

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Septembre 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Bowen YI, président

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirecteur de recherche

Cédric LEBLOND-MÉNARD, membre externe

DÉDICACE

*À ma blonde que j'aime, mes parents,
et mes amis des labs...*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

Je tiens à souligner l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour soutenir la révision et l'édition des sections rédigées de ce mémoire. Son usage s'est limité à une assistance linguistique et ne s'est pas étendu à la génération ni à l'analyse du contenu de recherche. L'ensemble des idées, des résultats et des conclusions présentés dans ce mémoire demeurent les miens.

RÉSUMÉ

L'intégration de politiques génératives, telles que le *Flow Matching*, offre une solution efficace pour la génération de trajectoires réactives et multi-modales en robotique de manipulation à partir d'observations visuelles. Toutefois, ces modèles appris ne fournissent aucune garantie formelle de sécurité et peuvent commander des mouvements menant à des collisions dans des environnements contenant des obstacles non vus à l'entraînement. À l'inverse, les méthodes de filtrage réactif fondées sur les fonctions barrières de contrôle (Control Barrier Function (CBF)) garantissent l'invariance formelle d'ensembles sûrs, mais s'appuient traditionnellement sur des approximations géométriques simplifiées du robot et de l'environnement.

Ce mémoire présente une architecture découplée à deux niveaux pour l'exécution sécurisée en temps réel de trajectoires générées par une politique de *Flow Matching* gelée, sans réentraînement de celle-ci. Le système sépare entièrement la planification de la tâche et la garantie de sécurité. La perception réunit un modèle de segmentation sémantique (Segment Anything Model (SAM) 3) et une carte de points persistante permettant de maintenir la représentation des obstacles lors des occlusions causées par les mouvements d'une caméra embarquée au poignet. La politique nominale génère à une cadence de 5 Hz des consignes de vitesse articulaire. Un bouclier réactif temps réel évalue un champ de distance signée (Signed Distance Field (SDF)) appris par polynômes de Bernstein pour le corps complet du robot, formule une barrière lisse C^2 par soft-min de façon cohérente en valeur et en gradient, et résout à 50 Hz par programmation quadratique les contraintes CBF associées. L'invariance formelle est certifiée sur l'ensemble sûr appris, tandis que la vérification d'absence de collision physique est effectuée séparément a posteriori sur le maillage exact. Cette couche est complétée à 1 kHz par un frein réflexe qui ajuste dynamiquement l'horizon de certification entre les résolutions du solveur.

L'architecture est évaluée en simulation Gazebo sur deux tâches de manipulation (alimentation assistée et saisie-dépôt) avec un bras Franka Emika Panda et un bras uFactory xArm7. Les résultats expérimentaux démontrent que le filtre de sécurité élimine l'intégralité des 51 collisions observées en régime nominal sur 60 essais sans filtre, tout en maintenant un taux de succès élevé (27/30 en saisie-dépôt) et en induisant une déviation médiane de l'outil inférieure à 0,60 cm. Le déploiement sur le second manipulateur valide le transfert du bouclier de sécurité par le seul réentraînement de la cinématique et des champs de distance par lien. Ce travail confirme qu'une séparation stricte entre la politique générative et le filtre réactif

permet de concilier la flexibilité des modèles appris avec des garanties formelles de sécurité en robotique de manipulation.

ABSTRACT

The integration of generative policies such as Flow Matching offers an effective framework for reactive and multimodal trajectory generation in robotic manipulation using visual inputs. However, learned generative models do not provide formal safety guarantees and may produce control commands that lead to collisions in environments containing obstacles not seen during training. Conversely, reactive filters based on Control Barrier Functions provide forward invariance under explicit regularity and execution assumptions, but traditionally rely on simplified geometric representations of the robot and its surroundings.

This thesis presents a decoupled two-layer architecture for the safe real-time execution of trajectories generated by a frozen Flow Matching policy without policy retraining. The framework separates task planning from safety enforcement. The perception system combines the SAM 3 semantic segmentation model with a persistent point-cloud map that preserves obstacle representations during occlusions caused by wrist-mounted camera motions. The nominal policy generates joint-space velocity references at 5 Hz. A reactive safety shield evaluates signed distance fields learned with Bernstein polynomials for the protected robot bodies. For a fixed TopK selection and pointwise distances of class $\mathcal{C}^2$, the soft-min barrier is of class $\mathcal{C}^2$ and is used consistently in value and gradient. The resulting Control Barrier Function constraints are solved at 50 Hz by quadratic programming. Under the stated regularity and execution assumptions, the continuous-time formulation certifies forward invariance of the learned soft-min safe set. Exact-mesh distances are evaluated *a posteriori* on every recorded cycle to verify physical clearance. A reflex brake running at 1 kHz dynamically adapts the certification horizon between solver iterations.

The architecture is evaluated in Gazebo simulation on assisted feeding and pick-and-place tasks using a Franka Emika Panda and a uFactory xArm7 manipulator. Across 60 unfiltered trials, nominal execution causes 51 collisions, all eliminated by the safety filter. The Panda completes 27 of 30 pick-and-place trials with a median tool deviation of 0.60 cm, while the xArm7 completes 16 of 30 trials without collision. Transfer to the second manipulator requires substituting its kinematic model and retraining only its per-link distance fields. These results show that a decoupled reactive filter can preserve the flexibility of a learned policy while enforcing the learned safety barrier under its stated assumptions.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	viii
LISTE DES TABLEAUX	xiii
LISTE DES FIGURES	xvi
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xxii
LISTE DES ANNEXES	xxiv
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	4
2.1 Génération de trajectoires robotisées	4
2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation	4
2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement	5
2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching	6
2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale	9
2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel	9
2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points	10
2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection	10
2.3 Représentations géométriques pour la collision	11
2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles	11
2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés	12
2.3.3 Champs de distance signée du robot	13
2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières	14
2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques	14
2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant	15
2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d’atteignabilité	17
2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret	18

2.5	Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité	19
2.5.1	Contraintes intégrées à la génération	19
2.5.2	Filtres de sécurité appliqués à l'exécution	20
2.5.3	Découplage entre intention nominale et sécurité réactive	21
2.6	Synthèse critique et positionnement	22
2.6.1	Lacunes identifiées dans la littérature	22
2.6.2	Positionnement de l'architecture proposée	22
2.6.3	Hypothèse de recherche et transition	23
CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS		26
3.1	Positionnement de recherche et motivation	26
3.2	Objectifs de recherche	26
3.2.1	Objectif principal	27
3.2.2	Objectifs spécifiques	27
3.3	Axes de validation	27
3.4	Portée et exclusions de la recherche	29
CHAPITRE 4 CONCEPTION DU SYSTÈME		30
4.1	Plateforme expérimentale et architecture globale	30
4.1.1	Plateforme matérielle et logicielle	30
4.1.2	Architecture modulaire du système	31
4.2	Perception sémantique et reconstruction 3D	31
4.2.1	Extraction sémantique et suivi temporel de la cible	34
4.2.2	Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points	34
4.3	Cartes persistantes de la scène	36
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	37
4.4.1	Protocole de collecte des démonstrations	37
4.4.2	Prétraitement des données	38
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	39
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	39
4.5.2	Architecture du modèle	40
4.5.3	Entraînement du modèle	41
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	42
4.6.1	Conversion outil-TCP	42
4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale .	42
4.6.3	Réajustement temporel de la trajectoire articulaire	43
4.7	Modèle de distance du robot appris hors ligne	43

4.8	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	45
4.8.1	Fonction barrière	46
4.8.2	Gradient analytique de la contrainte	48
4.8.3	Resserrements de la contrainte de sécurité	49
4.8.4	Vitesse nominale filtrée	52
4.8.5	Projection et métrique de tâche	52
4.8.6	De la solution du solveur à la commande publiée	54
4.8.7	Frein réflexe entre les instants de résolution	55
4.8.8	Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural	57
4.8.9	Exécution sur le processeur graphique	58
4.9	Portée et conditions de la garantie	58
4.9.1	Certificat en temps continu	58
4.9.2	Hypothèses de l'exécution réelle	60
4.9.3	Obstacles en mouvement	60
4.9.4	Marge de sécurité	60
4.9.5	Barrière apprise et géométrie réelle	60
4.9.6	Fraîcheur des entrées	62
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	63
5.1	Validation des composants isolés	63
5.1.1	Précision du SDF du robot	63
5.1.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	65
5.1.3	Validation du planificateur nominal	68
5.2	Protocole expérimental du système complet	70
5.2.1	Bancs d'essai	70
5.2.2	Scénarios	71
5.2.3	Métriques	73
5.3	Sécurité et évitement d'obstacles	74
5.3.1	Résultats agrégés avec et sans filtre	74
5.3.2	Étude détaillée : tâche d'alimentation	78
5.3.3	Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt	83
5.4	Ablations des mécanismes	87
5.4.1	Carte persistante contre perception instantanée	87
5.4.2	Métrique de tâche contre métrique euclidienne	88
5.4.3	Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression	90
5.4.4	Réparation de la commande filtrée	92

5.5	Généralisation inter-morphologies	93
5.6	Performance et temps de calcul	95
5.6.1	Protocole de mesure	95
5.6.2	Vérification des cadences annoncées	96
5.7	Cas d'échec et limites	98
5.8	Discussion	103
CHAPITRE 6 CONCLUSION		109
6.1	Synthèse des travaux	109
6.2	Limitations de la solution proposée	110
6.3	Améliorations futures	112
RÉFÉRENCES		113
ANNEXES		123

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.	24
Tableau 3.1	Axes de validation et critères d'acceptation associés aux objectifs de recherche.	28
Tableau 4.1	Hierarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.	32
Tableau 4.2	Contenu des deux graphes CUDA du filtre de sécurité.	58
Tableau 4.3	Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF. Les grandeurs h_{act} et d_{rec} s'expriment en coordonnées de barrière lissée h_{soft}	59
Tableau 4.4	Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.	61
Tableau 5.1	Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) sur les $K = 64$ points pour le gradient analytique en forme close contre différentiation automatique sur 100 répétitions.	68
Tableau 5.2	Bancs d'essai utilisés pour la validation expérimentale.	71
Tableau 5.3	Matrice des scénarios évalués par banc d'essai (N essais par cellule). La ligne concave rassemble deux géométries : le croissant de 0,36 m ($N = 30$) et sa variante de 1 m ($N = 15$)	72
Tableau 5.4	Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur $N = 30$ essais par cellule. h^* est la marge minimale de la barrière publiée, celle que le solveur contraint ; h_{ex}^* est la même grandeur recalculée sur les maillages exacts pour la totalité des essais. Le résidu n'est pas défini dans les conditions sans bouclier, où aucune commande filtrée n'est réévaluée. Le pourcentage des cycles contraints est indiqué pour les lignes sans filtre à titre indicatif. Dans la cellule sans obstacle du banc de saisie et dépôt, le h^* écarte les deux épisodes dont le signal de barrière est corrompu (Section 5.7), que la colonne Réussite compte en revanche comme échecs.	75

Tableau 5.5	Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation, 30 graines appariées. La colonne d'écart rapporte la différence entre la barrière exacte et la barrière publiée à l'instant du minimum, en valeur extrême sur les 30 essais ; elle est positive lorsque la valeur publiée est conservatrice.	88
Tableau 5.6	Ablation de la métrique de projection sur le banc de saisie et dépôt, 30 tirages aléatoires appariés par scénario : le prisme statique avec une sphère au coude, où la contrainte est portée par le corps du bras et par la main, puis le prisme seul. Les écarts appariés cités dans le texte sont les médianes des différences essai par essai. La colonne Complétion est la médiane des épisodes réussis.	89
Tableau 5.7	Ablation du dégagement postural, tirages aléatoires appariés, sur le scénario où la contrainte est portée par le corps du bras et sur celui où elle est portée par la main. La fraction de cycles contraints mesure la proportion de cycles où la vitesse nominale ne satisfait pas la contrainte resserrée.	91
Tableau 5.8	Ablations de la réparation de la commande filtrée, 30 essais appariés par cellule. Le résidu minimal est la valeur extrême du résidu de contrainte sur la commande réellement transmise ; le nœud ne l'écrit pas dans les cellules sans réparation, où il est reconstruit hors ligne des enregistrements de télémessure. Les réparations sont rapportées aux cycles où la contrainte est active, et l'astérisque marque les cellules exécutées hors du graphe Compute Unified Device Architecture (CUDA).	92
Tableau 5.9	Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt ($N = 30$ essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3). Comme au Tableau 5.4, le h^* de la cellule sans obstacle du Panda écarte les deux épisodes au signal de barrière corrompu que la colonne Réussite compte comme échecs.	94
Tableau 5.10	Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (en millisecondes).	96
Tableau 5.11	Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale. . . .	97
Tableau A.1	Vue d'ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.	123
Tableau B.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching. . . .	136
Tableau D.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot. . .	144
Tableau F.1	Écart à l'optimum exact du Quadratic Program (QP), rejou de tous les cycles d'une trajectoire de saisie et dépôt.	149

Tableau G.1	Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.	159
Tableau G.2	Constantes de Lipschitz L_l retenues au 99 ^e centile pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette.	160
Tableau I.1	Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).	172

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1	Trajectoire hors distribution en clonage de comportement	6
Figure 2.2	Champ de vitesse du <i>Flow Matching</i>	7
Figure 4.1	Architecture globale du système asynchrone.	33
Figure 4.2	Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête <i>Pink Block</i>	34
Figure 4.3	Repères du système : $\mathcal{F}_b$ pour la base du robot, $\mathcal{F}_c$ pour la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ pour le Tool Center Point (TCP) et $\mathcal{F}_o$ pour l'outil. . .	35
Figure 4.4	Principe d'éviction spatiale des voxels. Un voxel qui vérifie $Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$ est traversé par le rayon et évincé. Un voxel qui vérifie $Z_{\text{voxel}} > Z$ est occulté et conservé, comme tout voxel hors du champ de vision. .	37
Figure 4.5	Grille d'échantillonnage des cibles et des assiettes dans le repère $\mathcal{F}_b$. La vue de dessus illustre trois des neuf positions de la grille 3×3	38
Figure 4.6	Géométrie du filtre de sécurité. Le panneau a représente le régime limite $M_{\text{eff}} \simeq 1$, où la frontière lissée coïncide presque avec $d_{\text{safe}} = 15$ mm. Dans le cas général, elle se situe à $d_{\text{safe}} + \alpha \log M_{\text{eff}}$, entre 15 et 23,32 mm. Les grandeurs h_{act} et d_{rec} sont des coordonnées de la barrière lissée. Le panneau b montre le second membre saturé $b(h)$, borné par $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50$ m/s.	50
Figure 4.7	Projection de sécurité dans un plan des vitesses articulaires. La vitesse $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur les demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$. Le plus petit ellipsoïde de niveau de $\mathbf{W}$ touche la frontière en $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$. La correction suit $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et perturbe moins le lien contrôlé que la projection euclidienne $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ représentée par le point creux.	53
Figure 5.1	Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires avec les gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du SDF.	64
Figure 5.2	Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages. . . .	65
Figure 5.3	Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).	66

Figure 5.4	Temps de calcul de la distance en fonction du nombre de points de requête : modèle de Bernstein (Graphics Processing Unit (GPU)) contre requêtes de proximité sur les maillages exacts, <code>trimesh</code> (<code>numpy</code>) et Embree (C++). Le point d'opération du filtre est à 4096 points, taille maximale de la carte persistante.	67
Figure 5.5	Erreur de prédiction du planificateur Flow Matching (FM) le long de l'horizon, sur le jeu de validation du banc d'alimentation (200 fenêtres, 20 prédictions par fenêtre, 5 pas d'Euler). (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation à l'effecteur. La médiane comme la dispersion croissent avec le rang k du point dans l'horizon, l'incertitude se concentrant en queue de segment.	69
Figure 5.6	Générations multiples du planificateur pour une même observation du banc d'alimentation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial, superposées à la vérité terrain et à leur moyenne. (a) Plan XY ; (b) plan XZ	70
Figure 5.7	Comparaison des quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt (prisme statique). (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles ; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.	77
Figure 5.8	Évolution de la barrière $h_{\min,l}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes ombrées indiquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ viole la contrainte critique.	78
Figure 5.9	Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale marquent les cycles où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte.	79
Figure 5.10	Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.8, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.8.	80

Figure 5.11	Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. La part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.	82
Figure 5.12	Essai représentatif de la tâche de saisie et dépôt en présence du prisme statique : évolution de la barrière $h_{\text{min},l}$. Les bandes ombrées marquent les cycles où la contrainte critique, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, est violée.	83
Figure 5.13	Contrainte de sécurité du même essai que la Figure 5.12, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) puis sur la commande réellement transmise (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux cycles ombrés de la Figure 5.12.	84
Figure 5.14	Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. Comme au banc d'alimentation, la part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.	85
Figure 5.15	Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.12, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.12.	86
Figure 5.16	Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation. (a) Barrière publiée en ligne; (b) barrière exacte recalculée hors ligne.	89
Figure 5.17	Panda et xArm7 sur un même tirage aléatoire du scénario à prisme statique. (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles; (b) barrière $h_{\text{min},l}$ au cours de l'essai.	95
Figure 5.18	Diagramme de Sankey de la répartition des 255 essais de la campagne expérimentale selon l'étage de défaillance.	104
Figure A.1	Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement.	124
Figure A.2	Structure des dossiers du jeu de données brut.	127

Figure A.3	Structure des dossiers du jeu de données prétraité.	128
Figure A.4	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d'alimentation.	129
Figure A.5	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.	130
Figure B.1	Architecture du réseau de vitesse ConditionalUnet1D avec connexions de saut et conditionnement global.	135
Figure B.2	Architecture du bloc résiduel conditionnel (ConditionalResidualBlock1D) et modulation FiLM.	136
Figure D.1	Étiquetage des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et sa direction, la normale de départ. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au-delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ et la direction exacte de son gradient, en tirets, s'éloigne de ce point. Les deux rayons sont conservés avec leur cible exacte ; c'est ce second cas qui porte la supervision dans les gorges et le long des arêtes rentrantes.	141
Figure F.1	Dégénérescence et annulation locale de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du minimum lissé conduit à un gradient de norme in- férieure au seuil de tolérance ; la contrainte associée est alors exclue du système de projection afin d'éviter l'injection de bruit cinématique.	152
Figure G.1	Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes repré- sentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière coïncide avec la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir.	158
Figure H.1	Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 30 trajectoires de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée ; (b) per- turbation maximale par trajectoire et bornes de prédiction non para- métriques.	163
Figure I.1	Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.	166

Figure I.2	Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.	166
Figure I.3	Évolution des pertes d'entraînement ($\mathcal{L}_{\text{CFM}}$) et de validation selon les époques.	167
Figure I.4	Qualité et coût de la génération selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation Dynamic Time Warping (DTW) moyenne demeure pratiquement constante sur toute la plage, son minimum se situant à $N = 3$; (b) le temps de génération croît linéairement, à pente constante.	168
Figure I.5	Régularité géométrique du chemin généré selon le nombre de pas d'Euler N , comparée aux démonstrations expertes. (a) Rugosité du chemin, mesurée par la norme de la différence seconde; (b) longueur d'arc du chemin généré rapportée à celle de la démonstration. Les deux grandeurs décroissent fortement jusqu'à $N = 5$, puis n'évoluent plus qu'à la marge.	169
Figure I.6	Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du <i>Rectified Flow</i> sur le jeu de validation.	170
Figure I.7	Dispersion inter-génération en fonction du nombre de pas d'intégration N	171
Figure I.8	Trajectoires générées dans le plan XY selon le nombre de pas d'intégration N	171
Figure I.9	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.	173
Figure I.10	Évolution du segment X_t durant l'intégration du flot pour la tâche d'alimentation dans les plans XZ et YZ	173
Figure I.11	Sélection des K points d'obstacles critiques et isosurface de sécurité du robot.	174
Figure I.12	Construction de la vitesse nominale pour chacune des sept articulations : consigne anticipatrice réajustée $\dot{q}_{\text{ff}}$, correction de suivi $\dot{q}_{\text{fb}}$ et vitesse nominale filtrée $\dot{q}_{\text{base}}$	175
Figure I.13	Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.	179
Figure I.14	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur. . .	180

Figure I.15	Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.	181
Figure I.16	Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.	182
Figure I.17	Intégration du flot pour la tâche de saisie et dépôt aux instants $t = 0$, $t = 0,5$ et $t = 1$	182
Figure I.18	Régularité géométrique du chemin généré sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) Rugosité du chemin ; (b) longueur d'arc rapportée à celle de la démonstration.	183
Figure I.19	Qualité et coût de la génération sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne décroît jusqu'à $N = 5$ puis se stabilise, contrairement au banc d'alimentation où elle demeure plate ; (b) le temps d'inférence croît linéairement. Ces durées sont mesurées sans graphe CUDA : elles ne se comparent donc pas au compteur <code>fm_generation</code> du système déployé, qui en utilise un (Section 5.6).	184
Figure I.20	Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration sur la tâche de saisie et dépôt.	184
Figure I.21	Dispersion inter-générations sur la tâche de saisie et dépôt en fonction du nombre de pas d'intégration N	185
Figure I.22	Trajectoires générées dans le plan XY sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'intégration N , pour une même observation et 24 tirages initiaux.	186

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BC	Behavior Cloning
CAO	Conception assistée par ordinateur
CBF	Control Barrier Function
CDF	Configuration space Distance Field
CFM	Conditional Flow Matching
CHOMP	Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning
CPU	Central Processing Unit
CUDA	Compute Unified Device Architecture
DDL	Degré de liberté
DTW	Dynamic Time Warping
ESDF	Euclidean Signed Distance Field
FiLM	Feature-wise Linear Modulation
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
LfD	Learning from Demonstration
LLM	Large Language Model
MSE	Mean Squared Error
ODE	Ordinary Differential Equation
OMPL	Open Motion Planning Library
OS	Objectif spécifique
OSQP	Operator Splitting Solver for Quadratic Programs
PACS	Path-Consistent Safety filtering
pHRI	Physical Human-Robot Interaction
POCS	Projections Onto Convex Sets
PRM	Probabilistic Roadmap
QP	Quadratic Program
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
ROR	Radius Outlier Removal

ROS	Robot Operating System
RRT	Rapidly-exploring Random Tree
SAM	Segment Anything Model
SDF	Signed Distance Field
SEDS	Stable Estimator of Dynamical Systems
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
TCP	Tool Center Point
TSDF	Truncated Signed Distance Field
URDF	Unified Robot Description Format
VLA	Vision-Language-Action
VLM	Vision Language Model

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Protocole détaillé d’acquisition des démonstrations	123
Annexe B	Détails de l’architecture du réseau de vitesse	133
Annexe C	Compléments de la chaîne nominale	137
Annexe D	Entraînement du champ de distance signée du robot	139
Annexe E	Dérivation du gradient analytique de la contrainte	145
Annexe F	Compléments du filtre de sécurité SDF-CBF	148
Annexe G	Détermination des constantes de Lipschitz du frein réflexe	156
Annexe H	Surveillance en ligne des hypothèses du certificat	161
Annexe I	Résultats complémentaires	165

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Les manipulateurs robotisés quittent progressivement les cellules industrielles cloisonnées pour partager l'espace de travail des personnes. Cette migration change la nature du problème de commande. Dans une cellule, la scène est connue, immobile et vide de tout ce que le programmeur n'y a pas placé ; dans un salon, une cuisine ou une chambre d'hôpital, elle est encombrée d'objets que personne n'a déclarés et que le robot n'a jamais vus. L'assistance à l'alimentation illustre ce changement de contexte : le bras y évolue à quelques centimètres du visage d'un utilisateur, au milieu d'une table dont la géométrie change à chaque repas.

Deux manières de produire le mouvement d'un tel robot dominent aujourd'hui la pratique. La première consiste à programmer la trajectoire à l'avance, par apprentissage manuel de points de passage ou par planification hors ligne sur un modèle de la scène. Elle est fiable tant que la scène reste celle qui a été modélisée, et c'est l'approche des rares systèmes d'assistance commercialisés. Sa limite est structurelle : la trajectoire n'intègre aucune adaptation réactive. Un objet déposé sur la table après la programmation ne fait pas dévier le geste, et le robot subit une collision.

La seconde manière est apparue avec les politiques génératives. Plutôt que de décrire le mouvement, le mouvement est appris à partir d'un petit nombre de démonstrations expertes. Les politiques de diffusion [1], puis le FM [2, 3], ont montré qu'une tâche de manipulation pouvait s'acquérir à partir de quelques dizaines de démonstrations seulement, en restituant la multimodalité du geste humain plutôt qu'en la moyennant. Le FM y ajoute une propriété avantageuse pour la commande : ses chemins d'intégration étant quasi rectilignes, un segment de trajectoire s'échantillonne en un très petit nombre d'évaluations du réseau, ce qui le rend compatible avec une re planification en boucle fermée là où les modèles de diffusion demeurent trop lents.

Trois avancées récentes favorisent par ailleurs cette approche. Les modèles de fondation en vision, comme SAM 3 [4], ancrent sémantiquement une cible dans une image à partir d'une simple requête textuelle, sans entraînement propre à la tâche. Les champs de distance signée du corps complet d'un robot [5] rendent le calcul de distance et de gradient assez rapide pour être interrogé des milliers de fois par cycle de commande. Les fonctions barrières de contrôle [6] fournissent enfin un cadre formel qui transforme une contrainte de sécurité en une contrainte d'optimisation, avec une garantie d'invariance démontrée plutôt qu'un réglage empirique. Ces trois technologies n'ont toutefois pas encore été intégrées conjointement.

Une politique générative est en effet strictement conditionnée par ses données d'entraînement.

Entraînée sur des démonstrations collectées dans un espace de travail dégagé, elle ne prend pas en compte la présence d'obstacles et ne dispose d'aucun mécanisme pour en tenir compte. Placée devant un bol, une main ou une bouteille absents de son jeu d'entraînement, elle produit une trajectoire qui les traverse. La littérature apporte trois réponses à cette limite, et les deux premières présentent des inconvénients majeurs pour l'application visée. Contraindre le processus de génération lui-même pousse le modèle à traverser des états qu'il n'a jamais vus à l'entraînement, ce qui provoque une dérive distributionnelle et dégrade le taux de réussite de la tâche, en plus d'alourdir chaque pas d'échantillonnage. Intégrer l'évitement d'obstacles dans le modèle est possible, mais exige de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, en quantité bien supérieure aux quelques dizaines qui suffisent à la tâche nominale, et de recommencer cette collecte pour chaque famille de scènes ; la variante qui fait corriger les échecs par un opérateur au déploiement [7] déplace l'effort sans le supprimer.

La troisième réponse filtre l'exécution plutôt que la génération : la politique demeure gelée, et une couche de sécurité corrige la commande envoyée au robot. C'est la voie qui préserve à la fois l'intention apprise et la garantie formelle, et elle a été démontrée récemment aux côtés de politiques de diffusion [8]. Son déploiement se heurte toutefois à une difficulté préalable rarement traitée. Protéger un robot articulé suppose de disposer d'une distance signée entre son corps complet et son environnement, interrogeable avec son gradient, pour des milliers de points de mesure simultanés et à la fréquence de la boucle de commande. Faute d'une telle représentation, les mises en œuvre existantes se restreignent à l'effecteur seul, ce qui expose le reste du bras aux collisions que seule l'extrémité évite, ou supposent des obstacles décrits par des primitives géométriques connues à l'avance, hypothèse que ne satisfait aucune scène perçue par capteur. À cette difficulté s'en ajoute une seconde, propre à la perception embarquée : une caméra montée au poignet perd de vue un obstacle au moment précis où le bras passe à côté de lui, de sorte qu'une contrainte de sécurité fondée sur la seule image courante devient inopérante lors de la phase d'approche.

Ces difficultés sont interdépendantes et doivent être levées ensemble. Une représentation géométrique rapide est inefficace si la perception qui l'alimente ne conserve pas la mémoire des obstacles dès qu'elle cesse de les voir ; une couche de sécurité rigoureuse n'est effective que si elle laisse le modèle génératif accomplir la tâche pour laquelle il a été entraîné ; et l'ensemble ne fournit les performances requises que s'il respecte les contraintes temporelles d'une boucle de commande. C'est à cette intersection que se situe le présent mémoire, qui propose de découpler entièrement la génération du mouvement et la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein.

La suite de ce mémoire est organisée comme suit. Le Chapitre 2 présente la revue de litté-

rature, structurée selon la chaîne perception, planification, action retenue dans ce travail : il retrace le développement des méthodes de génération de mouvement jusqu’au FM, examine les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale, analyse les représentations géométriques permettant d’évaluer les collisions en temps réel puis les lois de commande sécuritaires réactives, et étudie enfin les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité ; il se conclut par les lacunes identifiées et la formulation de l’hypothèse de recherche. Le Chapitre 3 en dérive la motivation du projet, le but général, les cinq objectifs spécifiques et leurs critères d’acceptation, ainsi que la portée et les exclusions de l’étude. Le Chapitre 4 détaille la conception du système, de la plateforme expérimentale et de la chaîne de perception jusqu’au filtre de sécurité réactif, et énonce la portée exacte de la garantie obtenue ainsi que les hypothèses qui la séparent de l’exécution réelle. Le Chapitre 5 rapporte la vérification et la validation expérimentales, de la validation isolée des composants appris à la comparaison du système avec et sans filtre, complétée par les ablations des mécanismes de conception, le transfert vers un second manipulateur et l’analyse des temps de calcul. Le Chapitre 6 synthétise enfin les contributions au regard de chaque objectif, énonce les limites du travail et propose des pistes de recherche futures.

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

Cette revue de littérature présente une analyse de l'état de l'art pour la génération de trajectoires robotisées sûres en environnement statique et non structuré. Elle est organisée selon l'architecture en chaîne « perception, planification, action » proposée dans ce travail. Les méthodes de génération de mouvement sont abordées d'abord, en situant l'émergence du FM conditionnel retenu comme planificateur nominal. Sont ensuite examinées les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale qui fournissent le conditionnement géométrique nécessaire. Les représentations géométriques permettant d'évaluer les collisions en temps réel sont ensuite analysées, suivies par les lois de commande sécuritaires réactives fondées sur la théorie du contrôle. Sont enfin étudiées les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité, ce qui prépare le positionnement de l'architecture découplée proposée dans ce mémoire.

2.1 Génération de trajectoires robotisées

Cette première section retrace le développement théorique et les limites connues des méthodes de génération de mouvement, afin de situer le choix du Conditional Flow Matching (CFM) comme planificateur d'intention nominale.

2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation

La génération de mouvements sans collision a d'abord été abordée par des algorithmes de recherche explicites, raisonnant directement dans l'espace des configurations sans apprentissage préalable. Deux familles s'y côtoient, selon que l'espace des configurations est exploré par tirages aléatoires ou qu'une trajectoire y est raffinée par optimisation continue.

Les méthodes par échantillonnage, à l'instar de l'algorithme Rapidly-exploring Random Tree (RRT) [9] et sa variante optimale RRT* de Karaman et Frazzoli [10], construisent incrémentalement un arbre de configurations valides. Bien que ces planificateurs, largement implémentés au sein de la bibliothèque Open Motion Planning Library (OMPL) [11], garantissent une complétude probabiliste, voire une optimalité asymptotique pour les variantes étoilées comme RRT*, ils produisent généralement des trajectoires géométriquement rugueuses et saccadées. Ce défaut impose une étape de lissage a posteriori qui dépend fortement de la complexité géométrique de la scène [12].

Les approches par optimisation locale adoptent la démarche inverse et raffinent une trajec-

toire initiale par minimisation d’une fonction de coût. Par exemple, Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning (CHOMP) [13] exploite le gradient d’un champ de distance signé pré-calculé pour repousser la trajectoire d’initialisation (typiquement une interpolation rectiligne dans l’espace des configurations) hors des obstacles tout en la lissant. De même, TrajOpt [14] formule le problème sous forme d’une séquence d’optimisations convexes sous contraintes relaxées de non-collision, avec des taux de réussite élevés sur des bras articulés complexes. Ces méthodes restent toutefois sensibles à la trajectoire d’initialisation et tendent à converger vers des minima locaux sous-optimaux, ce qui peut conduire à des violations de contraintes si le champ de distance est bruité.

Pour pallier cette dépendance à l’initialisation, les approches classiques d’amorçage (*warm-starting*) proposent d’utiliser des heuristiques géométriques ou des chemins sans collision issus d’algorithmes par échantillonnage, comme RRT-Connect [9] ou des cartes routières probabilistes (Probabilistic Roadmap (PRM)) [15], pour initialiser l’optimiseur. Ce couplage hybride échantillonnage-optimisation combine la complétude globale du premier et la régularité locale du second. Il préfigure les méthodes fondées sur l’apprentissage détaillées ci-après.

2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement

L’apprentissage par démonstration (Learning from Demonstration (LfD)), dont les fondations théoriques ont été posées par Atkeson et Schaal [16, 17] en 1997 et 1999, avant d’être synthétisées par Argall et al. [18] en 2009, vise à reproduire un comportement expert sans programmer explicitement la loi de commande. La formulation la plus directe, le clonage de comportement (Behavior Cloning (BC)), dont le concept remonte aux travaux pionniers d’ALVINN de Pomerleau [19] et a été formalisé par Bain et Sammut [20], traite le problème comme une régression supervisée des actions expertes à partir des observations.

Bien qu’appliqué avec succès à des tâches d’acquisition alimentaire par imitation visuelle ou de manipulation fine moderne [21–23], le BC sous perte quadratique (Mean Squared Error (MSE)) souffre de deux limites structurelles majeures : l’erreur cumulative (*compounding errors*), où de petites déviations entraînent le robot hors de la distribution d’entraînement, et l’effondrement de la multimodalité, la moyenne de démonstrations divergentes produisant des actions aberrantes ou invalides. La figure 2.1 représente un cas simple de trajectoire générée par BC hors distribution qui ne reflète pas les trajectoires expertes.

Pour surmonter ces écueils, Florence et al. [25] ont introduit le clonage de comportement implicite (Implicit BC) représentant la politique par un modèle d’énergie. Cette formulation permet de capturer des distributions d’actions multivaluées et discontinues, surpassant la

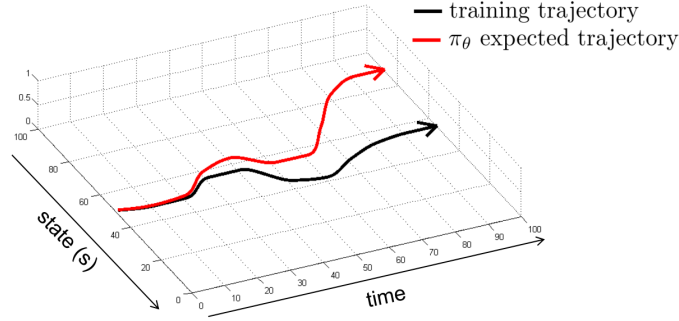


Figure 2.1 Représentation d’une trajectoire obtenue par BC hors distribution, tirée de [24]

régression directe sur des tâches nécessitant une grande précision géométrique. Des travaux connexes étendent cette logique à l’imitation strictement hors ligne [26] ou exploitent des représentations auto-supervisées pour accroître la généralisation du système [27].

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning (RL)) contourne quant à lui ces limites de l’imitation en optimisant directement une mesure de récompense par interaction avec l’environnement, plutôt qu’en régressant vers des démonstrations expertes potentiellement divergentes [28, 29]. Son inefficacité d’échantillonnage prohibitive et les risques de collision inhérents à l’exploration compliquent cependant son déploiement direct sur des plateformes physiques réelles. Une dernière voie encode le mouvement sous forme de systèmes dynamiques stables par construction (tels que l’estimateur Stable Estimator of Dynamical Systems (SEDS) [30]) afin de garantir la convergence vers la cible, au détriment de l’expressivité par rapport aux modèles génératifs récents.

2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching

Les politiques génératives modélisent explicitement la distribution des trajectoires expertes, ce qui leur permet de représenter naturellement la multimodalité inhérente aux comportements humains [31, 32]. En 2023, la *Diffusion Policy* de Chi et al. [1], inspirée des modèles probabilistes de débruitage (*Denoising Diffusion Probabilistic Models*) [33] et de la planification générative [34, 35], a démontré de solides performances en manipulation d’objets par un processus de débruitage stochastique itératif. Sa variante tridimensionnelle (*3D Diffusion Policy*) conditionne cette génération sur un nuage de points [36], renforçant la robustesse géométrique.

Le principal inconvénient des politiques de diffusion réside dans leur latence d’inférence élevée : la génération d’une trajectoire requiert de nombreuses évaluations séquentielles du réseau de neurones, limitant leur application en boucle fermée à haute fréquence. Bien que

des techniques de distillation de modèle (telles que ManiCM [37] ou d'autres approches accélérées [38, 39]) parviennent à ramener l'inférence à une seule étape, elles nécessitent des phases d'entraînement complexes et peuvent dégrader la stabilité des trajectoires générées.

Pour offrir une alternative plus directe et efficace au débruitage stochastique itératif, Lipman et al. [2] ont introduit le formalisme du FM. L'objectif est d'apprendre un champ de vitesses $u_t^\theta(X)$, indexé par un temps d'écoulement $t \in [0, 1]$, qui déplace continûment un échantillon initial issu d'une distribution simple p_0 (typiquement une gaussienne standard $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$) vers la distribution cible des trajectoires expertes p_1 . La figure 2.2 permet de visualiser le champ de vitesses déplaçant une distribution initiale vers une distribution finale.

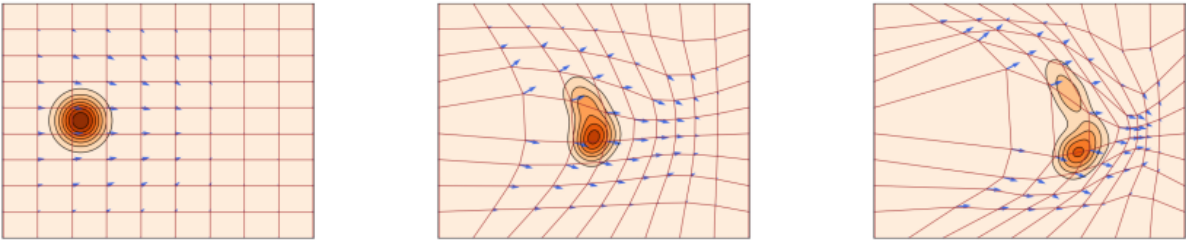


Figure 2.2 Représentation du champ de vitesses u_t transportant la distribution initiale p_0 vers la distribution cible p_1 pour $t \in [0, 1]$, tirée de [40]

Une trajectoire candidate X_t est générée en intégrant l'équation différentielle ordinaire (Ordinary Differential Equation (ODE)) associée :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t^\theta(X_t). \quad (2.1)$$

Le champ de vitesses marginal engendrant la distribution de probabilité p_t étant généralement incalculable analytiquement, le CFM [41] résout ce problème en définissant un chemin de probabilité conditionnel $p_t(X | X_0, X_1) = \mathcal{N}(X | \mu_t(X_0, X_1), \sigma_t^2 \mathbf{I})$ et son champ de vitesses associé $u_t(X | X_0, X_1)$ qui sont analytiquement traitables. Pour des distributions gaussiennes conditionnelles, ce champ cible s'exprime par :

$$u_t(X | X_0, X_1) = \frac{\dot{\sigma}_t}{\sigma_t} (X - \mu_t(X_0, X_1)) + \dot{\mu}_t(X_0, X_1), \quad (2.2)$$

où $\dot{\mu}_t$ et $\dot{\sigma}_t$ désignent les dérivées temporelles des paramètres du chemin. Le réseau de neurones u_t^θ est alors entraîné en minimisant la perte de régression du champ de vitesses conditionnel :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}[0,1], X_1 \sim p_1, X_0 \sim p_0, X_t \sim p_t(\cdot | X_0, X_1)} \left[\left\| u_t^\theta(X_t) - u_t(X_t | X_0, X_1) \right\|^2 \right]. \quad (2.3)$$

Dans le cadre du *Rectified Flow* proposé par Liu et al. [3], le chemin est défini par interpolation linéaire simple entre le bruit et la donnée réelle, avec une variance constante :

$$\mu_t(X_0, X_1) = tX_1 + (1 - t)X_0, \quad \sigma_t = \sigma_{\min}, \quad (2.4)$$

ce qui réduit le champ cible u_t au vecteur constant reliant le point initial au point final :

$$u_t(X_t | X_0, X_1) = X_1 - X_0. \quad (2.5)$$

Lorsque $\sigma_{\min} = 0$, le chemin se réduit à l'interpolation déterministe $X_t = tX_1 + (1 - t)X_0$; une variance résiduelle $\sigma_{\min} > 0$ régularise l'entraînement, au prix d'atteindre non pas la cible exacte mais sa convolution par un bruit gaussien d'écart-type $\sigma_{\min}$. Cette formulation rend rectiligne le chemin *conditionnel* ; les trajectoires du champ marginal, elles, ne le sont qu'approximativement, et Liu et al. proposent une procédure de rectification itérative (*reflow*) qui les redresse davantage en recouplant les extrémités puis en réentraînant. La quasi-rectitude obtenue dès le premier entraînement suffit néanmoins, en pratique, à intégrer l'ODE en un nombre réduit d'étapes de discrétisation tout en préservant la qualité des trajectoires ; l'intégration est déterministe conditionnellement à l'échantillon initial X_0 , la génération demeurant stochastique à travers son tirage.

Pour adapter ce formalisme à la robotique, il suffit de conditionner le champ $u_t^\theta(X | c)$ sur une observation sémantique ou géométrique c , ce qui permet d'obtenir un planificateur de trajectoire réactif, comme l'illustre le framework PointFlowMatch [42].

Plus récemment, de nombreuses extensions ont cherché à accroître l'efficacité et la généralisation géométrique de ces modèles. Des approches telles que ManiFlow [43], MeanFlow [44, 45] et les politiques à flux continu [46] visent la génération de mouvements en une ou deux étapes d'inférence. D'autres travaux, à l'instar de FlowMP [47, 48], étendent le FM aux dynamiques du second ordre afin de générer des trajectoires respectant les contraintes d'accélération et de couple. La politique riemannienne (*Riemannian Flow Matching Policy*) de Braun et al. [49] transpose quant à elle ce formalisme directement sur des variétés non euclidiennes telles que $SE(3)$ par interpolation géodésique, réduisant les saccades de rotation et le temps de calcul.

Cette combinaison d'expressivité multimodale, d'intégration rapide et reproductible à échantillon initial fixé, et de robustesse géométrique fait du FM une méthode particulièrement adaptée à la génération d'intention nominale en manipulation réactive.

2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale

Le planificateur nominal qui précède suppose un signal de conditionnement géométrique stable. Cette section documente les mécanismes qui convertissent un flux de données visuelles bidimensionnelles et bruitées en un tel signal, statique et persistant.

2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel

La première étape de l’architecture consiste à extraire de la scène l’objet pertinent pour la tâche et à l’ancrer sémantiquement. Deux paradigmes associent perception et action : les modèles monolithiques, qui les fusionnent, et les architectures modulaires, qui séparent la compréhension sémantique de la génération de mouvement.

Les architectures *Vision-Language-Action* (Vision-Language-Action (VLA)) monolithiques intègrent la perception sémantique et le contrôle dans un unique réseau de neurones entraîné de bout en bout. Des modèles tels que RT-2 de Brohan et al. [50] ou *OpenVLA* de Kim et al. [51] en sont particulièrement représentatifs. Ce dernier, doté de sept milliards de paramètres, surpasse significativement les modèles propriétaires antérieurs sur une grande variété de tâches de manipulation [52,53]. Leur latence d’inférence élevée demeure toutefois peu compatible avec un contrôle réactif en temps réel ; des versions compressées comme TinyVLA [54] tentent d’accélérer ce processus, sans surmonter totalement cette limitation.

Les approches modulaires, à l’inverse, découplent l’exécution en confiant l’interprétation sémantique de l’invite textuelle (par exemple, identifier l’aliment à acquérir) à un modèle de vision-langage ou à un grand modèle de langage (Large Language Model (LLM)) [55–58], laissant la localisation géométrique fine à des modules dédiés. Ce découplage préserve l’interprétabilité du système et permet de remplacer indépendamment chaque composant.

Pour la segmentation fine des objets, le modèle fondateur SAM (Kirillov et al., 2023) [59] a démontré de fortes capacités de généralisation zéro-shot sans réentraînement. Son successeur, le modèle SAM2 (Ravi et al., 2024) [60], a étendu cette logique au domaine temporel en assurant la propagation cohérente et le suivi des masques sémantiques le long du flux d’images. Plus récemment, le modèle SAM3 (Meta AI, 2025) [4] a introduit la segmentation par concept, permettant de localiser toutes les instances correspondant à une requête sémantique en une seule inférence. C’est ce masque, maintenu cohérent au fil des trames et des requêtes, que la reconstruction 3D examinée ci-dessous convertit en représentation géométrique de la scène.

2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points

Une fois le masque sémantique obtenu en deux dimensions, la rétroprojection géométrique de ses pixels dans l'espace cartésien, facilitée par les caméras Red-Green-Blue + Depth (RGB-D), permet de générer, par un calcul direct et sans apprentissage, des nuages de points tridimensionnels de la cible et des obstacles.

Se pose alors la question de la représentation géométrique optimale pour conditionner les politiques génératives. Le conditionnement direct sur des nuages de points s'est imposé comme une alternative solide aux images brutes, car il capture explicitement les relations spatiales tridimensionnelles de la scène [61, 62] ; la politique *3D Diffusion Policy* [36] et le modèle fondationnel FP3 [63] généralisent ainsi à de nouvelles géométries avec un nombre réduit de démonstrations expertes.

L'acquisition d'un nuage de points à partir d'une unique caméra embarquée reste cependant vulnérable aux occlusions physiques induites par les mouvements de l'effecteur ou du bras articulé lui-même. Pour y faire face, des méthodes comme CordViP de Fu et al. [64] proposent de reconstruire les zones masquées en combinant proprioception et estimation de pose 6D, restaurant ainsi la géométrie de la zone d'interaction. Bien que certains travaux suggèrent que des approches bidimensionnelles enrichies en pseudo-3D puissent parfois suffire [65, 66], l'utilisation de nuages de points 3D bruts présente l'avantage de ne requérir aucun modèle Conception assistée par ordinateur (CAO) préalable des objets de la scène, ce qui est indispensable pour manipuler des formes complexes ou non structurées.

2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection

La perception instantanée, aussi précise soit-elle, ne suffit pas lors de tâches robotiques interactives dans des environnements dynamiques. Dès que le robot effectue une approche, son propre corps engendre des occlusions physiques importantes, masquant temporairement la cible ou les obstacles proches [67]. Une politique fonctionnant purement en boucle ouverte et sans mémoire spatiale serait alors incapable de maintenir sa consigne de mouvement.

Pour surmonter cette limite, la cartographie d'environnements dynamiques propose d'intégrer des graphes de facteurs (à l'instar de DynoSAM [68]) afin de séparer la géométrie statique des trajectoires d'objets mobiles. Des approches probabilistes comme SE(3)-PoseFlow de Jin et al. [69] utilisent quant à elles le FM pour estimer les distributions de poses sous forte occlusion.

Afin de stabiliser durablement le signal de conditionnement fourni au planificateur nominal, l'intégration d'une couche de mémoire spatiale persistante, telle qu'une grille de voxels locale

ou une carte d’occupation historique, s’appuie classiquement sur des méthodes de cartographie par grille d’occupation [70, 71]. En accumulant et en filtrant les nuages de points capturés au fil du temps par fusion spatio-temporelle [72, 73], cette mémoire spatiale maintient une représentation géométrique tridimensionnelle fiable des obstacles et de la cible, même lors de pertes de détection visuelle. Ce mécanisme garantit la continuité géométrique du signal envoyé au planificateur.

2.3 Représentations géométriques pour la collision

Cette section évalue les méthodes de modélisation de l’encombrement spatial du robot et des obstacles à partir desquelles une métrique de distance différentiable peut être formulée.

2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles

Imposer une contrainte d’évitement active suppose de disposer d’une métrique de distance différentiable entre le robot et les obstacles de son environnement. Une première famille de méthodes centre cette métrique sur la scène en discrétisant l’espace de travail. Les champs de distance signés euclidiens (Euclidean Signed Distance Field (ESDF)) encodent, en chaque point de l’espace, la distance à la surface de l’obstacle le plus proche. Formellement, le champ associe à un point $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ sa distance signée à la surface d’un obstacle $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$:

$$d(\mathbf{p}) = s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) \min_{\mathbf{q} \in \partial\mathcal{O}} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2, \quad s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) = \begin{cases} -1, & \mathbf{p} \in \mathcal{O}, \\ +1, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (2.6)$$

où la distance est ainsi comptée négativement à l’intérieur du volume de l’obstacle et positivement à l’extérieur, la frontière $\partial\mathcal{O}$ correspondant au niveau zéro $d(\mathbf{p}) = 0$. Un tel champ de distance théorique vérifie, presque partout, l’équation eikonale :

$$\|\nabla d(\mathbf{p})\|_2 = 1, \quad (2.7)$$

indiquant que le gradient du champ est unitaire et pointe dans la direction d’éloignement la plus rapide de l’obstacle, ce qui fournit directement la direction d’évitement ; l’égalité vaut presque partout, le gradient n’étant pas défini sur l’axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces.

Pour évaluer numériquement ce champ de distance de la scène en robotique, trois grands paradigmes coexistent :

1. **Le pré-calcul hors ligne (Offline)** : Pour des environnements statiques et connus,

l'ESDF est échantillonné à l'avance sur une grille de voxels à partir du modèle CAO de la scène. Cette méthode, utilisée historiquement dans des planificateurs comme CHOMP [13], permet des requêtes de distance en temps constant $\mathcal{O}(1)$ lors de la planification, mais est incapable de s'adapter au moindre changement d'environnement ou à l'apparition d'obstacles imprévus.

2. **La reconstruction en ligne par grilles volumétriques incrémentales (Online Grids) :** Les bibliothèques de cartographie en direct, à l'instar d'OctoMap [71], Voxelblox [74] ou nvblox [75], maintiennent et mettent à jour incrémentalement l'ESDF à partir des flux de données de capteurs RGB-D. Pour accroître la rapidité ou la précision de ces grilles, des architectures optimisées comme FIESTA [76] (optimisant la vitesse de calcul pour la planification de drones) ou Voxfield [77] (qui exploite des Truncated Signed Distance Field (TSDF) non projectifs pour améliorer la fidélité de la distance) ont été développées. Bien que ces grilles s'adaptent aux scènes dynamiques et exploitent le parallélisme des GPU [78], leur coût de mise à jour tridimensionnelle demeure élevé et dépend fortement de la résolution choisie, ce qui devient prohibitif à la fréquence d'une boucle de commande réactive.
3. **Les champs de distance neuronaux continus en ligne (Online Continual Neural SDF) :** Afin de s'affranchir de la discrétisation par grilles volumétriques, des approches de reconstruction continue en ligne, comme iSDF d'Ortiz et al. [79], entraînent en temps réel un réseau de neurones de coordonnées sur le flux sensoriel actif pour apprendre une représentation continue et différentiable de la scène. Ce concept s'inscrit dans la lignée des frameworks de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) implicite en temps réel tels qu'iMAP [80] et sa variante hiérarchique NICE-SLAM [81]. Cependant, ces modèles neuronaux souffrent d'une latence de convergence lors de changements rapides de la scène et de risques d'oubli catastrophique, ce qui complique leur intégration directe dans une boucle de contrôle sécuritaire à haute fréquence.

Ces limitations computationnelles partagées motivent le développement de représentations alternatives centrées sur le robot plutôt que sur la scène.

2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés

Pour contourner la lourdeur du calcul des champs de distance globaux de la scène, une seconde famille de méthodes choisit plutôt de simplifier la géométrie du robot lui-même. L'approche classique consiste à encapsuler les différents liens de la chaîne cinématique dans des volumes englobants simples, tels que des sphères ou des capsules, dont les tests de collision analytiques se parallélisent très efficacement sur GPU. La bibliothèque cuRobo de Sundaralingam

et al. [82] exploite cette idée pour générer des mouvements sûrs en quelques dizaines de millisecondes, surpassant de plus d'un ordre de grandeur les solveurs classiques de l'état de l'art. Récemment, ces enveloppes ont été adaptées pour prendre en compte l'outil monté à l'effecteur en temps réel [83].

L'inconvénient de cette approximation géométrique conservative est qu'elle tend à surestimer grandement l'encombrement réel du robot. Cette perte d'espace libre exploitable restreint la capacité du robot à évoluer dans des zones confinées, ce qui est problématique pour des tâches d'assistance physique comme l'alimentation.

2.3.3 Champs de distance signée du robot

Afin de concilier la précision géométrique et la rapidité de calcul, une approche récente propose de déplacer le champ de distance de la scène vers le robot en modélisant directement la géométrie du bras articulé. Les champs de distance du robot (Robot Distance Field (RDF)), introduits par Li et al. [5], approchent la SDF de chaque lien du robot par des polynômes de Bernstein. Pour une coordonnée spatiale normalisée $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in [0, 1]^3$, la distance signée associée à un lien l s'écrit comme un produit tensoriel 3D de la base polynomiale de Bernstein de degré n :

$$\bar{d}_l(\mathbf{u}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n c_{ijk}^l B_{i,n}(u_1) B_{j,n}(u_2) B_{k,n}(u_3), \quad (2.8)$$

où les coefficients c_{ijk}^l , appris hors ligne à partir du modèle CAO, encodent précisément la forme géométrique tridimensionnelle du lien. Les polynômes de base de Bernstein de degré n sont définis analytiquement par :

$$B_{i,n}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}. \quad (2.9)$$

Puisque la distance approchée $\bar{d}_l(\mathbf{u})$ est une fonction polynomiale, son gradient par rapport aux coordonnées spatiales s'obtient analytiquement sans nécessiter de coûteuses approximations par différences finies. En particulier, la dérivée d'un polynôme de base par rapport à la coordonnée normalisée u s'écrit simplement sous la forme :

$$\frac{d}{du} B_{i,n}(u) = n (B_{i-1,n-1}(u) - B_{i,n-1}(u)), \quad (2.10)$$

avec la convention que $B_{-1,n-1}(u) = 0$ et $B_{n,n-1}(u) = 0$. Cette propriété permet un calcul exact et instantané du gradient spatial sur GPU, pour une empreinte mémoire négligeable.

Des représentations neuronales, tels les *Neural SDF* [84], approchent également la SDF du robot ; leur coût d'inférence, initialement élevé, a été sensiblement réduit par des décompositions suivant la cinématique directe en réseaux légers évalués en parallèle [85]. Ces modèles demeurent toutefois dépourvus de la régularité mathématique et des gradients analytiques exacts qu'offre l'approximation polynomiale de Bernstein, qui fournit une structure différentiable et continue.

Les gradients de cette approximation polynomiale pouvant être interrogés directement par rapport aux points de l'environnement, Govoni et al. [86] les ont exploités pour l'évitement réactif dans un cadre de commande de tâches ; dans une approche similaire, la politique SAMP [87] encode conjointement les SDF du robot et de l'environnement sur des ancres spatiales partagées afin de conditionner une politique de mouvement apprise sensible aux collisions. Le même courant de recherche a par ailleurs poussé la logique centrée sur le robot jusque dans l'espace des configurations : les champs de distance de configuration (Configuration space Distance Field (CDF)) de Li et al. [88] expriment la distance aux obstacles directement en coordonnées articulaires, de sorte que le gradient livre, sans chaînage cinématique supplémentaire, la direction articulaire d'éloignement.

Pour $\alpha > 0$, des distances d_i de classe $\mathcal{C}^2$ et une sélection d'indices fixe, le *soft-min* Log-SumExp est de classe $\mathcal{C}^2$. Une commutation de la sélection TopK ou un franchissement du raccord hors domaine peut toutefois rompre cette régularité.

2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières

Cette section analyse les lois de commande réactives issues de la théorie du contrôle qui imposent une contrainte de sécurité en vitesse, ainsi que les hypothèses sous lesquelles leurs garanties valent.

2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques

La sécurité réactive consiste à modifier localement et en temps réel le mouvement du robot directement lors de son exécution sur la plateforme physique. Historiquement, la première formulation repose sur des forces virtuelles à travers la méthode des champs de potentiel artificiels (APF) introduite par Khatib [89]. Le principe est d'associer à la cible une force attractive et aux obstacles des forces répulsives. Bien que cette approche soit très légère en calcul et s'implémente facilement en ligne, elle souffre de limites théoriques majeures : l'absence de garanties de stabilité pour des dynamiques complexes, des oscillations à proximité des obstacles et un blocage fréquent dans des minima locaux induits par des géométries

concaves. Le concept reste malgré tout exploité dans des architectures génératives récentes pour guider des politiques d'imitation vers des trajectoires sûres [90].

2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant

Pour pallier l'absence de garanties formelles de sécurité des champs de potentiel, les CBF, formalisées par Ames et al. [6] sur la base des certificats de barrière de Wieland et Allgöwer [91], offrent un cadre d'invariance rigoureux. Considérons un système dynamique non linéaire affine en contrôle de la forme :

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\mathbf{u}, \quad (2.11)$$

où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ désigne l'état et $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ l'action de commande. On définit un ensemble de sécurité $\mathcal{C}$ comme le sous-ensemble de l'espace d'état où une fonction scalaire continûment différentiable $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ reste positive :

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : h(\mathbf{x}) \geq 0\}, \quad (2.12)$$

la frontière $h(\mathbf{x}) = 0$ marquant le contact ou la limite de sécurité avec l'obstacle. L'ensemble $\mathcal{C}$ est dit invariant vers l'avant si toute trajectoire débutant dans $\mathcal{C}$ y demeure indéfiniment. En exploitant les dérivées de Lie $L_f h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top f(\mathbf{x})$ et $L_g h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top g(\mathbf{x})$, la fonction h est une CBF s'il existe une fonction α de classe $\mathcal{K}$ étendue, c'est-à-dire strictement croissante, nulle à l'origine et définie aussi pour des arguments négatifs (afin de couvrir $h < 0$), telle que, dans le cas général :

$$\sup_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m} [L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u}] \geq -\alpha(h(\mathbf{x})). \quad (2.13)$$

Cette condition autorise la CBF à décroître à l'approche de la frontière, mais à un taux borné par α , qui s'annule exactement sur celle-ci : la trajectoire ne peut donc jamais quitter l'ensemble sûr $\mathcal{C}$. En pratique, la fonction α est le plus souvent choisie linéaire, $\alpha(h) = \kappa h$ avec un gain $\kappa > 0$ réglant l'agressivité du freinage près de la frontière, ce qui conduit à la condition d'invariance affine en la commande :

$$L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u} \geq -\kappa h(\mathbf{x}). \quad (2.14)$$

Lorsque le contrôle du robot s'effectue directement en vitesse articulaire (degré relatif un, où l'état correspond à la configuration articulaire $\mathbf{x} = \mathbf{q}$ et l'action à la vitesse $\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}}$), la dynamique se réduit à $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}$. La condition de la CBF (2.14) se simplifie alors sous la forme

linéaire suivante :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h(\mathbf{q}). \quad (2.15)$$

Dans le cadre de l'évitement de collision articulé, la CBF $h_i(\mathbf{q})$ associée à un point critique i du robot s'exprime directement à partir de la distance physique aux obstacles $d_{\text{robot},i}(\mathbf{q})$ minorée d'une marge de sécurité minimale d_{safe} :

$$h_i(\mathbf{q}) = d_{\text{robot},i}(\mathbf{q}) - d_{\text{safe}}. \quad (2.16)$$

La condition (2.15) étant affine par rapport aux vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$, elle peut s'intégrer sous forme de contraintes linéaires au sein d'un programme quadratique (QP-CBF) résolu à chaque cycle de commande [92] :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|_2^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_i(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h_i(\mathbf{q}), \quad \forall i \in \{1, \dots, N_c\}, \quad (2.17)$$

où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$ représente la consigne nominale et N_c désigne le nombre de contraintes actives (les points critiques les plus proches de l'environnement). Le QP (2.17) agit ainsi comme un filtre de sécurité réactif : géométriquement, il projette la vitesse nominale sur l'intersection des demi-espaces admissibles définis par les contraintes actives, un polyèdre convexe. Des extensions étendent cette formulation aux systèmes mécaniques de degré relatif deux (commande en couples ou accélérations) [93].

La résolution numérique de (2.17) peut être confiée à un solveur quadratique générique, tel qu'Operator Splitting Solver for Quadratic Programs (OSQP) [94], qui retourne la solution exacte au prix d'une structure de calcul à nombre d'itérations variable. Une alternative classique existe lorsque les contraintes forment une intersection de demi-espaces linéaires découplés : la méthode des projections sur ensembles convexes (Projections Onto Convex Sets (POCS)), issue des projections alternées de von Neumann et généralisée par Bregman [95]. Les contraintes y sont balayées cycliquement, chaque contrainte violée étant traitée par une projection en forme close sur son demi-espace. La suite de points ainsi produite converge vers un point de l'intersection [96], et chaque balayage a une forme de calcul fixe, sans branchement, qui se prête à une exécution massivement parallèle.

Le point limite de la POCS est admissible, mais n'est en général pas la projection du point de départ. Retrouver exactement la solution de (2.17) requiert la variante de Dykstra [97,98], qui adjoint un terme de correction mémorisé par contrainte et qui, pour des demi-espaces, coïncide avec la méthode duale de Hildreth [99]. Cette distinction sépare les deux propriétés du filtre. L'admissibilité de la commande (la sécurité) relève de l'appartenance à l'intersection, que les projections cycliques atteignent asymptotiquement ; l'optimalité (la déviation minimale

vis-à-vis de l'intention nominale) relève de la projection exacte, que seuls le solveur générique ou la variante de Dykstra garantissent.

2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d'atteignabilité

La projection QP-CBF de l'équation (2.17) n'est toutefois qu'une instance d'un concept plus large : le filtre de sécurité, dont Hsu et al. [100] proposent une vue unifiée. Un tel filtre est un module de supervision minimalement invasif : il surveille la commande nominale, quelle qu'en soit l'origine, et ne la modifie que lorsque la sécurité l'exige. Au-delà des CBF, deux autres familles dominent ce paradigme.

Les filtres de sécurité prédictifs de Wabersich et Zeilinger [101] transposent la philosophie de la commande prédictive : à chaque cycle, un problème de commande optimale vérifie sur un horizon fini qu'il existe encore une trajectoire de repli ramenant le système vers un ensemble sûr terminal. Cette anticipation corrige la principale faiblesse structurelle des CBF, leur myopie. Alors que la contrainte barrière ne porte que sur la dérivée instantanée de h , le filtre prédictif détecte à l'avance les situations où les saturations d'actionneurs rendront la contrainte infaisable. Toutefois, ce gain s'accompagne d'un coût de calcul élevé : il faut résoudre en ligne un programme non convexe sur tout l'horizon, et disposer d'un modèle dynamique fiable.

Les méthodes fondées sur l'atteignabilité de Hamilton-Jacobi calculent pour leur part l'ensemble des états à partir desquels la collision devient inévitable ; elles offrent les garanties les plus robustes face aux perturbations bornées [102]. Elles souffrent en revanche de la malédiction de la dimension et restent difficilement applicables au-delà de quelques dimensions d'état sans approximation [102]. Des mises en œuvre récentes atteignent certes la fréquence de commande, mais dans un cadre restreint, où la vérification se réduit à freiner le long d'une trajectoire d'intention fixée, face à des objets suivis à erreur bornée [8].

Dans le contexte spécifique de la tâche d'alimentation assistée visée, l'approche prédictive présenterait un intérêt majeur. En anticipant les trajectoires sur un horizon fini, elle permettrait de planifier des décélérations fluides à l'approche du visage de l'utilisateur, évitant ainsi les chocs psychologiques et les oscillations induits par un filtre purement instantané (QP-CBF), ce qui améliorerait le confort et le sentiment de sécurité de la personne assistée.

Néanmoins, l'application directe de ces filtres se heurte ici à la complexité du flux de perception retenu : le bras à sept degrés de liberté est contraint par des milliers de points d'un nuage dynamique renouvelé en ligne, ce qui rendrait la résolution répétée d'un problème d'optimisation non linéaire sur un horizon temporel incompatible avec les contraintes de contrôle en

temps réel à haute fréquence.

C'est pourquoi l'architecture découplée de ce mémoire exploite les complémentarités de chaque composant : le planificateur nominal (FM) prend en charge la génération de trajectoires globales naturellement fluides et prédictives apprises des démonstrations expertes, tandis que la projection QP-CBF instantanée se concentre exclusivement sur le rôle de bouclier réactif. Cette séparation fonctionnelle assure le confort et la régularité du geste d'assistance tout en maintenant la réactivité de la boucle de commande face à un environnement complexe.

2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret

Les garanties d'invariance établies en temps continu et sous l'hypothèse d'un modèle géométrique parfait se dégradent cependant fortement lors de leur déploiement sur une plateforme physique réelle. Trois facteurs limitent l'invariance absolue :

1. **La discrétisation temporelle :** La boucle de commande s'exécute à fréquence finie, ce qui peut provoquer des franchissements de la barrière entre deux pas de calcul. Les formulations en temps discret (DT-CBF) [103] répondent à cette limite par la condition exacte $h(\mathbf{x}_{k+1}) \geq (1 - \gamma) h(\mathbf{x}_k)$. Cette condition porte cependant sur l'état suivant : pour une barrière composée (cinématique directe et champ de distance évalués sur de nombreux points), elle est non convexe en la commande et exigerait la résolution d'un programme non linéaire à chaque cycle. Sa linéarisation au premier ordre, seule forme compatible avec le temps réel, restitue exactement la condition en temps continu avec $\kappa = \gamma/T$; le reste de linéarisation doit alors être couvert par une marge. Ce traitement échantillonné-robuste est donc la seule voie praticable à la fréquence de commande pour une barrière composée. La formulation DT-CBF ne supprime pas la marge, qui demeure nécessaire au comportement inter-échantillons et aux erreurs de perception : elle en déplace un terme vers un solveur non linéaire en ligne. Les formulations échantillonnées de Breeden et al. [104] bornent quant à elles ce comportement inter-échantillons par un terme de robustesse explicite, dérivé de constantes de Lipschitz du système plutôt que d'une marge dimensionnée globalement.
2. **Les saturations matérielles :** Les limites de vitesse et de couple des actionneurs restreignent le domaine d'admissibilité du QP. Si la contrainte de la CBF exige une accélération ou une vitesse supérieure aux capacités physiques du robot, le programme quadratique devient infaisable [105], compromettant la sécurité.
3. **Le bruit de perception et l'erreur d'interface :** Le calcul du gradient sur des nuages de points réels et bruités introduit des fluctuations dans les contraintes. De

plus, la réalisation de la consigne $\dot{\mathbf{q}}^*$ par le contrôleur bas niveau du robot n'est jamais instantanée ni parfaite : retards et erreurs de poursuite séparent la vitesse certifiée de la vitesse exécutée.

Bien que ces écarts pratiques affaiblissent la garantie théorique stricte d'invariance, la distinction entre la formulation CBF et les champs de potentiel de la Section 2.4.1 est de nature structurelle. Contrairement à ces derniers, qui ajoutent des forces correctives ad-hoc pouvant interférer avec la tâche sans offrir de garantie formelle, la formulation QP-CBF structure la sécurité sous forme de contraintes d'optimisation strictes. Le traitement rigoureux de ces écarts ne consiste donc pas à renoncer au certificat, mais à intégrer des marges de robustesse calculées (détaillées au Chapitre 4) permettant de restaurer les propriétés de sécurité lors du déploiement physique.

2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité

Reste à allier l'expressivité et la multimodalité des modèles génératifs avec la rigueur des garanties de non-collision. La littérature répartit les réponses entre deux stratégies, examinées ici pour positionner le découplage retenu : intégrer les contraintes directement au sein même du processus de génération, ou appliquer un filtre de sécurité en aval, lors de l'exécution de la trajectoire.

2.5.1 Contraintes intégrées à la génération

La première stratégie injecte la contrainte de sécurité au sein même du processus d'intégration de l'équation différentielle (guidage intra-ODE). Par exemple, SafeFlow de Dai et al. [106] formule des fonctions barrières adaptées au FM afin de confiner le flux de trajectoires dans l'espace libre sans nécessiter de réentraînement du réseau. De son côté, CASF (*Constrained Action Streaming Flows*) de Long et al. [107] déforme localement la métrique riemannienne de l'espace de commande pour rejeter les trajectoires s'approchant des frontières d'obstacles. OmniGuide de Song et al. [108] exprime quant à lui le guidage sous forme de champs d'énergie différentiables, composés d'attracteurs et de répulseurs ancrés dans l'espace tridimensionnel, qui orientent l'échantillonnage de politiques généralistes sans réentraînement. D'autres variantes récentes adaptent ces concepts sous forme de contraintes de Lyapunov ou de barrières stochastiques intégrées aux processus de diffusion [109], ou s'appuient sur des optimisations unifiées pour garantir l'admissibilité dynamique des mouvements [110–112].

À la frontière de cette famille, SafeFlowMatcher [113] sépare l'intégration en une phase de prédiction libre, sans intervention, suivie d'une phase de correction certifiée par CBF à conver-

gence en temps fini vers la zone sûre : une réparation certifiée post-génération, qui corrige le chemin produit avant toute exécution, sans agir sur la boucle de commande.

Pourtant, dans le contexte de manipulation d’assistance visé, intégrer les contraintes au sein de la génération offrirait l’avantage théorique de produire des trajectoires d’évitement directement au niveau du planificateur de mouvement, garantissant une cohérence géométrique intrinsèque avec les démonstrations expertes. Néanmoins, en forçant le processus d’intégration à traverser des états latents qui s’écartent de la distribution des données expertes vue à l’entraînement, ces contraintes perturbent la dynamique interne du modèle, au point d’induire une dérive distributionnelle (*distributional drift*) qui dégrade le taux de succès final sur la tâche [8].

C’est précisément pour y échapper que SafeFlowMatcher reporte son intervention sur le chemin final plutôt que sur les états latents intermédiaires ; deux limites subsistent néanmoins : la correction demeure appliquée au sein de la génération, et elle suppose une fonction barrière connue analytiquement dans l’espace d’état des points de passage, hypothèse que les scènes perçues par capteur ne satisfont pas directement.

Le coût de calcul d’une résolution de contraintes répétée à chaque étape d’intégration, ou à chaque génération dans le cas de la phase de correction, limite de surcroît l’utilisation de ces méthodes pour du contrôle réactif en boucle fermée. Bien que séduisantes pour préserver la fluidité humaine du geste d’alimentation, les méthodes intra-génération compromettent ainsi la robustesse d’exécution que le découplage retenu privilégie.

2.5.2 Filtres de sécurité appliqués à l’exécution

Pour préserver l’intégrité du modèle génératif, la seconde stratégie maintient la phase de génération nominale totalement inchangée et n’applique les contraintes de sécurité qu’en aval, lors de la commande physique du robot. Cette stratégie prolonge la logique des filtres de sécurité de la Section 2.4.3 en l’appliquant aux politiques génératives ; son illustration récente la plus aboutie est le cadre Path-Consistent Safety filtering (PACS) proposé par Römer et al. (2026) [8] pour les politiques de diffusion. Plutôt que de déformer géométriquement les actions générées, PACS convertit chaque bloc d’actions en une trajectoire d’intention, puis applique un freinage cohérent avec le chemin (*path-consistent braking*) : le robot est ralenti ou arrêté le long de cette trajectoire, dont la sécurité est certifiée en temps réel par une analyse d’atteignabilité ensembliste. Ce filtrage externe maintient l’exécution dans la distribution d’entraînement de la politique et fournit des garanties formelles de sécurité en environnement dynamique, en supposant toutefois des mesures de position des objets à erreur bornée. Cette approche privilégie ainsi une correction purement temporelle qui élimine tout risque de dérive

distributionnelle.

Cependant, cette cohérence au chemin restreint la correction au seul freinage : face à un obstacle qui bloque durablement la trajectoire nominale, le robot s’immobilise sans pouvoir le contourner, et les auteurs identifient eux-mêmes la gestion des obstacles statiques ou quasi statiques comme une perspective future. Ce constat motive l’exploration d’un compromis différent, fondé sur une correction géométrique locale qui accepte de s’écarter de la trajectoire nominale pour contourner l’obstacle, tout en cherchant à en rester le plus proche possible afin de limiter la dérive distributionnelle.

D’autres approches confient la correction à un opérateur humain plutôt qu’à un certificat : FlowCorrect [7] adapte ainsi la politique au déploiement à partir de corrections de pose éparses fournies interactivement, rattrapant des cas d’échec proches de la collision sans réentraîner le réseau de base. Des filtres temporels spécifiques permettent également de compenser les délais d’inférence inhérents aux grands modèles génératifs [114, 115].

2.5.3 Découplage entre intention nominale et sécurité réactive

L’analyse croisée de ces deux familles d’approches justifie l’architecture découplée mise en œuvre dans ce travail. Plutôt que d’entrelacer la sécurité et la génération nominale, ce mémoire opte pour une isolation fonctionnelle complète entre :

1. **Un planificateur nominal en horizon glissant** basé sur le FM, chargé de générer l’intention nominale à long terme sans subir de dérive distributionnelle : rétroactif vis-à-vis de la cible, qu’il réobserve à chaque replanification, mais aveugle aux obstacles.
2. **Un filtre de sécurité réactif local** basé sur une projection QP-CBF, s’exécutant à haute fréquence en ligne pour intercepter les collisions physiques sur le robot.

Cette architecture partage la structure en boucle fermée de PACS (politique générative gelée, filtrage à l’exécution, replanification en horizon glissant), mais s’en écarte sur la nature de la correction. Les deux approches répondent à des philosophies complémentaires dictées par le contexte opérationnel : là où PACS confine la correction au domaine temporel (freinage le long du chemin pour éliminer la dérive distributionnelle au prix d’une impossibilité de contournement), le filtre proposé l’autorise dans le domaine spatial. Ce choix, indispensable pour qu’un robot d’assistance puisse contourner activement un obstacle statique afin de mener sa tâche à bien, accepte une dérive distributionnelle locale transitoire. Cette exposition hors distribution est néanmoins minimisée par construction, puisque la projection QP-CBF calcule à chaque instant la commande sûre la plus proche de la consigne nominale (Chapitre 4).

Ce découplage fonctionnel concilie efficacement la richesse et la multimodalité des trajectoires

appries par le modèle génératif avec la réactivité et la rigueur théorique indispensables pour améliorer la sécurité physique sur une plateforme réelle. Ce principe de séparation constitue le fil conducteur de la méthodologie proposée dans ce mémoire.

2.6 Synthèse critique et positionnement

Cette dernière section résume les lacunes de l'état de l'art, situe l'architecture proposée face aux cadres de référence au moyen d'un tableau comparatif, et prépare la formulation des objectifs de recherche.

2.6.1 Lacunes identifiées dans la littérature

L'analyse croisée de la littérature scientifique contemporaine met en évidence trois lacunes majeures :

1. **L'hypothèse d'une perception parfaite** : La plupart des cadres de travail actuels validant l'alliance du FM et des CBF supposent des obstacles analytiques parfaits connus a priori, se montrant ainsi inadaptés face aux nuages de points 3D bruts et bruités.
2. **L'absence de persistance temporelle des modèles génératifs** : Lors d'une occlusion temporaire de la cible, les planificateurs génératifs perdent leur signal de conditionnement géométrique et produisent des trajectoires aberrantes ou figées, faute d'une couche cartographique persistante capable de stabiliser les points de conditionnement.
3. **L'intégration temps réel des représentations géométriques** : La mise à jour en ligne des champs de distance de la scène demeure trop lourde pour la fréquence de commande ; les champs de distance centrés sur le robot surmontent cette limitation, mais leur exploitation comme fonction barrière contre des nuages de points bruts, en aval d'une politique générative, reste inexplorée.

2.6.2 Positionnement de l'architecture proposée

Pour répondre à ces limites, ce mémoire soutient la pertinence d'une *architecture découplée entre génération nominale et filtrage réactif de sécurité*. La trajectoire nominale est générée en horizon glissant, sans rétroaction vis-à-vis des obstacles, par un modèle FM conditionné par une observation géométrique persistante issue de la perception RGB-D et du suivi sémantique SAM 3 / SAM 2, tandis que la sécurité immédiate est déléguée à un filtre de projection CBF articulaire bas niveau s'appuyant sur une approximation polynomiale de Bernstein du SDF local du robot.

2.6.3 Hypothèse de recherche et transition

Les lacunes identifiées dans la littérature circonscrivent la question centrale de ce mémoire : la possibilité de concilier les trajectoires fluides d’une politique générative avec les garanties formelles de non-collision requises pour l’assistance en environnement réel. Pour y répondre, ce mémoire formule l’hypothèse de recherche suivante :

L’intégration d’un filtre de sécurité réactif local (fondé sur une projection QP-CBF exploitant les gradients analytiques exacts d’un champ de distance signée du corps complet du robot) en aval d’une politique de génération de mouvement nominale gelée (basée sur le Flow Matching conditionnel), alimenté par une carte d’environnement persistante, permet de garantir l’absence de collision dans des environnements statiques encombrés et non vus à l’entraînement, tout en préservant le taux de réussite de la tâche (dégradation d’au plus 10 points de pourcentage) et en respectant les contraintes temps réel de la boucle de commande.

Cette hypothèse constitue le socle de la démarche scientifique de ce mémoire. Afin de la valider de manière rigoureuse, elle s’articule directement au Chapitre 3 sous la forme d’un but général, décliné en un objectif principal et en cinq objectifs spécifiques mesurables.

Le Tableau 2.1 résume le positionnement de l’approche proposée vis-à-vis des cadres de référence de la littérature. Les critères de comparaison s’y lisent comme suit : le modèle nominal désigne la politique générative produisant l’intention de mouvement ; la sécurité qualifie la nature du mécanisme d’évitement (implicite lorsqu’elle est seulement apprise des démonstrations, souple lorsqu’elle guide la génération sans imposer de contrainte, explicite lorsqu’une contrainte est imposée à l’exécution, formelle lorsqu’elle est certifiée mathématiquement) ; la représentation précise la forme sous laquelle les obstacles sont fournis au mécanisme de sécurité ; la correction décrit comment la sortie nominale est modifiée ; la colonne occlusions indique si le conditionnement perceptif résiste à une perte temporaire de visibilité ; enfin, la réactivité évalue la capacité à réagir à un changement de scène à la fréquence de commande ; ses niveaux (limitée, moyenne, élevée) sont qualitatifs et ordonnés par la fréquence à laquelle une correction peut suivre un tel changement, telle que rapportée par les auteurs respectifs.

L’examen critique de la littérature met en évidence un compromis entre l’expressivité des politiques génératives et la rigueur des algorithmes de préservation de la sécurité. Le FM, lissant et déterministe à échantillon initial fixé, capture la multimodalité des mouvements experts en réduisant la latence propre aux processus de diffusion stochastique ; son exécution aveugle aux obstacles au sein d’environnements réels et changeants demeure néanmoins sujette aux

Tableau 2.1 Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.

Cadre / Méthode	Modèle nominal	Sécurité	Représentation	Correction	Occlusions	Réactivité
Diffusion Policy	Diffusion	Implicite	Espace latent	Replanification en horizon glissant, sans filtre de sécurité	Non	Limitée par le débruitage
OmniGuide	FM	Souple	Champ d'énergie 3D	Guidage intra-ODE	Non	Moyenne
CASF	Streaming Flow	Souple	Neural SDF	Déformation intra-ODE	Partielle	Élevée mais coûteuse
SafeFlow	FM	Explicite : CBF adaptées au flux (FMBF)	Obstacles analytiques	Guidage à chaque pas d'intégration + filtre terminal	Non	Limitée par la génération
SafeFlow- Matcher	FM	Explicite : CBF à temps fini	Obstacles analytiques	Correction certifiée du chemin final (prédiction- correction)	Non	Élevée en simulation
PACS	Diffusion	Formelle : atteignabilité ensembliste	Objets suivis, erreur bornée	Freinage sur la trajectoire nominale, sans contournement	Non	Très élevée (1 kHz)
Approche proposée	FM	Explicite : projection SDF-CBF	Nuage filtré persistant + SDF robot	Correction vitesse articulaire à l'exécution	Oui, via persis- tance	Élevée, à la fréquence de commande (validée au Chapitre 5)

incertitudes perceptives. Quant aux méthodes qui incorporent des contraintes au cours de la génération, elles alourdissent le temps de calcul ou provoquent une dérive distributionnelle nuisible au succès de la tâche.

Le Chapitre 4 détaille l'architecture découplée proposée en réponse à ces limitations : une perception persistante qui s'articule de manière synchrone avec un filtre réactif fondé sur une approximation par polynômes de Bernstein, pour améliorer en temps réel, sous des contraintes vérifiables localement, l'exécution sécurisée au centre des objectifs de recherche.

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

3.1 Positionnement de recherche et motivation

Les politiques génératives apprennent des tâches de manipulation à partir d'un nombre restreint de démonstrations et reproduisent la diversité des gestes experts. Le FM produit une trajectoire en quelques étapes d'intégration pour un échantillon initial fixé, ce qui permet une replanification en boucle fermée.

Une politique entraînée sur des démonstrations sans obstacle ne fournit aucune garantie dans une scène encombrée absente de ses données d'entraînement. Trois familles de méthodes traitent cette limite.

La première contraint le processus de génération, ce qui ajoute du calcul à chaque pas et peut éloigner les échantillons de la distribution d'entraînement. La deuxième apprend l'évitement dans la politique. Elle exige alors des démonstrations avec obstacles pour chaque famille de scènes ou des corrections fournies au déploiement, comme dans FlowCorrect [7].

La troisième famille filtre la commande après sa génération. Sous les hypothèses de régularité, de faisabilité et d'exécution continue, les fonctions barrières de contrôle fournissent une condition d'invariance avant [6]. Leur application au corps du robot requiert une représentation de distance et son gradient à la fréquence de commande. Les travaux existants se limitent souvent à l'effecteur ou à des obstacles représentés par des primitives connues.

L'architecture retenue sépare la génération de la sécurité. Une politique de FM préentraînée et gelée fournit la trajectoire nominale. Un filtre réactif fondé sur un champ de distance signée appris du corps du robot et alimenté par une carte persistante projette cette commande sur les contraintes barrières. L'évaluation mesure séparément l'écart à la commande nominale et les collisions dans les environnements statiques retenus.

3.2 Objectifs de recherche

Le but général est d'exécuter sans collision et sans réentraînement les trajectoires d'une politique générative dans des environnements encombrés dont les obstacles restent immobiles pendant chaque exécution. Un filtre réactif peut réduire la réussite en poussant l'exécution hors de la distribution d'entraînement [8]. L'évaluation mesure donc la sécurité, la réussite de la tâche et le coût de calcul.

3.2.1 Objectif principal

Concevoir, implémenter et valider en simulation une architecture découplée qui exécute en temps réel et sans collision les trajectoires d'une politique de FM gelée dans des environnements statiques absents de ses données d'entraînement. La politique demeure gelée et la baisse admissible du taux de réussite est fixée à 10 points de pourcentage.

3.2.2 Objectifs spécifiques

- OS1 : implémenter une chaîne de perception qui détecte, segmente et suit la cible dans le flux RGB-D, puis maintient une carte persistante des obstacles malgré les occlusions et les pertes de détection ;
- OS2 : développer une politique de génération de trajectoires articulaires par FM, entraînée sur des démonstrations simulées et réelles et conditionnée par la perception ;
- OS3 : intégrer un bouclier fondé sur des fonctions barrières de contrôle et un champ de distance signée du corps du robot pour corriger la commande en temps réel ;
- OS4 : vérifier en simulation les performances du système complet sur les deux tâches retenues et dans des environnements statiques absents des données d'entraînement ;
- OS5 : valider la transférabilité de l'architecture du Franka Emika Panda au uFactory xArm7 en adaptant uniquement la cinématique et les champs de distance par lien.

3.3 Axes de validation

La validation distingue la sécurité, la préservation de la tâche, la persistance de la carte et le respect des cadences. La boucle en ligne utilise le champ de distance appris. Les maillages exacts servent uniquement à la vérification après l'exécution, à chaque cycle de tous les essais. L'apport de la persistance est isolé par une ablation appariée pendant l'occultation de l'obstacle désigné.

Tableau 3.1 Axes de validation et critères d'acceptation associés aux objectifs de recherche.

Axe	Mesures	Comparaison	Critère d'acceptation
Sécurité	Collisions définies par une distance au maillage inférieure à 0,5 mm ; minimum de la barrière lissée ; distance exacte minimale aux obstacles ; durées cumulées des franchissements de la barrière et de la marge de 15 mm	Système complet contre commande nominale non filtrée, scénarios appariés	Aucune collision avec le système complet ; maintien de la barrière lissée dans son domaine sûr ; réduction des collisions lorsque le nominal en produit
Préservation de la tâche	Taux de réussite ; fraction de cycles contraints ; déviation médiane de l'outil	Système complet dans les cellules appariées avec et sans obstacle critique	Dégradation du taux de réussite inférieure à 10 points de pourcentage ; déviation médiane inférieure à l'ouverture utile de l'outil décrite à la Section 5.1.3
Persistance	Collisions et distance exacte à l'obstacle désigné pendant son occultation	Carte persistante contre perception instantanée, essais appariés	Aucune collision ; distance exacte toujours au moins égale à 15 mm pendant l'occultation
Temps réel	Temps médian, centiles de queue et maximum par sous-système ; âge de la commande ; période du frein	Budget de période par module	Cadence du filtre de 50 Hz ; maintien nominal de 20 ms ; réévaluation chaque milliseconde ; rétention de la commande au-delà de 40 ms

3.4 Portée et exclusions de la recherche

- Le système complet est évalué en boucle fermée dans un simulateur physique. Les démonstrations d’entraînement comprennent des données acquises sur une plateforme réelle, mais le transfert matériel du système complet est exclu.
- La validation porte sur l’alimentation assistée et la saisie-dépôt. Les autres familles de tâches sont exclues.
- La tâche d’alimentation utilise une caméra au poignet et la saisie-dépôt une caméra statique. L’optimisation du placement et du nombre de capteurs est exclue.
- Le volume de démonstrations est fixé pour apprendre les deux tâches. La taille minimale du jeu d’entraînement n’est pas étudiée.
- Le certificat suppose les obstacles immobiles. Leur découverte progressive peut modifier la carte. Face à un obstacle mobile, la diminution de la barrière lissée resserre la commande et peut conduire le frein à l’annuler. La garantie d’évitement reste limitée aux obstacles statiques.
- L’évaluation clinique avec des usagers et la modélisation de la personne assistée sont exclues.
- L’étude porte sur les manipulateurs sériels à base fixe et à sept degrés de liberté Franka Emika Panda et uFactory xArm7. Les bases mobiles et les autres morphologies ne sont pas étudiées.
- La cible et les obstacles sont rigides et opaques. Les objets déformables ainsi que les matériaux transparents ou fortement réfléchissants sont exclus.

CHAPITRE 4 CONCEPTION DU SYSTÈME

Le système de génération de trajectoires sans collision repose sur cinq blocs alignés sur les objectifs spécifiques de la Section 3.2 :

- la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble pour le déploiement de OS4 ;
- la chaîne de perception sémantique et la carte persistante de la scène pour OS1 ;
- l’acquisition et le prétraitement des démonstrations pour OS2 ;
- le modèle génératif par *Flow Matching*, puis la conversion et l’exécution de ses sorties pour OS2 et OS5 ;
- le filtre de sécurité réactif SDF-CBF pour OS3.

Ces blocs suivent le flux des données, de la perception à la commande. La dernière section circonscrit le certificat du filtre avant l’évaluation expérimentale du Chapitre 5.

4.1 Plateforme expérimentale et architecture globale

4.1.1 Plateforme matérielle et logicielle

Le système est développé et vérifié sur un manipulateur Franka Emika Panda à sept degrés de liberté, dont la redondance cinématique est exploitée tant par la cinématique inverse que par le filtre de sécurité. La méthode se transpose à tout manipulateur redondant décrit par un modèle Unified Robot Description Format (URDF), moyennant l’adaptation de trois éléments propres à la plateforme : le modèle URDF lui-même, les SDF par lien à réentraîner sur ses maillages, et l’interface du contrôleur.

Pour la tâche d’alimentation, le robot porte une fourchette fixée à sa pince et intégrée par composition de son modèle URDF. Une caméra RGB-D Intel RealSense D415 de 640×480 pixels est montée au poignet selon le montage de collecte de la Section 4.4.1.

L’ensemble logiciel repose sur Robot Operating System (ROS) 1 Noetic sous Ubuntu 20.04, avec une scène simulée dans Gazebo 11. Les modèles SAM 3 et SAM 2 de la Section 4.2.1 exigent une version plus récente que Python 3.8 distribué avec ROS Noetic. Tous les nœuds s’exécutent donc dans un environnement virtuel Python 3.10.13.

La lecture d’état et la cinématique inverse utilisent C++ avec *Pinocchio* [116]. Le frein réflexe utilise aussi C++ dans la boucle temps réel *ros_control* à ~ 1 kHz selon la Section 4.8.7. Les autres modules utilisent Python. Le modèle de *Flow Matching*, les SDF de Bernstein et le bouclier CBF reposent sur *PyTorch* 2.10 avec CUDA 12.6. Ils partagent un GPU NVIDIA

RTX 3090 de 24 Go. Le serveur SAM 3 reste un nœud dédié appelé comme service ROS selon la Section 4.2.1. Les démonstrations simulées emploient *ManiSkill 3* selon la Section 4.4.1, et RViz assure la visualisation.

4.1.2 Architecture modulaire du système

La Figure 4.1 illustre l’architecture modulaire du système et le trajet des données, des images RGB-D jusqu’à la commande de vitesse articulaire. Le flux se sépare en deux chemins dès la perception. Le premier conditionne la génération de trajectoire : la cible, détectée par SAM 3 puis suivie par SAM 2, est projetée en un nuage de points 3D, fusionnée au maillage de l’outil, et le nuage résultant conditionne le modèle de *Flow Matching*, qui replanifie la trajectoire nominale en boucle fermée. Le second garantit la sécurité : les pixels restants forment le nuage d’obstacles qui, nettoyé puis accumulé dans la carte persistante, alimente le bouclier CBF. Celui-ci corrige à la fréquence de commande la trajectoire nominale interpolée par l’exécuteur, puis le frein réflexe re-vérifie la commande maintenue entre deux résolutions avant de l’envoyer au contrôleur du robot.

Deux liaisons secondaires ferment le système. Le nœud de saisie soude la cible à l’outil au moment du contact et publie le nuage saisi, que le bouclier protège dès lors comme un lien supplémentaire du robot. L’état articulaire mesuré revient par ailleurs à tous les modules par le bus de retour de droite, la boucle physique se refermant à travers la simulation.

Le Tableau 4.1 distingue les mécanismes essentiels, l’infrastructure d’exécution et les heuristiques de robustesse.

Chaque groupe de la Figure 4.1 tourne à sa propre cadence et communique par messages non bloquants. La boucle CBF conserve ainsi sa cadence de 50 Hz lorsqu’une donnée de perception ou de planification vieillit ; cette obsolescence peut dégrader la trajectoire nominale.

La hiérarchie des fréquences reflète la dynamique de chaque information. Le filtre de sécurité et la commande tournent à 50 Hz. Le frein réflexe de la Section 4.8.7 re-vérifie à ~ 1 kHz la commande maintenue entre deux résolutions. La cartographie d’obstacles tourne à 30 Hz, la sélection des points critiques à 50 Hz et la replanification à 5 Hz. La perception sémantique utilise la cadence permise par le GPU partagé. Le Chapitre 5 mesure ce budget temporel.

4.2 Perception sémantique et reconstruction 3D

La chaîne de perception de OS1 transforme le flux RGB-D de la caméra au poignet en deux nuages de points. Le nuage de la cible conditionne le modèle génératif de OS2. Celui des

Tableau 4.1 Hiérarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.

Rôle	Mécanismes	Critères servis
Essentiels à la contribution	— Chaîne de perception sémantique et suivi temporel par SAM 3 et SAM 2 pour OS1 — Politique générative de FM pré-entraînée et gelée pour OS2 — Carte d’obstacles persistante avec éviction d’espace libre pour OS1 — Modèle SDF de Bernstein du corps protégé pour OS3 — Barrières CBF par lien et projection multi-contraintes pour OS3 — Frein réflexe à 1 kHz pour OS3 — Métrique de tâche $\mathbf{W}$ et marge de sécurité d_{safe}	Sécurité, réussite de la tâche, perception, persistance
Infrastructure d’exécution	— Rétroprojection géométrique 3D sténopé et sous-échantillonnage — Cinématique inverse avec <i>Pinocchio</i> et réajustement temporel — Exécuteur de trajectoire à horloge de progression — Graphes CUDA et flux asynchrones séparés — Interface de commande en vitesse articulaire	Temps réel, fréquence de commande
Heuristiques de robustesse hors du certificat	— Dégagement postural dans le noyau de la Jacobienne — Atténuation de réparation $g_{\min}$ — Réglages et filtrage du signal	Progression de la tâche, robustesse opérationnelle

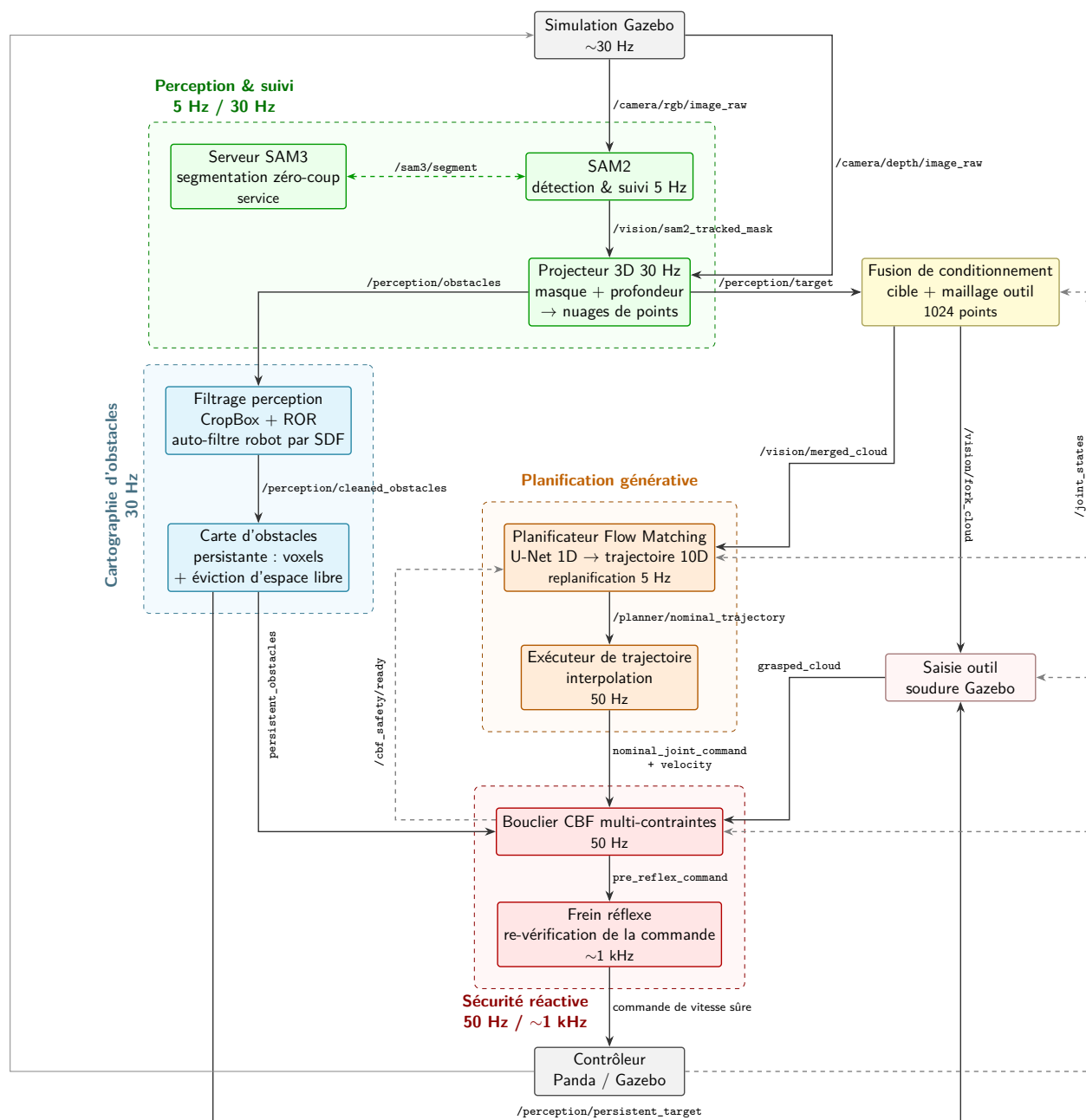


Figure 4.1 Architecture globale du système asynchrone.

obstacles alimente le filtre de sécurité de OS3.

4.2.1 Extraction sémantique et suivi temporel de la cible

La détection des objets d'intérêt repose sur le modèle de fondation *Segment Anything Model 3* de Meta, abrégé SAM 3 [4]. Une image RGB et une requête textuelle produisent une boîte englobante, un masque au niveau du pixel et un score de confiance. La Figure 4.2 montre le masque obtenu pour la requête *Pink Block*.

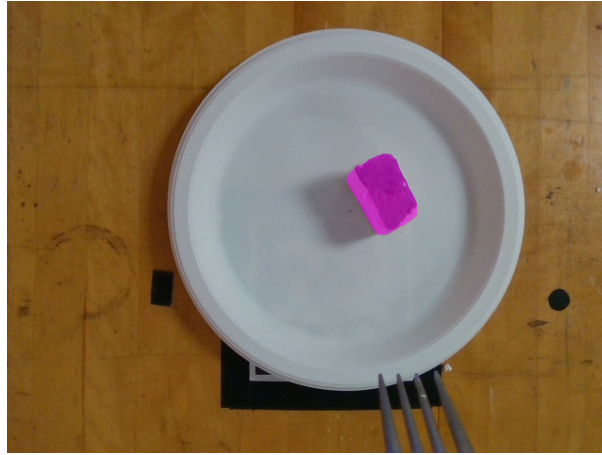


Figure 4.2 Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête *Pink Block*.

Une évaluation de SAM 3 à chaque image excéderait le budget temps réel, car son inférence exige plusieurs centaines de millisecondes. Le suivi est confié à *Segment Anything Model 2*, abrégé SAM 2 [60]. Sa mémoire d'attention propage à 5 Hz le masque initial de SAM 3 sur des images d'au plus 512 pixels de côté. Un masque vide ou dégénéré déclenche une nouvelle détection SAM 3. La période de repli croît de 8 à 30 s après des échecs répétés afin de préserver le budget du GPU partagé.

4.2.2 Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points

La Figure 4.3 résume les quatre repères du système : $\mathcal{F}_b$ pour la base du robot, $\mathcal{F}_c$ pour la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ pour le TCP et $\mathcal{F}_o$ pour l'outil.

Le masque suivi est combiné à la carte de profondeur alignée pour produire les nuages de points par rétroprojection sténopé : un pixel (u, v) de profondeur valide Z est d'abord rétro-projeté dans $\mathcal{F}_c$ à l'aide des paramètres intrinsèques, puis exprimé dans $\mathcal{F}_b$ par la cinématique

directe du robot,

$$X_c = \frac{(u - c_x) Z}{f_x}, \quad Y_c = \frac{(v - c_y) Z}{f_y}, \quad Z_c = Z, \quad \tilde{\mathbf{p}}^b = \mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) \tilde{\mathbf{p}}^c, \quad (4.1)$$

où (f_x, f_y) et (c_x, c_y) sont les focales et le point principal de la caméra, $\mathbf{p}^c = [X_c, Y_c, Z_c]^\top$, $\tilde{\mathbf{p}}$ dénote les coordonnées homogènes et $\mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \mathbf{T}_c^e$ compose la pose du TCP et l'extrinsèque constante de la caméra. Le masque de SAM 2 arrive à 5 Hz, tandis que la profondeur arrive à 30 Hz. Chaque nouveau masque extrait la cible et rafraîchit la mémoire 3D `persistent_target`. Aux tiques intermédiaires, l'enveloppe de cette mémoire filtre la profondeur courante. La cible reste ainsi séparée du nuage d'obstacles pendant les mouvements entre deux inférences. Deux nuages sous-échantillonnés sont émis à chaque image.

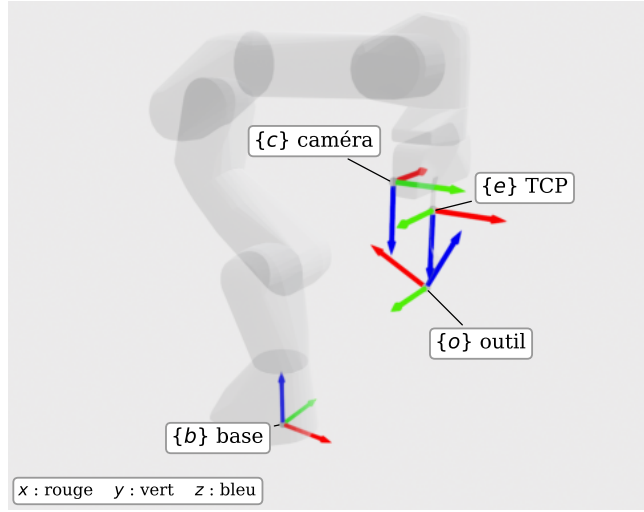


Figure 4.3 Repères du système : $\mathcal{F}_b$ pour la base du robot, $\mathcal{F}_c$ pour la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ pour le TCP et $\mathcal{F}_o$ pour l'outil.

La caméra étant montée au poignet, l'outil peut occuper une part importante du champ de vision et ses pixels projetés créeraient un faux obstacle. Deux mécanismes complémentaires retirent ces pixels. En 2D, un masque obtenu de SAM 3, dilaté de 5 pixels, est soustrait de l'image avant projection. En 3D, un filtre fondé sur le SDF du maillage de l'outil supprime les fuites résiduelles : tout point à moins de 5 mm de la surface du maillage, positionné par la cinématique directe, est écarté. Les obstacles réels situés au-delà de cette coquille demeurent dans le nuage.

Le nuage d'obstacles brut contient les points volants des discontinuités, les retours hors de la zone d'intérêt et les projections du robot. Une boîte de recadrage *CropBox* le restreint au volume de travail. Un filtre Radius Outlier Removal (ROR) rejette les points trop isolés

pour appartenir à une surface. Enfin, un auto-filtre réutilise le SDF corps-complet de la Section 4.7 et retire les points situés dans un lien ou à moins de 5 mm de sa surface. Cette dernière opération empêche la carte d’accumuler le bras comme obstacle. Le nuage nettoyé alimente la carte persistante.

4.3 Cartes persistantes de la scène

La perception instantanée se limite au champ de vision courant. Un obstacle sort du champ lorsque le robot passe à côté, et l’approche finale masque le reste de la scène. Une occlusion par le bras ou un échec ponctuel du suivi produit le même manque. La carte persistante conserve les surfaces observées et alimente le filtre de sécurité pendant ces pertes de visibilité.

La même politique de mémoire s’applique à la cible. En cas de perte du suivi, le dernier nuage de cible valide est conservé et le conditionnement du modèle génératif est gelé plutôt qu’annulé : la trajectoire nominale demeure inchangée pendant l’occlusion au lieu de provoquer un arrêt du système. Une temporisation invalide cette mémoire si la perte se prolonge au-delà de 5 s.

La carte persistante prend la forme d’une grille de voxels creuse de pas 1 cm. Cette résolution résulte d’un compromis : assez fine pour représenter les obstacles à l’échelle centimétrique des dégagements de la tâche, assez grossière pour maintenir la carte compacte. À chaque image, le nuage d’obstacles nettoyé y est voxelisé, ce qui fusionne les doublons et borne le coût des traitements en aval, puis chaque voxel observé est inscrit dans la carte, plafonnée à 4096 voxels.

Les points appartenant à la cible, identifiés par le masque suivi, sont exclus de la carte d’obstacles et accumulés dans une carte distincte. L’éviction par espace libre s’applique uniquement à la carte d’obstacles. Un rayon de 4 cm autour du centroïde courant limite l’étalement de la carte cible au fil des poses. La carte d’obstacles est publiée à 30 Hz vers le filtre de sécurité.

Deux règles régissent la mise à jour d’un voxel selon la Figure 4.4. Hors du champ courant, il persiste afin de protéger le robot contre les obstacles devenus invisibles. Dans le champ, une éviction par espace libre est calculée sur GPU. Chaque voxel est reprojété dans l’image de profondeur. La marge δ_{libre} vaut 1 cm, soit un voxel. Lorsque la mesure dépasse sa profondeur de cette marge, le rayon traverse son emplacement et le voxel est évincé. Un voxel plus profond que la mesure reste occulté et conservé. Un obstacle déplacé disparaît donc dès son retour dans le champ. L’âge sert uniquement à écarter les voxels les plus anciens lorsque la capacité maximale est atteinte.

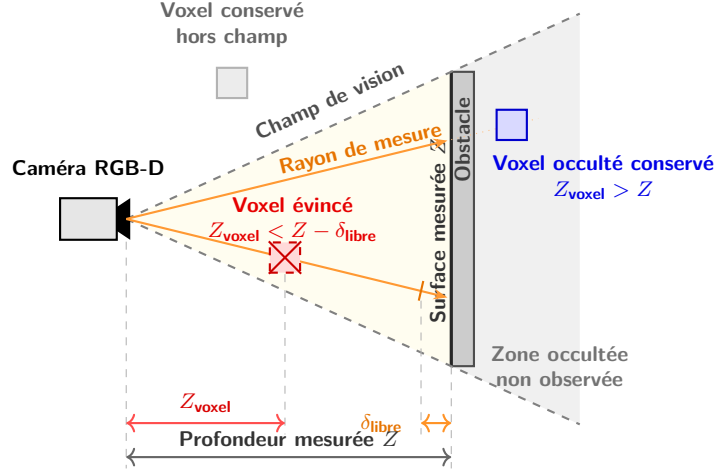


Figure 4.4 Principe d'éviction spatiale des voxels. Un voxel qui vérifie $Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$ est traversé par le rayon et évincé. Un voxel qui vérifie $Z_{\text{voxel}} > Z$ est occulté et conservé, comme tout voxel hors du champ de vision.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

4.4.1 Protocole de collecte des démonstrations

Les démonstrations proviennent de deux sources complémentaires : le robot et les capteurs réels d'une part, la simulation d'autre part, cette dernière reposant sur la bibliothèque *ManiSkill 3*, retenue pour sa facilité d'utilisation et son moteur physique performant fondé sur SAPIEN [117]. Les deux sources reproduisent des environnements quasi identiques et des mouvements similaires pour accomplir la même tâche, sous un format d'enregistrement commun.

Pour garantir un protocole reproductible, l'échantillonnage des configurations utilise deux repères imbriqués et des positions explicites. L'assiette occupe les 9 positions d'une grille 3×3 dans le repère de base $\mathcal{F}_b$, et la cible 5 positions en quinconce autour de chaque centre d'assiette, avec orientation aléatoire, soit $9 \times 5 = 45$ configurations illustrées à la Figure 4.5. Les valeurs numériques de la grille figurent à l'Annexe A. À chaque configuration, l'outil descend verticalement vers la cible en maintenant les dents verticales et alignées sur son axe principal.

Chaque démonstration réelle est fournie par guidage kinesthésique depuis une configuration articulaire initiale fixe, la chaîne d'acquisition échantillonnant à 10 Hz la pose du TCP, ses vitesses et le flux RGB-D de la caméra à l'effecteur. Quinze démonstrations simulées complètent ces 45 démonstrations réelles. L'environnement simulé y réplique la scène, le montage

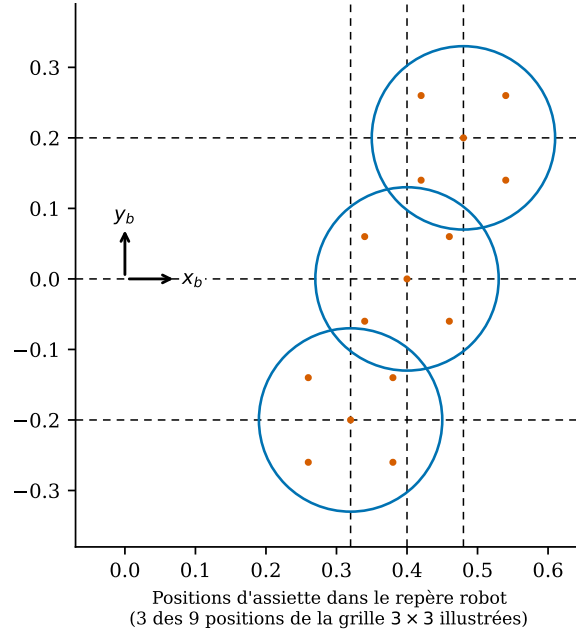


Figure 4.5 Grille d'échantillonnage des cibles et des assiettes dans le repère $\mathcal{F}_b$. La vue de dessus illustre trois des neuf positions de la grille 3×3 .

de la caméra et la cadence d'enregistrement, et une politique experte scriptée reproduit le geste de l'opérateur : approche alignée, redressement du poignet, transport vers une pose de livraison fixe. L'échantillonnage y est continu, avec randomisation de la géométrie de la cible parmi sept aliments maillés et de sa hauteur sur un piédestal.

Le jeu de données simulé de *pick-and-place* suit le même principe avec le Panda standard. Le cube est saisi physiquement par la pince, et la politique experte enchaîne descente, saisie, transport le long d'un arc, dépôt puis retrait. Les positions du cube et de la boîte sont tirées uniformément à chaque épisode pour varier la pose de dépôt. Quarante trajectoires sont collectées. L'Annexe A donne la chaîne d'acquisition, la configuration initiale et les plages de randomisation.

4.4.2 Prétraitement des données

Les enregistrements bruts contiennent les poses du TCP et les flux RGB-D, tandis que le modèle de la Section 4.5 attend un nuage conditionnel. Un prétraitement hors ligne produit les données d'entraînement et permet de valider visuellement les nuages une seule fois. La première étape applique SAM 3 selon la Section 4.2.1 à la première image de chaque trajectoire. Cette image offre une profondeur valide avant que l'approche place la caméra sous sa distance minimale de mesure de 31 cm.

La deuxième étape génère, à chaque pas, le nuage fusionné de l’outil et de la cible : le nuage de la cible est reconstruit par la rétroprojection sténopé introduite à la Section 4.2.2, appliquée aux pixels du masque dotés d’une profondeur valide, celui de l’outil est échantillonné sur son modèle CAO et positionné par la relation

$$\mathbf{T}_o^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_o^e, \quad (4.2)$$

où $\mathbf{T}_o^e$ est la transformation constante entre le TCP et l’outil, avec $\mathbf{T}_o^e = \mathbf{I}$ lorsque les deux repères coïncident. Après le premier pas, la cible reste immobile jusqu’à l’indice de saisie g , puis devient solidaire de l’outil sous l’hypothèse d’une saisie ferme. Les nuages sont fusionnés puis ramenés à 1024 points par échantillonnage du point le plus éloigné. Pour la saisie et le dépôt, ces points sont répartis entre la pince, le cube et la boîte. Un centrage en translation sur l’origine de l’outil rend la représentation invariante à la position absolue tout en préservant son orientation et la gravité.

La dernière étape augmente le fichier de chaque trajectoire du nuage conditionnel de chaque pas, de la pose de l’outil et de l’état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$, ces deux derniers formant l’observation proprioceptive à 10 dimensions du modèle de la Section 4.5. Les changements de repère, la détection de g propre à chaque tâche, les requêtes de détection et l’organisation des fichiers sont détaillés à l’Annexe A.

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

Le même modèle de *Flow Matching* conditionnel et les mêmes hyperparamètres servent les deux tâches ; seul le jeu de données d’entraînement change.

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Le formalisme du Flow Matching, présenté au Chapitre 2, transporte la gaussienne standard p_0 vers la distribution cible des données p_1 au moyen d’un champ de vitesses u_t qui régit l’évolution de l’état X_t , depuis $X_0 \sim p_0$, selon l’équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t(X_t) \quad (4.3)$$

Générer un échantillon revient à intégrer numériquement cette équation de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim p_0$. Le chemin probabiliste retenu est l’interpolation linéaire du *Rectified Flow* [3],

$$X_t = (1 - t)X_0 + tX_1 \quad (4.4)$$

dont la vitesse conditionnelle vaut $\dot{X}_t = X_1 - X_0$; l'objectif d'entraînement régresse directement cette vitesse par le réseau u_t^θ de poids θ :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t, X_0, (X_1, c)} \|u_t^\theta(X_t | c) - (X_1 - X_0)\|^2 \quad (4.5)$$

où $t \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ et $(X_1, c) \sim \mathcal{D}$. Le symbole $\mathcal{D}$ désigne le jeu de démonstrations et c l'observation du segment. Cet objectif conditionnel possède les mêmes gradients que la régression du champ marginal exact [2]. L'interpolation linéaire favorise aussi des flots proches de la droite et une intégration en peu de pas [40]. La rectitude du champ marginal reste une propriété empirique, mesurée à l'Annexe I, puisque la procédure de *reflow* de [3] sert à la renforcer. Elle motive le choix du *Flow Matching* pour la replanification en temps réel par rapport aux modèles de diffusion du Chapitre 2.

Un échantillon X_1 est un segment de trajectoire de l'outil sur $H = 16$ pas, avec $X_1 = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_H] \in \mathbb{R}^{H \times 10}$. Chaque action regroupe la position, la représentation d'orientation 6D continue de Zhou et al. [118] et l'état binaire de la pince selon la Section 4.4.2. Le conditionnement par l'observation c fait apprendre la distribution des segments experts $p_1(X_1 | c)$.

4.5.2 Architecture du modèle

Le modèle réalise le champ de vitesses conditionnel $u_t^\theta(X_t | c)$. Il reçoit l'observation, le segment X_t et le temps t , puis produit une vitesse pour chacune des H actions. L'observation regroupe un nuage conditionnel de dimension 1024×3 selon la Section 4.4.2 et la proprioception des deux derniers pas. Toutes les positions sont relatives à l'outil courant et normalisées dans $[-1, 1]$. L'encodeur de nuage de *3D Diffusion Policy* [36] et un perceptron encodent l'observation. Le plongement sinusoïdal de [119] ajoute le temps t pour former le conditionnement global c_g .

Le réseau de vitesse est le U-Net 1D conditionnel de *Diffusion Policy* [1]. Le segment X_t forme un signal de longueur H à dix canaux, traité sur trois résolutions. Le conditionnement c_g module chaque bloc résiduel par une transformation affine Feature-wise Linear Modulation (FiLM). Le U-Net convolutif convient aux trajectoires lisses et au faible nombre de démonstrations, tandis que l'horizon court limite l'utilité d'une auto-attention. L'Annexe B donne la composition et les dimensions du réseau.

À l'inférence, la génération d'un segment intègre l'équation (4.3) de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, par le schéma d'Euler explicite en $N = 5$ pas :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \Delta t u_t^\theta(X_t | c), \quad \Delta t = 1/N. \quad (4.6)$$

Le segment est ensuite dénormalisé et converti en consignes exécutables : positions absolues par inversion du centrage, matrices de rotation par orthonormalisation de Gram–Schmidt des six composantes d’orientation [118], état de la pince par seuillage. Le résultat, une séquence de $H = 16$ poses de l’outil et de commandes de pince, est transmis à la chaîne de la Section 4.6. La génération est répétée en boucle fermée à 5 Hz pour les deux tâches. Chaque segment régénéré depuis l’observation courante remplace le précédent, et l’exécution reprend à son premier point de passage. Seuls les premiers pas de l’horizon sont ainsi parcourus.

La capacité de suivi du robot fixe cette cadence, puisque la Section 5.6 mesure un coût de génération compatible avec une fréquence supérieure. Chaque régénération déplace la consigne et redéfinit le feedforward. Au-delà de quelques hertz, le contrôleur accumule du retard et les consignes successives réduisent la vitesse exécutée par annulation. La cadence de 5 Hz respecte ce suivi et laisse du calcul aux autres modules du GPU.

Accélération par graphes CUDA

L’inférence s’appuie sur la compilation du réseau de vitesse u_t^θ au moyen de la commande `torch.compile` avec l’option `mode="reduce-overhead"`. Les dimensions fixes du réseau U-Net 1D et ses branchements indépendants des données permettent sa capture sous forme de graphe CUDA. La génération d’un segment en $N = 5$ pas d’Euler exécute ainsi cinq fois ce graphe pour l’évaluation du champ de vitesses.

4.5.3 Entraînement du modèle

Les trajectoires sont réparties avant le fenêtrage entre 80 % d’entraînement et 20 % de validation, ce qui sépare les fenêtres superposées. Chaque fenêtre regroupe le nuage courant, la proprioception des deux derniers pas et les $H = 16$ actions des 1,6 s suivantes à 10 Hz. L’augmentation applique conjointement au nuage et aux poses une rotation verticale de $\pm 15^\circ$, puis ajoute aux points un bruit gaussien de 5 mm.

L’optimisation minimise la perte (4.5) avec AdamW, recuit en cosinus et écrêtage du gradient ; une moyenne mobile exponentielle des poids sert à l’évaluation comme au déploiement, et le point de contrôle retenu minimise la perte de validation sous ces poids moyennés. Les hyperparamètres complets, identiques pour les deux tâches, sont rassemblés au Tableau B.1 de l’Annexe B.

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

Le modèle produit des poses cartésiennes de l'outil, tandis que le robot reçoit des commandes articulaires. La conversion transforme les poses de l'outil en poses du TCP, puis la cinématique inverse calcule les configurations articulaires. Un réajustement temporel fixe les instants de passage pour uniformiser la norme de vitesse. L'exécuteur interpole enfin cette consigne et règle sa progression sur le suivi mesuré.

4.6.1 Conversion outil–TCP

Le modèle de *Flow Matching* utilise le repère de l'outil $\mathcal{F}_o$, et le contrôleur asservit le repère du TCP $\mathcal{F}_e$. La pose commandée s'obtient en inversant la relation (4.2) du prétraitement décrit à la Section 4.4.2 :

$$\mathbf{T}_{e,k}^b = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_o^e \right)^{-1}, \quad k = 1, \dots, H, \quad (4.7)$$

où $\mathbf{T}_{o,k}^b$ est la pose homogène de l'outil au pas k issue de l'inférence de la Section 4.5. La transformation constante $\mathbf{T}_o^e$ entre le TCP et l'outil est illustrée à la Figure 4.3 et consignée selon la Section 4.4.2. La conversion donne les poses désirées $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ du TCP.

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

Le robot étant commandé dans l'espace articulaire, chaque pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star} \in SE(3)$ doit être convertie en une configuration $\mathbf{q}_k \in \mathbb{R}^7$ par cinématique inverse ; les deux articulations de la pince n'influent pas sur la pose du TCP et la préhension est commandée séparément. Le manipulateur disposant de sept articulations pour une tâche de pose à six degrés de liberté, le problème est redondant et son issue doit être fixée par un critère explicite.

Chaque point de passage est résolu par une descente de Gauss–Newton amortie implémentée en C++ avec *Pinocchio*. L'écart entre la pose atteinte $\mathbf{T}_e^b(\mathbf{q})$ et la pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ est mesuré dans l'algèbre de Lie de $SE(3)$ par l'erreur logarithmique :

$$\mathbf{e}(\mathbf{q}) = \log \left((\mathbf{T}_{e,k}^{b\star})^{-1} \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \right) \in \mathbb{R}^6. \quad (4.8)$$

À chaque itération du solveur, l'incrément articulaire est calculé par :

$$\Delta \mathbf{q} = -\mathbf{J}^+ \mathbf{e} + \left(\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J} \right) \left(-k_0 (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{ref}}) \right), \quad \mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top \left(\mathbf{J} \mathbf{J}^\top + \lambda \mathbf{I} \right)^{-1}, \quad (4.9)$$

où $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ est la Jacobienne géométrique du TCP exprimée dans son repère. L'amortis-

sement $\lambda = 10^{-3}$ [120, 121] borne l'incrément près des singularités et devient prépondérant sous $\sqrt{\lambda} \approx 0,03$. Un rappel de gain k_0 vers $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ résout la redondance dans le noyau de $\mathbf{J}$ [122]. La configuration d'amorçage *warm-start* sert de référence et se propage depuis la mesure courante pour maintenir la continuité articulaire. Le filtre de la Section 4.8 exploite aussi ce noyau. L'Annexe C donne les bornes d'itération et les garde-fous numériques.

Le solveur produit la trajectoire articulaire nominale $\mathbf{q}_{1:H}$. La Section 4.6.3 la rééchelonne dans le temps avant sa publication et son interpolation à la fréquence de commande.

4.6.3 Réajustement temporel de la trajectoire articulaire

Les configurations articulaires obtenues par cinématique inverse ne sont pas horodatées. La suite est notée $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^H$. Le modèle de *Flow Matching* produit un nombre fixe de points de passage dont l'espacement articulaire varie à l'intérieur d'un plan et entre les plans. Une cadence constante produirait donc de fortes variations de vitesse. Le réajustement attribue à chaque segment de longueur $\ell_i = \|\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i\|_2$ une durée proportionnelle à sa longueur articulaire :

$$\Delta t_i = \frac{\max(\ell_i, \ell_{\min})}{v^*}, \quad t_1 = 0, \quad t_{i+1} = t_i + \Delta t_i, \quad (4.10)$$

où $v^* = 0,3$ rad/s est la vitesse cible et $\ell_{\min}$ un plancher pour les segments quasi stationnaires. L'Annexe C fixe ce plancher. La trajectoire rééchelonnée est publiée en positions horodatées, puis l'exécuteur extrait la vitesse feedforward $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ par différentiation finie :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}[. \quad (4.11)$$

De norme proche de v^* , $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ représente l'intention instantanée de la trajectoire. L'exécuteur publie la position interpolée $\mathbf{q}_{\text{nom}}$ pour le suivi et cette vitesse pour l'anticipation selon la Section 4.8.4. Le filtre passe-bas absorbe les discontinuités du feedforward constant par morceaux.

Une horloge de progression avance lorsque le robot suit la consigne. Un retard excessif ou une barrière $h < 0$ suspend cette horloge. La consigne reste alors au point retenu par le filtre, puis reprend à cet endroit lorsque le suivi redevient admissible.

4.7 Modèle de distance du robot appris hors ligne

Le modèle génératif est entraîné sur des démonstrations sans obstacle et fournit une trajectoire nominale. Le filtre réactif corrige sa vitesse articulaire à la fréquence de commande. Cette architecture préserve le modèle gelé et évite le coût ainsi que la dérive distributionnelle

d'un guidage pendant la génération, discutés au Chapitre 2.

Le filtre requiert une distance signée entre le corps complet du robot et son environnement, interrogeable avec son gradient pour des milliers de points simultanément et en quelques millisecondes. Un modèle appris hors ligne fournit cette distance lien par lien.

Suivant l'approche *Robot Distance Fields* [5], également exploitée pour l'évitement réactif de collisions dans un cadre de commande à priorité de tâches [86], le SDF de chaque lien l est approximé par une base tensorielle de polynômes de Bernstein dans un repère normalisé propre au lien. La géométrie maillée du lien est d'abord centrée et mise à l'échelle :

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{o}_l}{s_l}, \quad \mathbf{o}_l = \text{centre de la boîte englobante}, \quad s_l = \max_{\mathbf{v} \in \mathcal{V}_l} \|\mathbf{v} - \mathbf{o}_l\|, \quad (4.12)$$

où $\mathcal{V}_l$ est l'ensemble des sommets du maillage : le lien est ainsi contenu dans le cube $[-1, 1]^3$ qui sert de domaine d'approximation. Sur ce domaine, le SDF normalisé est une combinaison linéaire de n^3 fonctions de base :

$$\bar{d}_l(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{a,b,c=0}^{n-1} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) = \Phi(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{w}_l \quad (4.13)$$

$$B_a(u) = \binom{n-1}{a} u^a (1-u)^{n-1-a} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{u} = \frac{\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1}}{2} \quad (4.15)$$

et la distance métrique s'en déduit par $d_l = s_l \bar{d}_l$. Les polynômes de Bernstein étant définis sur $[0, 1]$, le changement de variable affine $\mathbf{u} = (\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1})/2$ y ramène la coordonnée normalisée, suivant la convention de l'implémentation de référence de [5].

Les neuf liens protégés comprennent les liens 2 à 7, la main et les deux doigts. Chacun utilise $n = 12$ fonctions par axe, soit 1728 coefficients. Le modèle polynomial est $\mathcal{C}^\infty$, linéaire en ses poids et parallélisable sur GPU. La cinématique directe utilise la configuration mesurée complète. Les deux articulations prismatiques des doigts sont lues dans l'état de la pince, car leur ouverture déplace les surfaces jusqu'à 4 cm. Le gradient porte sur les sept articulations commandées.

L'apprentissage des poids procède en deux étapes. La première reproduit le protocole de [5] avec des points proches de la surface et des points uniformes dans le cube. La linéarité en $\mathbf{w}_l$ permet un ajustement par moindres carrés récurrents avec régularisation *ridge*. L'Annexe D reproduit ce protocole. La régression ajuste la distance, tandis que le gradient obtenu près de la surface reste bruité et s'écarte de la norme unitaire.

Or le filtre de sécurité exploite précisément ce gradient : ∇h fixe la direction de la correction de la projection (4.17) et sa norme en fixe l'amplitude. Une seconde étape de raffinement géométrique, propre à ce mémoire, est donc appliquée.

Un jeu de 20 000 rayons normaux propres supervise la seconde étape. Des points de surface sont déplacés le long de leur normale par un décalage δ , concentré sous d_{safe} . Une requête sur le maillage exact fournit trois étiquettes : le point, la distance et la direction sortante $\hat{\mathbf{u}}$. Cette requête reste valide dans les gorges et le long des arêtes rentrantes. L'Annexe D détaille les tirages. Les poids sont affinés sur la fonction de coût

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathbb{E}[(\|\nabla \bar{d}\| - 1)^2] \\ & + \mathbb{E}\left[\tilde{\omega} \left(\lambda_{\text{dir}} (1 - \widehat{\nabla \bar{d}} \cdot \hat{\mathbf{u}}) + \lambda_{\text{vec}} \|\nabla \bar{d} - \hat{\mathbf{u}}\|^2 \right)\right] \end{aligned} \quad (4.16)$$

Les trois premiers termes mesurent les erreurs de valeur sur les points proches, uniformes et issus des rayons. Le terme eikonal pénalise l'écart de $\|\nabla \bar{d}\|$ à l'unité aux points échantillonnés. Les deux derniers termes alignent le gradient sur $\hat{\mathbf{u}}$, avec une pondération normalisée $\tilde{\omega}$ qui favorise la surface. L'Annexe D donne les poids relatifs. Le gradient est la dérivée analytique du polynôme.

Les modèles finaux de chaque lien enchaînent ainsi les deux étapes, la régression de valeur servant d'initialisation au raffinement géométrique ; les hyperparamètres complets d'optimisation sont rassemblés à l'Annexe D. La précision de distance, la direction du gradient et la propriété eikonale qui en résultent sont caractérisées expérimentalement au Chapitre 5.

4.8 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

À chaque cycle, le filtre de sécurité réactif SDF-CBF projette la vitesse nominale sur les vitesses admissibles. La forme nominale du programme quadratique, avant les resserrements, s'écrit

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l(\mathbf{q})), \quad \forall l \in \mathcal{A}, \quad (4.17)$$

où $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7$ est la configuration articulaire mesurée, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ la vitesse nominale filtrée, $\mathcal{A}$ l'ensemble des liens contraints au cycle courant et $\|\cdot\|_{\mathbf{W}}$ la norme définie par la métrique $\mathbf{W} \succ 0$. La Section 4.8.4 détaille la vitesse nominale. Le symbole h_l désigne partout la barrière lissée $h_{\text{soft},l}$, aussi bien dans $b(h_l)$ et les resserrements que dans ∇h_l . Le minimum dur des distances apprises $h_{\text{min},l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$ sert uniquement au diagnostic. La commande $\dot{\mathbf{q}}^*$ est la pro-

jection au sens de $\mathbf{W}$ de la vitesse nominale sur l'intersection des demi-espaces de sécurité. La métrique répartit les déviations articulaires sans modifier l'ensemble admissible.

4.8.1 Fonction barrière

Sur chaque banc, l'ensemble $\mathcal{L}_{\text{prot}}$ contient $K_a = 9$ corps articulés : les liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince pour la saisie et le dépôt ; les liens 3 à 7, la main, les deux doigts et la fourchette pour l'alimentation. Le premier lien effectue une rotation autour de l'axe vertical de la base et reste hors de cet ensemble. L'expression « corps complet » désigne ici la chaîne mobile exposée dans l'espace de travail. Cette couverture étend à ces neuf corps la protection souvent limitée à l'effecteur.

À l'exécution, chaque point obstacle $\mathbf{p}_i$ est ramené dans le repère normalisé de chaque lien protégé via la cinématique directe, puis évalué par le modèle appris :

$$\mathbf{x}_{l,i}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})^{-1} \mathbf{p}_i, \quad d_{l,i}(\mathbf{q}) = s_l \Phi \left(\frac{\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l}{s_l} \right) \mathbf{w}_l. \quad (4.18)$$

Pour les points situés hors du domaine $[-1, 1]^3$, la coordonnée normalisée est bornée au point $\mathbf{c}$ du cube et la distance est prolongée par

$$\hat{d}(\mathbf{x}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2}. \quad (4.19)$$

Cette forme est un minorant de la distance géométrique lorsque la décomposition orthogonale hors du cube s'applique et que $|d(\mathbf{c})|$ ne dépasse pas la distance exacte au point borné. Avec le SDF appris, cette propriété reste conditionnelle à l'erreur du modèle. Sa croissance monotone préserve l'orientation physique du gradient, tandis que la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|$ décroît avec l'excursion. Le raccord reste continu et différentiable par morceaux. Les obstacles menaçants résident généralement dans le domaine ; le prolongement ordonne surtout les points lointains et guide le dégagement postural. L'Annexe E donne la preuve conditionnelle et le détail du raccord.

Contraindre la commande sur la totalité de la carte persistante, détaillée à la Section 4.3, à chaque cycle serait toutefois inutile : seuls les points les plus proches du robot peuvent activer la contrainte. Le SDF corps-complet est donc évalué sur l'ensemble de la carte, dont les K points de plus faible distance sont conservés :

$$\mathcal{P}_{\text{CBF}} = \text{TopK}_K \left(\min_l d_l(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) \right), \quad K = 64. \quad (4.20)$$

Cette sélection est recalculée à 50 Hz, soit toutes les 20 ms. L'ensemble actif présente donc une

obsolescence nominale de 20 ms prise en compte dans le budget de d_{safe} selon la Section 4.9.

Le minimum sur les liens précède le classement, de sorte que les K points forment un budget commun à tous les corps protégés. Une surface dense près d'un lien peut remplir ce budget et omettre le point le plus proche d'un autre lien ; la barrière de ce dernier devient alors permissive par rapport à la géométrie échantillonnée complète. Avec $K = 64$, les points retenus forment généralement un voisinage, et le classement corps-complet priorise tout point globalement proche. La marge d_{safe} couvre uniquement une omission qui demeure au-delà de la bande d'activation. Une allocation explicite par lien supprimerait ce mode de défaillance pour un budget total constant.

L'enchaînement de la cinématique directe, de l'évaluation du SDF et de la sélection TopK s'exécute dans un unique graphe CUDA. Des points fictifs lointains complètent au besoin la sélection afin de conserver une dimension N fixe. La structure d'exécution du graphe reste ainsi constante. La preuve de régularité $\mathcal{C}^2$ du frein réflexe exige aussi des identités de points fixes sur l'horizon certifié ; une commutation de l'ensemble TopK reste non lisse.

Les distances $d_{l,i}$ des points retenus sont alors agrégées, lien par lien, en une barrière scalaire. Le minimum sur les points obstacles y est approché par un soft-min de température α , formulé de manière numériquement stable autour de ce minimum, noté m_l :

$$h_l(\mathbf{q}) = m_l - \alpha \log \left[\sum_{i=1}^N \exp \left(-\frac{d_{l,i} - m_l}{\alpha} \right) \right] - d_{\text{safe}}, \quad m_l = \min_i d_{l,i}. \quad (4.21)$$

Le minimum discret $m_l = \min_i d_{l,i}$ stabilise le calcul et s'annule algébriquement. L'équation précédente équivaut exactement à

$$h_l(\mathbf{q}) = -\alpha \log \left(\sum_{i=1}^N e^{-d_{l,i}/\alpha} \right) - d_{\text{safe}}. \quad (4.22)$$

Pour $\alpha > 0$, un ensemble d'indices fixe et des distances $d_{l,i}$ de classe $\mathcal{C}^2$, la barrière h_l est de classe $\mathcal{C}^2$. L'effectif efficace

$$M_{\text{eff},l} = \sum_{i=1}^N e^{-(d_{l,i}-m_l)/\alpha} \in [1, N] \quad (4.23)$$

donne l'identité

$$h_{\text{soft},l} = h_{\text{min},l} - \alpha \log M_{\text{eff},l}. \quad (4.24)$$

Chaque corps contraint possède sa propre barrière. Pour une famille $\mathcal{A}$ fixe, l'ensemble sûr

lissé est

$$\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A}) = \bigcap_{l \in \mathcal{A}} \{\mathbf{q} \mid h_{\text{soft},l}(\mathbf{q}) \geq 0\}. \quad (4.25)$$

Avant la saisie, $\mathcal{A} = \mathcal{L}_{\text{prot}}$. Le filtre maintient une contrainte séparée pour chaque $l \in \mathcal{A}$ et n'agrège aucun minimum entre les corps. La Section 4.8.5 décrit leur résolution conjointe. Une modification de $\mathcal{A}$ initialise une nouvelle famille de barrières et reste hors du certificat établi pour la famille précédente.

La quantité $\alpha \log M_{\text{eff},l}$ mesure la conservativité d'agrégation. À la frontière $h_{\text{soft},l} = 0$, la distance apprise minimale vérifie

$$\min_i d_{l,i} = d_{\text{safe}} + \alpha \log M_{\text{eff},l}. \quad (4.26)$$

Pour $\alpha = 2$ mm et $N = 64$, cette distance est comprise entre 15 et 23,32 mm. Le dégagement supplémentaire devient appréciable lorsque plusieurs distances diffèrent de quelques multiples de α ; il atteint sa borne de 8,32 mm lorsque les 64 distances sont égales. Le filtre emploie $h_{\text{soft},l}$ en valeur et en gradient, ce qui porte le certificat sur une seule fonction.

Les points du robot et ceux de la cible saisie sont agrégés dans deux groupes séparés. L'effectif N et la borne $\alpha \log N$ se rapportent au groupe concerné.

4.8.2 Gradient analytique de la contrainte

Le gradient articulaire $\nabla_{\mathbf{q}} h$ fixe la direction et l'amplitude de la correction. Une dérivation analytique de la chaîne de composition fournit sa forme close et évite la différentiation automatique ou les différences finies sur la cinématique directe [5] :

$$\mathbf{q} \xrightarrow{\text{cinématique}} \mathbf{x}_{l,i} \xrightarrow{\text{normalisation}} \mathbf{u} \xrightarrow{\text{SDF}} d_{l,i}.$$

Cette formulation calcule exactement le gradient analytique du polynôme de Bernstein, pour un coût indépendant du nombre d'articulations. La précision géométrique reste celle du modèle appris et est caractérisée au Chapitre 5. L'Annexe E donne les différentielles complètes.

La pose du lien l est définie par $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$. Le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ provient du polynôme dans le domaine et du prolongement $\hat{d}$ à l'extérieur selon la Section 4.8.1. Dans la base, $\mathbf{g}_{l,i} = \mathbf{R}_l^b \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ et $\mathbf{r}_{l,i} = \mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$. Le gradient articulaire vaut

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = -(\mathbf{J}_{L,l}^b)^\top \mathbf{g}_{l,i} - (\mathbf{J}_{A,l}^b)^\top (\mathbf{r}_{l,i} \times \mathbf{g}_{l,i}),} \quad (4.27)$$

où $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$ représentent les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien l . En propageant ce résultat à travers l'agrégation soft-min, la dérivation du Log-Sum-Exp fait apparaître les poids $\omega_i = \text{softmax}_i(-d_{l,i}/\alpha)$. Le gradient de la barrière globale du lien l s'obtient alors par combinaison convexe des gradients individuels :

$$\nabla_{\mathbf{q}} h_l = \sum_{i=1}^N \omega_i \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}. \quad (4.28)$$

En pratique, les barrières et leurs gradients sont calculés conjointement en une passe vectorisée sur GPU. À ensemble de points fixe, les poids ω_i assurent une transition continue entre les obstacles dominants. Une commutation du TopK demeure une rupture distincte. La Section 5.1.2 évalue la précision et le coût de cette forme close par rapport à la différentiation automatique.

4.8.3 Resserrements de la contrainte de sécurité

Le second membre $b(h)$ de (4.17) délimite les vitesses admissibles en temps continu sous une exécution parfaite. Deux resserrements couvrent l'erreur de poursuite et la discrétisation temporelle. L'environnement statique demeure une hypothèse du certificat selon la Section 4.9.

Second membre saturé

La condition CBF classique impose $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h$. Loin des obstacles, ce terme linéaire autorise des vitesses d'approche arbitrairement élevées. Sous la frontière $h = 0$, il convertit aussi le bruit de perception en variations brusques de la vitesse de dégagement. La contrainte sature donc le second membre dans la bande d'activation $h \leq h_{\text{act}}$:

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h), \quad b(h) = \begin{cases} -v_{\text{in}} \min(h/h_{\text{act}}, 1), & h > 0, \\ v_{\text{rec}} \min(-h/d_{\text{rec}}, 1), & h \leq 0. \end{cases} \quad (4.29)$$

Ce second membre délimite trois régimes dans la coordonnée de barrière, illustrés à la Figure 4.6 :

- pour $h > 0$, la vitesse dirigée vers la frontière est bornée par v_{in} ;
- pour $h = 0$, toute vitesse entrante selon le gradient de la barrière est interdite ;
- pour $h < 0$, une vitesse de retour vers $\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A})$ est exigée jusqu'au plafond v_{rec} atteint à $h = -d_{\text{rec}}$.

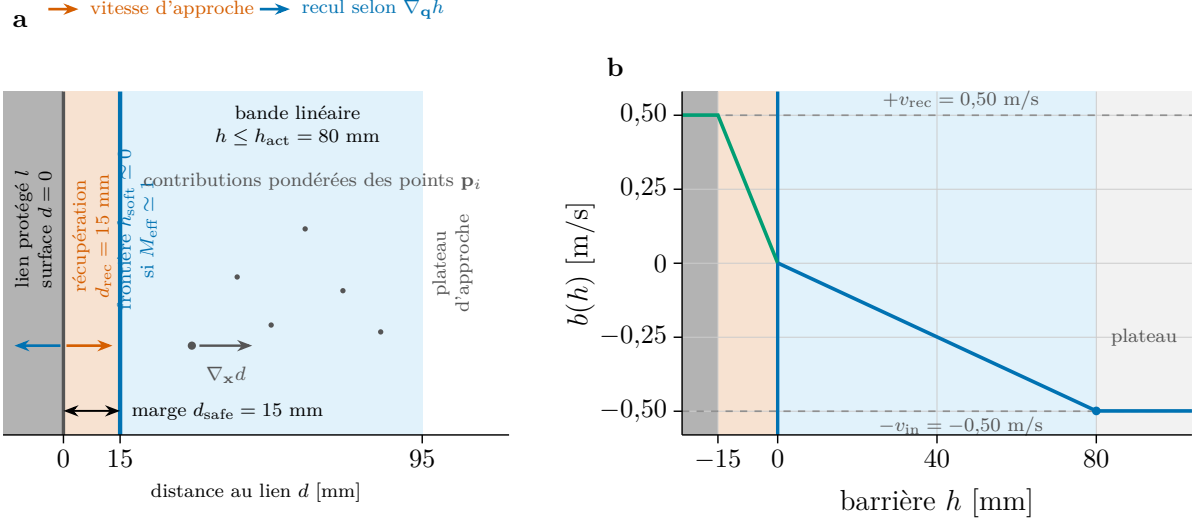


Figure 4.6 Géométrie du filtre de sécurité. Le panneau a représente le régime limite $M_{\text{eff}} \simeq 1$, où la frontière lissée coïncide presque avec $d_{\text{safe}} = 15 \text{ mm}$. Dans le cas général, elle se situe à $d_{\text{safe}} + \alpha \log M_{\text{eff}}$, entre 15 et 23,32 mm. Les grandeurs h_{act} et d_{rec} sont des coordonnées de la barrière lissée. Le panneau b montre le second membre saturé $b(h)$, borné par $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50 \text{ m/s}$.

Une sortie de l'ensemble certifié correspond à $h_{\text{soft},l} < 0$. Grâce à l'inégalité $h_{\text{soft},l} \leq h_{\text{min},l}$, cette situation peut précéder le franchissement de la marge minimale apprise. Le seuil d_{rec} mesure une profondeur dans la coordonnée $h_{\text{soft},l}$.

Le certificat utilise la fonction $\tilde{\gamma}(h) = \kappa_{\text{in}} h$, avec $\kappa_{\text{in}} = v_{\text{in}}/h_{\text{act}}$. Elle appartient à la classe $\mathcal{K}$ étendue. Les paramètres déployés vérifient $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}} \geq \kappa_{\text{in}}$, d'où $b(h) \geq -\tilde{\gamma}(h)$ pour $h > -d_{\text{rec}}$. La contrainte saturée implique donc la condition CBF standard sur un voisinage de l'ensemble sûr au sens du théorème d'Ames et al. [6]. Les plateaux règlent les vitesses maximales d'approche et de récupération; ils ne servent pas de fonction de classe $\mathcal{K}$. Les resserrements positifs ou nuls conservent cette implication sous leurs hypothèses respectives.

Erreur de poursuite

Le contrôleur bas niveau réalise la vitesse commandée avec une erreur décrite à la Section 4.8.6. La dynamique articulaire vue du filtre est $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \boldsymbol{\delta}$, où $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^7$ regroupe les erreurs d'asservissement, les retards et la saturation. Suivant le cadre de sécurité entrée-état de Kolathaya et Ames [123], chaque demi-espace actif est resserré selon le pire alignement de cette perturbation avec le gradient :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\|. \quad (4.30)$$

La condition originale $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l)$ reste satisfaite lorsque la perturbation projetée vérifie $-\nabla h_l^\top \boldsymbol{\delta} / \|\nabla h_l\| \leq \varepsilon_p$. Cette borne projetée agit uniquement selon la direction où l'erreur menace la sécurité et évite le conservatisme d'une borne sur $\|\boldsymbol{\delta}\|$.

La borne ε_p est calibrée sur la distribution empirique des perturbations projetées et surveillée sur chaque gradient actif. Un dépassement déclenche le frein réflexe de la Section 4.8.7. La calibration conserve un statut empirique dont l'Annexe H précise la portée.

Régime échantillonné

Entre deux résolutions, la commande est maintenue par un bloqueur d'ordre zéro. Suivant l'approche des CBF échantillonnées de Breeden et al. [104], le filtre emploie l'enveloppe de vitesse v_{env} et le resserrement constant

$$\bar{\mu}_l = \frac{1}{2} L_l^{\text{QP}} v_{\text{env}}^2 T, \quad (4.31)$$

où v_{env} doit majorer la norme de la vitesse exécutée, perturbation de poursuite comprise, pendant le maintien nominal $T = 20$ ms. La valeur empirique retenue est $v_{\text{env}} = 0,73$ rad/s, soit le maximum observé selon l'Annexe F. La constante L_l^{QP} doit majorer la courbure négative de $h_{\text{soft},l}$ sur le tube atteignable à sélection fixe. La Hessienne agrégée contient un terme de covariance divisé par α . La campagne de l'Annexe G échantillonne les courbures des distances individuelles. Les deux majorants conservent donc un statut empirique ; un dépassement de v_{env} ou de la courbure suspend la couverture du segment concerné.

La contrainte effectivement résolue dans le QP rassemble alors les deux resserrements :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \bar{\mu}_l. \quad (4.32)$$

Le second membre complet est $r_l = b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \bar{\mu}_l$. Sous la borne projetée sur $\boldsymbol{\delta}$, la vitesse exécutée vérifie

$$\begin{aligned} \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} &= \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \nabla h_l^\top \boldsymbol{\delta} \\ &\geq b(h_l) + \bar{\mu}_l \geq b(h_l) \geq -\tilde{\gamma}(h_l). \end{aligned} \quad (4.33)$$

Soit $h_l^0 = h_l(\mathbf{q}_k)$ au début du maintien. Pour $t \in [0, T]$, la borne de courbure, la borne projetée de poursuite et $\|\dot{\mathbf{q}}(t)\| \leq v_{\text{env}}$ donnent

$$h_l(\mathbf{q}(t)) \geq h_l^0 + t b(h_l^0) + \frac{1}{2} L_l^{\text{QP}} v_{\text{env}}^2 t(T - t). \quad (4.34)$$

Le dernier terme est positif ou nul. Comme $b(h) \geq -\kappa_{\text{in}} h$ près de l'ensemble sûr et $\kappa_{\text{in}} T \leq 1$, cette minorante reste positive pour $h_l^0 \geq 0$. La couverture inter-échantillons est donc

conditionnelle à la faisabilité de la contrainte, à son respect numérique et aux deux majorants. Une valeur $r_l > 0$ peut excéder les limites articulaires selon la Section 4.9. Le frein réflexe réévalue la commande chaque milliseconde et traite notamment la queue de latence au-delà de 20 ms. La Section 4.8.7 borne son horizon.

4.8.4 Vitesse nominale filtrée

La vitesse nominale filtrée combine le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ de la Section 4.6.3 et une correction de suivi proportionnelle saturée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0 = \text{sat}\left(K_p(\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}), \dot{q}_{\text{fb,max}}\right). \quad (4.35)$$

Dans la bande $h \leq h_{\text{act}}$, l'écart $\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}$ pointe vers la trajectoire d'origine après une déviation d'évitement. Un retour proportionnel complet peut alors ramener le robot vers l'obstacle et l'immobiliser à la frontière.

Pour éviter ce verrouillage, le terme de retour est filtré et restreint à sa seule composante tangentielle le long de la direction d'avancement nominale $\hat{\mathbf{t}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} / \|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}} = \begin{cases} \max\left(0, \hat{\mathbf{t}}^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0\right) \hat{\mathbf{t}}, & h \leq h_{\text{act}}, \\ \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.36)$$

Cette projection conserve l'élan d'avancement tangent et supprime le rappel vers l'obstacle. La vitesse nominale brute $\dot{\mathbf{q}}_{\text{raw}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ est ensuite lissée par un filtre passe-bas de constante τ_{nom} :

$$\gamma_{\text{nom}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{nom}}}, \quad \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k} = (1 - \gamma_{\text{nom}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k-1} + \gamma_{\text{nom}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{raw},k}, \quad (4.37)$$

puis saturée aux limites articulaires et annulée sous un seuil qui empêche la dérive en station. Le résultat $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ sert d'entrée au filtre et de référence aux mesures du Chapitre 5.

4.8.5 Projection et métrique de tâche

La projection CBF recherche la vitesse admissible la plus proche de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, c'est-à-dire sa projection sur l'intersection des demi-espaces actifs (4.17) :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l, \quad \forall l \in \mathcal{A}. \quad (4.38)$$

La correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ mesure l'intervention du filtre après la résolution. Elle s'annule lorsque la vitesse nominale satisfait toutes les contraintes. La Figure 4.7 en donne l'interprétation géométrique.

Le choix de $\mathbf{W}$ répartit les corrections articulaires. La métrique euclidienne $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ suit le gradient $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$ et sollicite les axes proches de la base en raison de leur bras de levier. L'évitement par un lien intermédiaire tel que le coude dévie alors fortement l'effecteur.

La métrique de tâche mesure le déplacement cartésien infligé à l'effecteur. Elle reprend la forme quadratique des moindres carrés amortis de la Section 4.6.2 pour définir la métrique du problème d'optimisation. Avec $\mathbf{W}_e = \text{diag}(\mathbf{I}_3, w_{\text{rot}} \mathbf{I}_3)$ sur les blocs linéaire et angulaire, elle s'écrit

$$\mathbf{W} = \mathbf{J}_p^\top \mathbf{J}_p + w_{\text{rot}} \mathbf{J}_o^\top \mathbf{J}_o + \lambda \mathbf{W} \mathbf{I}, \quad \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\mathbf{W}}^2 = \|\mathbf{J}_p \dot{\mathbf{q}}\|^2 + w_{\text{rot}} \|\mathbf{J}_o \dot{\mathbf{q}}\|^2 + \lambda \|\dot{\mathbf{q}}\|^2, \quad (4.39)$$

où $\mathbf{J}_p$ et $\mathbf{J}_o$ désignent respectivement les matrices Jacobiennes linéaire et angulaire du TCP.

La projection retient la vitesse admissible qui perturbe le moins l'effecteur. La correction suit $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et exploite préférentiellement le noyau selon la Figure 4.7. Le poids $w_{\text{rot}} = 0,01$ associe un radian de rotation à dix centimètres de translation. La régularisation $\lambda \mathbf{W} = 0,01$ rend $\mathbf{W}$ strictement définie positive. L'amortissement λ de la cinématique inverse agit séparément dans l'espace de tâche selon la Section 4.6.2.

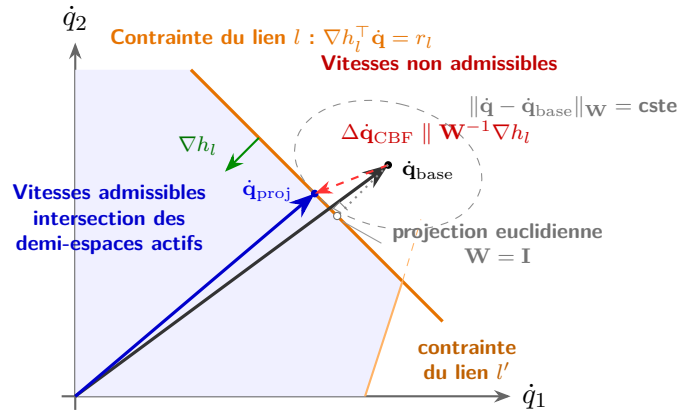


Figure 4.7 Projection de sécurité dans un plan des vitesses articulaires. La vitesse $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur les demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$. Le plus petit ellipsoïde de niveau de $\mathbf{W}$ touche la frontière en $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$. La correction suit $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et perturbe moins le lien contrôlé que la projection euclidienne $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ représentée par le point creux.

La métrique est un préconditionneur lentement variable, rafraîchi à une cadence inférieure à celle de la commande. L'Annexe F mesure l'effet de sa lecture asynchrone sur la projection.

Algorithme de projection de Dykstra

Lorsque plusieurs contraintes de sécurité sont actives, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution analytique directe. La résolution applique des projections itératives avec l'opérateur individuel P_l , qui déplace la vitesse selon $\mathbf{W}^{-1}\nabla h_l$. Sa dérivation figure à l'Annexe F.

Le filtre emploie la variante de Dykstra des projections cycliques [97, 98], équivalente à la méthode duale de Hildreth [99]. Un vecteur de correction par contrainte restitue à chaque itération l'excès qu'accumuleraient des projections cycliques ordinaires. La suite converge ainsi vers la projection QP exacte au sens de $\mathbf{W}$, indépendamment de l'ordre de balayage.

Sa structure à nombre de cycles fixe permet une exécution dans un graphe CUDA à 50 Hz. La boucle est tronquée à N_{it} balayages, puis la Section 4.8.6 vérifie l'admissibilité finale. L'Annexe F mesure l'écart à l'optimum exact par rejeu des cycles enregistrés.

4.8.6 De la solution du solveur à la commande publiée

La vitesse projetée est lissée et saturée avant sa transmission. Une vérification de contrainte suit chaque modification afin de préserver l'admissibilité.

Le lissage temporel est intégré à la projection. La mémoire exponentielle de constante τ_{safe} définit la vitesse cible du QP :

$$\dot{\mathbf{q}}_{cible,k} = (1 - \gamma_{safe}) \dot{\mathbf{q}}_{final,k-1} + \gamma_{safe} \dot{\mathbf{q}}_{base,k}, \quad (4.40)$$

où $\gamma_{safe} = \Delta t / (\Delta t + \tau_{safe})$ et $\dot{\mathbf{q}}_{final,k-1}$ est la commande publiée au cycle précédent. L'optimisation rend directement la vitesse lissée admissible sur les contraintes actives.

La saturation articulaire produit $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}_{lim}(\dot{\mathbf{q}}_{proj})$. Le filtre réévalue alors les contraintes avec le même r_l . Une violation résiduelle déclenche une réparation $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{rep}$ dans la même métrique $\mathbf{W}$. Une contrainte active donne le pas analytique selon $\mathbf{W}^{-1}\nabla h$. Plusieurs contraintes relancent les balayages de Dykstra sur toute la famille. L'Annexe F détaille cette réparation multi-contraintes.

La réparation est plafonnée à $\Delta v_{max} = 0,50$ rad/s pour $h \geq 0$ et à $\Delta v_{max}^{rec} = 0,50$ rad/s pour $h < 0$. Une contrainte dont le gradient passe sous g_{min} est exclue de la projection et de la réparation. Sous ce seuil, la vitesse maximale observée produit environ 2,2 cm/s de variation de barrière selon l'Annexe F.

Cette exclusion suspend le certificat d'invariance de la barrière au cycle courant. La mesure du résidu et la récupération aux cycles suivants fournissent uniquement un repli opérationnel.

Une normalisation simultanée de ∇h_l et r_l laisse cet effondrement inchangé, car la projection est invariante par changement d'échelle. Deux gradients opposés peuvent s'annuler autour d'un lien ou près d'un axe de rotation. Le filtre retire temporairement la contrainte et journalise ce régime selon l'Annexe F.

Hors de ces régimes dégradés, l'admissibilité de la commande émise est une propriété vérifiée en bout de chaîne. La vitesse finale envoyée au robot s'écrit donc :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_f + \Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}). \quad (4.41)$$

Comme la saturation finale peut amputer la réparation, le filtre réévalue l'admissibilité sur la vitesse transmise $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$. Il enregistre le pire résidu parmi les contraintes actives. L'Annexe F décrit cette mesure et la récupération appliquée aux cycles suivants.

Le modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \boldsymbol{\delta}$ et le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ couvrent l'écart borné entre la vitesse commandée et la vitesse exécutée. La Section 4.8.3 définit cette hypothèse et le moniteur en ligne. Le frein suivant réévalue la commande entre deux résolutions.

4.8.7 Frein réflexe entre les instants de résolution

Le resserrement échantillonné du QP est dimensionné pour un maintien nominal de 20 ms. Le frein réflexe réévalue la commande à 1 kHz pendant tout le maintien et couvre notamment la queue de latence du solveur. Il s'exécute en C++ dans la boucle `ros_control`, hors de l'ordonnanceur Python et du GPU partagé.

Le paquet atomique publié à 50 Hz contient la configuration $\mathbf{q}_0$, la commande $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$, la valeur $h_l^0 = h_{\text{soft},l}(\mathbf{q}_0)$, son gradient $\mathbf{g}_l^0$, la sélection $\mathcal{P}_{\text{CBF}}$ et la constante L_l^{rfx} . Le frein préserve la direction articulaire et adapte l'amplitude par $\beta \in [0, 1]$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{exec}} = \beta \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}. \quad (4.42)$$

Soit T l'âge courant du paquet et $\Delta t_{\text{rfx}} = 1$ ms la durée du prochain microcycle. Le déplacement déjà réalisé est $\Delta \mathbf{q}_{\text{mes}} = \mathbf{q}_{\text{mes}} - \mathbf{q}_0$. Sous la commande candidate, le déplacement total depuis la publication vaut

$$\Delta \mathbf{q}_{\beta}(s) = \Delta \mathbf{q}_{\text{mes}} + \beta \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} s, \quad s \in [0, \Delta t_{\text{rfx}}]. \quad (4.43)$$

Cette expression couvre la dérive mesurée avant de prédire le microcycle suivant. Le certificat qui suit suppose exactement $\dot{\mathbf{q}} = \beta \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$ pendant le microcycle. Le moniteur de poursuite

détecte un écart après mesure et déclenche la rétention ; cette détection ne certifie pas rétro-activement le segment parcouru. Une preuve robuste à une perturbation non nulle exigerait d'élargir le tube $\mathcal{S}_l$ et la minorante.

Les identités des points restent celles du paquet. Si chaque $d_{l,i}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un voisinage du tube parcouru, alors le LogSumExp à $\alpha > 0$ rend $h_{\text{soft},l}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur ce tube. Cette hypothèse requiert une sélection TopK fixe et une même branche $\mathcal{C}^2$ du prolongement hors domaine, donc un ensemble fixe de coordonnées bornées. Notons ce tube $\mathcal{S}_l$. Une constante qui vérifie

$$L_l^{\text{rfx}} \geq \sup_{\boldsymbol{\xi} \in \mathcal{S}_l} \left[-\lambda_{\min} \left(\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_{\text{soft},l}(\boldsymbol{\xi}) \right) \right]_+ \quad (4.44)$$

sur ce tube donne la minorante de Taylor–Lagrange

$$\underline{h}_{l,\beta}(s) = h_l^0 + (\mathbf{g}_l^0)^\top \Delta \mathbf{q}_\beta(s) - \frac{L_l^{\text{rfx}}}{2} \|\Delta \mathbf{q}_\beta(s)\|^2 \leq h_{\text{soft},l}(\mathbf{q}_0 + \Delta \mathbf{q}_\beta(s)). \quad (4.45)$$

La classe $\mathcal{C}^2$ est suffisante pour cette forme de Taylor. Une barrière de classe $\mathcal{C}^{1,1}$ suffit également lorsque son gradient possède la borne lipschitzienne requise.

La mesure courante doit d'abord satisfaire la condition initiale

$$h_l^0 + (\mathbf{g}_l^0)^\top \Delta \mathbf{q}_{\text{mes}} - \frac{L_l^{\text{rfx}}}{2} \|\Delta \mathbf{q}_{\text{mes}}\|^2 \geq h_l^0 (1 - \kappa_{\text{rfx}} T). \quad (4.46)$$

Le frein vérifie cette inégalité à chaque microcycle. Son échec suspend le certificat pour le segment déjà parcouru et déclenche la rétention de la commande.

Le frein impose la condition terminale sur cette minorante :

$$\underline{h}_{l,\beta}(\Delta t_{\text{rfx}}) \geq h_l^0 [1 - \kappa_{\text{rfx}}(T + \Delta t_{\text{rfx}})]. \quad (4.47)$$

L'injection de (4.43) dans (4.47) produit l'inéquation quadratique effectivement résolue en β , avec les termes croisés dus à $\Delta \mathbf{q}_{\text{mes}}$. La fonction $\underline{h}_{l,\beta}(s) - h_l^0 [1 - \kappa_{\text{rfx}}(T + s)]$ est concave en s . Les conditions (4.46) et (4.47) assurent donc sa positivité entre les deux tiques. Pour $h_l^0 \geq 0$, la barrière reste positive tant que $\kappa_{\text{rfx}}(T + \Delta t_{\text{rfx}}) \leq 1$.

Avec $\kappa_{\text{rfx}} = 25 \text{ s}^{-1}$, cette preuve couvre un âge total d'au plus 40 ms. Une rétention de la commande ou une autre condition terminale démontrée est requise au-delà. Le frein retient le plus grand β commun à toutes les contraintes. Tant que la condition inductive est satisfaite au début du microcycle et que $h_l^0 \geq 0$, le choix $\beta = 0$ reste admissible. En récupération, des exigences de sortie incompatibles conduisent à l'arrêt et à la journalisation du conflit.

La validité du certificat dépend du suivi exact, de L_l^{rfx} et de l'intégrité du paquet. Le moniteur

retient la commande avec $\beta = 0$ lorsque la perturbation projetée dépasse ε_p . L'engagement est immédiat et le relâchement suit un filtre exponentiel de constante τ_{rel} . Les constantes du QP et du frein sont distinguées par L_i^{QP} et L_i^{rfx} ; elles valent notamment 5 et 20 m/rad² pour les doigts selon l'Annexe G. Cette annexe rapporte des calibrations empiriques sur les distances individuelles. La couverture de la Hessienne soft-min agrégée demeure une condition du certificat.

4.8.8 Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural

La projection annule uniquement la composante de vitesse interdite par la contrainte. La politique générative étant aveugle aux obstacles, une consigne nominale située au voisinage d'un obstacle réémet le même ordre à chaque replanification. L'équilibre entre cette intention et la correction de sécurité peut immobiliser le robot sur la frontière $h \approx 0$. L'ensemble sûr reste alors invariant sous les hypothèses de la Section 4.9, tandis que la tâche cesse de progresser.

Deux situations de blocage sont distinguées selon le lien concerné :

1. Une contrainte sur l'effecteur correspond à une impasse topologique globale. Le robot s'arrête; le Chapitre 5 analyse ce comportement.
2. Une contrainte sur un lien intermédiaire active le dégagement postural. Cette vitesse complémentaire entre dans la consigne nominale avant le QP et reste soumise aux mêmes demi-espaces de sécurité.

Le dégagement postural exploite la dimension libre de la Jacobienne 6D de l'effecteur. Avec $\mathbf{u} = \mathbf{N}\nabla h$ et $\mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}^+\mathbf{J}$, la vitesse injectée s'écrit

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{clear}} = \begin{cases} k_{\text{clear}} \rho(h) \frac{\mathbf{u}}{\max(\|\mathbf{u}\|, \sigma_{\text{clear}} \|\nabla h\|)}, & \|\nabla h\| > 0, \\ \mathbf{0}, & \|\nabla h\| = 0, \end{cases} \quad (4.48)$$

où $\mathbf{N}$ désigne le projecteur amorti sur le noyau de la Jacobienne du TCP et $\rho(h) = \text{clip}((h_{\text{ns}} - h)/h_{\text{ns}}, 0, 1)$ la rampe de proximité active pour $h < h_{\text{ns}}$. Le seuil $\sigma_{\text{clear}} = 0,30$ donne la pleine autorité dès que 30 % de la norme du gradient est disponible dans le noyau. L'autorité décroît linéairement vers zéro avec cette composante; $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ produit directement une vitesse nulle.

Le bras s'écarte ainsi de l'obstacle par un pivot naturel du coude, à pose de l'effecteur inchangée au premier ordre, tout en continuant de suivre la trajectoire de tâche au lieu de se bloquer contre la frontière. Le terme de dégagement est activé uniquement pour un lien intermédiaire; une contrainte sur l'effecteur conduit à l'arrêt décrit précédemment.

4.8.9 Exécution sur le processeur graphique

La sélection des K points critiques et le cycle de commande s'exécutent sur le processeur graphique sous forme de graphes CUDA. Chaque graphe capture une fois la séquence d'opérations puis la rejoue en un lancement. Cette structure réduit le coût de soumission et fixe les dimensions des tenseurs ainsi que les branches exécutées.

Le frein réflexe s'exécute séparément en C++ dans le contrôleur temps réel. Il évite ainsi la latence d'ordonnancement et la contention du GPU partagé.

Tableau 4.2 Contenu des deux graphes CUDA du filtre de sécurité.

Graphe	Opérations capturées	Fil d'exécution
Sélection des points critiques	Cinématique directe des liens protégés, évaluation du SDF sur la carte persistante et sélection des K distances minimales	Prétraitement à cadence propre
Cycle de commande	Dégagement postural, resserrements $\bar{\mu}_l$ et ε_p , barrière, gradient, balayages de Dykstra, saturation, lissage, réparation et intégration	Boucle de commande à 50 Hz

4.9 Portée et conditions de la garantie

4.9.1 Certificat en temps continu

Pour une famille de contraintes $\mathcal{A}$ fixe, chaque contrainte emploie la valeur et le gradient de $h_{\text{soft},l}$. Les ensembles associés aux barrières lissée et minimale sont

$$\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A}) = \bigcap_{l \in \mathcal{A}} \{\mathbf{q} \mid h_{\text{soft},l}(\mathbf{q}) \geq 0\}, \quad \mathcal{C}_{\text{min}}(\mathcal{A}) = \bigcap_{l \in \mathcal{A}} \{\mathbf{q} \mid h_{\text{min},l}(\mathbf{q}) \geq 0\}. \quad (4.49)$$

Sous les hypothèses du théorème en temps continu, chaque contrainte resserrée implique $\dot{h}_{\text{soft},l} \geq -\tilde{\gamma}(h_{\text{soft},l})$ et établit l'invariance avant de $\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A})$. L'identité (4.24) donne $h_{\text{soft},l} \leq h_{\text{min},l}$, donc $\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{C}_{\text{min}}(\mathcal{A})$. Tant que $\mathcal{A}$ et les points restent fixes, toute trajectoire initialisée dans $\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A})$ reste dans $\mathcal{C}_{\text{min}}(\mathcal{A})$ et vérifie $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$ pour chaque $l \in \mathcal{A}$. Une modification de la famille exige une nouvelle initialisation dans son ensemble sûr.

La consigne nominale intervient uniquement dans l'objectif du QP. Les demi-espaces dépendent des barrières, sous réserve de leur faisabilité et du respect numérique de la commande finale.

Tableau 4.3 Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF. Les grandeurs h_{act} et d_{rec} s'expriment en coordonnées de barrière lissée h_{soft} .

Symbole	Description	Valeur
d_{safe}	Marge de sécurité du SDF	15 mm
α	Température du soft-min	0,002 m, soit 2 mm
K	Nombre de points critiques sélectionnés	64
h_{act}	Bande d'activation de la contrainte	80 mm
v_{in}	Vitesse d'approche normale maximale $\dot{h}$	0,50 m/s
v_{rec}	Vitesse de sortie exigée en violation $\dot{h}$	0,50 m/s
d_{rec}	Seuil de récupération dans h_{soft}	15 mm
Δv_{max}	Correction maximale de projection	0,50 rad/s
$\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$	Réparation maximale lorsque $h < 0$	0,50 rad/s
g_{min}	Seuil de fiabilité du gradient	0,03 m/rad
K_p	Gain du suivi proportionnel	5
$\dot{q}_{\text{fb,max}}$	Saturation de la vitesse de suivi	0,5 rad/s
κ_{art}	Gain de la barrière de limites articulaires	3,0
Δq_{lim}	Bande de garde des limites articulaires	0,15 rad
τ_{nom}	Constante du filtre passe-bas nominal	0,08 s
τ_{safe}	Constante du filtre passe-bas de sécurité	0,1 s
Δq_{lead}	Avance maximale de la référence	0,05 rad
K_a	Nombre de corps du robot contraints, hors cible saisie	9
N_{it}	Nombre de balayages de Dykstra	24
ζ	Facteur de relaxation de Dykstra	1,0
f_{rfx}	Cadence du frein réflexe	1 kHz
κ_{rfx}	Pente de décroissance du frein réflexe	25 s ⁻¹
τ_{rel}	Constante de relâchement du frein réflexe	0,05 s
ε_p	Borne de poursuite surveillée	0,025 rad/s
v_{env}	Enveloppe empirique de vitesse exécutée	0,73 rad/s
t_{veto}	Temps de retenue du veto	50 ms
$\lambda_{\mathbf{W}}$	Régularisation de la métrique de tâche	0,01
w_{rot}	Poids de rotation dans la métrique de tâche	0,01
k_{clear}	Gain du dégagement postural	0,3 rad/s
h_{ns}	Bande d'activation du dégagement postural	50 mm
σ_{clear}	Seuil d'autorité du dégagement postural	0,30

4.9.2 Hypothèses de l'exécution réelle

Le Tableau 4.4 relie chaque hypothèse à sa mesure en ligne et au comportement appliqué lorsqu'elle cesse d'être vérifiée.

Les constantes L_l^{QP} et L_l^{rfix} , la perturbation de poursuite et l'erreur du modèle sont calibrées empiriquement. Le certificat les traite comme des hypothèses locales surveillées. Le veto et la réévaluation finale atténuent les dépassements, et les taux de couverture conservent un statut expérimental.

4.9.3 Obstacles en mouvement

Le certificat suppose des obstacles immobiles et fige leur représentation entre deux mises à jour. Face à un obstacle mobile, la décroissance de la barrière resserre la commande, puis le frein peut l'annuler. Sous la frontière, la branche de récupération exige une vitesse de sortie. La garantie d'évitement reste limitée aux obstacles statiques.

4.9.4 Marge de sécurité

La marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm décale la frontière apprise avant la surface de l'obstacle. En simulation, les nuages synthétiques proviennent de la surface exacte des objets et les repères sont connus. La marge couvre alors l'erreur du SDF, l'obsolescence des points critiques et le résidu temporel qui échappe aux resserrements surveillés.

Le terme dépendant de l'état est réinjecté dans la contrainte par le resserrement échantillonné inspiré de [103, 104]. La frontière $h_{\text{soft},l} = 0$ correspond à

$$\min_i d_{l,i} = d_{\text{safe}} + \alpha \log M_{\text{eff},l}. \quad (4.50)$$

Pour $N = 64$ et $\alpha = 2$ mm, cette distance apprise se situe entre 15 et 23,32 mm. La marge statique reste 15 mm ; le terme additionnel provient de l'agrégation.

4.9.5 Barrière apprise et géométrie réelle

Le certificat porte sur les distances apprises qui composent $h_{\text{soft},l}$. Le maintien de $h_{\text{soft},l} \geq 0$ impose $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$ sur ce modèle. La distance au maillage est calculée à chaque cycle comme vérification géométrique *a posteriori*. L'écart entre ces deux mesures comprend l'erreur du SDF ; l'écart $\alpha \log M_{\text{eff},l}$ décrit séparément la conservativité de l'agrégation. Le dégagement physique est rapporté directement par le maillage avec $d_{\text{safe}} = 15$ mm.

Tableau 4.4 Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.

Hypothèse	Condition requise	Quantité surveillée	Comportement hors hypothèse
Sélection fixe	Les identités des points, leur effectif et la famille $\mathcal{A}$ restent fixes sur l'horizon	Compteur de génération du paquet et identifiant de famille	Nouvelle barrière évaluée puis récupération ; le saut reste hors certificat
Faisabilité	Les demi-espaces actifs et les limites articulaires ont une intersection non vide	Résidu constr_final	Résidu journalisé et commande retenue si le frein échoue
Poursuite du QP	La perturbation projetée reste sous ε_p	Perturbation sur chaque gradient actif	Resserrement invalidé et commande retenue jusqu'au retour sous la borne
Suivi réflexe	L'exécution vérifie exactement $\dot{\mathbf{q}} = \beta \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$ pendant chaque microcycle	Écart entre les vitesses mesurée et candidate	Rétention ; le microsegment déjà parcouru conserve un statut empirique
Enveloppe de vitesse	La vitesse exécutée vérifie $\ \dot{\mathbf{q}}\ \leq v_{\text{env}}$	Norme de la vitesse mesurée	Dépassement journalisé et certificat suspendu pour le segment
Gradient exploitable	La norme du gradient atteint g_{min}	Norme $\ \nabla h_l\ $	Contrainte exclue et certificat suspendu pour cette barrière
État initial	L'état initial appartient à $\mathcal{C}_{\text{soft}}(\mathcal{A})$	Signe de $h_{\text{soft},l}$	Loi de récupération ; l'invariance reprend après une nouvelle initialisation sûre
Régularité et courbure	Les distances sont $\mathcal{C}^2$ et $L_l^{\text{QP}}, L_l^{\text{rfx}}$ couvrent la Hessienne agrégée	Domaine, sélection et estimateur $\hat{L}_l$	Freinage déclenché et dépassement journalisé ; le segment écoulé conserve un statut empirique
Échantillonnage	Le maintien QP respecte 20 ms et l'horizon réflexe certifié respecte 40 ms	Âge du paquet à 1 kHz	Rétention requise hors de l'horizon démontré
Environnement statique	Les obstacles restent immobiles	Évolution de $h_{\text{soft},l}$ et frein réflexe	Ralentissement puis arrêt ; la garantie reste limitée au cas statique

4.9.6 Fraîcheur des entrées

Des chiens de garde surveillent les états articulaires et le nuage d'obstacles. Une donnée périmée commande une vitesse nulle. Le signal de disponibilité exige la réception valide des deux flux, et le contrôleur bas niveau retient sa dernière référence de position en cas d'arrêt des commandes. L'Annexe H donne les seuils correspondants.

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente la vérification et la validation expérimentales du système, phases d'évaluation de OS4 et OS5. Plutôt que de dérouler les résultats tâche par tâche, il est organisé par question : chaque section apporte la réponse expérimentale à l'un des critères de validation du Chapitre 3, en s'appuyant sur le banc d'essai qui isole le mieux le mécanisme évalué.

Le chapitre suit une progression du composant vers le système. La Section 5.1 valide d'abord les composants pris isolément : le modèle géométrique du filtre de sécurité (SDF), puis le planificateur nominal par FM. La Section 5.2 définit ensuite le cadre expérimental complet (bancs d'essai, scénarios et métriques). La Section 5.3 répond ensuite à la question centrale, l'apport du filtre SDF-CBF, par une comparaison avec et sans filtre suivie de deux études détaillées. La Section 5.4 isole la contribution de chaque mécanisme de conception par des ablations dédiées, et la Section 5.5 évalue le transfert de l'architecture à un second bras. Les Sections 5.6 à 5.8 concluent le chapitre.

5.1 Validation des composants isolés

Cette section valide isolément les deux composants appris du système avant leur intégration conjointe : le modèle géométrique sur lequel repose le filtre de sécurité, le SDF du robot approximé par des polynômes de Bernstein (Section 4.7), puis le planificateur nominal par FM (Section 4.5).

5.1.1 Précision du SDF du robot

Le filtre de sécurité repose entièrement sur le modèle de distance appris à la Section 4.7 : la valeur du SDF fixe la barrière et son gradient fixe la direction de correction. Ainsi, deux propriétés sont évaluées par rapport à la vérité terrain calculée sur les maillages du robot : la précision de la distance et la qualité du gradient.

Le protocole d'évaluation lance, pour chacun des neuf corps protégés, des rayons depuis la surface le long de la normale sortante (40 rayons par corps), et évalue le SDF en 25 échantillons par rayon, entre 1 mm et 50 mm de la surface. Seuls les échantillons dont la distance exacte à l'union des corps coïncide avec l'avancée le long de la normale sont conservés.

Les échantillons situés hors du domaine d'entraînement du modèle d'un corps sont par ailleurs exclus (22,8 % des points), car le modèle y retourne une borne géométrique plutôt que le SDF appris (Section 4.8.1). Au total, 6952 points extérieurs vérifiés sont retenus. La Figure 5.1

donne un aperçu qualitatif du modèle évalué.

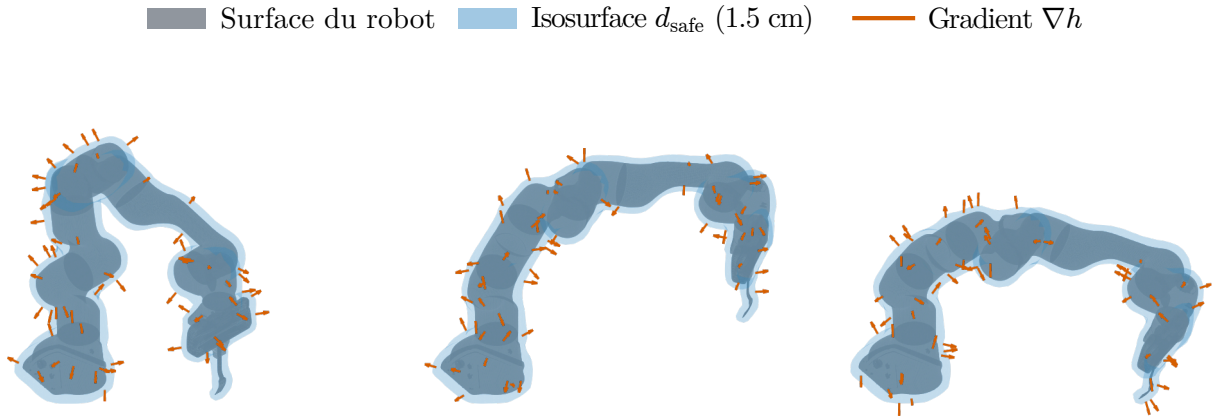


Figure 5.1 Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires avec les gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du SDF.

La Figure 5.2 compare la distance prédite à la distance exacte. L'erreur absolue moyenne est de 1,83 mm et la corrélation vaut $R = 0,9879$. Le biais s'établit à $-0,35$ mm : la convention d'erreur étant la différence entre la distance prédite et la distance exacte, ce signe indique que la distance prédite est légèrement inférieure à la distance réelle, fournissant une estimation conservatrice. La distribution des erreurs signées est symétrique autour de ce biais, et son 99^e centile en valeur absolue vaut 6,7 mm. La caractérisation complémentaire décomposée par corps protégé du robot est rapportée à l'Annexe I.

La qualité du gradient est évaluée sur les deux propriétés que le filtre exploite : sa direction et sa norme. La Figure 5.3(a) présente l'erreur angulaire entre le gradient du modèle et la direction exacte, le vecteur unitaire allant du point de surface le plus proche vers le point de requête. La Figure 5.3(b) montre la norme du gradient, dont un SDF exact satisfait la propriété eikonale $\|\nabla d\| = 1$.

Ces deux propriétés doivent être jugées là où le filtre les exploite, c'est-à-dire au voisinage de la marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm à laquelle la contrainte devient active. À cette distance, la norme du gradient vaut 1,05 en médiane et l'erreur de direction $5,7^\circ$, son troisième quartile demeurant sous $9,1^\circ$; les deux grandeurs restent stables jusqu'à 25 mm. C'est de cette fidélité que dépend la validité de la condition $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}$ du bouclier. La dégradation n'intervient qu'au voisinage immédiat de la surface du robot ($d < 5$ mm), où la norme s'abaisse vers 0,84 à 5 mm et l'erreur médiane s'élève à $8,5^\circ$.

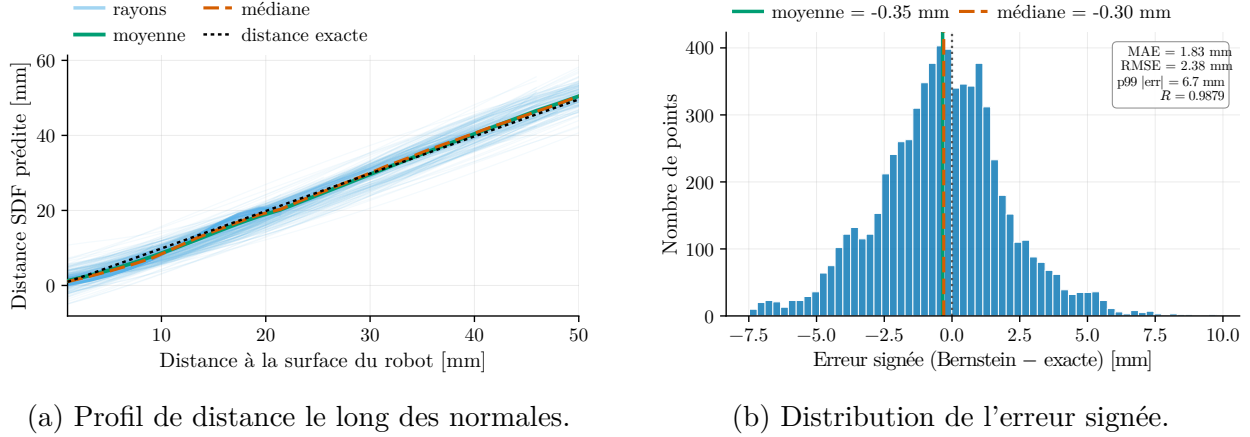


Figure 5.2 Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l’erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages.

Cette réduction de la norme et les légers écarts d’orientation à proximité de la surface ($d < 5$ mm) s’expliquent par la nature même de la modélisation. Le champ de distance théorique présente un pli non différentiable au niveau du maillage ($d = 0$), ainsi que des sauts de normales sur les arêtes vives des pièces CAO. Or, le polynôme de Bernstein est par construction une fonction indéfiniment différentiable (C^∞), ce qui fait en sorte que pour raccorder la distance positive et négative sans rupture, il adoucit inévitablement la transition au passage par zéro, ce qui réduit la pente du gradient à la frontière immédiate.

Au-delà du seuil de 10 mm de la surface, le champ de distance s’éloigne de la discontinuité géométrique : la norme du gradient rejoint sa valeur théorique $\|\nabla d\| \approx 1$ et l’erreur d’orientation passe sous 6° . À la distance $d_{\text{safe}} = 15$ mm marquant l’activation du filtre CBF, l’orientation et l’amplitude du gradient permettent d’appliquer la correction orthogonale requise.

La marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm est un choix de conception, dimensionné a priori sur le budget de la Section 4.9. Le modèle de distance a ensuite été entraîné en fonction de cette valeur : plus des trois quarts des rayons de supervision tombent dans la coquille de 1 à 10 mm, sous la marge (Annexe D). L’erreur du modèle occupe donc moins de la moitié de la réserve, avec un 99^e centile de 6,7 mm pour 15 mm de marge.

5.1.2 Temps d’évaluation du SDF et du gradient

La Figure 5.4 compare le temps d’évaluation de la distance entre le modèle de Bernstein sur GPU et deux requêtes de proximité sur les maillages exacts : `trimesh` en `numpy` et

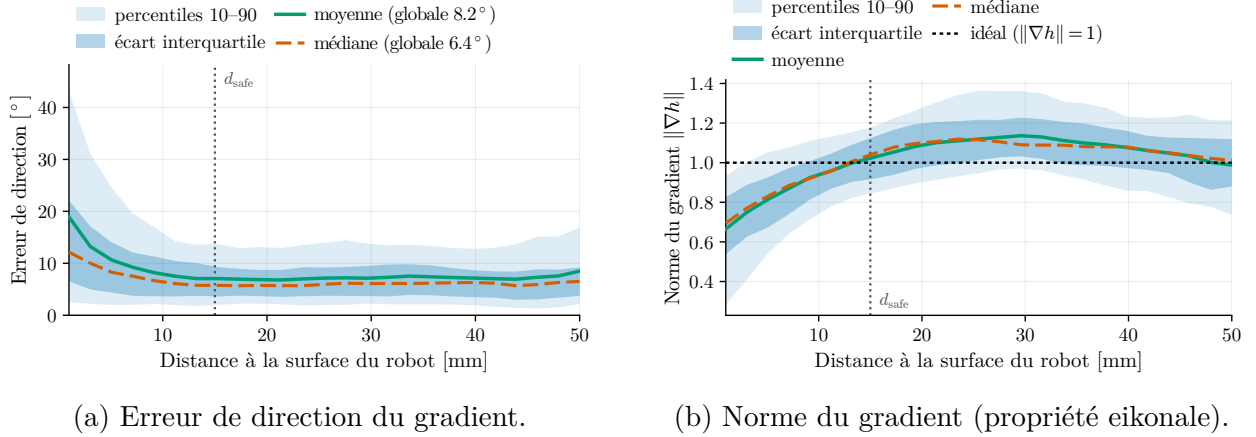


Figure 5.3 Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).

une hiérarchie de volumes englobants Embree en C++. Le point d'opération est fixé par la carte persistante, plafonnée à 4096 voxels : le SDF corps-complet est évalué sur l'ensemble de la carte à chaque cycle, la sélection TopK ne ramenant l'effectif à K points qu'ensuite (Section 4.8.1). Le modèle forme un plateau de 1,8 ms jusqu'à cette taille, puis croît à 3,3 ms pour 16 384 points et 10,6 ms pour 65 536. Le plafond de la carte se situe donc à l'extrémité du plateau : l'évaluation occupe le dixième du budget de 20 ms de la boucle de commande, et doubler la carte la ferait entrer dans le régime de croissance.

Les deux requêtes sur maillage se séparent nettement. À 4096 points, `trimesh` demande 1481 ms et Embree 6,1 ms, soit un facteur 3,4 sur le modèle appris. L'évaluation conjointe de la distance et du gradient par ce dernier coûte 6,0 ms : au point d'opération, Embree et le modèle appris tiennent tous deux dans le budget de la boucle, à coût égal. L'écart ne se creuse qu'au-delà, d'un facteur 2,4 à 16 384 points et 3,9 à 65 536.

La formulation du Chapitre 4 demande cependant plus que la distance. Le soft-min lisse les commutations d'obstacles (Section 4.8.1) et le frein réflexe borne la chute de barrière par une constante de Lipschitz du gradient (Section 4.8.7). Une requête de proximité rend la distance et le point le plus proche, dont se déduit un gradient constant par facette, discontinu à chaque arête vive et au passage de l'axe médian, et sans constante de Lipschitz. Le polynôme de Bernstein fournit un gradient continu, en forme close par rapport à $\mathbf{q}$ et dans la même passe que la distance (Section 4.8.2).

Les durées énoncées plus haut sont des coûts GPU synchronisés, relevés sur un banc dédié

où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Elles ne se comparent donc pas directement aux compteurs de la Section 5.6, qui ne sont pas synchronisés et s'exécutent sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs.

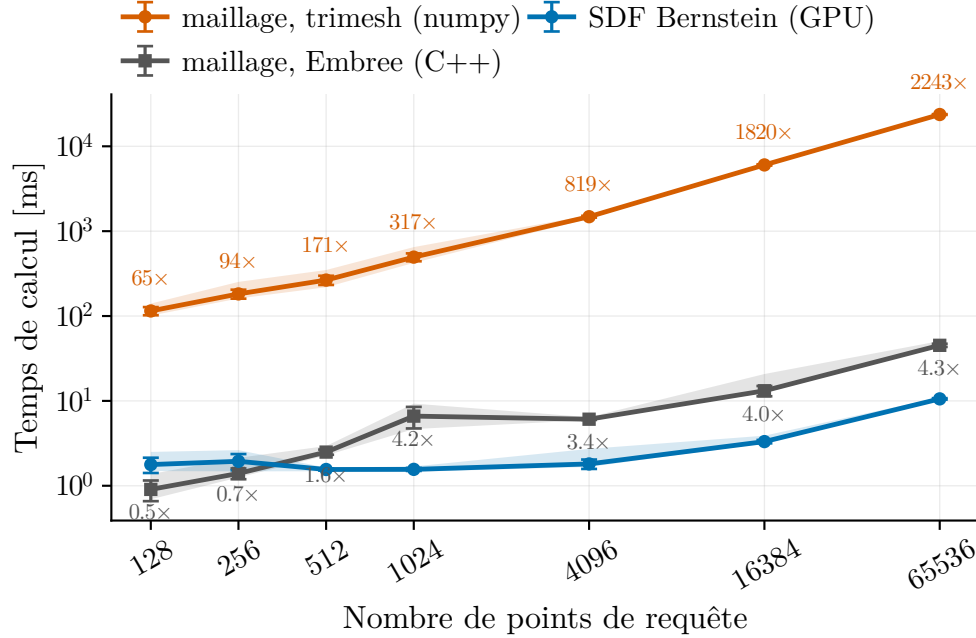


Figure 5.4 Temps de calcul de la distance en fonction du nombre de points de requête : modèle de Bernstein (GPU) contre requêtes de proximité sur les maillages exacts, **trimesh** (**numpy**) et Embree (C++). Le point d'opération du filtre est à 4096 points, taille maximale de la carte persistante.

Le Tableau 5.1 porte sur l'étape suivante de la chaîne, celle qui agrège les distances en barrières et en Jacobienne de contrainte. La sélection TopK a déjà ramené le nuage à $K = 64$ points, et c'est sur ce nuage de taille fixe que la forme close du gradient (Section 4.8.2) est comparée à la différentiation automatique (`torch.autograd` de PyTorch).

Aux neuf corps protégés, la forme close demande 9,7 ms contre 20,1 ms, et l'écart se creuse avec le nombre de corps, d'un facteur 1,3 pour un seul corps à 2,1 pour les neuf. De plus, Les deux méthodes ne réagissent pas de la même façon à la taille du nuage. Par exemple, le calcul effectué sur l'ensemble du nuage de 4096 points, la forme close demeure à 8,8 ms alors que la différentiation automatique passe à 28,8 ms. La première est donc insensible au nombre de points dans cette plage, la seconde non. L'erreur maximale entre les deux Jacobiennes reste inférieure à 10^{-6} , soit quelques fois la précision machine en simple précision : la dérivation en forme close du Chapitre 4 est exacte, et le gain de temps s'obtient sans perte de précision.

La sélection des points critiques de la Section 4.8.1 se vérifie enfin en situation. Celle-ci

Tableau 5.1 Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) sur les $K = 64$ points pour le gradient analytique en forme close contre différentiation automatique sur 100 répétitions.

Corps L	Analytique [ms]	Diff. automatique [ms]	Erreur max. gradient
1	$6,62 \pm 0,95$	$8,53 \pm 1,00$	$2,864 \times 10^{-8}$
2	$6,49 \pm 0,87$	$9,34 \pm 1,10$	$1,825 \times 10^{-7}$
3	$9,33 \pm 1,22$	$13,04 \pm 0,90$	$1,825 \times 10^{-7}$
4	$9,18 \pm 1,06$	$14,71 \pm 1,62$	$1,937 \times 10^{-7}$
5	$8,84 \pm 0,62$	$16,03 \pm 1,63$	$9,686 \times 10^{-7}$
6	$9,57 \pm 1,13$	$17,69 \pm 1,48$	$9,686 \times 10^{-7}$
7	$9,74 \pm 1,33$	$18,51 \pm 1,59$	$9,686 \times 10^{-7}$
8	$9,12 \pm 0,75$	$19,73 \pm 2,29$	$9,686 \times 10^{-7}$
9	$9,73 \pm 1,37$	$20,12 \pm 1,49$	$9,686 \times 10^{-7}$

s'adapte à la géométrie complète du manipulateur plutôt qu'à un volume sphérique autour de l'outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu'un obstacle s'en approche, ce qui illustre la prise en compte de la sécurité corps-complet définie au Chapitre 4.

5.1.3 Validation du planificateur nominal

Cette sous-section évalue le planificateur génératif par *Flow Matching* (FM) seul, hors de la boucle de sécurité, sur quatre propriétés : sa fidélité aux démonstrations expertes, le comportement de son erreur le long de l'horizon de prédiction, l'exactitude de sa commande de pince, et la multimodalité des trajectoires qu'il produit. Seul le profil de l'erreur le long de l'horizon est illustré ici, parce qu'il commande une décision de conception ; les distributions d'erreur agrégées, celles de la seconde tâche et les caractérisations intrinsèques du modèle (convergence, sensibilité au pas d'intégration, rectitude des flots) sont regroupées à l'Annexe I.

La fidélité de reproduction, mesurée sur 200 fenêtres régulièrement espacées couvrant l'intégralité du jeu de validation et 20 tirages par fenêtre, place la trajectoire générée à l'intérieur de la tolérance géométrique des outils employés : la déviation de position (DTW) affiche une médiane de 0,67 cm, son troisième quartile atteignant 1,21 cm, et l'erreur de rotation finale à l'effecteur une médiane de $3,21^\circ$, contre une ouverture utile de plusieurs centimètres pour la pince comme pour la largeur des dents de la fourchette. La précision en rotation indique que le modèle prédit l'orientation requise de l'outil à l'atteinte de la cible.

Le profil de l'erreur le long de l'horizon importe davantage que sa valeur agrégée, car il valide la stratégie de régénération glissante du Chapitre 4. La Figure 5.5 en donne l'allure complète. L'erreur médiane de position vaut 0,09 cm au premier point de l'horizon et 0,14 cm

au deuxième, puis croît jusqu'à 1,26 cm au seizième, l'écart interquartile passant de 0,07 à 2,02 cm : l'incertitude d'une trajectoire en boucle ouverte se concentre en queue d'horizon, et la replanification continue empêche cette queue d'être atteinte.

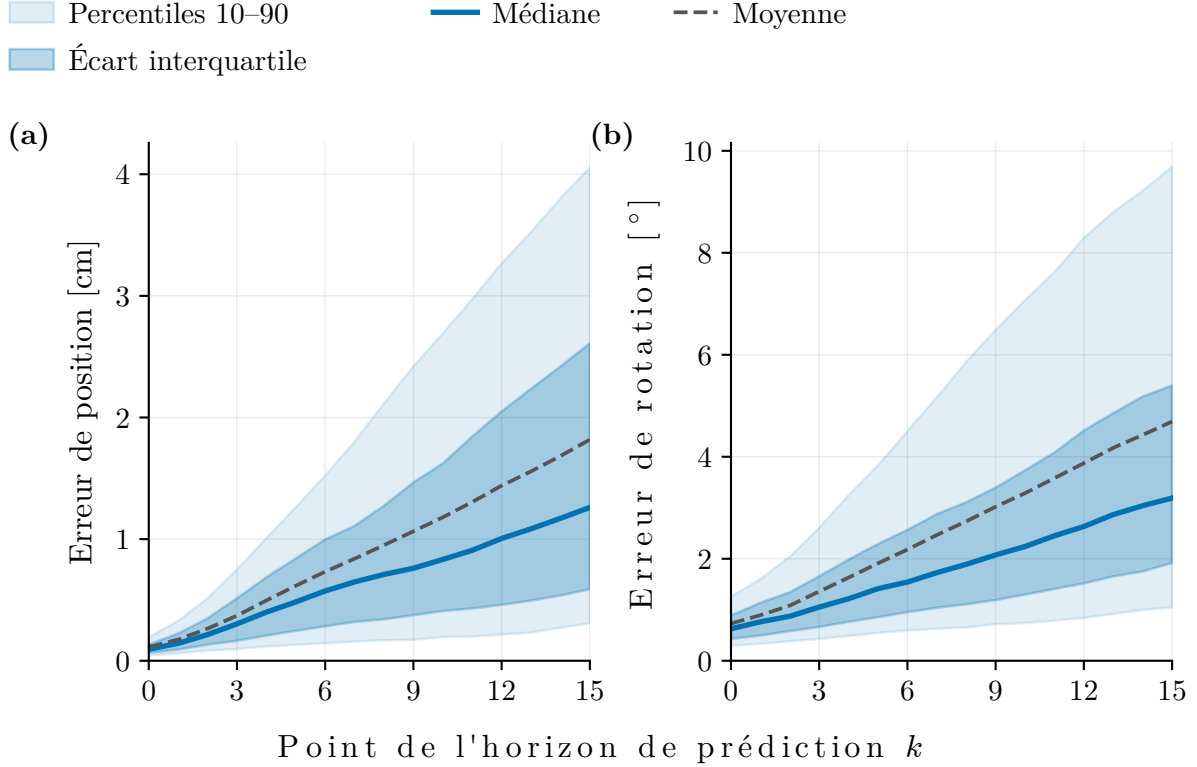


Figure 5.5 Erreur de prédiction du planificateur FM le long de l'horizon, sur le jeu de validation du banc d'alimentation (200 fenêtres, 20 prédictions par fenêtre, 5 pas d'Euler). (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation à l'effecteur. La médiane comme la dispersion croissent avec le rang k du point dans l'horizon, l'incertitude se concentrant en queue de segment.

La commande discrète de la pince du banc de saisie et dépôt, évaluée conjointement à la génération sur 64 000 commandes image par image (200 fenêtres, 20 tirages, 16 pas d'horizon), atteint une exactitude globale de 99,18 % avec un score F_1 supérieur à 99 % pour les deux états, ce qui rend le déclenchement de la préhension fiable aux phases de saisie et de dépôt. Ce score résume en une seule grandeur la précision et le rappel de la classe considérée :

$$F_1 = \frac{2VP}{2VP + FP + FN}, \quad (5.1)$$

où VP, FP et FN dénombrent respectivement les vrais positifs, les faux positifs et les faux négatifs.

Enfin, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial à observation fixée, le modèle produit des trajectoires distinctes et lisses plutôt qu’une trajectoire moyenne unique (Figure 5.6). Cette variabilité conservée distingue une politique générative d’une régression par clonage de comportement sous perte quadratique, laquelle moyenne les modes de la démonstration (Chapitre 2). L’Annexe I quantifie cette multimodalité deux générations issues d’une même observation s’écartent en moyenne de 0,50 cm, là où un modèle effondré sur un mode unique donnerait zéro et où deux démonstrations expertes de configurations voisines s’écartent de 1,04 cm.

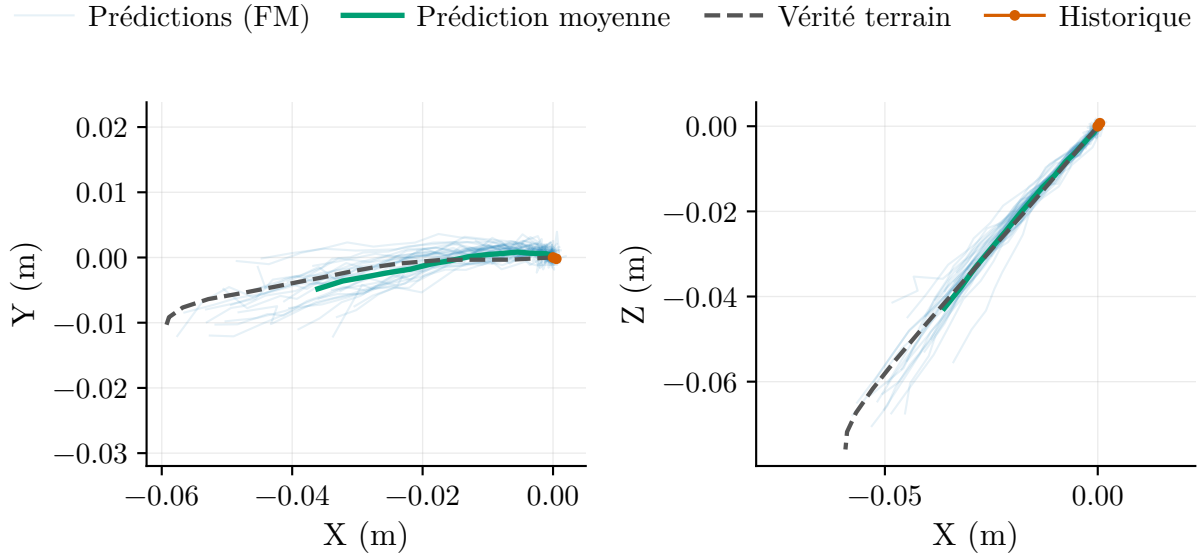


Figure 5.6 Générations multiples du planificateur pour une même observation du banc d’alimentation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial, superposées à la vérité terrain et à leur moyenne. (a) Plan XY ; (b) plan XZ .

5.2 Protocole expérimental du système complet

Une fois les composants appris validés isolément, cette section définit le cadre expérimental complet utilisé pour évaluer l’intégration du système complet en boucle fermée : les bancs d’essai matériels et applicatifs, les scénarios d’évaluation et les métriques de sécurité et de performance.

5.2.1 Bancs d’essai

Trois bancs d’essai partagent la même instance du système : la chaîne de perception, le planificateur FM, l’exécuteur et le bouclier CBF du Chapitre 4 y sont déployés sans modification.

Seuls la tâche, le robot et l’outil utilisé varient d’un banc à l’autre (Tableau 5.2).

Le banc d’alimentation utilise une fourchette comme outil. Le repère de l’outil est positionné au centre géométrique des dents : l’axe $\vec{z}_o$ est orienté vers le haut des dents et l’axe $\vec{x}_o$ est orthogonal au plan formé par celles-ci (Figure 4.3). La caméra RGB-D est montée directement au poignet du robot. Ce choix découle des contraintes opérationnelles de la tâche d’assistance : sur un robot d’assistance mobile ou fixé au fauteuil roulant d’un utilisateur, calibrer une caméra externe dans l’environnement à chaque utilisation serait peu pratique. L’installation d’une caméra embarquée au poignet, associée à une transformation homogène constante $\mathbf{T}_o^e$ vis-à-vis de l’effecteur, constitue donc la solution naturelle.

Les deux bancs de saisie et dépôt remplacent cette caméra embarquée par une caméra statique surplombant la scène. La géométrie de la cible y est perçue directement malgré les obstacles environnants, ce qui permet de composer des scénarios géométriques contrôlés (prisme, croissant, sphère) et d’isoler l’évaluation du filtre réactif des incertitudes de segmentation visuelle. Le troisième banc réutilise cette même tâche de saisie-dépôt sur un bras xArm7 afin d’évaluer le transfert d’architecture entre morphologies de robots (Section 5.5). Conformément à la portée définie au Chapitre 3, l’ensemble des essais est conduit en simulation dans l’environnement Gazebo. Le Tableau 5.2 résume les configurations matérielles et applicatives de chaque banc d’essai.

Tableau 5.2 Bancs d’essai utilisés pour la validation expérimentale.

	Alimentation	Saisie et dépôt	Saisie et dépôt
Robot	Franka Emika Panda	Franka Emika Panda	xArm7
Outil / effecteur	fourchette	pince Franka	pince Franka
Caméra (D415)	poignet	statique	statique
Politique FM	alimentation	saisie-dépôt	saisie-dépôt

5.2.2 Scénarios

Cinq scénarios composent le plan d’évaluation ; le Tableau 5.3 indique quels bancs d’essai exécutent chacun d’eux.

Les deux premiers scénarios établissent le comportement de base. Le scénario sans obstacle critique constitue la référence où aucun obstacle, mis à part ceux présents dans les données comme la table, n’approche la trajectoire nominale, et il mesure la transparence du filtre, c’est-à-dire ce qu’il coûte lorsque la tâche ne lui impose aucun conflit. Le scénario d’obstacles statiques place un obstacle sur le chemin nominal de l’outil et force un contournement.

Les trois derniers scénarios sondent chacun une limite ou un mécanisme dédié. L'obstacle concave (croissant) ouvre une poche autour du chemin nominal : il matérialise la limite de contournement d'obstacle assumée du filtre (Section 4.9). Le conflit porté par le corps ajoute un obstacle dans le volume balayé par le coude et l'avant-bras : c'est le seul régime où le dégagement postural (Section 4.8.8) dispose d'une autorité, et il sert donc de scénario dédié à l'ablation de ce mécanisme. Le scénario d'occlusion oriente le bras à l'écart de l'obstacle au moment où il s'en approche : l'obstacle quitte le champ de vision de la caméra embarquée, et la sécurité ne peut plus reposer que sur la mémoire spatiale de la carte persistante.

Sur le banc d'alimentation, les lignes Obstacle(s) statique(s) et Occlusion de l'obstacle du Tableau 5.3 sont reliées aux mêmes 30 essais. La caméra étant montée au poignet, le bras se détourne du bol au moment de l'inclinaison du poignet vers l'aliment : l'occlusion de l'obstacle ne nécessite aucun aménagement spécifique et se produit systématiquement à chaque essai de par la configuration cinématique. Cette cellule unique est associée à deux critères d'évaluation distincts.

Tableau 5.3 Matrice des scénarios évalués par banc d'essai (N essais par cellule). La ligne concave rassemble deux géométries : le croissant de 0,36 m ($N = 30$) et sa variante de 1 m ($N = 15$)

Scénario	Alimentation	Saisie et dépôt (Panda)	Saisie et dépôt (xArm7)
Sans obstacle critique	$N = 30$	$N = 30$	$N = 30$
Obstacle(s) statique(s)	$N = 30$	$N = 30$	$N = 30$
Obstacle concave (croissant)	—	$N = 30$ et $N = 15$	—
Conflit porté par le corps	—	$N = 30$	—
Occlusion de l'obstacle	$N = 30$	—	—

La réalisation matérielle de ces scénarios diffère par banc. Sur le banc d'alimentation, l'obstacle est le bol lui-même, l'aliment étant la cible : la cellule sans obstacle critique s'obtient en retirant le bol de la scène, la table demeurant un obstacle que le filtre doit respecter. Sur les bancs de saisie et dépôt, l'obstacle statique est un prisme de 0,36 m de haut barrant le transport du cube, et l'obstacle du conflit porté par le corps est une sphère virtuelle placée dans le volume balayé par le coude et l'avant-bras, sans modèle de collision physique associé : un franchissement y constitue une violation de barrière et exclut tout contact physique matériel.

Il est toutefois important de préciser une différence au niveau des réglages du filtre selon les bancs d'essai. Les neuf corps protégés par le système pour l'alimentation incluent la fourchette et excluent le lien 2, alors que les bancs de saisie et dépôt protègent les liens 2 à 7, la main

et les deux doigts. Tous les autres paramètres du filtre sont ceux du tableau 4.3, identiques sur les trois bancs.

5.2.3 Métriques

Les métriques suivantes sont utilisées pour évaluer l'ensemble du système et sont définies ici :

- **Taux de réussite sûre** : fraction des essais où la tâche est complétée dans un délai maximal de 30 s pour la tâche d'alimentation et de 45 s pour la tâche de saisie et dépôt, sans que la barrière publiée h descende sous 0 et que le résidu de contrainte ne descendent sous -10^{-7} , seuil qui sépare le bruit numérique des violations mesurées ; la complétion correspondant au piquage effectif de la cible pour la tâche d'alimentation et au dépôt du cube dans la boîte pour la tâche de saisie-dépôt ;
- **Collisions** : nombre d'essais où la distance minimale entre les maillages exacts des corps protégés et le nuage d'obstacles descend sous 0,5 mm. Cette distance est recalculée hors ligne, à partir des angles articulaires mesurés et d'une cinématique directe indépendante du nœud, et elle ne dépend donc ni du SDF appris ni de la valeur de barrière que le filtre publie ;
- **Marge minimale de l'essai** h^* : plus petite valeur atteinte au cours de l'essai par la barrière publiée $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, mesurant le respect strict du domaine de sécurité ($h^* \geq 0$). La même grandeur évaluée sur les maillages exacts plutôt que sur le SDF appris est notée h_{ex}^* et c'est elle qui est rapportée dans les tableaux de sécurité agrégée ;
- **Résidu de contrainte (constr_final)** : valeur minimale du résidu de la contrainte CBF mesurée sur la commande de vitesse réellement transmise au robot, après projection, saturations articulaires et filtre de sortie ;
- **Norme d'intervention** ($\|\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}\|$) : amplitude de l'écart entre la commande publiée et la vitesse nominale filtrée, au sens du Chapitre 4 ; sur les cycles contraints il revient au bouclier, directement ou par la mémoire du lissage, alors que hors de la zone d'activation il mesure le retard de ce lissage et non une action de sécurité (Section 5.3.3) ;
- **Déviation de l'outil** : écart géométrique entre la trajectoire de l'outil réellement exécutée et la trajectoire nominale produite par le planificateur, mesuré par déformation temporelle dynamique (DTW) sur la position de la pointe de l'outil ; elle mesure ce que le filtre déplace de la consigne du planificateur ;
- **Atténuation du frein réflexe** (β) : facteur appliqué à la commande par la boucle de garde à 1 kHz, valant 1 lorsqu'elle la laisse passer intégralement et 0 lorsqu'elle

immobilise le robot ; sa médiane et son premier décile quantifient la sollicitation du frein entre deux résolutions de la boucle CBF à 50 Hz ;

- **Fraction de cycles contraints** : proportion des cycles du bouclier où la vitesse $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte resserrée, c’est-à-dire ceux où le solveur a une correction de sécurité à appliquer ; c’est sur elle, et non sur l’amplitude de la correction, que se lit la transparence du filtre (Section 5.3.3) ;
- **Temps de complétion** : durée totale entre le début de l’essai et la réussite de la tâche, calculée uniquement sur les essais réussis ;
- **Temps de calcul** : latence d’exécution mesurée pour chaque sous-système (perception, génération Flow Matching, résolution du filtre CBF et boucle de commande).

Sauf mention contraire, les taux de réussite et de collision sont rapportés en proportion des N essais de la cellule, et les métriques continues par leur médiane, complétée de centiles là où la queue de distribution importe.

5.3 Sécurité et évitement d’obstacles

Le filtre SDF-CBF doit exécuter sans collision, dans des environnements non vus à l’entraînement, les trajectoires produites par le planificateur génératif, sans réentraînement de celui-ci. Les conditions comparées vont du système complet à l’exécution de la nominale brute, où la barrière et les diagnostics sont calculés mais aucune correction n’est appliquée.

5.3.1 Résultats agrégés avec et sans filtre

Le Tableau 5.4 rassemble cette comparaison. Le filtre déployé compte deux couches, le bouclier QP à la cadence de commande et le frein réflexe à 1 kHz. Les activer indépendamment donne les quatre conditions du tableau : sans filtre, chaque couche prise seule, et le système complet. Les quatre partagent les mêmes graines de planificateur et les mêmes tirages de pose, donc les mêmes scènes.

Le dernier bloc du tableau ajoute trois cellules exécutées avec le système complet seulement. Les scènes sans obstacle critique des deux bancs Panda y mesurent la transparence du filtre ; le conflit porté par le corps du bras sert à l’ablation du dégagement postural (Section 5.4.3). Aucune ne place d’obstacle matériel sur le chemin de l’outil. La colonne des collisions provient du juge géométrique exact sur maillages défini à la Section 5.2.3, appliqué à la totalité des 765 épisodes des cellules rapportées.

Tableau 5.4 Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur $N = 30$ essais par cellule. h^* est la marge minimale de la barrière publiée, celle que le solveur contraint ; h_{ex}^* est la même grandeur recalculée sur les maillages exacts pour la totalité des essais. Le résidu n'est pas défini dans les conditions sans bouclier, où aucune commande filtrée n'est réévaluée. Le pourcentage des cycles contraints est indiqué pour les lignes sans filtre à titre indicatif. Dans la cellule sans obstacle du banc de saisie et dépôt, le h^* écarte les deux épisodes dont le signal de barrière est corrompu (Section 5.7), que la colonne Réussite compte en revanche comme échecs.

Scénario	Condition	Réussite	Collisions	Marge min. (mm)		Déviation (cm)	Cycles contraints	Résidu final (m/s)
				h^*	h_{ex}^*			
Alimentation, bol tiré au hasard								
	sans filtre	0/30	23/30	−17,08	−15,0	0,31	88,3 %	—
	frein seul	0/30	0/30	+0,20	+5,6	0,14	98,5 %	—
	bouclier seul	24/30	0/30	−9,60	−9,4	0,27	62,5 %	$-1,4 \times 10^{-2}$
	système complet	26/30	0/30	+0,52	+5,30	0,26	62,7 %	$-3,9 \times 10^{-8}$
Saisie et dépôt, prisme statique								
	sans filtre	0/30	28/30	−17,95	−15,0	0,40	64,0 %	—
	frein seul	0/30	0/30	+0,44	+4,2	1,55	76,0 %	—
	bouclier seul	29/30	0/30	+0,96	+4,6	0,51	21,8 %	$-8,4 \times 10^{-9}$
	système complet	27/30	0/30	+1,04	+4,9	0,60	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
Système complet seul								
Alimentation, sans bol	système complet	25/30	0/30	+6,60	+11,2	0,20	27,9 %	$-1,1 \times 10^{-8}$
Saisie-dépôt, sans obst.	système complet	27/30	0/30	+2,80	+11,7	0,46	0,2 %	$-6,9 \times 10^{-8}$
Conflit porté par le corps	système complet	28/30	0/30	+3,5	+4,2	0,31	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$

Évitement des collisions par le filtre de sécurité

Sans filtre, la trajectoire générée entre en contact dans 23 essais sur 30 au banc d'alimentation et dans 28 sur 30 au banc de saisie et dépôt, et le dégagement réel en pire cas y tombe à 0,05 mm sur les deux bancs, c'est-à-dire au contact physique. Le système complet ne produit aucune collision sur aucun des deux bancs, ni dans aucune des trois cellules de la troisième section du tableau. Mesurée sur la géométrie exacte, la distance aux obstacles passe sous d_{safe} pendant 61,8 % des cycles d'exécution sans filtre au banc d'alimentation et 59,2 % au banc de saisie et dépôt, contre aucun cycle sur l'un comme sur l'autre avec le système complet. Le planificateur génératif n'a pas été réentraîné, ni même informé des obstacles.

Rôles complémentaires du bouclier QP et du frein réflexe

Au banc de saisie et dépôt, le bouclier QP est suffisant : la condition sans frein réunit 29 succès sur 30 et aucune collision, et sa barrière minimale demeure positive. Le frein n'y apporte pas de gain de sécurité mesurable et coûte 3,2 s de complétion en médiane appariée.

Au banc d'alimentation, c'est le frein réflexe qui maintient la barrière positive. Sans lui, quatre essais sur trente descendent sous zéro et la barrière exacte tombe à -9,4 mm au pire,

le bras passant dix cycles à l'intérieur de la marge ; avec lui, aucun essai ne franchit zéro et la barrière exacte demeure au-dessus de +5,30 mm. Aucune des deux conditions ne produit de collision, le dégagement réel restant à 5,6 mm au pire sans frein. La différence tient à la nature de l'obstacle. La caméra étant montée au poignet, le bol n'est découvert que tard dans l'approche (Section 5.7). Dès que le point d'obstacle entre dans le paquet publié, le frein réévalue la barrière sur la configuration mesurée à la milliseconde suivante, là où la correction du bouclier n'arrive qu'à sa résolution suivante : c'est ce délai que la couche à 1 kHz supprime.

La condition « frein seul » borne ce que la couche à 1 kHz obtient sans le bouclier. Le bras s'arrête sans collision sur les deux bancs et sa vitesse articulaire mesurée y est nulle en médiane. La contrainte est violée par la nominale sur 98,5 % des cycles au banc d'alimentation contre 76 % en saisie et dépôt, où le prisme ne barre que la phase de transport et laisse le bras progresser plus longtemps avant l'arrêt. Aucun essai n'aboutit, 0 succès sur 30 des deux côtés.

Impact du filtrage sur l'accomplissement de la tâche

Au banc de saisie et dépôt, le système complet réussit 27 essais sur 30 contre 0 sans filtre, et le rapport est de 26 contre 0 au banc d'alimentation : sans filtre, aucun essai ne satisfait la condition de sécurité. Sur les essais menés à terme, la déviation de l'outil par rapport à la trajectoire nominale consignée vaut 0,60 cm au banc de saisie et dépôt et 0,26 cm au banc d'alimentation, en deçà de la tolérance géométrique des outils employés, plusieurs centimètres pour l'ouverture de la pince comme pour les dents de la fourchette.

Les cellules sans obstacle critique complètent l'évaluation de la transparence. Au banc de saisie et dépôt, la barrière ne contraint que 0,2 % des cycles et la déviation vaut 0,46 cm ; au banc xArm7, 0,5 % des cycles et la déviation tombe à 0,18 cm (Section 5.5). Au banc d'alimentation, où la table reste le seul obstacle, la contrainte porte encore sur 27,9 % des cycles contre 62,7 % avec le bol. La Figure 5.7 superpose les quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt. Les deux conditions comportant le bouclier font franchir au préhenseur le sommet du prisme, à 0,43 et 0,45 m contre les 0,36 m de l'obstacle, et leur barrière reste positive ; le nominal exécuté brut longe la face du prisme et plonge à -15 mm sans en ressortir ; le frein seul immobilise le bras à la frontière.

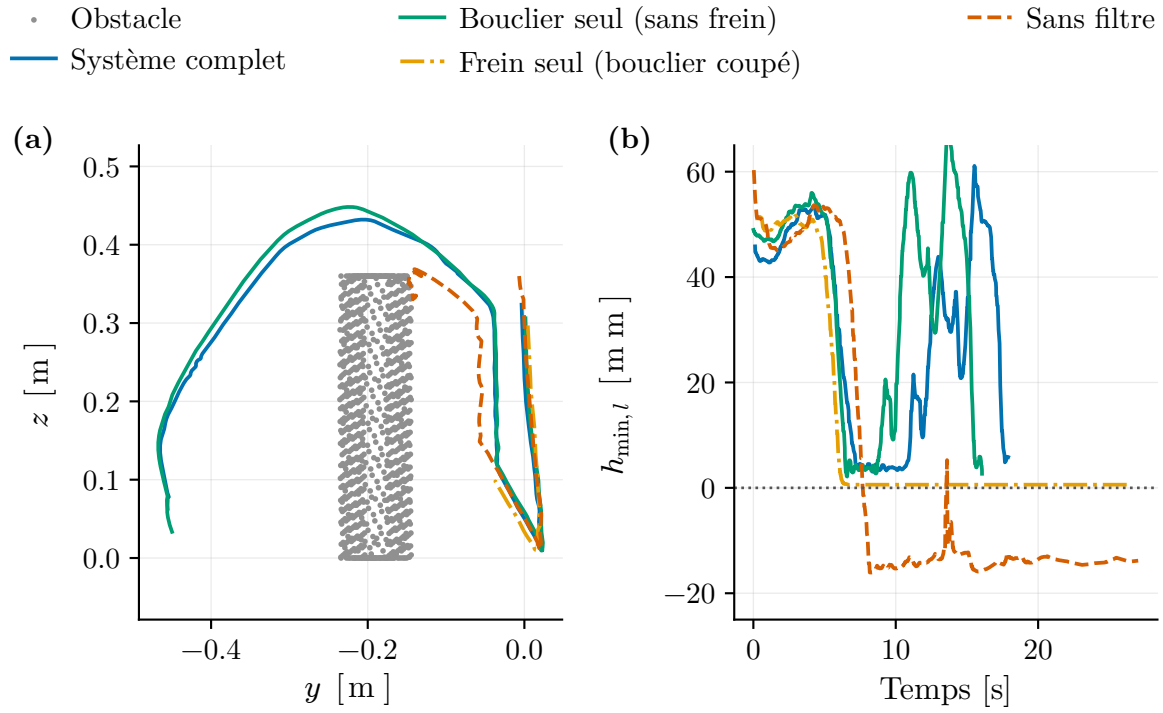


Figure 5.7 Comparaison des quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt (prisme statique). (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.

5.3.2 Étude détaillée : tâche d'alimentation

Les grandeurs agrégées de cette sous-section proviennent de la cellule déployée du banc d'alimentation, soit 30 essais et 15 458 cycles de bouclier. L'essai illustré par les figures est un enregistrement distinct de ce même banc, comptant 473 cycles sur 11,06 s ; ses grandeurs par cycle sont donc rapportées séparément de celles de la cellule.

La Figure 5.8 présente l'évolution de la barrière publiée $h_{\min,l}$, celle que le filtre transmet au second membre de la contrainte (Section 4.8.1). Les bandes ombrées marquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (Section 4.8.4) viole la contrainte critique et où le bouclier la projette, soit 68,7 % des cycles de cet essai et 62,7 % de ceux de la cellule.

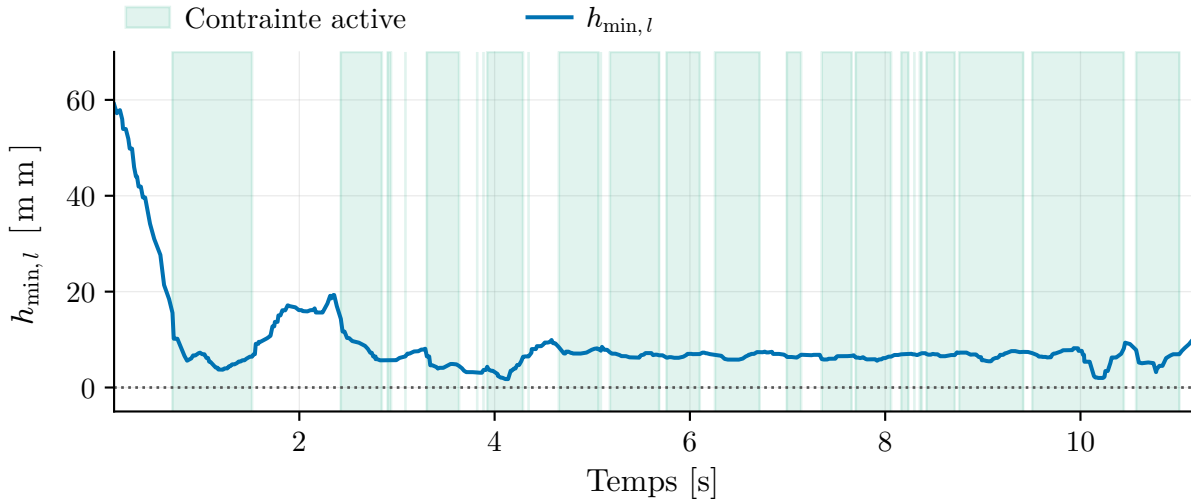


Figure 5.8 Évolution de la barrière $h_{\min,l}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes ombrées indiquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ viole la contrainte critique.

Les sept premiers dixièmes de seconde sont une descente libre depuis 59,1 mm : la barrière est dans la bande d'activation dès le premier cycle, mais la première correction n'intervient qu'à 0,71 s, à 15,6 mm de marge. Elle atteint ensuite son minimum de 1,75 mm à 4,15 s, près d'une seconde après le piquage de la cible survenant à 3,29 s pour une barrière de 8,09 mm : le point le plus serré de l'essai n'est donc pas le piquage lui-même mais le mouvement qui le suit, quand le modèle FM amène les dents de la fourchette à l'horizontal. Au-delà de 7 s, $h_{\min,l}$ se maintient entre 2,0 et 9,6 mm, pour une médiane de 6,5 mm, pendant que le robot progresse tangentiellement le long des surfaces vers la cible. C'est le comportement attendu de la projection, qui n'annule que la composante normale interdite (Section 4.8.5). La barrière publiée ne franchit zéro à aucun cycle de l'essai illustré, et l'invariance avant de la contrainte est respectée sur l'ensemble des essais de la cellule.

La Figure 5.9 compare la contrainte de sécurité évaluée sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après filtrage et réparation). La courbe nominale passe sous zéro sur 68,7 % des cycles de l’essai et y descend jusqu’à $-0,134$ m/s, jusqu’à $-0,167$ m/s en pire cas sur la cellule : laissée seule, la trajectoire générée par *Flow Matching* refermerait la distance aux obstacles plus vite que la contrainte ne l’autorise et ferait en sorte que le robot entre en collision avec son environnement. La courbe finale, elle, ne descend jamais sous zéro sur l’essai illustré, son minimum valant $-6,5 \times 10^{-9}$ m/s : le résidu introduit par le lissage et les saturations est entièrement résorbé, de sorte que la contrainte résolue, $\nabla h_i^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_i$, est satisfaite à chaque cycle. Sur la cellule entière, il ne franchit jamais le seuil de -10^{-7} m/s qui sépare le bruit numérique d’une violation mesurée, son minimum valant $-3,91 \times 10^{-8}$ m/s sur les 15 458 cycles.

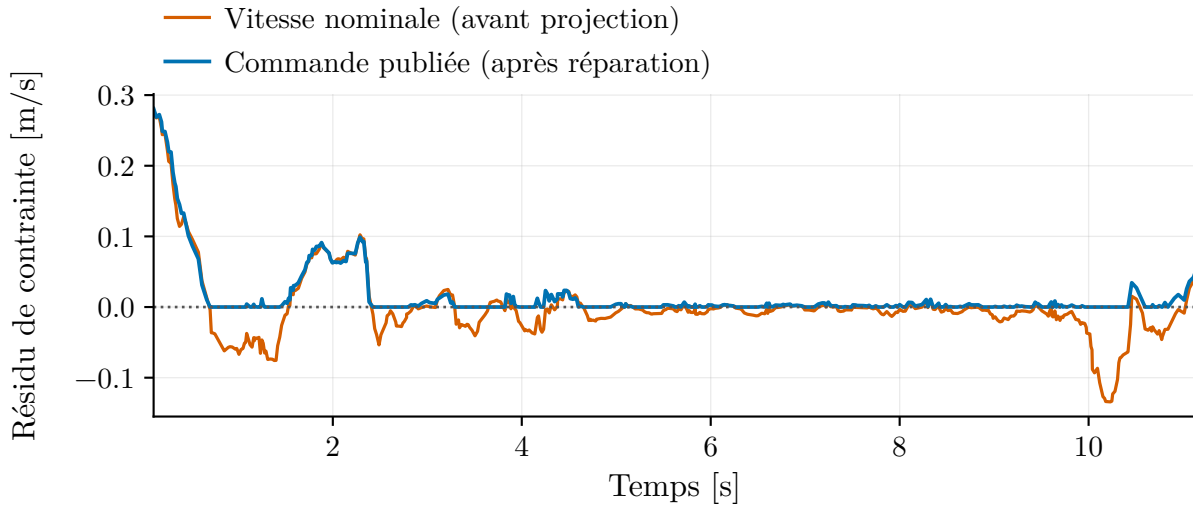


Figure 5.9 Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale marquent les cycles où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte.

L’étape de réparation (Section 4.8.6) intervient sur 17,2 % des cycles où la contrainte est active dans cet essai, sur 23,79 % de ceux de la cellule, et sur 0,7 % seulement des cycles où la contrainte n’est pas active. Le lissage étant reporté dans l’objectif du problème de projection plutôt qu’appliqué en aval, la vitesse lissée demeure admissible par construction dans la majorité des cycles, et la réparation ne rattrape que ce que les saturations et la troncature des balayages laissent passer. Son rôle est établi par ablation à la Section 5.4.4, où sa suppression fait quitter la précision machine au résidu de contrainte.

Les Figures 5.10 et 5.11 déroulent le même essai articulation par articulation. La première superpose la vitesse nominale, la commande publiée et la vitesse mesurée : le mouvement est

porté par les articulations 2, 4 et 6, et la commande publiée s'écarte de la nominale pendant les bandes ombrées sans revenir exactement sur elle ailleurs, où la projection est nulle et le lissage porte seul l'écart.

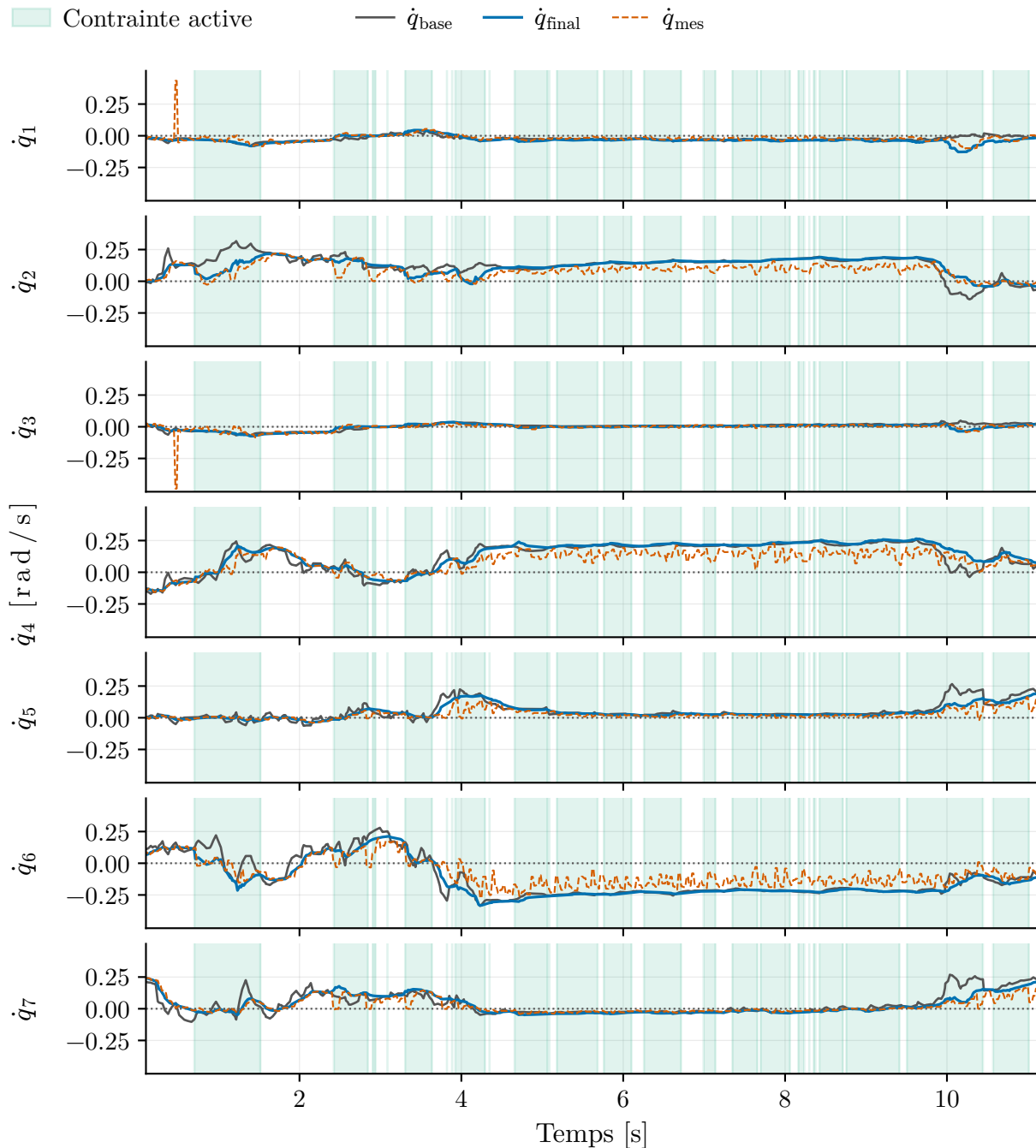


Figure 5.10 Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.8, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.8.

La seconde scinde cet écart en deux termes mesurés, sans modèle intermédiaire. Le nœud journalise la vitesse cible que le problème de projection reçoit effectivement, de sorte que l'identité

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}} = \underbrace{(\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{cible}})}_{\text{bouclier}} + \underbrace{(\dot{\mathbf{q}}_{\text{cible}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}})}_{\text{lissage}} \quad (5.2)$$

soit exacte : le premier terme est ce que le solveur, les saturations et la réparation ajoutent au centre qui leur est fourni, le second ce que le lissage de la Section 4.8.6 a déjà retranché à la nominale en amont du solveur.

Ainsi mesuré, le partage est fortement déséquilibré. Sur les cycles contraints, l'écart total vaut 0,047 rad/s en médiane, dont 0,003 rad/s seulement pour le bouclier contre 0,043 rad/s pour le lissage ; hors contrainte, la part du bouclier est exactement nulle et le lissage porte la totalité des 0,045 rad/s. Les extrema suivent le même ordre, 0,072 rad/s pour le bouclier contre 0,196 pour le lissage.

L'orientation de la commande complète ce partage. Le cosinus entre la vitesse cible du problème de projection et la vitesse publiée vaut 0,9992 en médiane sur les cycles contraints de la cellule, et sa dispersion inter-essais s'étend de 0,9944 à 0,9998. La correction du bouclier modifie donc l'amplitude de la commande sans en réorienter la direction, ce qui caractérise la projection minimale de la Section 4.8.5. Hors contrainte, ce cosinus vaut 1,0000, ce qui corrobore par une seconde mesure la nullité exacte de la part du bouclier.

Puisque la cible vaut $(1 - \gamma)\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}[k - 1] + \gamma\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}[k]$, la part de lissage se réécrit $(1 - \gamma)(\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}[k - 1] - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}[k])$: elle est proportionnelle à l'écart que le bouclier a lui-même produit au cycle précédent, d'où viennent 84 % de son amplitude, le reste des variations propres de la nominale entre deux cycles. Le lissage reconduit donc la correction déjà obtenue, atténuée du facteur $1 - \gamma \approx 0,82$ par cycle, et le solveur n'a besoin que d'une action fraîche modeste parce que le gain statique de cette mémoire, $1/\gamma \approx 5,5$, maintient en place ce qu'il a corrigé aux cycles antérieurs. L'équation (5.2) mesure l'action du solveur à un cycle donné, et non son autorité sur la trajectoire, que les conditions sans bouclier chiffrent en collisions (Tableau 5.4).

Le frein réflexe intervient sur la majorité des cycles à 1 kHz sans jamais prendre le pas sur le bouclier. Le facteur d'atténuation β vaut 0,967 en médiane et 0,314 au premier décile ; il descend sous 0,99 sur 59,0 % des relevés de la cellule et annule complètement la commande sur 4,7 % d'entre eux. La retenue est donc légère la plupart du temps, quelques pour cent de la vitesse commandée, et ne devient un arrêt que dans la queue de la distribution, lorsque la barrière chute entre deux résolutions du bouclier.

Le reste de la chaîne de commande, de la consigne réajustée temporellement jusqu'à l'analyse de l'interface, est traité à l'Annexe I. La norme du feedforward vaut exactement 0,300 rad/s,

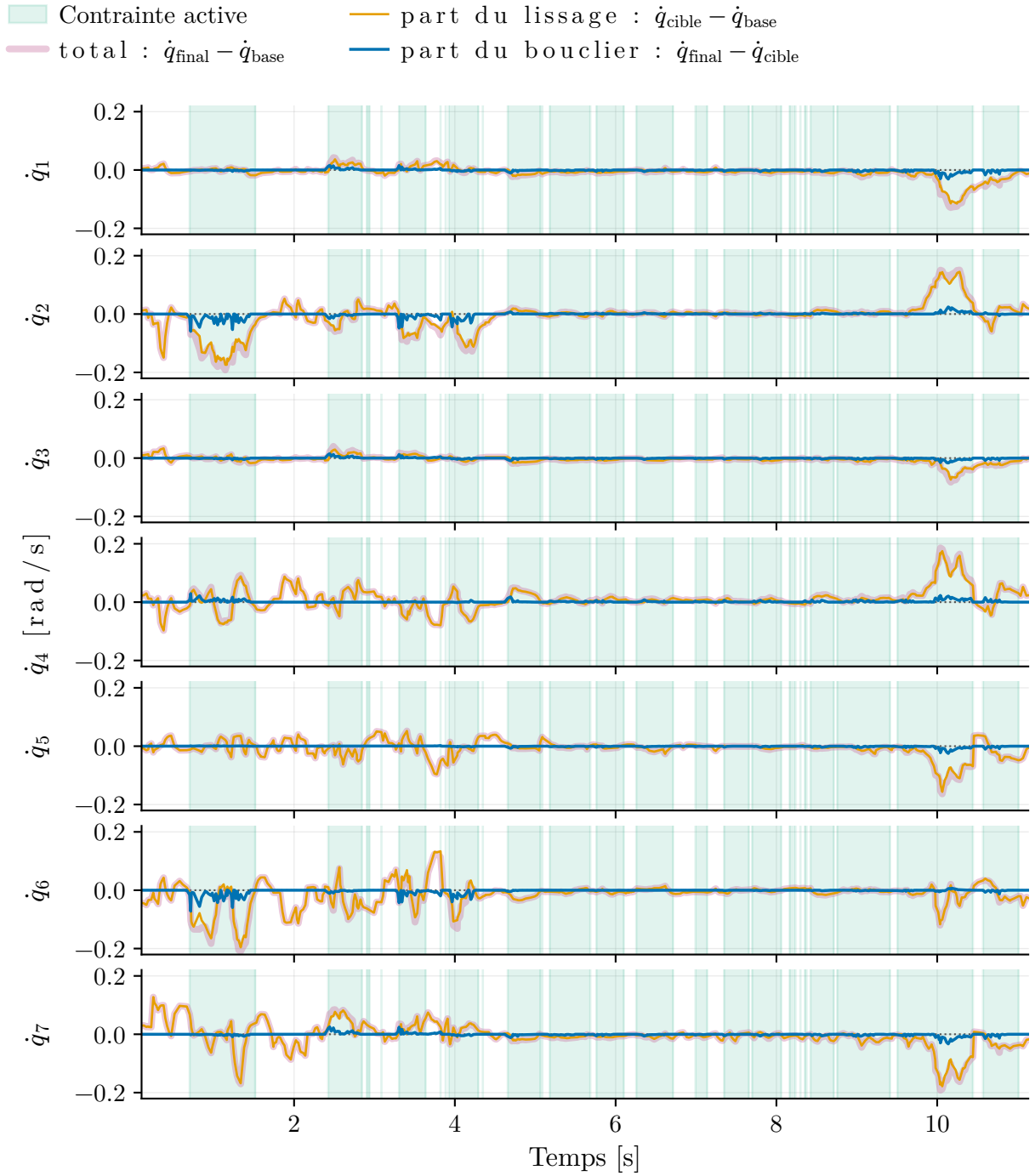


Figure 5.11 Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. La part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.

du dixième au quatre-vingt-dixième centile de sa distribution sur les 15 458 cycles de la cellule : le réajustement temporel de la Section 4.6.3 atteint sa consigne sans écart mesurable. Rapportée à la vitesse cible qu'elle prend pour centre, l'action propre du solveur est mesurée exactement nulle hors des zones d'activation.

5.3.3 Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt

Sur le banc de saisie et dépôt, le prisme barre le transport du cube, la contrainte est portée par la main et les doigts, et l'obstacle est visible dès le premier instant : le comportement du filtre s'y observe sans latence de perception. Les Figures 5.12 à 5.14 présentent un même essai de la cellule déployée et les grandeurs agrégées ci-dessous portent sur ses 30 essais, soit 20 430 cycles de bouclier. Le filtre est transparent les deux tiers du temps. La contrainte de sécurité évaluée sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ demeure satisfaite sur 66,5 % des cycles : sur ceux-là, la commande traverse le bouclier sans correction de sécurité.

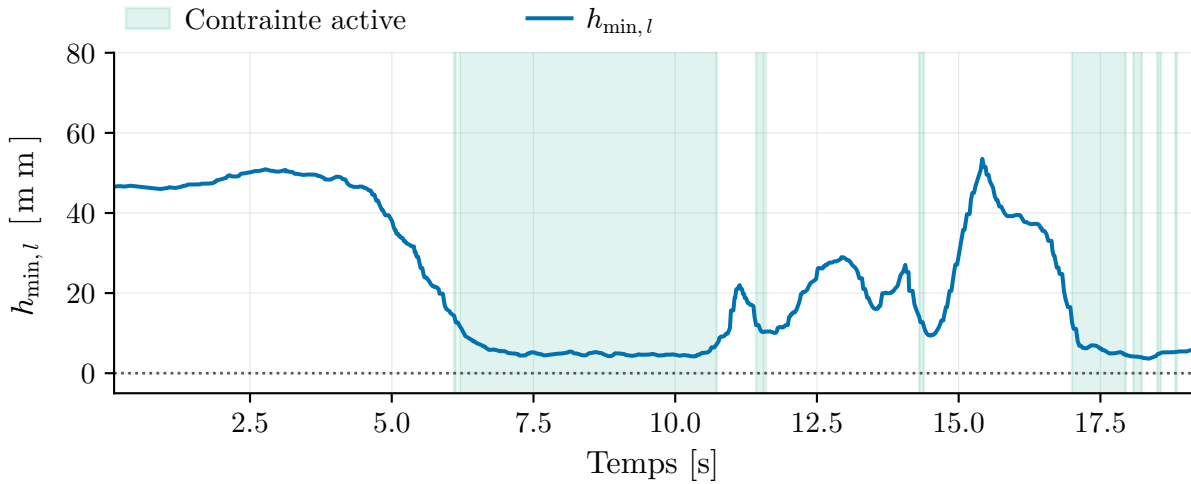


Figure 5.12 Essai représentatif de la tâche de saisie et dépôt en présence du prisme statique : évolution de la barrière $h_{\min,l}$. Les bandes ombrées marquent les cycles où la contrainte critique, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, est violée.

Sur les 33,5 % restants, le résidu de cette contrainte descend jusqu'à $-0,205$ m/s en pire cas et à $-0,117$ m/s au premier centile : la trajectoire générée y referme la distance à l'obstacle plus vite que la contrainte resserrée ne le permet. La Figure 5.13 met les deux régimes en regard sur l'essai illustré : les deux courbes se confondent tant que la vitesse nominale satisfait la contrainte, puis la nominale descend jusqu'à $-0,101$ m/s pendant que la commande publiée demeure exactement à zéro.

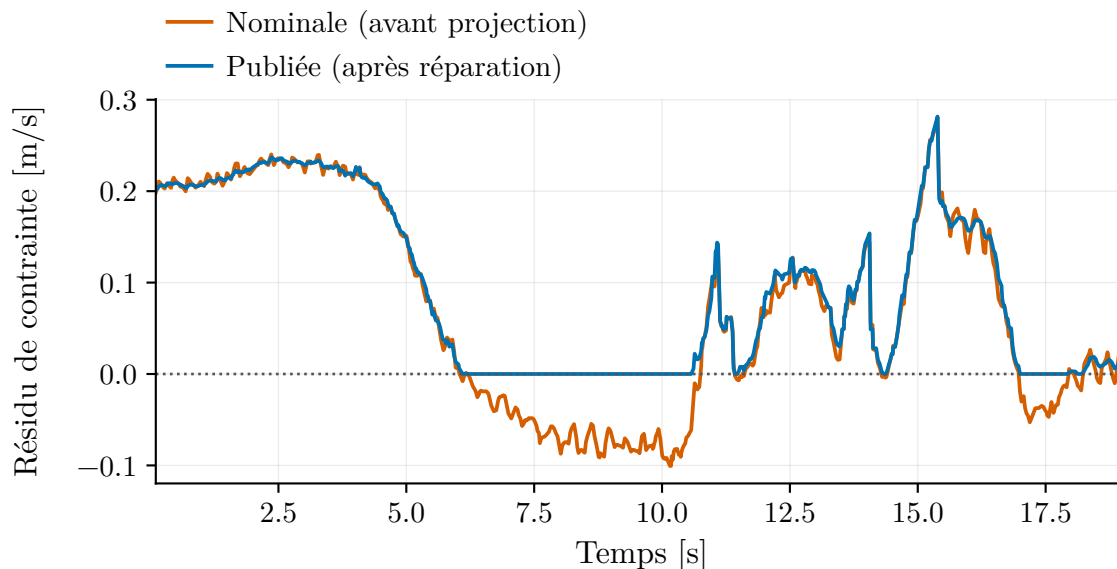


Figure 5.13 Contrainte de sécurité du même essai que la Figure 5.12, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) puis sur la commande réellement transmise (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux cycles ombrés de la Figure 5.12.

L'écart de la commande à la nominale se partage suivant l'identité (5.2), entre ce que le solveur ajoute au centre qui lui est fourni et ce que le lissage a déjà retranché en amont. Sur l'essai illustré, l'écart total vaut 0,195 rad/s en médiane sur les cycles contraints, dont 0,032 rad/s pour le bouclier et 0,169 rad/s pour le lissage ; hors contrainte, la part du bouclier est exactement nulle sur la totalité des cycles et le lissage porte seul les 0,061 rad/s restants. La Figure 5.14 déroule ce partage articulation par articulation : la correction du bouclier se concentre sur les articulations 7, 1 et 3 (0,021, 0,017 et 0,010 rad/s en médiane sur les cycles contraints) et culmine à 0,069 rad/s à l'articulation 1 pendant le contournement.

L'action du solveur est plus vive ici qu'au banc d'alimentation, d'un ordre de grandeur (0,032 contre 0,003 rad/s), ce que la géométrie du conflit explique : le prisme barre franchement le transport du cube là où la fourchette longe la paroi du bol. Le cosinus entre la vitesse cible du problème et la vitesse publiée demeure néanmoins à 0,994 sur ces mêmes cycles, et à 0,9935 sur les cycles contraints de la cellule entière : la correction est d'amplitude appréciable mais réoriente peu, ce qui caractérise la projection minimale de la Section 4.8.5. Hors contrainte, ce cosinus vaut 1,0000, ce qui corrobore par une seconde mesure la nullité exacte de la part du bouclier.

La réévaluation en bout de chaîne confirme l'admissibilité de la commande. Le résidu de

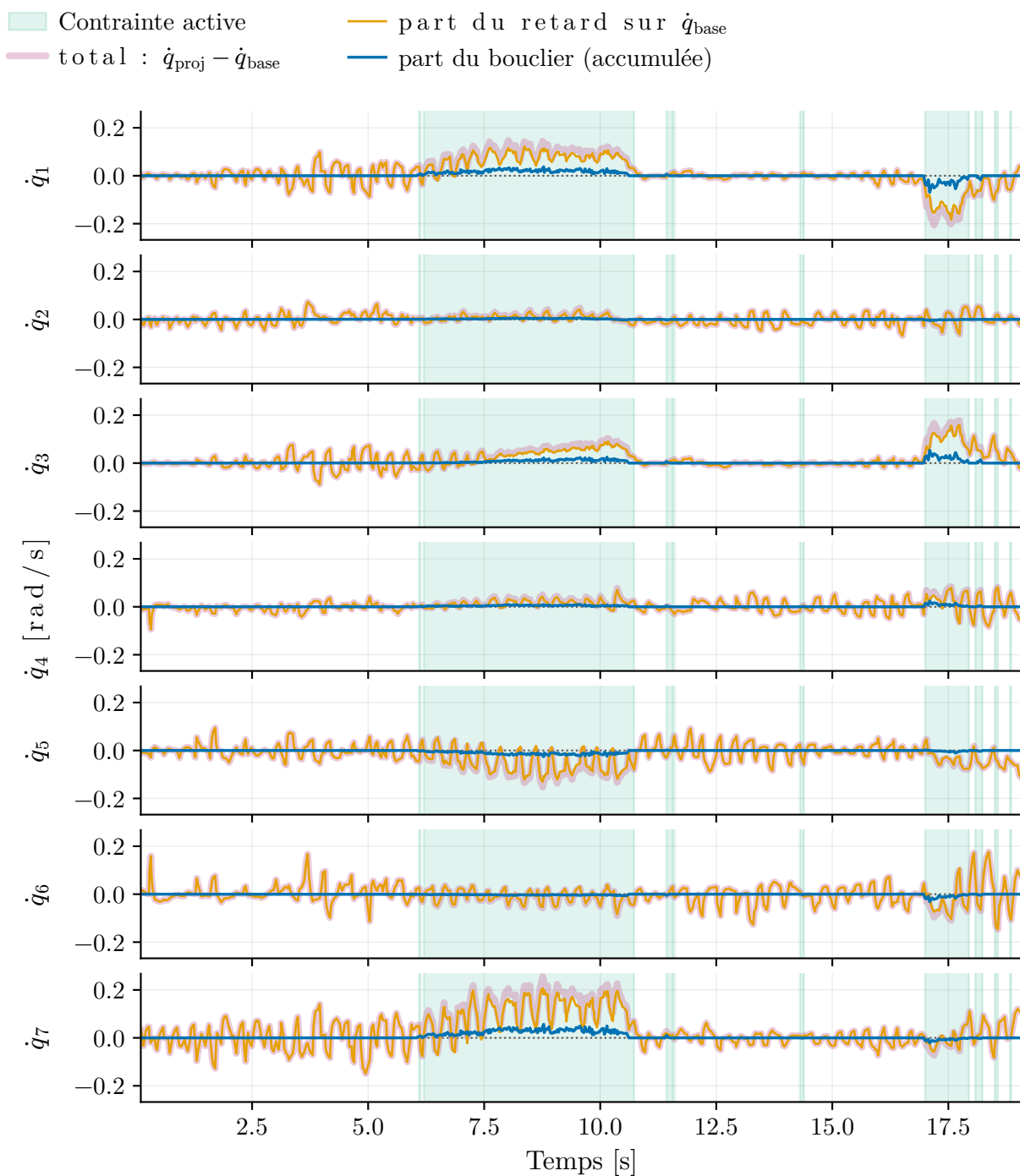


Figure 5.14 Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. Comme au banc d'alimentation, la part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.

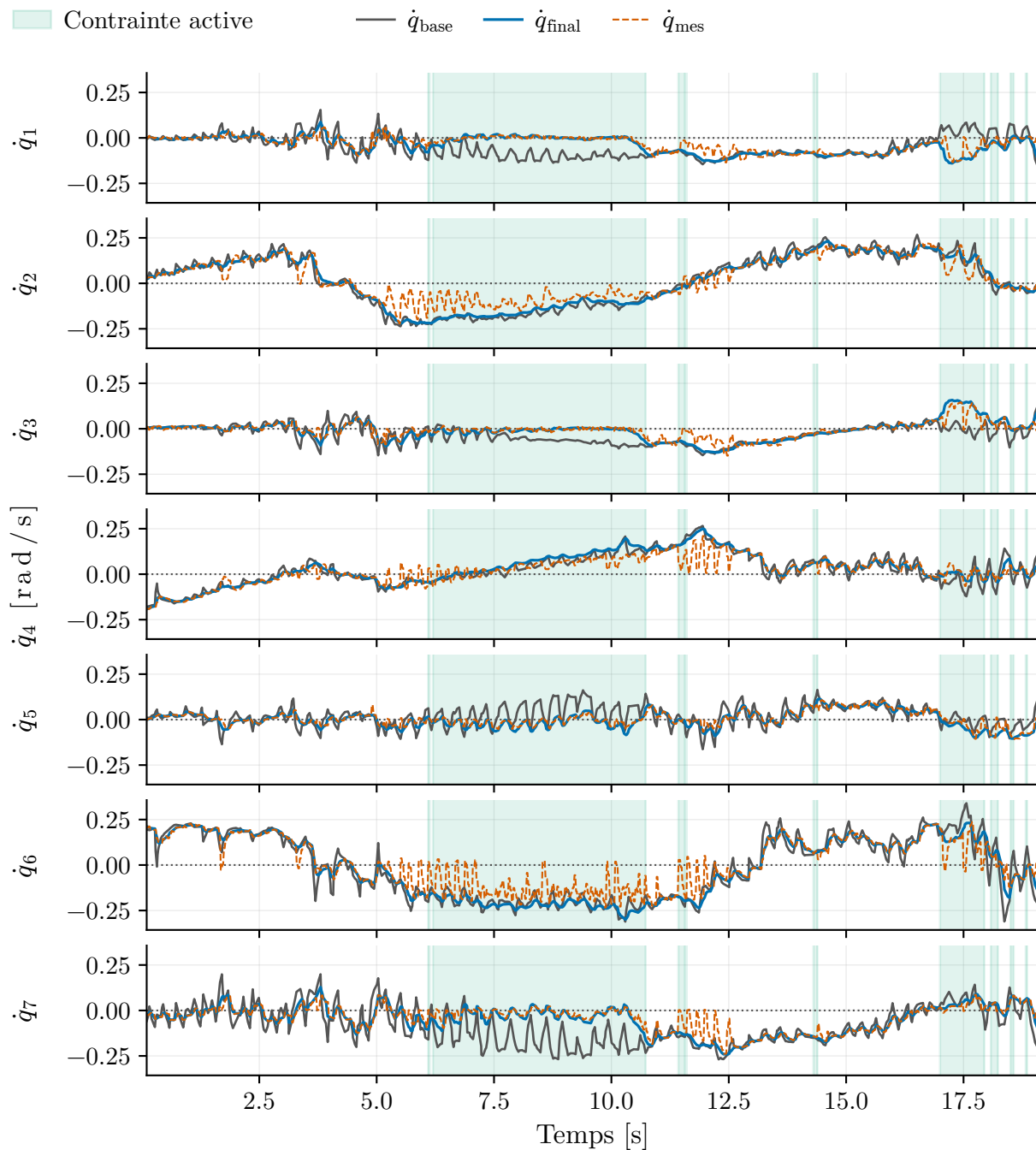


Figure 5.15 Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.12, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.12.

contrainte mesuré sur la commande réellement transmise, après troncature des balayages de Dykstra, saturations articulaires et réparation, ne descend jamais sous $-1,7 \times 10^{-8}$ sur les 20 430 cycles, soit la précision de l'arithmétique en simple précision. La réparation intervient sur 20,6 % des cycles où la contrainte est active, et sur 0,07 % seulement des cycles où elle ne l'est pas : elle corrige le résidu que la troncature des balayages laisse subsister, les saturations articulaires n'étant actives sur aucun cycle de cette cellule.

Le frein réflexe est sollicité en continu sans devenir prépondérant. Le facteur d'atténuation β vaut 0,984 en médiane et 0,380 au premier décile, et il descend sous 0,99 sur 51 % des 26 574 relevés de la cellule : la retenue est faible la plupart du temps et forte dans la queue de la distribution.

La vitesse commandée vaut 0,283 rad/s en médiane pour une nominale de 0,297 rad/s, et la vitesse articulaire mesurée 0,212 rad/s. L'écart entre commande et exécution mesure l'atténuation β du frein et non une erreur de poursuite : sa distribution fortement asymétrique donne une moyenne de 0,80 là où sa médiane vaut 0,984 (Section 4.8.7). C'est donc à la commande atténuée que la fidélité doit être rapportée. La tâche aboutit dans 27 essais sur 30, en 30,1 s en médiane, pour une déviation de l'outil de 0,60 cm.

5.4 Ablations des mécanismes

Chaque mécanisme de conception du Chapitre 4 est isolé par une ablation dédiée : le système complet est comparé au même système dont le seul mécanisme évalué est désactivé, sur le scénario qui sollicite ce mécanisme.

5.4.1 Carte persistante contre perception instantanée

La carte persistante du Chapitre 4 découple la sécurité du champ de vision instantané : l'obstacle quitte le champ de vision de la caméra embarquée dès que le bras s'en écarte, précisément au moment où il s'en approche. L'ablation alimente le filtre directement par le nuage instantané nettoyé plutôt que par la carte, sur le scénario d'occlusion du banc d'alimentation. Sans mémoire spatiale, l'arrière du bol quitte les contraintes du filtre au moment de la rotation du poignet qui amène les dents de la fourchette à l'horizontal.

Le Tableau 5.5 rapporte la comparaison sur 30 tirages aléatoires appariés. La cellule ablatée entraîne 9 collisions au maillage exact là où la carte persistante n'en produit aucune, avec un dégagement réel en pire cas de 0,14 mm. Le taux de réussite sûre, lui, recule de 26 à 21 essais sur 30 : sans mémoire spatiale, le bras accomplit la tâche en traversant l'obstacle plutôt qu'il n'échoue devant lui.

La barrière publiée ne signale que six des 23 essais qui entrent réellement dans la marge : le filtre ignore la violation dans 17 cas sur 23, faute de percevoir l’obstacle qui la cause.

Tableau 5.5 Ablation de la carte persistante sur le banc d’alimentation, 30 graines appariées. La colonne d’écart rapporte la différence entre la barrière exacte et la barrière publiée à l’instant du minimum, en valeur extrême sur les 30 essais ; elle est positive lorsque la valeur publiée est conservatrice.

Condition	Réussite	Collisions	h_{ex}^* (mm)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)	Résidu final < 0 (% cycles)	Écart (mm)
Carte persistante	26/30	0/30	+5,30	62,7 %	$-3,91 \times 10^{-8}$	0	+0,5
Nuage instantané	21/30	9/30	-14,9	63,0 %	$-6,1 \times 10^{-2}$	1,16	-16,0

Le mécanisme de la défaillance est visible sur la Figure 5.16, qui superpose la barrière publiée et la barrière exacte pour une même graine. Avec la carte, les deux courbes se suivent et aucune ne franchit zéro, la publiée s’arrêtant à 6,0 mm et la géométrie exacte à 8,0 mm. Avec le nuage instantané, elles divergent deux fois, en instant et en amplitude. La barrière exacte franchit zéro dès 7,0 s et descend à -14,9 mm, alors que la publiée ne signale la violation qu’à 12,6 s et ne descend qu’à -7,9 mm : le filtre l’apprend cinq secondes trop tard, et de moitié seulement. Ce retard tient à l’absence de l’obstacle occulté dans les contraintes. Sur l’ensemble de la cellule, la barrière publiée est plus optimiste que la géométrie exacte de 16,0 mm en pire cas. C’est la seule cellule de la campagne où l’écart dépasse l’erreur de queue du modèle dans le sens optimiste.

Deux conséquences découlent de cette absence de mémoire spatiale. La réparation finale échoue sur 1,16 % des cycles, contre aucun avec la carte : la contrainte qu’elle répare n’est pas celle que la géométrie impose. Le frein réflexe s’immobilise complètement sur 12,7 % des relevés contre 4,7 % avec la carte, son atténuation tombant à zéro dès le premier décile : il arrête le bras, mais une fois la marge déjà entamée. Une couche de sécurité ne peut évaluer que la géométrie transmise.

Dans la cellule ablatée, les six franchissements signalés sont tous imputables à un obstacle découvert tardivement (Section 5.7), ce qui explique son résidu minimal de $-6,1 \times 10^{-2}$ m/s. Le critère de persistance du Tableau 3.1 est donc rempli par la carte, qui maintient la contrainte d’évitement pendant toute l’occlusion, à condition de détecter les obstacles auparavant.

5.4.2 Métrique de tâche contre métrique euclidienne

La projection en métrique de tâche **W** (Section 4.8.5) répartit la correction de sécurité préférentiellement dans le noyau de la tâche afin de préserver le mouvement de l’outil. L’ablation la remplace par la métrique euclidienne, à réglages par ailleurs identiques, sur deux scénarios

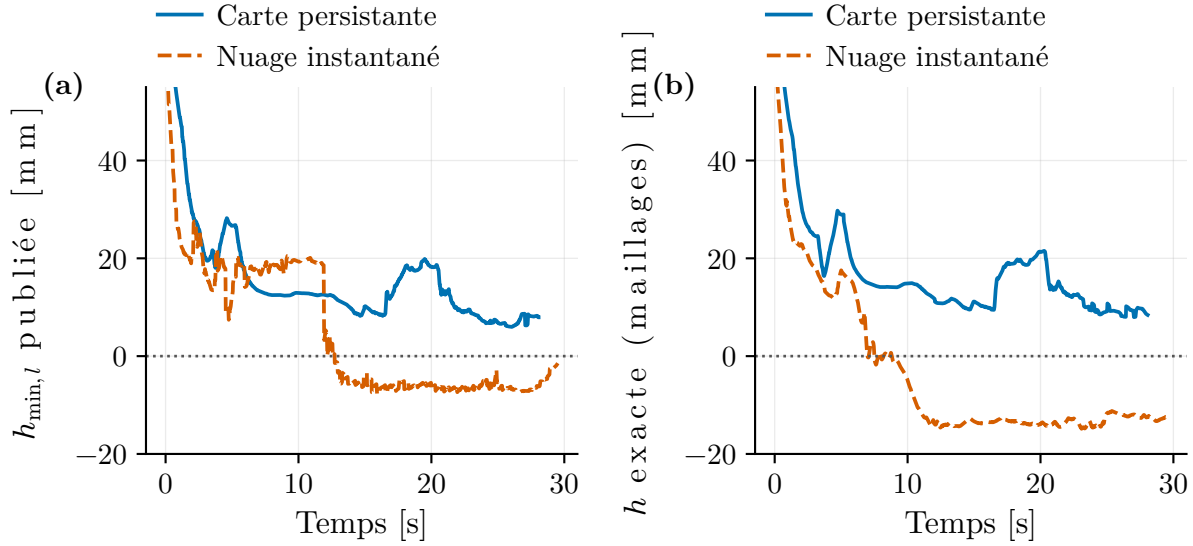


Figure 5.16 Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation. (a) Barrière publiée en ligne; (b) barrière exacte recalculée hors ligne.

du banc de saisie et dépôt : le prisme statique de 0,36 m seul, où la contrainte est portée par la main, puis le même prisme avec une sphère au niveau du coude, qui ajoute une contrainte portée par le corps du bras. À sécurité égale, la déviation de l'outil (DTW) quantifie l'écart géométrique entre la trajectoire exécutée et la référence nominale.

Le Tableau 5.6 rapporte les deux conditions sur 30 graines appariées. La condition de neutralité est vérifiée d'abord : aucune des deux métriques ne produit de franchissement de barrière et le résidu de contrainte demeure à la précision machine dans les quatre cellules. La comparaison porte donc sur la seule répartition de la correction.

Tableau 5.6 Ablation de la métrique de projection sur le banc de saisie et dépôt, 30 tirages aléatoires appariés par scénario : le prisme statique avec une sphère au coude, où la contrainte est portée par le corps du bras et par la main, puis le prisme seul. Les écarts appariés cités dans le texte sont les médianes des différences essai par essai. La colonne Complétion est la médiane des épisodes réussis.

Scénario	Métrique	Réussite	h^* publiée (mm)	Déviaton outil (cm)	Complétion (s)	$\ \Delta\dot{q}_{CBF}\ $ (rad/s)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)
Corps du bras et main	Tâche W	28/30	+3,5	0,306	27,7	0,260	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$
	Euclidienne	11/30	+0,2	1,35	24,7	0,122	54,5 %	$-1,8 \times 10^{-8}$
Main seulement	Tâche W	27/30	+1,0	0,602	30,1	0,210	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	Euclidienne	27/30	+0,0	0,660	21,7	0,115	32,8 %	$-1,3 \times 10^{-8}$

Le scénario à conflit porté par le corps sépare les deux métriques. La métrique euclidienne

y fait tomber la réussite de 28 à 11 essais sur 30 et multiplie par quatre la déviation de l'outil, de 0,306 à 1,35 cm, alors que son écart à la nominale est deux fois plus petit (0,122 contre 0,260 rad/s) et que la contrainte y est active dix fois plus souvent, sur 54,5 % des cycles contre 5,0 %. La sphère contraint le lien 4, celui qui porte le coude : la correction la moins coûteuse au sens euclidien est celle qui écarte directement ce lien, et elle relève le bras vers l'horizontale, emportant la main loin de la cible au lieu de la laisser progresser dans la direction de la tâche. La métrique **W** paie la même correction plus cher en mouvement articulaire pour la loger dans le noyau de la tâche, ce qui laisse l'outil sur son chemin. La complétion plus courte de la condition euclidienne (24,7 contre 27,7 s) ne porte que sur ses 11 essais réussis.

Sur le scénario où la contrainte est portée par la main seule, la métrique de tâche remplit le même rôle à un coût plus ténu. L'écart de la commande à la nominale y est presque deux fois plus ample (0,210 contre 0,115 rad/s sur les cycles actifs) pour une déviation de l'outil plus faible : la métrique privilégie le mouvement articulaire dans le noyau de la tâche plutôt que le déplacement de l'outil. La métrique euclidienne dégrade la déviation sur 25 des 30 essais, d'une amplitude modérée (0,057 cm de déviation médiane supplémentaire, soit 9 % de la déviation totale), sans coûter un seul essai.

En contrepartie, cette préservation de la trajectoire de l'outil allonge le temps d'exécution sur l'ensemble des trente essais : 30,1 s contre 21,7 s en médiane, et 8,1 s d'écart apparié médian. L'explication découle de la formulation : préserver le chemin de l'outil maintient celui-ci sur la trajectoire nominale de contournement, tandis que dévier l'outil permet un raccourci géométrique en passant par le côté du prisme au lieu de par dessus.

Le choix de la métrique de tâche (Chapitre 4) vaut donc lorsque la trajectoire nominale porte une sémantique stricte que le filtre ne doit pas défaire, comme une politique apprise par démonstration où l'orientation de l'outil ou l'axe d'approche sont déterminants pour ne pas produire de trajectoires hors distribution, et non lorsque l'unique objectif est la vitesse d'exécution.

5.4.3 Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression

Le dégagement postural (Section 4.8.8) est le seul mécanisme de déblocage du filtre, et son statut est celui d'une heuristique de progression : il n'entre que dans l'objectif du problème de projection, jamais dans ses contraintes, de sorte que la sécurité ne peut structurellement pas en dépendre. L'ablation vérifie empiriquement cette neutralité et mesure ce que le terme apporte : à scénarios appariés, la condition ablatée ($k_{\text{clear}} = 0$) est comparée à la condition nominale sur les colonnes de sécurité, attendues identiques, et sur les colonnes de progres-

sion (taux et temps de complétion, taux d'arrêt sans progression), attendues favorables au dégagement.

Trois hypothèses ont été posées avant la campagne : des métriques de sécurité identiques entre les deux conditions, des temps et taux de complétion meilleurs avec le dégagement, et deux conditions équivalentes là où la contrainte est portée par la main, la rampe d'autorité étant alors éteinte. Le Tableau 5.7 les confronte à deux scénarios : un prisme de 0,36 m de hauteur dans le passage nominal de la main avec une sphère au niveau du coude, puis le prisme seul.

Tableau 5.7 Ablation du dégagement postural, tirages aléatoires appariés, sur le scénario où la contrainte est portée par le corps du bras et sur celui où elle est portée par la main. La fraction de cycles contraints mesure la proportion de cycles où la vitesse nominale ne satisfait pas la contrainte resserrée.

Scénario	Condition	Réussite	Collisions	Complétion (s)	Déviaton outil (cm)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)
Corps du bras et main	$k_{\text{clear}} = 0,3$	28/30	0/30	27,7	0,306	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$
	$k_{\text{clear}} = 0$	26/30	0/30	37,9	0,413	43,6 %	$-1,4 \times 10^{-8}$
Main seulement	$k_{\text{clear}} = 0,3$	27/30	0/30	30,1	0,602	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	$k_{\text{clear}} = 0$	27/30	0/30	30,6	0,615	32,4 %	$-1,1 \times 10^{-8}$

La première hypothèse est confirmée. Aucune des deux conditions ne produit de collision, et la marge h^* demeure positive sur la totalité des essais, ses deux valeurs les plus basses appartenant à la condition ablatée, +2,30 mm sur le premier scénario et +2,19 mm sur le second. La sécurité mesurée est donc la même des deux côtés, conformément à la formulation du problème.

La deuxième hypothèse n'est que partiellement confirmée. Sans dégagement, la complétion passe de 27,7 à 37,9 s en médiane sur le premier scénario, l'écart apparié étant favorable au dégagement sur les 27 essais réussis des deux côtés. Le taux de réussite, lui, ne suit pas : 28/30 contre 26/30 sur le premier scénario, 27/30 des deux côtés sur le second.

Le mécanisme apparaît nettement sur les indicateurs de contrainte. Sans dégagement, la contrainte est active sur 43,6 % des cycles (contre 5,0 % avec dégagement) : la configuration articulaire reste proche de la frontière au lieu de modifier son orientation pour s'en éloigner. Le frein réflexe est sollicité en conséquence (atténuation médiane passant de 0,88 à 0,67), et la déviation de l'outil augmente de 0,104 cm en médiane appariée.

La troisième hypothèse se trouve pleinement vérifiée. Sur le scénario du prisme (contrainte portée par la main), où la rampe d'autorité a s'annule faute de composante exploitable dans le noyau de la tâche, les deux conditions fournissent des résultats équivalents (27/30 succès,

écart de complétion de 0,24 s, écart de déviation de 0,013 cm, et fractions de cycles contraints de 33,5 % et 32,4 %).

5.4.4 Réparation de la commande filtrée

La réparation est l'étape qui garantit l'admissibilité de la commande réellement transmise (Section 4.8.6) : elle réévalue la contrainte après lissage, saturations articulaires et troncature des balayages de Dykstra, puis corrige toute violation résiduelle. Deux ablations ont été menées : la première restreint la réparation à la seule contrainte critique, celle de plus petit h , la seconde la supprime. Le Tableau 5.8 résume ces résultats.

La réparation multi-contraintes n'existe que dans le graphe CUDA de la Section 4.8.1, ses balayages devant s'exécuter à dimension fixe dans la capture ; exécuté hors du graphe, le nœud se replie sur la réparation de la seule contrainte critique. Les cellules ablatées s'exécutent donc hors du graphe, ce qui mêle l'effet du mécanisme à celui de l'implémentation : une cellule de contrôle, hors du graphe elle aussi et réparant la contrainte critique, sépare les deux.

Tableau 5.8 Ablations de la réparation de la commande filtrée, 30 essais appariés par cellule. Le résidu minimal est la valeur extrême du résidu de contrainte sur la commande réellement transmise ; le nœud ne l'écrit pas dans les cellules sans réparation, où il est reconstruit hors ligne des enregistrements de télémesure. Les réparations sont rapportées aux cycles où la contrainte est active, et l'astérisque marque les cellules exécutées hors du graphe CUDA.

Banc	Condition	Réussite	Cycles contraints	Résidu minimal (pire cas, m/s)	Cycles en violation (%)	Réparations (% cycles actifs)
Alimentation	Toutes contraintes (déployé)	26/30	62,7 %	$-3,91 \times 10^{-8}$	0	23,9
	Contrainte critique	25/30	62,3 %	$-2,78 \times 10^{-2}$	1,52	36,5
	Contrainte critique*	23/30	73,0 %	$-1,12 \times 10^{-8}$	0	36,8
	Sans réparation*	23/30	62,7 %	$-6,9 \times 10^{-2}$	1,23	0
Saisie-dépôt	Toutes contraintes (déployé)	27/30	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$	0	20,6
	Contrainte critique	28/30	29,0 %	$-1,3 \times 10^{-8}$	0	38,2
	Contrainte critique*	30/30	33,4 %	$-1,7 \times 10^{-8}$	0	39,0
	Sans réparation*	28/30	35,2 %	$-2,2 \times 10^{-8}$	0	0

Le nœud n'écrit le résidu de contrainte qu'à l'étape de réparation, de sorte qu'il est reconstruit hors ligne pour les cellules qui la suppriment. À chemin d'exécution égal, hors du graphe, cette suppression fait passer le résidu de $-1,12 \times 10^{-8}$ à $-6,9 \times 10^{-2}$ m/s et les cycles en violation de zéro à 1,23 %, pendant que la barrière publiée tombe de $-3,03$ à $-11,31$ mm, et à $-9,83$ mm sur les maillages exacts. Des quatre cellules du banc d'alimentation, la configuration déployée est la seule à maintenir cette barrière positive, à $+0,52$ mm. L'admissibilité de la commande émise repose donc sur la vérification en bout de chaîne et non sur la seule convergence du solveur.

Ce franchissement ne produit aucun contact : la cellule sans réparation n'entre en collision sur aucun essai et conserve 5,2 mm de dégagement réel au pire. Ce que la réparation garantit est l'appartenance de la commande à l'ensemble admissible certifié, dont le second membre inclut les bornes de poursuite et d'échantillonnage, et non l'absence de contact, dont la marge d_{safe} répond. Au banc de saisie et dépôt, où la contrainte est portée par la main seule, la même ablation ne fait descendre la barrière exacte qu'à $-0,61$ mm sur une seule graine, avec 14,4 mm de dégagement. Le taux de réussite sûre vaut 26/30 avec réparation contre 23/30 sans au banc d'alimentation, et 27/30 contre 28/30 en saisie et dépôt.

L'autre ablation montre quant à elle un effet dépendant du banc. Sur la tâche de saisie et dépôt, restreindre la réparation à la seule contrainte critique ne dégrade rien, le résidu restant à la précision machine : la contrainte n'y est active que sur 33,5 % des cycles, contre 62,7 % au banc d'alimentation, et les contraintes actives s'y contrarient rarement. Sur la tâche d'alimentation, à chemin d'exécution égal, cette seule restriction fait franchir la barrière : le résidu passe de $-3,91 \times 10^{-8}$ à $-2,78 \times 10^{-2}$ m/s, les cycles en violation de zéro à 235, tous concentrés dans un même essai, et la barrière publiée de $+0,52$ à $-11,04$ mm. La réparation multi-contraintes est donc nécessaire lorsque plusieurs corps du robot sont simultanément proches d'obstacles.

L'exécution hors du graphe n'est pas neutre pour autant. À mécanisme égal, réparation restreinte à la contrainte critique, le résidu vaut $-1,12 \times 10^{-8}$ m/s hors du graphe contre $-2,78 \times 10^{-2}$ dans le graphe, et la barrière publiée $-3,03$ mm au lieu de $-11,04$ mm. Le chemin d'exécution déplace donc l'amplitude du franchissement sans l'empêcher, et c'est de l'effet du mécanisme que la cellule de contrôle le sépare.

5.5 Généralisation inter-morphologies

Le transfert vers le xArm7 n'introduit aucune méthodologie nouvelle : la chaîne du Chapitre 4 est agnostique à la morphologie du robot. La politique de FM génère des poses de l'outil dans l'espace de la tâche et son conditionnement perceptif est inchangé ; seuls les éléments propres au bras sont substitués, à savoir le modèle cinématique (URDF et cinématique inverse) et les SDF de Bernstein par lien, réentraînés sur les maillages du xArm7 par le protocole de la Section 4.7. Le filtre de sécurité, ses barrières et ses réglages sont identiques. Le Tableau 5.9 compare les deux bras sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt.

Les deux bancs partagent la même politique de FM, la même marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm, le même nombre de points critiques $K = 64$, la même métrique de projection, le même gain de dégagement postural, la même borne de poursuite ε_p et le même effectif de neuf corps

protégés. Sur le xArm7, ces neuf corps sont les liens 2 à 7 du bras et la main Franka soudée à son poignet avec ses deux doigts : l'outil est donc physiquement le même, ce qui rend la métrique de tâche et la tolérance de préhension directement comparables.

La position du cube diffère de 5 cm par rapport au banc Panda afin de tenir compte de la portée du xArm7.

Tableau 5.9 Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt ($N = 30$ essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3). Comme au Tableau 5.4, le h^* de la cellule sans obstacle du Panda écarte les deux épisodes au signal de barrière corrompu que la colonne Réussite compte comme échecs.

Scénario	Robot	Réussite	Collisions	Marge min. (mm)		Déviation outil (cm)	Cycles contraints	Résidu final (m/s)
				h^*	h_{ex}^*			
Sans obstacle critique	Panda	27/30	0/30	+2,80	+11,7	0,46	0,2 %	$-6,9 \times 10^{-8}$
	xArm7	30/30	0/30	+3,20	+9,6	0,18	0,5 %	$-2,6 \times 10^{-8}$
Obstacle(s) statique(s)	Panda	27/30	0/30	+1,04	+4,9	0,60	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	xArm7	16/30	0/30	+2,60	+5,9	0,42	15,9 %	$-1,5 \times 10^{-8}$

La sécurité se transfère intégralement sans dégradation. Aucune collision n'est relevée sur les deux cellules du xArm7, aucune barrière ne franchit zéro sur les 30 essais du prisme, et la marge minimale en pire cas y est même supérieure à celle mesurée sur le Panda (+2,60 mm contre +1,04 mm sur la barrière publiée). Le scénario sans obstacle critique offre l'évaluation de transparence la plus nette : 0,5 % des cycles sont contraints et la déviation de l'outil tombe à 0,18 cm. Le bouclier adapté à cette nouvelle géométrie perturbe donc très peu la trajectoire en l'absence de conflit, tout en garantissant le même niveau de protection lorsque nécessaire. La Figure 5.17 illustre ce résultat sur un tirage aléatoire commun : les deux bras franchissent le prisme selon un couloir similaire et leurs barrières suivent un profil similaire.

En revanche, le taux de réussite sur la tâche ne se maintient pas au même niveau (16/30 contre 27/30). Les 14 échecs sont tous des échecs de préhension, sans aucun défaut de sécurité. Le recul de 5 cm du cube le place en limite de la zone que le bras peut atteindre en respectant les contraintes de sécurité et, la pose initiale de la pince étant conservée sur les deux robots, hors de la distribution du modèle, qui envoie alors la pince en avant de lui. Ces échecs se concentrent toutefois dans la seconde moitié de la cellule, qui ne compte qu'un succès sur quinze contre quinze sur quinze pour la première : la position du cube n'en rend pas compte à elle seule.

Ces résultats expérimentaux confirment la propriété de généralisation (Objectif spécifique (OS)5). L'architecture de sécurité se transporte d'un manipulateur à un autre moyennant le seul transfert de la cinématique et le réentraînement des champs de distance par lien, en

conservant la totalité de ses garanties. L'élément présentant des limites de transférabilités concerne la politique générative, entraînée sur des démonstrations du Panda et confrontée à des limites cinématiques sur le xarm7.

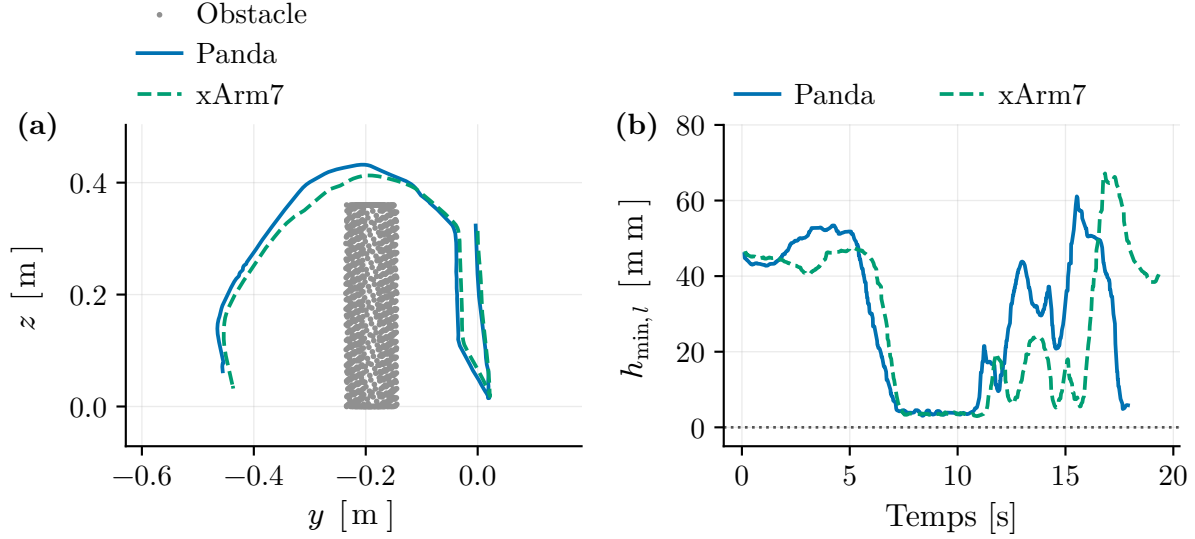


Figure 5.17 Panda et xArm7 sur un même tirage aléatoire du scénario à prisme statique. (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles ; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.

5.6 Performance et temps de calcul

La méthodologie présentée au Chapitre 4 est une hiérarchie de cadences : une replanification de trajectoire à 5 Hz, un bouclier à 50 Hz, un frein réflexe et une commande moteur à 1 kHz. Cette section vérifie que l'implémentation respecte ces spécifications. Tenir une période plus courte que la période nominale confirme le certificat, puisque le resserrement échantillonné (4.31) et le budget de la marge d_{safe} (Section 4.9) sont dimensionnés sur un majorant de la durée de maintien ; seul un dépassement les met en défaut.

Les temps de calcul du SDF et de son gradient, ainsi que leur comparaison à la différentiation automatique, ont déjà été rapportés à la Section 5.1.2. La présente section porte exclusivement sur le système intégré, mesuré en boucle fermée sur la plateforme de la Section 4.1.1.

5.6.1 Protocole de mesure

Les durées sont relevées par instrumentation directe des nœuds, sur l'ensemble des cellules de la campagne gelée. Le Tableau 5.10 en rapporte les statistiques descriptives.

La colonne des maxima recense des valeurs isolées du régime permanent, à l'exception du maximum du frein réflexe, relevé à l'initialisation ; toutes demeurent incluses dans l'ensemble des statistiques rapportées. Le cycle complet dépasse 50 ms sur 0,34 % des cycles et 100 ms sur 0,06 %. Les étages du bouclier sont emboîtés : la préparation des entrées, le regroupement de la sortie et le calcul du bouclier sont comptés dans le cycle complet. Le calcul du bouclier est relevé sur l'horloge du processeur graphique, entre deux événements CUDA encadrant le rejeu du graphe, dont l'exécution commence pendant la préparation des entrées ; les étages sur Central Processing Unit (CPU) chronomètrent donc la mise en file du travail et non son exécution. La sélection des points critiques est en revanche exclue du cycle complet : elle s'exécute dans le fil de prétraitement, à sa propre cadence. Les deux étages de la chaîne de planification sont disjoints et chacun contient ses sous-étages : la génération complète couvre l'encodage du conditionnement et les évaluations du réseau, la conversion couvre la cinématique inverse.

Tableau 5.10 Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (en millisecondes).

Étage	Moy.	É.-t.	Méd.	p99	Max
Frein réflexe (Section 4.8.7)					
Période du cycle temps réel	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Calcul du frein sur un cycle	0,02	0,19	0,02	0,03	24,63
Bouclier SDF-CBF (Sections 4.8.1 à 4.8.6)					
Sélection des K points minimaux	0,67	1,23	0,38	1,79	34,35
Préparation des entrées du graphe	1,49	2,47	0,87	4,78	59,70
Regroupement de la sortie du graphe	0,03	0,32	0,01	0,03	17,47
Calcul du bouclier (graphe CUDA)	9,58	5,02	8,32	13,62	58,12
Cycle complet du bouclier	13,58	7,12	10,90	20,84	120,58
Chaîne de planification (Sections 4.5 et 4.6)					
Génération complète	9,83	7,10	7,77	23,55	66,47
Encodage du conditionnement	1,76	1,80	1,27	4,45	30,26
Évaluations du réseau ($N = 5$)	7,02	5,70	5,16	17,76	52,78
Conversion et réajustement	25,41	12,05	21,88	50,33	99,64
Cinématique inverse ($H = 16$)	6,72	5,08	5,04	16,74	44,44

5.6.2 Vérification des cadences annoncées

Le Tableau 5.11 confronte chaque cadence spécifiée au Chapitre 4 à la mesure correspondante. Toutes sont tenues en médiane. Une seule borne est franchie, et seulement dans la queue de distribution : le cycle du bouclier dépasse la période de 20 ms sur un peu plus de 1 % des cycles. Cet écart est isolé et quantifié à la Section 5.7.

Tableau 5.11 Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale.

Spécification	Borne	Mesure
Cadence du frein réflexe	1 kHz	Période de 1,00 ms
Calcul du frein sur son cycle	< 1 ms	Médiane 0,02 ms, p99 0,03 ms
Calcul du cycle du bouclier	$T = 20$ ms	Médiane 10,90 ms, p99 20,84 ms (p99 dépassé)
Calcul de la sélection des points critiques	Cadence propre du fil de prétraitement	Médiane 0,38 ms, p99 1,79 ms
Chaîne de planification complète	200 ms (5 Hz)	35 ms en moyenne, 74 ms en cumulant les p99 des deux étages

Frein réflexe temps réel

Le calcul hébergé par le pas temps réel requiert 0,02 ms de médiane et 0,03 ms au 99^e centile, pour une période de 1 ms. La re-vérification de la commande maintenue entre deux résolutions du solveur dispose donc d'une réserve telle qu'une contention du GPU partagé, qui affecte les étages Python, ne peut pas la compromettre. Cette isolation temporelle découle du déport de la couche en C++ dans la boucle temps réel dur (Section 4.8.7). Le maximum de 24,63 ms est celui d'un cycle d'initialisation, où β n'a pas été réévalué pendant vingt-cinq pas.

Bouclier SDF-CBF

L'étage hôte du cycle, qui prépare les entrées du graphe et en déclenche le rejeu, s'exécute en 0,87 ms de médiane et 4,78 ms au 99^e centile ; le regroupement de la sortie y est négligeable. Ces durées mesurent la mise en file du travail et non son exécution : l'assemblage des contraintes, les balayages de Dykstra et la réparation se déroulent sur le processeur graphique. Le graphe étant capturé une fois pour toutes, à dimension fixe et sans branchement (Section 4.8.9), son coût ne dépend pas de la présence d'une contrainte active : la queue de distribution de ces étages vient de la contention du GPU partagé.

Le cycle complet, mesuré du début de la résolution à la publication de la commande, coûte 10,90 ms de médiane, soit 54 % de la période de 20 ms, et 20,84 ms au 99^e centile : un peu plus de 1 % des cycles la dépassent. Le rejeu du graphe CUDA en porte l'essentiel, avec 9,58 ms des 13,58 ms du cycle moyen ; son intervalle étant compris dans le cycle, tout le reste, transferts et publication compris, tient dans les 4,0 ms restantes. C'est ce cycle que

le resserrement échantillonné suppose borné par 20 ms, la commande étant maintenue d’une résolution à la suivante ; le dépassement et sa conséquence sur la marge sont quantifiés à la Section 5.7. La sélection des points critiques s’exécute en 0,38 ms de médiane dans son propre fil, grâce à la fusion de la cinématique directe, de l’évaluation du SDF et de la sélection des K points minimaux dans un graphe CUDA unique à dimension fixe (Section 4.8.1).

Planification de trajectoires

Les cinq évaluations du réseau de vitesse coûtent 5,16 ms de médiane. La chaîne complète, de l’encodage du nuage de conditionnement jusqu’à la trajectoire articulaire horodatée, coûte 35 ms en moyenne et 74 ms en cumulant les 99^{es} centiles de ses deux étages, soit 37 % de la période de 200 ms.

La conversion de la sortie du modèle en trajectoire articulaire exécutable porte 72 % de la moyenne de la chaîne, soit 25,41 ms. La cinématique inverse sur les $H = 16$ points de passage en occupe 6,72 ms, le reste allant au décodage des poses, au réajustement temporel et à la construction des messages. C’est l’étage à optimiser si une cadence supérieure devenait souhaitable.

Remarques méthodologiques sur la mesure des temps de calcul

Le compteur des évaluations du réseau ne chronomètre que la mise en file des noyaux du côté CPU, faute d’appel à `torch.cuda.synchronize()`. La première synchronisation de la chaîne est la lecture de la trajectoire générée vers l’hôte, au début de l’étage de conversion, qui se voit donc facturer le coût GPU de l’intégration. Sur le banc dédié de l’Annexe I, où le GPU n’est sollicité par rien d’autre, ce même compteur relève 1,62 ms à $N = 5$ alors que le coût synchronisé vaut 8,69 ms. Seule leur somme est indépendante du placement de cette synchronisation.

5.7 Cas d’échec et limites

Cette section rassemble les échecs et les limites observés au cours des campagnes expérimentales. Chacun est rattaché à une limitation déjà annoncée, qu’il s’agisse de la portée des garanties (Section 4.9) ou des exclusions du Chapitre 3. Trois d’entre eux mettent en défaut une hypothèse du certificat et sont énoncés comme tels.

Comportement face aux obstacles concaves

Le scénario du croissant illustre la limite que la Section 4.9 assume explicitement : le filtre garantit l'invariance de l'ensemble sûr, pas l'atteinte de la cible. Sur le croissant de 0,36 m, la tâche aboutit dans 12 essais sur 30 ; sur les 18 échecs, 15 atteignent la durée maximale et les 3 restantes sont dûes à un échec de dépôt. Sur sa variante de 1 m, qui empêche le franchissement par le dessus, elle n'aboutit jamais, 0 sur 15 : un seul essai atteint la surface de dépôt, en contournant la poche par le côté, et échoue au dépôt.

Les grandeurs internes montrent un système conforme à sa formulation. Sur la variante de 1 m, la barrière minimale reste à +0,4 mm en pire cas et le résidu de contrainte final se tient à la précision machine : le bouclier maintient la marge sur toute la durée de l'essai. Le cosinus entre la vitesse nominale et la vitesse filtrée tombe à 0,68 et la commande publiée à 0,21 rad/s pour une nominale de 0,41 rad/s. Le robot est donc retenu contre la poche concave et dans une direction qui s'écarte nettement de la consigne nominale, puis s'y immobilise. La politique générative, aveugle aux obstacles, réémet la même consigne à chaque replanification, et l'équilibre entre cette consigne et la correction de sécurité fige le bras. C'est le blocage de l'effecteur décrit à la Section 4.8.8. Aucun déblocage heuristique n'est implanté, afin de ne pas générer de trajectoires hors distribution considérant que la résolution d'une impasse topologique relève du planificateur et non du filtre.

Le bol du banc d'alimentation produit la même impasse. Dans 4 des 30 essais de la cellule déployée, l'outil reste retenu en haut du bol et n'en sort jamais, la contrainte contre le rebord lui interdisant le dégagement. La limite n'est donc pas propre au scénario construit du croissant : elle apparaît dans la tâche applicative elle-même, où le rebord du bol est la géométrie concave que l'outil doit franchir pour livrer.

Franchissement par le budget de sélection partagé

Un seul essai de la campagne franchit réellement la barrière en configuration déployée, sur le croissant de 0,36 m. La barrière y descend à $-7,9$ mm mesurés sur les maillages exacts ; la marge d_{safe} valant 15 mm, il reste 7,1 mm de dégagement physique et le juge géométrique ne relève aucun contact.

La cause est le budget de sélection des points critiques. La sélection retient les $K = 64$ points de plus faible distance, le minimum sur les liens étant pris avant le classement (Section 4.8.1) : le budget est donc commun à tous les corps protégés au lieu d'être réparti entre eux. Dans cet essai, les distances évaluées par le SDF ont concentré la sélection sur un lien longeant la paroi de la poche, et le point le plus proche du corps réellement critique n'a pas figuré dans

l'ensemble retenu. La barrière de ce corps a donc été évaluée sur des points plus lointains que la géométrie réelle, le programme quadratique a corrigé le mauvais lien, et la marge du corps critique a été franchie. Le scénario réunit précisément les conditions que la Section 4.8.1 identifie comme défavorables, une surface dense longée par un lien pendant que l'outil est retenu au fond de la concavité.

Ce mode d'échec occupe une place particulière parmi les écarts recensés au Chapitre 4. Tous les autres, biais du soft-min, erreur du SDF appris, resserrement échantillonné, conduisent le filtre à freiner plus tôt que nécessaire ; celui-ci est le seul dont le biais joue du côté permissif. Il échappe de plus aux quantités surveillées du Tableau 4.4, qui vérifient la constance de la sélection entre deux mises à jour mais non sa complétude corps par corps : aucun signal publié n'indique qu'un corps protégé a perdu sa représentation dans l'ensemble retenu. L'hypothèse mise en défaut est donc celle qui rattache les barrières assemblées à la géométrie réelle, et l'invariance n'est garantie que pour les barrières effectivement assemblées.

Deux éléments bornent la portée de ce défaut. La marge d_{safe} a absorbé l'écart, aucun contact n'ayant eu lieu, et l'occurrence reste unique dans l'ensemble des cellules rapportées. Le remède est en revanche connu et déjà énoncé à la Section 4.8.1 : répartir le budget de sélection par lien plutôt que de le partager, à coût de calcul constant puisque l'effectif total demeure K . Cet essai en fournit la justification empirique.

Impact de la découverte tardive des obstacles

Le second mode d'échec est propre au banc d'alimentation et à sa caméra au poignet. Sur les neuf cellules de ce banc, soit 270 essais, la barrière publiée descend sous zéro dans 49 d'entre eux : 30 sans filtre, 9 dans les trois ablations de la réparation, 6 sans carte persistante et 4 en bouclier seul. La configuration déployée n'en produit aucun sur ses trente essais, non plus que les cellules sans bol et frein seul.

Les 10 franchissements des cellules bouclier seul et nuage instantané ont la même cause : le point d'obstacle en jeu entre dans le nuage publié au plus 29 ms avant le franchissement, avec une médiane de 18 ms et un minimum voisin de zéro. Le filtre ne peut pas contraindre ce qu'il ne connaît pas encore, et il réagit alors en régime de récupération, avec une vitesse de sortie qui croît avec la pénétration. Ces deux cellules retirent justement les mécanismes qui compensent ce délai, la carte persistante (Section 5.4.1) et le frein réflexe (Section 5.3.1). Aucune de ces deux couches ne protège toutefois contre un obstacle jamais perçu : la carte ne conserve que ce qui est entré une fois dans le champ, et le frein réflexe réévalue la même géométrie transmise. Si les trente essais déployés ne produisent aucun franchissement, c'est donc que le bol devient visible avant de devenir critique. Cette propriété appartient au banc

et non au filtre : la configuration complète reste exposée au même franchissement.

Dépassement de la durée de maintien

Le resserrement échantillonné (4.31) est dimensionné sur une durée de maintien $T = 20$ ms, et le Chapitre 4 précise que le certificat n'est mis en défaut que si la durée réelle dépasse cette valeur. Cette durée est celle du cycle du bouclier, qui coûte 10,90 ms en médiane et 20,84 ms au 99^e centile : la borne est tenue en médiane et franchie sur un peu plus de 1 % des cycles. Le terme dominant est le rejeu du graphe CUDA, qui pèse 9,58 ms des 13,58 ms du cycle moyen, et non l'étage hôte de préparation, dont la médiane est de 0,87 ms.

Intégré sur la période de maintien, le resserrement (4.31) couvre une chute de barrière de $\frac{1}{2}L_l\|\dot{\mathbf{q}}\|^2T^2$. À la vitesse articulaire nominale médiane (0,30 rad/s), le budget provisionné vaut 0,78 mm au banc d'alimentation, dont la fourchette porte la plus grande constante retenue (43,1 m/rad²), 0,61 mm au banc xArm7 (34) et 0,58 mm au banc Panda de saisie et dépôt (32). Le cycle médian en consomme de 0,17 à 0,23 mm et le 99^e centile de 0,63 à 0,84 mm. Le découvert au 99^e centile vaut donc 0,07 mm, pour une marge d_{safe} de 15 mm. Le même calcul situe de 88 à 102 ms la durée de maintien qui épuiserait cette marge. La campagne atteint cette plage : le Tableau 5.10 rapporte 0,06 % de cycles au-delà de 100 ms et un maximum de 120,58 ms. Le budget provisionné n'y couvre plus la chute de barrière que le resserrement suppose bornée.

Deux éléments limitent la portée de ce défaut sans l'effacer. Le premier est que le frein réflexe n'en souffre pas : il mesure à chaque micro-cycle le temps réellement écoulé depuis la publication du paquet et certifie sur cet horizon-là, de sorte qu'une latence du solveur allonge son horizon au lieu d'invalider son certificat. C'est précisément lui qui couvre les cycles longs relevés ci-dessus : pendant un maintien prolongé, il réduit l'amplitude de la commande maintenue dès que sa propre condition cesse d'être satisfaite sur le temps écoulé, au lieu de laisser s'appliquer une commande certifiée sur une période de 20 ms. Sa période ordonnancée est de 1,00 ms et son calcul de 0,02 ms en médiane. Le second est qu'aucun franchissement observé ne lui est imputable : les causes établies sont la découverte tardive, les mécanismes retirés par ablation, la sélection des K points et l'artefact du signal. Il reste que le T retenu au Chapitre 4 n'est pas un majorant du cycle mesuré. Un déploiement physique hors simulation demanderait donc de le porter au niveau de la queue mesurée ou d'optimiser le rejeu du graphe.

Statut de la borne de poursuite

La borne $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s du resserrement (4.30) est un seuil de déclenchement du moniteur et non un majorant de la perturbation d'exécution. Mesurée sur une campagne d'identification dédiée de 30 trajectoires de saisie et dépôt, elle couvre 97,9 % des fenêtres d'exécution effective ; la queue restante est détectée en ligne et prise en charge par le veto du frein réflexe. Une majoration statique valable sur une trajectoire entière demanderait 6,9 fois cette valeur : c'est ce surcoût que la surveillance évite. Le protocole et la distribution mesurée sont détaillés à l'Annexe H.

Limites associées à l'artefact de télémessure

Le signal de barrière que le nœud publie à destination du frein réflexe présente une anomalie sur deux épisodes de la scène sans obstacle du banc de saisie et dépôt, les seuls cas qui subsistent dans les cellules rapportées : sa valeur y alterne d'un cycle à l'autre entre la valeur correcte et une valeur erronée, alors que la géométrie ne bouge pas. La cause n'est pas identifiée à ce jour ; la piste documentée met en cause l'ordre d'écriture entre deux flux CUDA distincts alimentant le même champ. La seule propriété établie est l'unilatéralité de l'erreur : dans les cas observés, la valeur erronée est pessimiste, et la mesure sur les maillages exacts rétablit une marge positive, jusqu'à 0,45 m de dégagement réel pour une valeur annoncée à $-10,33$ mm. Le système déclenche donc le frein sans raison plutôt que d'omettre un arrêt requis.

Analyse de la variabilité des taux de réussite sur le xArm7

La baisse du taux de réussite observée sur le banc xArm7 entre la première moitié de la campagne (15 succès sur 15) et la seconde (1 sur 15) s'explique par la sensibilité de la politique générative aux variations de la géométrie initiale.

Pour s'adapter à la portée du xArm7, le cube a été rapproché de 5 cm vers la base du robot étant donné que conserver la position d'origine du cube sur le banc du Panda réduisait le taux de succès à 7/30. La pince conservant sa pose initiale de départ, ce décalage modifie la relation géométrique relative pince-cible et sollicite le planificateur hors de sa distribution d'entraînement. En présence du prisme, les consignes générées entrent en conflit avec les marges de sécurité, et le filtre CBF privilégie strictement la sécurité ($h^* > 0$, aucune collision) en déviant ou freinant le bras, ce qui entraîne 14 échecs de préhension.

La concentration des échecs dans la seconde moitié de la campagne traduit la sensibilité aux tirages aléatoires des scénarios : là où les 15 premiers tirages autorisent une trajectoire

admissible par le filtre, les 15 suivants cumulent un encombrement géométrique qui rejette systématiquement les consignes générées. Cette baisse de performance reflète ainsi une limite d'admissibilité de la politique nominale sollicitée hors distribution, et non une instabilité du filtre de sécurité dont les garanties géométriques (h^*) restent vérifiées cycle par cycle.

Conditions expérimentales non évaluées et limites

Un mode d'échec anticipé ne s'est jamais manifesté et ne peut donc pas être documenté. La chaîne de perception n'a subi aucune perte de suivi prolongée : l'écart maximal entre deux nuages de cible vaut 0,14 s en médiane et 0,17 s au 95^e centile sur l'ensemble des cellules, et aucun épisode n'atteint la seconde. La temporisation de repli des redétections n'a donc jamais été sollicitée dans son régime long. La segmentation, elle, a échoué une seule fois : sur un essai du croissant, SAM3 n'a jamais détecté le cube rouge. Cet échec isolé n'appartient pas aux modes que le plan d'évaluation cherchait à caractériser, mais il est comptabilisé comme tel, le module de segmentation appartenant au système déployé. Enfin, l'ensemble de la campagne est conduit en simulation, avec des nuages échantillonnés par une caméra parfaite : aucun de ces résultats ne caractérise le comportement du système sous bruit de profondeur ou erreur de calibration, tous exclus de la portée au Chapitre 3.

5.8 Discussion

Cette section reprend l'ensemble des mesures à travers les quatre critères de validation du Tableau 3.1, puis en tire ce que la campagne établit sur les choix de conception et sur la portée du travail.

La Figure 5.18 en donne d'abord la vue d'ensemble : le devenir des 255 essais conduits sous la condition déployée, répartis selon le premier étage de la chaîne où l'échec survient. Elle compte 191 réussites sûres et 64 échecs, dont 33 arrêts sans progression et 27 prises ou piquages manqués. Les trois échecs de sécurité sont deux épisodes au signal de barrière corrompu et un franchissement du croissant ; le seul échec de perception est la non-détection du cube par SAM3 (Section 5.7). Aucun essai n'échoue à la planification.

Synthèse des critères de validation

Le critère de sécurité est pleinement satisfait en configuration déployée. Alors que le planificateur nominal sans filtre provoque 51 collisions sur 60 essais à travers les deux bancs principaux, le système filtré n'en produit aucune. Évaluée sur les maillages géométriques exacts à travers la totalité des 765 épisodes expérimentaux, la proportion de cycles en fran-

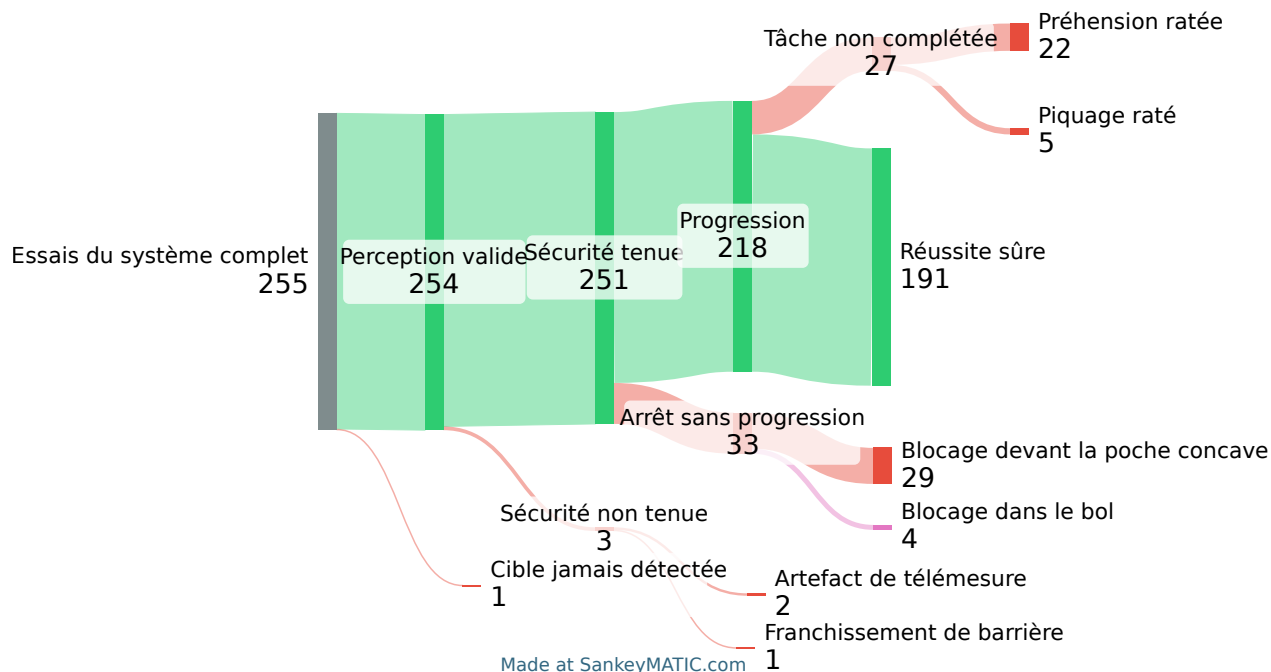


Figure 5.18 Diagramme de Sankey de la répartition des 255 essais de la campagne expérimentale selon l'étage de défaillance.

chissement de marge s'annule complètement (0 % des cycles en configuration déployée), alors qu'elle atteignait 59,2 % à 61,8 % sans filtre (Section 5.3.1). Il convient de préciser que ce niveau de garantie exige l'intégration complète du système : le retrait d'un seul des mécanismes du bouclier réintroduit des collisions ou des franchissements de marge (Section 5.4).

Le critère de préservation de la tâche est évalué séparément par banc. Il exige que la baisse du taux de réussite causée par un obstacle reste inférieure à 10 points de pourcentage.

Au banc de saisie et dépôt du Panda, le critère est pleinement satisfait. Le taux de réussite est strictement identique avec et sans prisme, atteignant 27 succès sur 30, soit 90,0 %, ce qui correspond à une dégradation nulle. Même si l'on écartait deux échecs de la scène sans obstacle causés par un artefact de télémessure explicité à la Section 5.7, la dégradation maximale s'élèverait à 6,7 points de pourcentage, soit 29 succès contre 27, ce qui demeure sous le seuil des 10 points.

En revanche, le critère n'est pas satisfait globalement sur le banc xArm7, où le taux de réussite chute de 30 succès sur 30, soit 100 %, à 16 sur 30, soit 53,3 %, ce qui représente une dégradation de 46,7 points de pourcentage. Comme détaillé à la Section 5.5, cet écart ne découle pas d'une défaillance du filtre, mais du conflit entre les contraintes de sécurité et la politique générative sollicitée hors distribution en raison du rapprochement du cube de

5 cm. L'analyse séquentielle des essais montre d'ailleurs que la dégradation est nulle sur la première moitié de la campagne, les deux scènes affichant 15 succès sur 15, la totalité de l'écart se concentrant sur la seconde moitié avec un seul succès sur 15 sous l'effet du cumul des contraintes géométriques.

Il est enfin satisfait au banc d'alimentation, où la réussite passe de 25 succès sur 30 dans la scène sans bol à 26 sur 30 dans celle qui en contient un, comme rapporté à la Section 5.3.1. La présence de l'obstacle n'y dégrade donc pas le taux de réussite.

La seconde clause du critère, un filtre non contraignant en l'absence d'obstacle interférent, est vérifiée sur les deux bancs de saisie et dépôt. La contrainte n'y est active que sur 0,2 % des cycles avec le Panda et sur 0,5 % avec le xArm7, pour une déviation de l'outil de 0,46 et 0,18 cm.

Le banc d'alimentation demande une lecture différente. La contrainte y demeure active sur 27,9 % des cycles une fois le bol retiré, alors qu'aucun obstacle matériel ne barre le chemin de l'outil (Section 5.3.1). Cette activation ne vient pas d'une interférence, mais de la trajectoire nominale elle-même : la fourchette passe près de la table lorsqu'elle pivote pour amener ses dents à l'horizontale (Section 5.3.2), et la barrière demeure dans sa bande d'activation pendant toute cette phase. Le mouvement demandé étant presque tangent à la surface, le filtre n'a presque rien à corriger : la déviation de l'outil y est la plus faible des trois cellules, 0,20 cm. Le filtre est donc contraignant sans l'être au niveau du mouvement.

L'amplitude de la correction n'est jamais exactement nulle, la mémoire exponentielle du lissage étant reportée dans l'objectif du problème de projection (Section 4.8.6) ; c'est pourquoi la transparence se lit d'abord sur le nombre de demi-espaces de sécurité qui contraignent la solution. Le banc d'alimentation montre la limite de cette lecture : la contrainte peut rester active longtemps sans que le mouvement en soit modifié.

Le critère de persistance est satisfait, et c'est l'ablation qui l'établit plutôt que la cellule déployée : la carte maintient la contrainte d'évitement pendant toute l'occlusion, alors que le nuage instantané perd l'obstacle et produit 9 collisions sur 30 essais.

Le critère de temps réel est satisfait sur les deux couches, avec une réserve sur la queue de distribution du bouclier. Le frein réflexe tient sa cadence de 1 kHz avec un écart-type nul et occupe 2 % de sa période. Le bouclier s'exécute en 10,90 ms en médiane pour une durée de maintien provisionnée à 20 ms, franchie sur un peu plus de 1 % des cycles. Le découvert théorique du bouclier (0,07 mm au 99^e centile) est dynamiquement pris en charge par le frein réflexe à 1 kHz et amplement couvert par la marge statique (Section 5.7).

Synthèse des coûts opérationnels du filtrage

Le coût du filtrage se mesure sur trois plans, et il est modeste sur les trois. Géométriquement, la déviation de l'outil par rapport à la trajectoire nominale vaut de 0,18 à 0,60 cm selon le banc et le scénario, hors obstacle concave où l'immobilisation devant la poche la porte à 1,3 cm ; la tolérance de préhension des outils employés est de plusieurs centimètres. Temporellement, les couches de sécurité allongent l'exécution, le frein réflexe de 3,2 s en médiane appariée au banc de saisie et dépôt et la métrique de tâche de 8,1 s. Dynamiquement, l'écart de la commande à la nominale atteint 0,21 rad/s en médiane sur les cycles contraints, pour une vitesse nominale de 0,37 rad/s sur ces mêmes cycles ; il revient au bouclier, directement ou par la mémoire du lissage.

Le cosinus entre la vitesse cible du problème de projection et la vitesse publiée demeure à 0,9935 sur les cycles contraints du banc de saisie et dépôt et à 0,9992 sur ceux du banc d'alimentation, et il vaut 1,0000 hors contrainte sur les deux. La correction du bouclier change donc l'amplitude de la commande sans en changer la direction. Cette mesure porte sur la projection et non sur l'écart à la consigne nominale. Ce dernier peut être ample lorsque la contrainte retient le bras, comme sur le croissant, où le cosinus entre la nominale et la commande publiée tombe à 0,68 (Section 5.7).

Ces coûts se paient là où ils étaient prévus. Aucun d'eux ne provient d'une dégradation du planificateur, qui n'a été ni réentraîné ni informé des obstacles : ils viennent tous des couches de sécurité agissant sur sa consigne, soit en allongeant le chemin, comme la métrique de tâche qui refuse le raccourci géométrique, soit en ralentissant son parcours, comme le frein réflexe.

Enseignements de l'étude d'ablation sur l'architecture

Les cinq ablations de la Section 5.4, complétées par la comparaison avec et sans frein réflexe de la Section 5.3.1, donnent des contributions très inégales.

Deux mécanismes sont fondamentaux pour la sécurité. La carte persistante répond à la découverte tardive d'obstacle : ce mode d'échec domine dès qu'elle est retirée, et la configuration déployée n'en produit aucun cas. Elle ne protège en revanche pas d'un obstacle jamais perçu, auquel le système déployé demeure exposé. La réparation de la commande filtrée est ce qui maintient la barrière positive au banc d'alimentation : sans elle, la barrière publiée tombe de +0,52 à -11,31 mm, sans contact mais hors du domaine certifié.

L'utilité des mécanismes dépend des conditions propres à chaque banc d'essai. Le frein réflexe n'apporte aucun gain de sécurité mesurable au banc de saisie et dépôt, où l'obstacle est visible dès le départ et où le bouclier suffit. Il évite en revanche les quatre franchissements de barrière

du banc d'alimentation, où l'obstacle n'entre dans le paquet publié que tard dans l'approche : le frein le prend en compte à la milliseconde suivante, le bouclier seulement à sa résolution suivante. La réparation multi-contraintes suit la même logique, cette fois selon le nombre de corps simultanément proches d'obstacles. La restriction à la seule contrainte critique ne dégrade rien au banc de saisie et dépôt, où la contrainte n'est active que sur 33,5 % des cycles ; au banc d'alimentation, où elle l'est sur 62,7 %, cette seule restriction fait tomber la barrière publiée de +0,52 à -11,04 mm.

La métrique de tâche est décisive, mais seulement là où le conflit est porté par le corps du bras. Sur le scénario du prisme avec une sphère au coude, la métrique euclidienne fait tomber la réussite de 28 à 11 essais sur 30 et multiplie par quatre la déviation de l'outil : la correction la moins coûteuse au sens euclidien écarte directement le lien du coude, ce qui relève le bras et emporte la main loin de la cible. Là où la contrainte est portée par la main seule, l'apport se réduit à 0,57 mm de déviation sur 25 graines sur 30, pour 8,1 s de temps de complétion. Son utilité tient donc à la nature du conflit et non à un réglage, et son coût en temps s'explique par la formulation même : préserver le chemin de l'outil interdit le raccourci géométrique que la métrique euclidienne emprunte en passant par le côté du prisme (Section 5.4.2).

Un dernier mécanisme est validé dans sa direction sans être décisif. Le dégagement postural divise par près de neuf la fraction de cycles où le bras est contraint dans un conflit porté par le corps et accélère l'épisode de 8,9 s sur toutes les graines, mais il ne change pas le taux de réussite, contrairement à ce que la prédiction consignée avant la campagne annonçait. Il demeure justifié parce qu'il est le seul mécanisme de déblocage du filtre et qu'il est structurellement incapable de nuire à la sécurité, ce que la campagne vérifie.

Portée et limites

L'interprétation des résultats expérimentaux s'incline devant quatre limites principales encadrant la portée du système et la validité de ses garanties.

La première réserve concerne le cadre expérimental : l'ensemble de l'évaluation est conduit en simulation, avec des nuages d'obstacles échantillonnés sur la surface exacte des objets et des repères géométriques parfaitement connus. Le dimensionnement de la marge de sécurité d_{safe} à 15 mm est explicitement adapté à ce cadre idéal, et un déploiement sur robot physique imposerait de provisionner en outre le bruit de mesure de profondeur et les erreurs de calibration.

La deuxième réserve s'applique à l'hypothèse d'environnement statique. La garantie d'invariance porte sur une scène figée dont seule la découverte progressive par le capteur fait

évoluer la représentation. Face à un obstacle en mouvement, la réponse du système consiste à ralentir puis à s’immobiliser, suivant la logique d’arrêt de protection des cadres de collaboration humain-robot, sans exécuter de manœuvre d’évitement dynamique. Aucun essai de cette campagne ne comporte d’obstacle mobile, et aucune revendication n’est formulée à ce sujet.

La troisième réserve tient à la nature statistique des taux d’accomplissement rapportés. Trente essais par cellule fournissent des intervalles de confiance larges, et la dérive observée sur certaines cellules du banc d’alimentation et du banc xArm7 biaise leurs taux de réussite vers le bas. Les conclusions relatives à la sécurité, qui reposent sur des mesures cycle par cycle et sur une vérification géométrique exacte de la totalité des épisodes, ne sont pas affectées par ce biais, alors que les conclusions quant à la performance de la tâche doivent en tenir compte.

La quatrième réserve touche le seul écart du système dont le biais joue du côté permissif. Le budget de sélection des points critiques étant commun à tous les corps protégés, un lien longeant une surface dense peut remplir la sélection à lui seul, auquel cas la barrière d’un autre corps est évaluée sur des points plus lointains que la géométrie réelle. La campagne en compte une unique occurrence, absorbée par la marge d_{safe} sans aucun contact, comme analysé à la Section 5.7. Le remède consistant à répartir le budget de sélection par lien à coût de calcul constant, détaillé à la Section 4.8.1, constitue un préalable requis avant tout déploiement matériel.

Sous ces réserves, les résultats confirment qu’un filtre de sécurité fondé sur un champ de distance signée appris et sur des fonctions barrières de contrôle permet d’exécuter sans collision les trajectoires d’une politique générative gelée, dans des environnements non vus à l’entraînement et sans aucun réentraînement de cette politique. Le coût se limite à quelques millimètres de déviation de l’outil et à quelques secondes de temps de complétion. La tâche, elle, aboutit dans 191 des 255 essais déployés, et 60 des 64 échecs tiennent à la progression ou à la préhension plutôt qu’à la sécurité. C’est la limite d’un filtre qui garantit l’invariance de l’ensemble sûr sans garantir l’atteinte de la cible.

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Ce chapitre synthétise les principales contributions de ce mémoire au regard des objectifs spécifiques énoncés au Chapitre 3, puis expose les limites du système proposé et les perspectives d’extension de ces travaux.

6.1 Synthèse des travaux

Ce travail a présenté et validé une architecture découplée pour l’exécution sécurisée en temps réel de trajectoires générées par une politique de Flow Matching gelée, opérant dans des environnements statiques non vus à l’entraînement. En dissociant la planification de la tâche et la garantie de sécurité, l’approche permet d’exploiter la flexibilité et la multimodalité des modèles génératifs sans renoncer aux garanties de sécurité à l’exécution.

L’objectif spécifique OS1 touchant la chaîne de perception et la carte persistante est atteint. L’intégration du modèle de segmentation sémantique SAM 3 et du suivi RGB-D permet d’ancrer les cibles d’intérêt, tandis qu’une carte de points persistante accumule les observations de la scène. Cette mémoire spatiale résout les occlusions occasionnées par la caméra au poignet, évitant 9 collisions sur 30 essais par rapport à un traitement instantané.

L’objectif spécifique OS2 visant le planificateur génératif nominal est atteint. Une politique de Flow Matching conditionnée par la perception et la proprioception ré-échantillonne la trajectoire articulaire à une cadence nominale de 5 Hz, fournissant au système une consigne constamment réactualisée.

L’objectif spécifique OS3 portant sur le bouclier de sécurité réactif est globalement atteint. Le filtre de sécurité SDF-CBF évalue à 50 Hz un champ de distance signée corps-complet approximé par polynômes de Bernstein et résout la projection de sécurité par programmation quadratique en 10,90 ms en médiane. L’exigence temporelle est ainsi tenue en régime médian, tandis que le dépassement de la période de 20 ms observé sur 1 % des cycles au 99^e centile est pris en charge par le frein réflexe à 1 kHz, et que l’unique franchissement de marge sur le scénario du croissant découle de la saturation du budget de sélection des K points critiques, la marge statique de 15 mm évitant tout contact physique avec 7,1 mm de dégagement restant.

L’objectif spécifique OS4 concernant la vérification et la validation expérimentale est globalement atteint. Sur l’ensemble des 255 essais conduits en configuration déployée, 191 aboutissent et le système élimine l’ensemble des 51 collisions observées en régime nominal sans filtre, sans aucun contact physique relevé. Au banc de saisie et dépôt du Panda, la dégrada-

tion du taux de réussite est nulle avec 27 succès sur 30 avec et sans prisme. Les 64 échecs recensés s’expliquent majoritairement pour 60 d’entre eux par des impasses de préhension ou de progression inhérentes au planificateur nominal face à des obstacles concaves, et non par des failles du filtre.

Enfin, l’objectif spécifique OS5 relatif à la transférabilité de l’architecture est atteint quant au filtre de sécurité, mais partiellement atteint quant au transfert direct de la tâche. Le déploiement sur le manipulateur uFactory xArm7 confirme la généralisation du bouclier par la seule substitution de la cinématique et le réentraînement des champs de distance par lien, aucune collision n’étant observée. Toutefois, la sollicitation de la politique générative non réentraînée aux limites de l’espace de travail du xArm7 entraîne un recul de la réussite à 16 succès sur 30, illustrant le découplage entre la garantie de sécurité qui reste transférable et l’admissibilité des consignes générées.

6.2 Limitations de la solution proposée

Bien que l’architecture proposée démontre la faisabilité d’un filtrage de sécurité réactif sur des politiques génératives gelées, plusieurs limitations réduisent sa portée dans des conditions de déploiement réel.

En premier lieu, la garantie formelle porte exclusivement sur la sécurité et non sur la progression de la tâche. La projection locale appliquée par le bouclier CBF annule la composante de vitesse normale aux obstacles. Lorsque l’obstacle obstrue la trajectoire du lien contrôlé lui-même, comme une paroi frontale ou une cavité concave, il ne subsiste aucune direction admissible vers la cible. Le modèle génératif réemet alors la même consigne à chaque replanification et le bras s’immobilise en arrêt sûr. La résolution de ces impasses topologiques relève de la planification globale et dépasse le cadre de cette étude.

Une deuxième limitation majeure réside dans la dépendance stricte de la sécurité au champ de vision de la caméra embarquée. Le filtre de sécurité demeure aveugle à tout obstacle qui n’a jamais franchi le cône de vue de la caméra au poignet. Ni la carte persistante, qui n’accumule que les éléments préalablement vus, ni le frein réflexe, qui réévalue la même carte transmise, ne peuvent anticiper un obstacle hors champ. Lorsqu’un lien du bras s’approche d’un obstacle non perçu ou découvert au dernier instant lors de l’approche, le système perd sa capacité de prévention proactive et bascule brusquement en régime de récupération d’urgence.

Le budget temporel du bouclier constitue une autre limite d’exécution. Le cycle de résolution coûte 10,90 ms en médiane, mais atteint 20,84 ms au 99^e centile sous l’effet du rejeu du graphe CUDA, qui représente 9,58 ms des 13,58 ms du cycle moyen. La durée de maintien

$T = 20$ ms retenue pour le resserrement échantillonné n'est donc pas un majorant strict du cycle mesuré. Bien que le frein réflexe à 1 kHz intercepte ces latences à chaque milliseconde en adaptant son horizon au temps réellement écoulé, le découvert théorique au 99^e centile atteint 0,07 mm, ce qui reste négligeable devant les 15 mm de la marge de sécurité d_{safe} . Un déploiement sur robot physique imposerait néanmoins d'optimiser le rejeu du graphe CUDA ou de porter la valeur de T au niveau de la queue de distribution mesurée.

Un écart distinct concerne la construction même des contraintes, et c'est le seul du système dont le biais joue du côté permissif. Le budget de sélection des points critiques est commun à tous les corps protégés : un lien longeant une surface dense peut le remplir à lui seul, auquel cas la barrière d'un autre corps est évaluée sur des points plus lointains que la géométrie réelle. La campagne en compte une occurrence, le seul franchissement de barrière observé en configuration déployée, absorbé par la marge d_{safe} et sans contact.

Le découplage entre la couche de sécurité et la politique de tâche montre ses limites lors d'un changement de morphologie. Si le bouclier se transfère sans dégradation sur le manipulateur uFactory xArm7 sans aucune collision, le taux de réussite de la tâche y tombe à 16 succès sur 30. Comme établi au Chapitre 5, cette baisse s'explique par la sollicitation de la politique générative hors de sa distribution d'entraînement en raison du rapprochement du cube de 5 cm vers la base et du maintien de la pose initiale de la pince. Face aux consignes tendues émise par le planificateur nominal, le filtre de sécurité privilégie strictement l'évitement d'obstacle, ce qui provoque 14 échecs de préhension mais préserve l'invariance physique. La concentration des échecs sur la seconde moitié des essais reflète la sensibilité aux tirages géométriques des scénarios, et confirme la nécessité d'adapter ou de réentraîner la politique nominale lors d'un changement de porteur.

L'ensemble de ces garanties suppose en outre un environnement statique. La barrière ne dépend du temps qu'à travers la configuration du robot, et aucun terme du certificat ne couvre la réduction de la marge par le mouvement propre d'un obstacle. Face à un obstacle mobile, la réponse du système est le ralentissement puis l'arrêt, soit l'arrêt de protection des cadres de collaboration humain-robot, et non une manœuvre d'évitement. Aucun essai de la campagne ne comporte d'obstacle mobile et aucune revendication n'est formulée à ce sujet.

Les garanties théoriques et le dimensionnement des paramètres s'inscrivent par ailleurs dans le cadre d'évaluation en simulation. La marge d_{safe} est calibrée pour des nuages de points sans bruit de profondeur ni erreur de calibration. De plus, le certificat s'appuie sur le champ de distance appris et non sur la géométrie exacte ; bien que la marge absorbe l'erreur du modèle en régime établi, l'évitement physique repose sur la vérification empirique au maillage exact et non sur la seule déduction formelle.

La taille de l'échantillon constitue la dernière réserve du protocole. Trente essais par cellule apportent une incertitude statistique importante sur le taux de réussite de la tâche. Si les garanties de sécurité ne dépendent pas de cet effectif parce qu'elles sont vérifiées cycle par cycle sur la totalité des épisodes, les taux de complétion doivent être lus avec précaution. Une caractérisation plus fine demanderait d'augmenter le nombre d'essais pour chaque condition.

6.3 Améliorations futures

Plusieurs axes de recherche permettraient de faire évoluer cette architecture vers un système embarqué, interactif et adapté aux exigences du déploiement physique.

Une première extension porte sur le contact physique. Dans des tâches d'assistance telles que l'alimentation, la phase terminale exige un contact contrôlé avec l'utilisateur, ce qu'un filtre d'évitement strict interdit par construction. Un second niveau de sécurité, fondé sur l'estimation des efforts externes et sur une transition vers une commande en impédance ou en admittance, permettrait de faire varier la marge d_{safe} selon l'état de la tâche, en conformité avec les seuils physiologiques de la norme ISO/TS 15066 :2016.

Sur le plan de l'architecture logicielle, le développement d'un noyau CUDA sur mesure dédié au bouclier permettrait d'optimiser l'exécution parallèle et la gestion de la mémoire sur le processeur graphique partagé. Une telle implémentation bas niveau éliminerait la contention GPU, réduisant la queue de distribution du temps de calcul sous la période nominale de 20 ms afin de garantir le budget temporel. De plus, la répartition du budget de sélection des points par lien éliminerait le seul biais permissif du système à coût de calcul constant. Enfin, transmettre au planificateur génératif l'état d'activation des contraintes fournirait l'information requise pour contourner les obstacles concaves et résoudre les impasses topologiques.

L'adaptation aux environnements dynamiques constitue enfin l'extension la plus lourde. Elle nécessite d'intégrer la dépendance temporelle explicite du champ de distance $h(\mathbf{q}, t)$, introduisant le terme de dérivée partielle $\frac{\partial h}{\partial t}$ dans la contrainte barrière $\dot{h} + \kappa(h) \geq 0$. Cette évolution requiert le développement de modules de perception capables d'estimer et de prédire en temps réel la vitesse des obstacles environnants.

RÉFÉRENCES

- [1] C. Chi *et al.*, “Diffusion Policy : Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [2] Y. Lipman *et al.*, “Flow Matching for Generative Modeling,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [3] X. Liu, C. Gong et Q. Liu, “Flow Straight and Fast : Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [4] N. Carion *et al.*, “SAM 3 : Segment Anything with Concepts,” *arXiv preprint arXiv :2511.16719*, 2025.
- [5] Y. Li *et al.*, “Representing robot geometry as distance fields : Applications to whole-body manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024, p. 15 351–15 357.
- [6] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Functions : Theory and Applications,” dans *Proceedings of the European Control Conference (ECC)*, 2019, p. 3420–3431.
- [7] E. Welte *et al.*, “FlowCorrect : Efficient Interactive Correction of Generative Flow Policies for Robotic Manipulation,” 2026, arXiv preprint.
- [8] R. R"omer *et al.*, “From Demonstrations to Safe Deployment : Path-Consistent Safety Filtering for Diffusion Policies,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026.
- [9] J. J. Kuffner et S. M. LaValle, “RRT-Connect : An Efficient Randomized Spatio-temporal Planner,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2000, p. 995–1001.
- [10] S. Karaman et E. Frazzoli, “Sampling-Based Algorithms for Optimal Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 30, n°. 7, p. 846–894, 2011.
- [11] I. A. Şucan, M. Moll et L. E. Kavraki, “The Open Motion Planning Library,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, n°. 4, p. 72–82, 2012.
- [12] S. Liu et P. Liu, “Robot Motion Planning Benchmarking and Optimization using Motion Planning Pipeline,” 2021, arXiv preprint.
- [13] M. Zucker *et al.*, “CHOMP : Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 32, n°. 9-10, p. 1164–1193, 2013.

- [14] J. Schulman *et al.*, “Motion Planning with Sequential Convex Optimization and Convex Collision Checking,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 33, n^o. 9, p. 1251–1270, 2014.
- [15] L. E. Kavraki *et al.*, “Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, n^o. 4, p. 566–580, 1996.
- [16] C. G. Atkeson et S. Schaal, “Robot Learning from Demonstration,” dans *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 1997, p. 12–20.
- [17] S. Schaal, “Is Imitation Learning the Way to Eager Robotics?” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 3, n^o. 6, p. 233–242, 1999.
- [18] B. D. Argall *et al.*, “A survey of robot learning from demonstration,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 57, n^o. 5, p. 469–483, 2009.
- [19] D. A. Pomerleau, “ALVINN : An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 1989, p. 305–313.
- [20] M. Bain et C. Sammut, “A Framework for Behavioural Cloning,” dans *Machine Intelligence 15*, 1995, p. 103–129.
- [21] T. Z. Zhao *et al.*, “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [22] P. Sundaresan, S. Belkhale et D. Sadigh, “Learning Visuo-Haptic Skewering Strategies for Robot-Assisted Feeding,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 205. PMLR, 2023, p. 1410–1421.
- [23] R. Liu, A. Bhaskar et P. Tokekar, “Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types,” 2024, arXiv preprint.
- [24] S. Levine, “Supervised learning of behaviors,” Lecture notes, CS 285 : Deep Reinforcement Learning, UC Berkeley, 2026, accessed : 2026-07-05. [En ligne]. Disponible : <https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/static/slides/lec-2.pdf>
- [25] P. Florence *et al.*, “Implicit Behavioral Cloning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021.
- [26] D. Jarrett, I. Bica et M. v. d. Schaar, “Strictly Batch Imitation Learning by Energy-based Distribution Matching,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 7954–7965.
- [27] P. Florence, L. Manuelli et R. Tedrake, “Self-Supervised Correspondence in Visuomotor Policy Learning,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, n^o. 2, p. 492–499, 2020.

- [28] J. Luo *et al.*, “Precise and Dexterous Robotic Manipulation via Human-in-the-Loop Reinforcement Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [29] A. Gupta *et al.*, “Relay Policy Learning : Solving Long-Horizon Tasks via Imitation and Reinforcement Learning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2019.
- [30] S. M. Khansari-Zadeh et A. Billard, “Learning Stable Nonlinear Dynamical Systems With Gaussian Mixture Models,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 27, n^o. 5, p. 943–964, 2011.
- [31] R. Wolf *et al.*, “Diffusion Models for Robotic Manipulation : A Survey,” *arXiv preprint arXiv :2504.08438*, 2025.
- [32] J. Cho, M. Kim et S. Jung, “A Survey on Flow Matching for Robotic Trajectory Generation and Control,” 2025, arXiv preprint.
- [33] J. Ho, A. Jain et P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 6840–6851.
- [34] M. Janner *et al.*, “Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [35] S. Huang *et al.*, “Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, p. 351–361.
- [36] Y. Ze *et al.*, “3D Diffusion Policy : Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [37] G. Lu *et al.*, “ManiCM : Real-time 3D Diffusion Policy via Consistency Model for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [38] A. Prasad *et al.*, “Consistency Policy : Accelerated Visuomotor Policies via Consistency Distillation,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [39] Z. Wang *et al.*, “One-Step Diffusion Policy : Fast Visuomotor Policies via Diffusion Distillation,” dans *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [40] Y. Lipman *et al.*, “Flow matching guide and code,” 2024. [En ligne]. Disponible : <https://arxiv.org/abs/2412.06264>
- [41] A. Tong *et al.*, “Improving and Generalizing Flow-Based Generative Models with Minibatch Optimal Transport,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.
- [42] E. Chisari *et al.*, “Learning Robotic Manipulation Policies from Point Clouds with Conditional Flow Matching,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.

- [43] G. Yan *et al.*, “ManiFlow : A General Robot Manipulation Policy via Consistency Flow Training,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2025.
- [44] Z. Geng *et al.*, “Mean Flows for One-step Generative Modeling,” 2025, arXiv preprint.
- [45] H. Fang *et al.*, “OMP : One-step Meanflow Policy with Directional Alignment,” 2026, arXiv preprint.
- [46] S. Jiang *et al.*, “Streaming Flow Policy : Simplifying diffusion/flow-matching policies by treating action trajectories as flow trajectories,” 2025, arXiv preprint.
- [47] K. Nguyen *et al.*, “FlowMP : Learning Motion Fields for Robot Planning with Conditional Flow Matching,” 2025, arXiv preprint.
- [48] D. Soleymanzadeh, X. Liang et M. Zheng, “Flow Motion Policy : Manipulator Motion Planning with Flow Matching Models,” 2026, arXiv preprint.
- [49] M. Braun *et al.*, “Riemannian Flow Matching Policy for Robot Motion Learning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [50] A. Brohan *et al.*, “RT-2 : Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229. PMLR, 2023, p. 2165–2183.
- [51] M. J. Kim *et al.*, “OpenVLA : An Open-Source Vision-Language-Action Model,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [52] R. Sapkota *et al.*, “Vision-Language-Action (VLA) Models : Concepts, Progress, Applications and Challenges,” 2026, arXiv preprint.
- [53] D. Li *et al.*, “What Foundation Models can Bring for Robot Learning in Manipulation : A Survey,” *The International Journal of Robotics Research*, 2025.
- [54] J. Wen *et al.*, “TinyVLA : Towards Fast, Data-Efficient Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [55] S. Liu *et al.*, “Vision-language model-driven scene understanding and robotic object manipulation,” 2024, arXiv preprint.
- [56] O. Mees, L. Hermann et W. Burgard, “What Matters in Language Conditioned Robotic Imitation Learning over Unstructured Data,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, n°. 4, p. 11 205–11 212, 2022.
- [57] N. Ingelhart *et al.*, “A Robotic Skill Learning System Built Upon Diffusion Policies and Foundation Models,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, 2024.
- [58] G. Yin *et al.*, “CodeDiffuser : Attention-Enhanced Diffusion Policy via VLM-Generated Code for Instruction Ambiguity,” 2025, arXiv preprint.

- [59] A. Kirillov *et al.*, “Segment Anything,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, p. 4015–4026.
- [60] N. Ravi *et al.*, “SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [61] D. Seita *et al.*, “ToolFlowNet : Robotic Manipulation with Tools via Predicting Tool Flow from Point Clouds,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.
- [62] H. Li *et al.*, “Language-Guided Object-Centric Diffusion Policy for Generalizable and Collision-Aware Manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025.
- [63] R. Yang *et al.*, “FP3 : A 3D Foundation Policy for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [64] Y. Fu *et al.*, “CordViP : Correspondence-based Visuomotor Policy for Dexterous Manipulation in Real-World,” 2025, arXiv preprint.
- [65] R. Yu *et al.*, “No Need for Real 3D : Fusing 2D Vision with Pseudo 3D Representations for Robotic Manipulation Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [66] Z. Ni *et al.*, “VO-DP : Semantic-Geometric Adaptive Diffusion Policy for Vision-Only Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [67] J. Jones *et al.*, “Beyond Sight : Finetuning Generalist Robot Policies with Heterogeneous Sensors via Language Grounding,” 2025, arXiv preprint.
- [68] J. Morris *et al.*, “DynoSAM : Open-Source Smoothing and Mapping Framework for Dynamic SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2025.
- [69] Y. Jin *et al.*, “SE(3)-PoseFlow : Estimating 6D Pose Distributions for Uncertainty-Aware Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [70] A. Elfes, “Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,” *Computer*, vol. 22, n^o. 6, p. 46–57, 1989.
- [71] A. Hornung *et al.*, “OctoMap : An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees,” *Autonomous Robots*, vol. 34, n^o. 3, p. 189–206, 2013.
- [72] B. Curless *et al.*, “A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images,” dans *Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH ’96. ACM, 1996, p. 303–312.
- [73] R. A. Newcombe *et al.*, “KinectFusion : Real-time Dense Surface Mapping and Tracking,” dans *Proceedings of the IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2011, p. 127–136.

- [74] H. Oleynikova *et al.*, “Voxblox : Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-Board MAV Planning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, p. 1366–1373.
- [75] A. Millane *et al.*, “nvblox : GPU-Accelerated Incremental Signed Distance Field Mapping,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024.
- [76] L. Han *et al.*, “FIESTA : Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Motion Planning of Aerial Robots,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2019, p. 4423–4430.
- [77] Y. Pan *et al.*, “Voxfield : Non-Projective Signed Distance Fields for Online Planning and 3D Reconstruction,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, p. 10 173–10 180.
- [78] W. B. Bedada et G. Palli, “Real Time Collision Avoidance with GPU-Computed Distance Maps,” 2024, arXiv preprint.
- [79] J. Ortiz *et al.*, “iSDF : Real-Time Neural Signed Distance Fields for Robot Perception,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 4654–4663.
- [80] E. Sucar *et al.*, “iMAP : Implicit Mapping and Positioning in Real-Time,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, p. 6229–6238.
- [81] Z. Zhu *et al.*, “NICE-SLAM : Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 12 776–12 786.
- [82] B. Sundaralingam *et al.*, “CuRobo : Parallelized Collision-Free Robot Motion Generation,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, p. 8112–8119.
- [83] J. Lee *et al.*, “Learning Fast, Tool-Aware Collision Avoidance for Collaborative Robots,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025.
- [84] B. Liu *et al.*, “Collision-free Motion Generation Based on Stochastic Optimization and Composite Signed Distance Field Networks of Articulated Robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, n^o. 11, p. 7082–7089, 2023.
- [85] X. Zhu *et al.*, “Efficient collision detection framework for enhancing collision-free robot motion,” dans *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2025, p. 16 162–16 168.
- [86] A. Govoni *et al.*, “Real-time collision avoidance with robot distance fields in a task-priority framework,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 200, p. 105394, 2026.

- [87] K. Chen *et al.*, “Samp : Spatial anchor-based motion policy for collision-aware robotic manipulators,” *arXiv preprint arXiv :2509.11185*, 2025.
- [88] Y. Li *et al.*, “Configuration space distance fields for manipulation planning,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [89] O. Khatib, “Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 5, n^o. 1, p. 90–98, 1986.
- [90] H. Ding *et al.*, “Towards Safe Imitation Learning via Potential Field-Guided Flow Matching,” dans *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, p. 11 693–11 700.
- [91] P. Wieland et F. Allgöwer, “Constructive Safety Using Control Barrier Functions,” dans *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 40, n^o. 12, 2007, p. 513–518.
- [92] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, n^o. 8, p. 3861–3876, 2017.
- [93] W. S. Cortez *et al.*, “Control Barrier Functions for Mechanical Systems : Theory and Application to Robotic Grasping,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 29, n^o. 2, p. 530–545, 2021.
- [94] B. Stellato *et al.*, “OSQP : An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 12, n^o. 4, p. 637–672, 2020.
- [95] L. M. Bregman, “The Method of Successive Projection for Finding a Common Point of Convex Sets,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 6, p. 688–692, 1965.
- [96] H. H. Bauschke et J. M. Borwein, “On Projection Algorithms for Solving Convex Feasibility Problems,” *SIAM Review*, vol. 38, n^o. 3, p. 367–426, 1996.
- [97] R. L. Dykstra, “An Algorithm for Restricted Least Squares Regression,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 78, n^o. 384, p. 837–842, 1983.
- [98] J. P. Boyle et R. L. Dykstra, “A Method for Finding Projections onto the Intersection of Convex Sets in Hilbert Spaces,” dans *Advances in Order Restricted Statistical Inference*, ser. Lecture Notes in Statistics. Springer, 1986, vol. 37, p. 28–47.
- [99] C. Hildreth, “A Quadratic Programming Procedure,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 4, n^o. 1, p. 79–85, 1957.
- [100] K.-C. Hsu, H. Hu et J. F. Fisac, “The Safety Filter : A Unified View of Safety-Critical Control in Autonomous Systems,” *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, p. 47–72, 2024.

- [101] K. P. Wabersich et M. N. Zeilinger, “A Predictive Safety Filter for Learning-Based Control of Constrained Nonlinear Dynamical Systems,” *Automatica*, vol. 129, p. 109597, 2021.
- [102] K. P. Wabersich *et al.*, “Data-Driven Safety Filters : Hamilton-Jacobi Reachability, Control Barrier Functions, and Predictive Methods for Uncertain Systems,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 43, n^o. 5, p. 137–177, 2023.
- [103] A. Agrawal et K. Sreenath, “Discrete Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of Discrete Systems with Application to Bipedal Robot Navigation,” dans *Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2017.
- [104] J. Breeden, K. Garg et D. Panagou, “Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 6, p. 367–372, 2022.
- [105] L. E. Beaver, “Optimal Control Barrier Functions : Maximizing the Action Space Subject to Control Bounds,” 2024, arXiv preprint.
- [106] X. Dai *et al.*, “SafeFlow : Safe Robot Motion Planning with Flow Matching via Control Barrier Functions,” 2025, arXiv preprint.
- [107] J. Long *et al.*, “Constraining Streaming Flow Models for Adapting Learned Robot Trajectory Distributions,” 2026, arXiv preprint.
- [108] Y. Song *et al.*, “OmniGuide : Universal Guidance Fields for Enhancing Generalist Robot Policies,” 2026, arXiv preprint.
- [109] K. Mizuta et K. Leung, “CoBL-Diffusion : Diffusion-Based Conditional Robot Planning in Dynamic Environments Using Control Barrier and Lyapunov Functions,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024, p. 8370–8377.
- [110] Z. Yang *et al.*, “UniConFlow : A Unified Constrained Flow-Matching Framework for Certified Motion Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [111] T.-Y. Huang *et al.*, “SAD-Flower : Flow Matching for Safe, Admissible, and Dynamically Consistent Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [112] K. Mizuta et K. Leung, “Unified Generation-Refinement Planning : Bridging Guided Flow Matching and Sampling-Based MPC for Social Navigation,” 2026, arXiv preprint.
- [113] J. Yang, S. Jang et S. Han, “SafeFlowMatcher : Safe and Fast Planning using Flow Matching with Control Barrier Functions,” 2026, arXiv preprint.
- [114] A. Liao *et al.*, “Delay-Aware Diffusion Policy : Bridging the Observation-Execution Gap in Dynamic Tasks,” 2025, arXiv preprint.

- [115] X. Ye *et al.*, “RA-DP : Rapid Adaptive Diffusion Policy for Training-Free High-frequency Robotics Replanning,” 2025, arXiv preprint.
- [116] J. Carpentier *et al.*, “The Pinocchio C++ Library : A Fast and Flexible Implementation of Rigid Body Dynamics Algorithms and Their Analytical Derivatives,” dans *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2019, p. 614–619.
- [117] F. Xiang *et al.*, “SAPIEN : A simulated part-based interactive environment,” dans *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.
- [118] Y. Zhou *et al.*, “On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, p. 5745–5753.
- [119] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [120] Y. Nakamura et H. Hanafusa, “Inverse Kinematic Solutions With Singularity Robustness for Robot Manipulator Control,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, n^o. 3, p. 163–171, 1986.
- [121] C. W. Wampler, “Manipulator Inverse Kinematic Solutions Based on Vector Formulations and Damped Least-Squares Methods,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, n^o. 1, p. 93–101, 1986.
- [122] A. Li’geois, “Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 7, n^o. 12, p. 868–871, 1977.
- [123] S. Kolathaya et A. D. Ames, “Input-to-State Safety With Control Barrier Functions,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 3, n^o. 1, p. 108–113, 2019.
- [124] U. Rosolia, A. Singletary et A. D. Ames, “Unified Multirate Control : From Low-Level Actuation to High-Level Planning,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 67, n^o. 12, p. 6627–6640, 2022.
- [125] International Organization for Standardization, “Robots and Robotic Devices — Collaborative Robots,” ISO, Rapport technique ISO/TS 15066 :2016, 2016.
- [126] J. J. Park *et al.*, “DeepSDF : Learning continuous signed distance functions for shape representation,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2019, p. 165–174.
- [127] S. S. Wilks, “Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 12, n^o. 1, p. 91–96, 1941.

- [128] V. Vovk, A. Gammerman et G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. New York : Springer, 2005.

ANNEXE A PROTOCOLE DÉTAILLÉ D’ACQUISITION DES DÉMONSTRATIONS

Cette annexe précise les étapes de collecte des démonstrations présentées à la Section 4.4.1, en couvrant l’acquisition sur le robot réel, la simulation, le format des fichiers et le prétraitement des trajectoires.

Les données sont sauvegardées sous des formats standards (JavaScript Object Notation (JSON), images PNG et tableaux NumPy), ce qui permet à la chaîne d’apprentissage de les exploiter directement sans dépendance vis-à-vis de l’environnement ROS.

Le Tableau A.1 synthétise la structure et la volumétrie des trois jeux de données constitués pour l’évaluation.

Tableau A.1 Vue d’ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.

	Alimentation (réel)	Alimentation (simulé)	Saisie-dépôt (simulé)
Source	Panda, guidage kinesthésique	<i>ManiSkill 3</i>	<i>ManiSkill 3</i>
Robot et outil	Panda + fourchette	Panda + fourchette	Panda + pince
Caméras	poignet (D415)	poignet	poignet + statique
Trajectoires	45	15	40
Cadence	10 Hz	10 Hz (temps simulé)	10 Hz (temps simulé)
Cible	aliment réel dans l’assiette	7 aliments maillés	cube dynamique de 4 cm
Randomisation	grille 3×3 d’assiette, 5 poses de cible en quinconce, orientation	aliment, pose dans un rectangle de 12×16 cm, piédestal de 4 à 10 cm	poses du cube (10×10 cm) et de la boîte de dépôt
Saisie	piquage réel	solidarisation cinématique	saisie physique par la pince

Acquisition sur le robot réel

Chaîne d’acquisition et topics souscrits

L’enregistrement repose sur deux nœuds ROS distincts, illustrés à la Figure A.1. Le premier, écrit en C++ pour minimiser la latence de lecture, lit l’état du robot et publie la pose du

TCP dans le repère de base (1×7 : position cartésienne puis orientation en quaternion), sa vitesse dans ce même repère (1×6 : vitesses linéaires puis angulaires) et les angles et vitesses des articulations (1×14). Le second, écrit en Python, s'abonne à ces messages ainsi qu'au flux RGB-D de la caméra à l'effecteur et écrit l'ensemble sur disque à la cadence de 10 Hz.

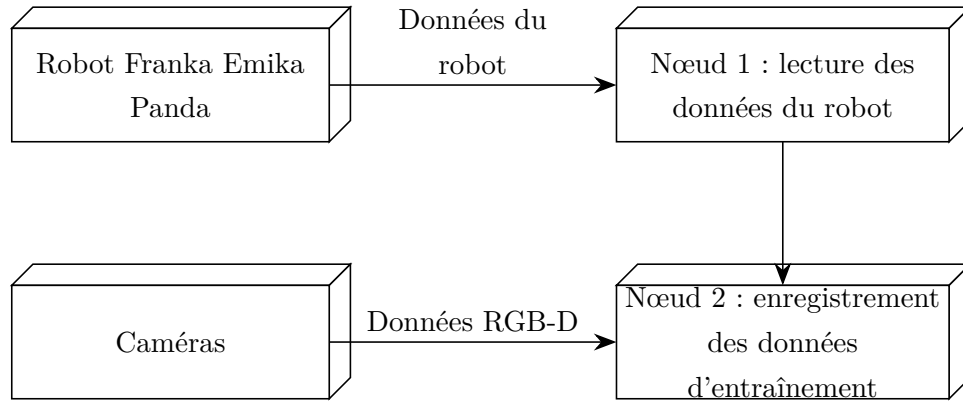


Figure A.1 Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement.

Le nœud d'acquisition s'abonne aux topics ROS suivants :

- `/joint_states` (`sensor_msgs/JointState`) : positions et vitesses des sept articulations du Panda ;
- `/franka/end_effector_pose` (`geometry_msgs/PoseStamped`) : pose cartésienne instantanée du TCP dans $\mathcal{F}_b$, calculée en C++ par le nœud `franka_state_reader` ;
- `/franka/end_effector_velocity` (`geometry_msgs/TwistStamped`) : vitesse linéaire et angulaire instantanée du TCP, calculée par le même nœud ;
- `/camera_ee/color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : images RGB de la caméra au poignet (Intel RealSense D415, 640×480 pixels à 30 Hz) ;
- `/camera_ee/aligned_depth_to_color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : carte de profondeur alignée sur l'image RGB.

Synchronisation et écriture différée

La synchronisation entre l'état proprioceptif et le flux d'images s'effectue dans le nœud Python à la cadence de 10 Hz. Une écriture sur disque pendant le mouvement provoquerait des pertes de trames : le nœud met donc les données en mémoire tampon. À chaque période d'échantillonnage, l'état articulaire et les images, couleur et profondeur alignée de type 16UC1, sont mis en cache dans une liste. L'écriture physique des fichiers et la mise à jour

du fichier de métadonnées JSON sont réalisées à la fin de la trajectoire, après réception du signal sur le topic `/trajectory_complete`. Les images couleur sont enregistrées au format PNG et les cartes de profondeur au format de tableau NumPy `.npy`, afin d'éviter toute perte de précision. La valeur d'initialisation du générateur de nombres aléatoires est fixée à 42.

Transformation entre la caméra et le TCP

La caméra étant montée rigidement sur l'effecteur (configuration *eye-in-hand*), sa transformation extrinsèque relative au TCP est connue par le modèle URDF du robot Franka Emika. La pose de la caméra dans le repère de base s'écrit

$$\mathbf{T}_c^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e, \quad (\text{A.1})$$

où $\mathbf{T}_e^b$ est la pose du TCP lue depuis le contrôleur, et $\mathbf{T}_c^e$ la transformation constante entre le TCP et le repère optique de la caméra. Cette dernière compose deux termes : le montage du support sur l'effecteur, de translation $(-0,052, 0,035, -0,045)$ m et d'orientation en angles d'Euler $(0, -\pi/2, 0)$, puis le changement de convention vers le repère optique, de translation nulle et d'orientation $(-\pi/2, 0, -\pi/2)$, orientant l'axe optique z vers l'avant, x vers la droite et y vers le bas, conformément au modèle sténopé de l'équation (4.1).

Procédure opératoire et grille d'échantillonnage

Chaque démonstration réelle suit la séquence suivante :

1. montage de la caméra RGB-D sur le support officiel Franka à l'effecteur ;
2. positionnement du robot dans la configuration articulaire initiale
 $\mathbf{q}_0 = [0, -0,126, 0, -2,193, 0, 2,065, 0,786]$ rad ;
3. passage du robot en mode de guidage manuel, permettant à l'opérateur de le déplacer librement ;
4. exécution par guidage kinesthésique de la trajectoire à apprendre, depuis la posture initiale jusqu'à la cible, rotation de la fourchette pour amener les dents à l'horizontal, transport vers l'utilisateur ;
5. arrêt de l'enregistrement et écriture des données de la trajectoire dans un fichier JSON.

La grille de la Section 4.4.1 (Figure 4.5) est définie comme suit. L'assiette occupe successivement les 9 positions d'une grille 3×3 exprimée dans $\mathcal{F}_b$, centrée à $(0,40, 0)$ m, de pas 0,08 m selon x_b et 0,20 m selon y_b . Pour chacune, la cible occupe 5 positions disposées en quinconce dans le repère de l'assiette (demi-écart de 0,06 m), chacune assortie d'une orientation aléatoire, soit 45 configurations réalisées une fois chacune.

Format d'enregistrement et organisation des fichiers

Champs consignés à chaque pas

À chaque pas d'échantillonnage, le second nœud consigne dans le fichier JSON, en plus de la pose et de la vitesse du TCP, les champs structurels suivants :

- `step_number` : indice de l'échantillon dans la trajectoire ;
- `time_step` : instant de la prise de données depuis le début de la trajectoire ;
- `rgb` : nom du fichier de l'image couleur, nommé par convention `ee_rgb_step_{step_number}.png` ;
- `depth_npy` : nom du fichier de la carte de profondeur, nommé par convention `ee_depth_step_{step_number}.npy`.

Les images et cartes de profondeur sont écrites dans un sous-dossier dédié ; le fichier JSON n'en contient que les noms.

Arborescence des jeux de données

Chaque trajectoire enregistrée occupe un dossier `Trajectory_X`, où `X` est le numéro de la trajectoire, regroupant le fichier JSON des données numériques et le sous-dossier des images et cartes de profondeur (Figure A.2).

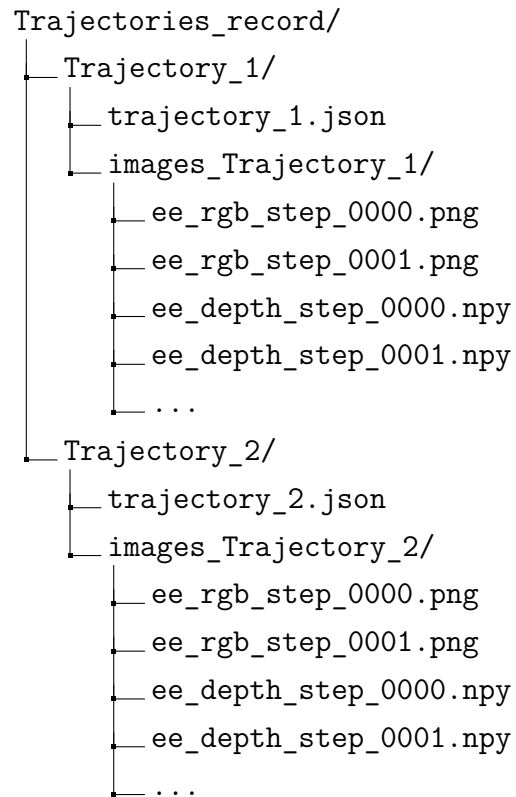


Figure A.2 Structure des dossiers du jeu de données brut.

Le prétraitement formalisé à la section suivante produit un second dossier racine, miroir du premier : chaque trajectoire y reçoit un sous-dossier `Merged_Trajectory_X` contenant les nuages de points conditionnels fusionnés, nommés `Merged_{step_number}.npy`, et le fichier JSON de la trajectoire y est copié, augmenté de la pose de l'outil dans le repère de base (Figure A.3).

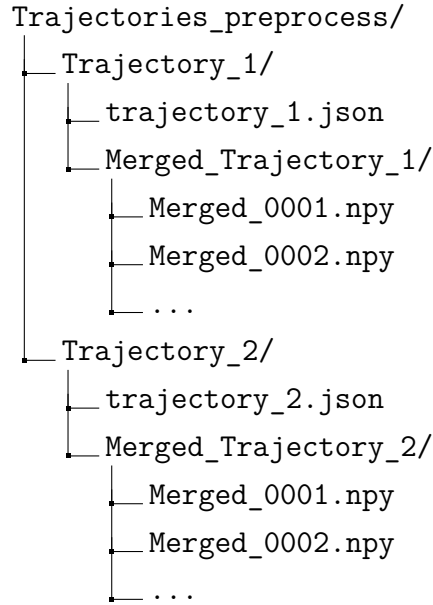


Figure A.3 Structure des dossiers du jeu de données prétraité.

Acquisition en simulation

Infrastructure commune

Les collectes simulées reprennent l'infrastructure d'enregistrement ci-dessus à l'identique, avec la même cadence de 10 Hz en temps simulé et la même nomenclature de fichiers, en l'enrichissant sur quatre points. Les environnements *ManiSkill 3* sont vectorisés, plusieurs environnements étant simulés en parallèle sur GPU avec une commande en mode `pd_ee_delta_pose` (asservissement PD bas niveau commandant des déplacements cartésiens relatifs de l'effecteur). Vingt-cinq pas de stabilisation physique précèdent l'enregistrement. Le fichier JSON contient en outre les positions et vitesses articulaires, ainsi que le flux d'une seconde caméra statique. Il consigne enfin les matrices extrinsèques des deux caméras, converties de la convention SAPIEN (repère OpenGL avec axe z vers l'arrière) vers la convention OpenCV (axe optique z orienté vers la scène, y vers le bas), ainsi que des métadonnées de scène précisant la tâche, le type de cible et le type de support.

Tâche d'alimentation

Le robot est le Panda muni de la fourchette, obtenu par composition d'URDF, la caméra de poignet (640×480 , champ de vue de 42°) répliquant le montage réel. La cible est un maillage rigide tiré parmi sept aliments : pomme de terre, poitrine de poulet, brocoli, sushi, rouleau

de sushi, cube de saumon et saucisse. Elle est placée aléatoirement dans un rectangle de 12×16 cm du plan de travail, avec un lacet uniforme sur $[-\pi, \pi]$; contrairement aux données réelles, la cible repose sur un piédestal de hauteur uniforme entre 4 et 10 cm.

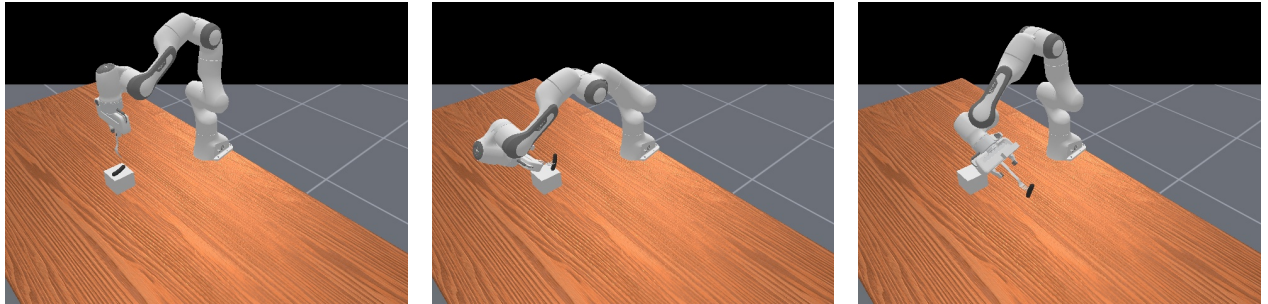
La politique experte procède en trois phases, illustrées à la Figure A.4. L’approche aligne d’abord le lacet sur l’axe principal de la cible, abordée du côté opposé au robot avec un tangage de -10° , survole à 3 cm, puis pique verticalement d’une profondeur

$$\delta = \min(h_z - 2 \text{ mm}, 15 \text{ mm}), \quad (\text{A.2})$$

où h_z est la hauteur de l’aliment, la pénétration demeurant bornée par la surface d’appui. Le redressement du poignet suit ensuite un arc de rayon 3,5 cm jusqu’à un tangage de 80° . Le transport conduit enfin l’outil vers une pose de livraison fixe.

Dès le piquage, l’aliment est cinématiquement lié à la fourchette, sa pose relative étant verrouillée puis réappliquée à chaque pas. Cette idéalisation d’un piquage ferme prévient le glissement de l’aliment lors du contact, isolant la génération de trajectoire de la dynamique du contact.

Trois environnements parallèles sur cinq épisodes produisent les 15 trajectoires.



(a) État initial (configuration $\mathbf{q}_0$). (b) Piquage de la cible et redressement de l’outil. (c) Transport de la cible à la gauche du robot.

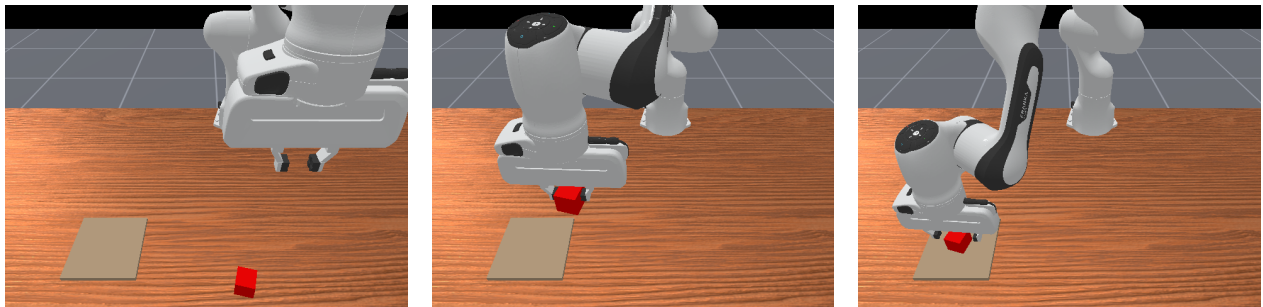
Figure A.4 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d’alimentation.

Tâche de saisie et dépôt

Le robot est le Panda standard et la saisie est physique : la politique ne commande que la position et la pince, l’orientation verticale de celle-ci étant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur. Le cube, corps dynamique de 4 cm à lacet aléatoire, apparaît dans un rectangle de 10×10 cm sous l’empreinte initiale de la caméra de poignet, ce qui garantit sa visibilité dans la première image, condition nécessaire à la reconstruction du nuage

conditionnel. La boîte de dépôt, de $16 \times 16 \times 1$ cm, apparaît dans une zone aléatoire à la droite du robot couvrant les positions utilisées au déploiement.

Une machine à états à huit phases enchaîne survol, descente, saisie, dégagement, transport, dépôt, relâchement et retrait ; la Figure A.5 en illustre trois. Elle suit ses segments de chemin par jalon : le paramètre d’avancement ne progresse que lorsque le TCP a rejoint le point courant du chemin. Sans ce mécanisme, les portions raides de l’arc de transport seraient coupées plutôt que parcourues, et les démonstrations ne contiendraient pas le geste que le modèle doit apprendre. Quatre environnements parallèles sur dix épisodes produisent les 40 trajectoires.



(a) Descente : approche du cube avant la saisie. (b) Transport du cube vers la zone de dépôt. (c) Dépôt du cube sur la boîte.

Figure A.5 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.

Prétraitement des enregistrements

Cette dernière partie détaille les étapes qui transforment les enregistrements bruts en données d’entraînement, complétant la Section 4.4.2.

Reconstruction du nuage conditionnel

La détection initiale de la cible est réalisée par SAM 3 sur la première image, avec une requête textuelle décrivant la cible : *Pink block*, *Broccoli*, *Carrot slice*, *Chicken breast*, *Sushi*, *Nigiri*, *Sausage* ou *Potato* pour la tâche d’alimentation, *Red Cube* et *Brown box* pour la tâche de saisie et dépôt. Le masque au score de confiance le plus élevé est retenu.

Le masque de la première image est superposé à la carte de profondeur initiale afin de ne conserver que les pixels de la cible dotés d’une profondeur valide. Chaque pixel est rétroprojeté dans le repère de la caméra par le modèle sténopé de l’équation (4.1), dont les paramètres

intrinsèques f_x , f_y , c_x et c_y de la caméra D415 sont obtenus auprès du fabricant plutôt qu'estimés. Le nuage résultant est exprimé dans le repère de la base du robot par

$$\mathbf{T}_{cible}^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e \mathbf{T}_{cible}^c, \quad (\text{A.3})$$

évaluée à la pose du TCP du premier pas ; les repères sont ceux de la Figure 4.3, à savoir $\mathcal{F}_b$ la base du robot, $\mathcal{F}_c$ la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ le TCP et $\mathcal{F}_o$ l'outil.

Le nuage de l'outil est échantillonné sur la surface de son modèle CAO avec la bibliothèque `trimesh` (fonction `trimesh.sample.sample_surface`), puis positionné dans le repère de base à chaque pas par la relation (4.2).

La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, l'approche amenant ensuite la caméra sous sa distance minimale de mesure, la position de la cible est reconstruite géométriquement plutôt que mesurée. Avant la saisie, la cible repose sur son support et son nuage demeure à sa position initiale. À partir de l'instant de saisie, elle est considérée rigidement solidaire de l'outil et son nuage suit le mouvement de celui-ci :

$$\tilde{\mathbf{p}}_k = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_{o,g}^b \right)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}_0, \quad k \geq g, \quad (\text{A.4})$$

où $\tilde{\mathbf{p}}_0$ est un point de la cible en coordonnées homogènes à sa position initiale, $\tilde{\mathbf{p}}_k$ ce même point au pas k , et g l'indice du pas de saisie.

Détection de l'indice de saisie

L'indice de saisie g est déterminé différemment selon la tâche.

Pour la tâche d'alimentation, la saisie s'effectue par piquage : les dents de la fourchette pénètrent la cible, de sorte que la distance euclidienne entre la pointe de l'outil, positionnée par (4.2), et le centroïde de la cible décroît durant l'approche et atteint son minimum à l'insertion maximale. Cette distance est donc évaluée à chaque pas, lissée par un filtre gaussien d'écart-type de deux pas d'échantillonnage afin d'atténuer le bruit sur la pose et sur le centroïde, et l'indice de son minimum définit g .

Pour la tâche de saisie et dépôt, la saisie s'effectue par fermeture de la pince. Un état binaire, ouverte ou fermée, est dérivé à chaque pas des données enregistrées, à partir de la commande envoyée à la pince ou, à défaut, de l'ouverture moyenne des doigts comparée à un seuil de 3 cm. La première transition vers l'état fermé définit g . La relation (A.4) solidarise alors le cube au TCP jusqu'à la réouverture de la pince au dépôt, après quoi son nuage demeure à sa position de dépôt. La boîte de dépôt, qui n'est jamais saisie, conserve sa position initiale

pendant toute la trajectoire.

Champs ajoutés et observation proprioceptive

La dernière étape recopie le fichier JSON de chaque trajectoire dans le jeu de données prétraité et l'augmente de quatre éléments :

- le nom du fichier du nuage conditionnel associé à chaque pas ;
- la pose de l'outil dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ à chaque pas, en position et orientation en quaternion, calculée par la relation (4.2) à partir de la pose du TCP enregistrée ;
- l'état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$ à chaque pas, dérivé des données enregistrées comme décrit ci-dessus pour la tâche de saisie et dépôt, et constant à 1 pour la tâche d'alimentation, la pince y demeurant fermée sur la fourchette pendant toute la trajectoire ;
- la transformation constante $\mathbf{T}_o^e$, consignée une seule fois à la racine du fichier.

La pose de l'outil et l'état binaire de la pince forment ensemble l'observation proprioceptive du modèle de la Section 4.5 et définissent l'espace dans lequel les trajectoires sont générées. Le modèle n'utilise toutefois pas le quaternion directement. À la lecture, l'orientation stockée $\mathbf{q} = (q_w, q_x, q_y, q_z)$, de norme unité, est convertie en matrice de rotation

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} = [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3], \quad (\text{A.5})$$

dont on ne retient que les deux premières colonnes, soit la représentation 6D continue de Zhou et al. [118],

$$\mathbf{o}_{6D} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (\text{A.6})$$

la troisième colonne $\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ étant reconstruite par produit vectoriel au décodage. L'observation proprioceptive compte ainsi $3 + 6 + 1 = 10$ dimensions : position de l'outil, orientation 6D et état de la pince.

ANNEXE B DÉTAILS DE L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU DE VITESSE

Cette annexe décrit la structure interne du réseau génératif de la Section 4.5. Les choix d'encodage et de traitement temporel s'inspirent des travaux sur la politique de diffusion 3D (*3D Diffusion Policy*) [36] et la politique visuomotrice (*Diffusion Policy*) [1].

Encodeurs du conditionnement

Le nuage de points conditionnel (1024×3) traverse l'encodeur léger de *3D Diffusion Policy* [36] : un perceptron multicouche partagé entre les points ($3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$, normalisation de couche et ReLU), suivi d'une opération de regroupement maximal sur l'ensemble des points, qui rend le descripteur invariant à leur ordre, puis d'une projection linéaire vers $\mathbb{R}^{64}$. La proprioception des deux derniers pas traverse quant à elle un perceptron ($20 \rightarrow 128 \rightarrow 64$, activation Mish). Les deux descripteurs concaténés forment le vecteur de conditionnement $c \in \mathbb{R}^{128}$ de la Section 4.5.

Plongement du temps d'écoulement

Le temps d'écoulement t est fourni au réseau par le plongement sinusoïdal introduit avec l'architecture Transformer [119] :

$$\gamma(t) = [\sin(\omega_1 t'), \dots, \sin(\omega_{d/2} t'), \cos(\omega_1 t'), \dots, \cos(\omega_{d/2} t')], \quad \omega_i = 10000^{-\frac{i-1}{d/2-1}} \quad (\text{B.1})$$

où $d = 256$ est la dimension du plongement et $t' = 1000 t$ une mise à l'échelle qui ramène l'intervalle $[0, 1]$ à la plage d'indices pour laquelle ces fréquences ont été conçues. La progression géométrique des pulsations ω_i résout ainsi t à toutes les échelles, des variations grossières aux plus fines, tout en demeurant une fonction lisse. Ce plongement est raffiné par un perceptron ($256 \rightarrow 1024 \rightarrow 256$, activation Mish), puis concaténé au vecteur c pour constituer le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ ($128 + 256$).

Réseau de vitesse

Vue d'ensemble et notation

La Figure B.1 présente la vue d'ensemble du réseau de vitesse : chaque triplet y indique la forme du tenseur qui transite entre les blocs, soit la taille du lot B , le nombre de canaux et

la longueur temporelle, et le segment X_t y est noté x_t . Le réseau de vitesse est implémenté sous la forme d'un **ConditionalUnet1D** qui compte environ 66,5 millions de paramètres, pour un total de 67,1 millions pour l'agent complet, encodeur de nuage de points et encodeur proprioceptif inclus.

Ce nombre de paramètres excède la taille du jeu d'entraînement, constitué d'un volume restreint de trajectoires (Tableau A.1). Le risque de surapprentissage résiduel est prévenu par le protocole d'entraînement de la Section 4.5 (moyenne mobile exponentielle des poids et sélection du point de contrôle sur la perte de validation) et vérifié par les courbes de perte de l'Annexe I.

Dans ce qui suit, x désigne la carte de caractéristiques entrant dans un bloc, de forme (B, C_{in}, H) , où C_{in} et C_{out} sont les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, et H la longueur temporelle au niveau de résolution courant.

Bloc résiduel conditionnel

Chaque bloc résiduel conditionnel enchaîne deux convolutions 1D dotées d'un noyau de taille 5, avec un pas (*stride*) de 1 et un rembourrage (*padding*) de 2 pour préserver la longueur temporelle. Chaque convolution est suivie d'une normalisation de groupe (**GroupNorm**, avec $n_{\text{groups}} = 8$ groupes) et de l'activation Mish

$$\text{Mish}(x) = x \cdot \tanh(\ln(1 + e^x)) \quad (\text{B.2})$$

le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ y étant appliqué par modulation affine de type FiLM : un gain $\gamma \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ et un biais $\beta \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ sont générés à partir de c_g par un perceptron linéaire ($384 \rightarrow 2C_{\text{out}}$) et modulent canal par canal les cartes de caractéristiques issues de la première convolution :

$$y_c = \gamma_c \cdot x_c + \beta_c \quad (\text{B.3})$$

où c est l'indice du canal et x_c le tenseur de caractéristiques intermédiaire. La connexion résiduelle traverse enfin une convolution 1×1 , sans rembourrage, lorsque $C_{\text{in}} \neq C_{\text{out}}$, afin d'accorder les dimensions. La Figure B.2 détaille ce bloc.

Opérations d'échantillonnage temporel

Deux opérations font varier la longueur temporelle d'un niveau de résolution à l'autre :

- **Descente** (*downsampling*) : réalisée par une convolution 1D avec un noyau de taille 3, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui divise la longueur

temporelle H par deux à chaque niveau ;

- **Remontée** (*upsampling*) : réalisée par une convolution transposée 1D avec un noyau de taille 4, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui double la longueur temporelle H et permet de concaténer les connexions résiduelles issues de la descente.

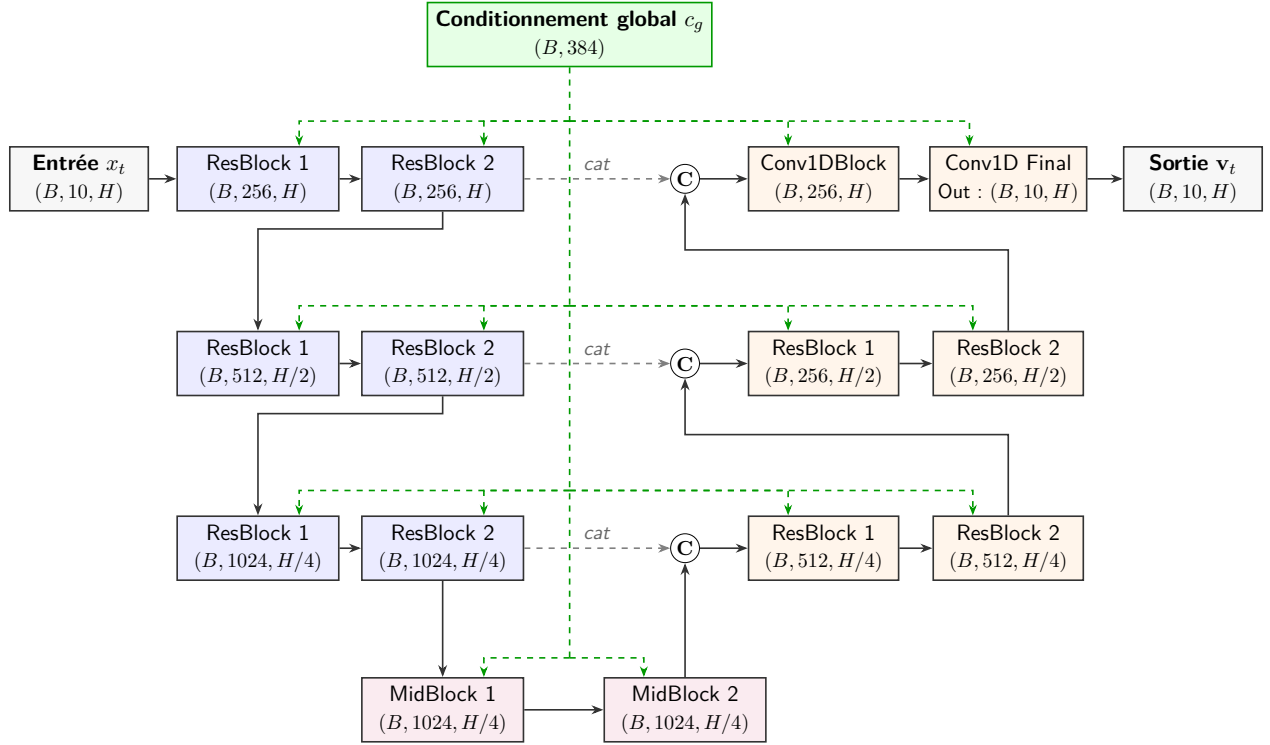


Figure B.1 Architecture du réseau de vitesse ConditionalUnet1D avec connexions de saut et conditionnement global.

Hyperparamètres d'entraînement

Le Tableau B.1 rassemble les hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching (Section 4.5), identiques pour les deux tâches.

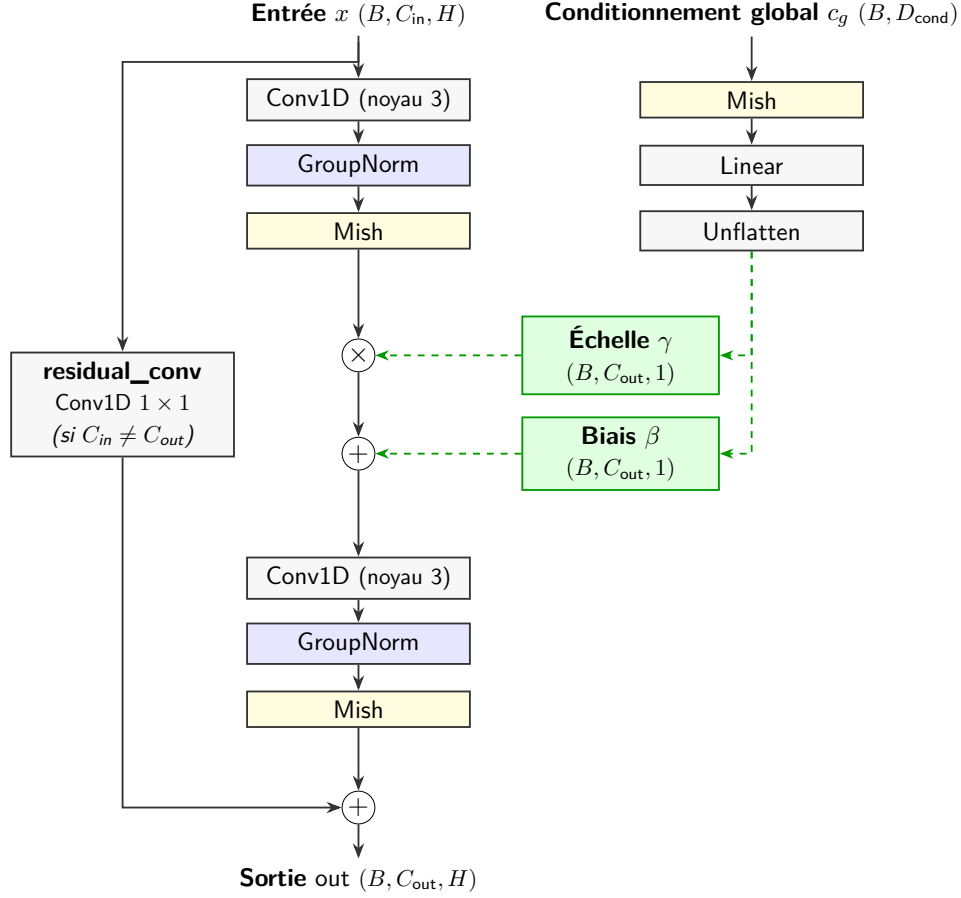


Figure B.2 Architecture du bloc résiduel conditionnel (ConditionalResidualBlock1D) et modulation FiLM.

Tableau B.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching.

Hyperparamètre	Valeur
Horizon de prédiction H / horizon d'observation	16 / 2
Dimension des actions et de la proprioception	10
Points du nuage conditionnel	1024
Taille de lot	128
Nombre d'époques	500
Optimiseur	AdamW
Pas d'apprentissage initial	1×10^{-4}
Régularisation (<i>weight decay</i>)	1×10^{-6}
Ordonnancement du pas d'apprentissage	cosinus, 500 pas d'échauffement
Écrêtage du gradient (norme)	1,0
Taux de décroissance EMA (maximal)	0,9999
Pas d'intégration à l'inférence N	5

ANNEXE C COMPLÉMENTS DE LA CHAÎNE NOMINALE

Cette annexe rassemble les détails numériques du solveur de cinématique inverse et du réajustement temporel de la Section 4.6. Les notations et les numéros d'équation sont ceux du chapitre.

Approximations du solveur cinématique

Deux approximations interviennent dans le calcul de l'incrément (4.9).

La première est la linéarisation $\mathbf{e}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{e}(\mathbf{q}) + \mathbf{J}(\mathbf{q}) \Delta\mathbf{q}$ de l'erreur (4.8), qui omet la Jacobienne du logarithme de $SE(3)$. Cette formulation correspond à l'approximation classique de Gauss–Newton, dont l'erreur d'approximation demeure bornée : la Jacobienne omise tend vers l'identité à la convergence, de sorte que l'approximation n'altère que la direction des premiers pas, loin de la convergence, sans déplacer le point fixe $\mathbf{e} = \mathbf{0}$.

La seconde tient au projecteur $\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}$, qui n'est qu'un projecteur approché dès que l'amortissement λ est non nul. La tâche secondaire n'influence donc la tâche principale qu'au premier ordre et à l'amortissement près.

Garde-fous numériques et critère d'arrêt

L'incrément est borné en norme, $\|\Delta\mathbf{q}\| \leq \delta_{\max} = 0,2$ rad, puis intégré sur la variété des configurations selon $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \oplus \Delta\mathbf{q}$. L'itération s'arrête lorsque $\|\mathbf{e}\| < \varepsilon = 10^{-5}$, ou lorsque 50 itérations sont atteintes.

Trois garde-fous numériques complètent la robustesse du solveur : la projection de la rotation cible sur $SO(3)$, la détection des rotations d'erreur dégénérées avant le passage au logarithme, et le rejet des cibles ou des configurations d'amorçage non finies au profit de l'amorce.

La longueur de segment de (4.10) est mesurée par la norme articulaire pondérée $\ell_i = \|\mathbf{U}(\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i)\|$, avec $\mathbf{U} = \text{diag}(\mathbf{u})$. Les poids étant tous égaux à l'unité dans la configuration retenue, cette norme se réduit à la norme euclidienne.

Le plancher de longueur vaut

$$\ell_{\min} = f_{\min} \frac{L}{H - 1}, \quad L = \sum_i \ell_i, \quad f_{\min} = 0,02, \quad (\text{C.1})$$

soit une fraction fixe de la longueur totale de la trajectoire rapportée à son nombre de segments. Il empêche qu'un segment quasi stationnaire ne reçoive une durée nulle, ce qui ferait diverger la vitesse anticipatrice (4.11). En contrepartie, les segments plus courts que ce plancher sont parcourus à une vitesse inférieure à v^* .

ANNEXE D ENTRAÎNEMENT DU CHAMP DE DISTANCE SIGNÉE DU ROBOT

Cette annexe détaille l'apprentissage du modèle de distance présenté à la Section 4.7. Il se fait en deux étapes. La première ajuste la valeur de la distance et reprend le protocole *Robot Distance Fields* de Li et al. [5]. La seconde corrige le gradient de la solution obtenue.

Régression de valeur : le protocole de référence

Génération du jeu de données de distance

Pour chaque lien protégé l , le maillage est d'abord normalisé par l'équation (4.12), à partir du centre de sa boîte englobante $\mathbf{o}_l$ et de son facteur d'échelle s_l . Un jeu de distances signées exactes est ensuite construit suivant le protocole de [5], hérité de DeepSDF [126].

Ce jeu réunit deux populations de taille égale. La première, notée $\mathcal{D}_{\text{près}}$, compte 8×10^5 points proches de la surface, obtenus par balayages virtuels du maillage ; leur signe vient des normales des facettes. La seconde, notée $\mathcal{D}_{\text{unif}}$, compte autant de points tirés uniformément dans le cube $[-1, 1]^3$, chacun portant sa distance signée exacte au maillage.

Les points portant une distance négative alors qu'ils se situent hors de la boîte englobante du lien sont écartés. Leur signe est un artefact : il se déduit de l'orientation des facettes, et cette règle cesse d'être fiable loin de la surface.

Régression récursive des poids

La sortie du modèle est linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$: l'ajustement est donc un problème de moindres carrés. Il est résolu de façon récursive plutôt que directe. La voie directe demanderait d'assembler la matrice de conception sur tous les points du jeu, plus d'un million une fois les deux populations réunies, puis de résoudre le système normal à n^3 inconnues. La forme récursive traite un lot à la fois et ne conserve que la matrice $\mathbf{B}$, de taille $n^3 \times n^3$.

À chaque itération, un lot de points encodés Φ_k et de distances cibles $\mathbf{d}_k$ met à jour les poids

en forme close :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top (\mathbf{I} + \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top)^{-1} \quad (\text{D.1})$$

$$\mathbf{B}_k = \mathbf{B}_{k-1} - \mathbf{K}_k \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \quad (\text{D.2})$$

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{w}_{k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{d}_k - \Phi_k \mathbf{w}_{k-1}) \quad (\text{D.3})$$

Les poids partent de zéro, et l'initialisation $\mathbf{B}_0 = 10^2 \mathbf{I}$ revient alors à une régularisation de Tikhonov de coefficient 10^{-2} sur la solution. Ces mises à jour reprennent l'algorithme d'apprentissage récursif de [5], et 80 itérations sont conduites par lien.

Raffinement géométrique

La régression de valeur ajuste la distance sans contraindre son gradient. Or le filtre de sécurité exploite l'orientation et l'amplitude de ce gradient (Section 4.7). Les poids issus de la régression servent donc de point de départ à une descente de gradient sur la fonction de coût $\mathcal{L}$ de l'équation (4.16), qui supervise directement $\nabla \bar{d}$.

Génération et étiquetage des rayons normaux

Le jeu de supervision compte 20 000 rayons normaux par lien. Un rayon se construit en déplaçant un point de la surface le long de la normale de sa facette, d'un décalage δ mesuré en mètres. Ce décalage est tiré dans une distribution commune à tous les liens : l'effort de supervision par millimètre reste le même quelle que soit la taille du corps.

Le tirage privilégie la bande où le filtre agit. Il place 75 % des points dans la coquille de 1 à 10 mm, sous la marge de sécurité $d_{\text{safte}} = 15$ mm, et étend les 25 % restants jusqu'à 50 mm de la surface. Cette seconde population maintient la propriété eikonale et la fidélité d'orientation au-delà du seuil, là où la barrière est évaluée avant de devenir active.

Le décalage δ sert uniquement à placer le point. Il ne sert pas de cible, car le point déplacé ne garde pas nécessairement son point d'origine comme plus proche voisin : dès qu'il franchit l'axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces, sa distance réelle devient inférieure à δ et son gradient pointe vers une autre partie du maillage. C'est le cas dans les gorges et le long des arêtes rentrantes.

Chaque point est donc étiqueté par une requête de proximité sur le maillage exact. Cette requête rend la distance exacte $\bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x})$ et le point le plus proche, dont se déduit la direction exacte du gradient $\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x})$, unitaire et dirigée de ce point vers $\mathbf{x}$. Ces deux quantités forment la cible du rayon, à la place du couple formé par le décalage et la normale de départ. Un rayon

propre est un rayon ainsi étiqueté : sa cible est exacte quelle que soit la géométrie locale, et aucun point n'a besoin d'être écarté. La Figure D.1 illustre les deux configurations.

Cet étiquetage conserve la supervision dans les régions concaves, que la comparaison du décalage à la distance exacte aurait éliminées. Il déplace aussi légèrement la distribution vers la surface, puisque la distance exacte d'un point ne dépasse jamais le décalage qui l'a produit : la part des rayons situés sous 10 mm reste donc au moins égale aux 75 % visés par le tirage. Les seuls points écartés sont ceux qui se retrouvent à l'intérieur du corps ou hors du cube normalisé.

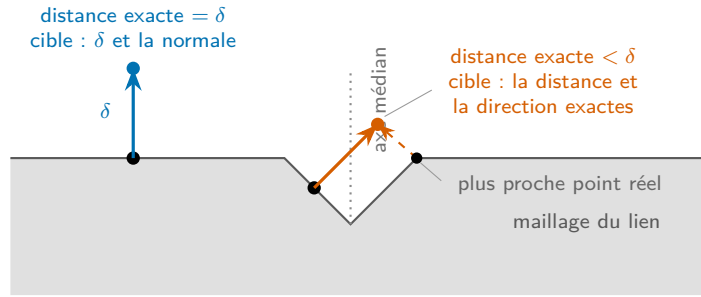


Figure D.1 Étiquetage des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et sa direction, la normale de départ. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au-delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ et la direction exacte de son gradient, en tirets, s'éloigne de ce point. Les deux rayons sont conservés avec leur cible exacte ; c'est ce second cas qui porte la supervision dans les gorges et le long des arêtes rentrantes.

Formulation de la fonction de coût

La fonction de coût réunit six termes :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathcal{L}_{\text{eik}} + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[\tilde{\omega}(\mathbf{x}) \left(\lambda_{\text{dir}} \mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) + \lambda_{\text{vec}} \mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) \right) \right] \quad (\text{D.4})$$

où $\tilde{\omega}$ est la pondération de proximité normalisée de l'équation (D.7).

Les trois premiers conservent l'exactitude en valeur acquise par la régression. Ils appliquent la même erreur quadratique moyenne à trois populations de points :

$$\mathcal{L}_{\bullet} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\bullet}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right], \quad \bullet \in \{\text{près}, \text{unif}, \text{ray}\} \quad (\text{D.5})$$

où $\mathcal{D}_{\text{près}}$ et $\mathcal{D}_{\text{unif}}$ sont les deux populations du jeu de distances et $\mathcal{D}_{\text{ray}}$ l'ensemble des points de rayons. Seul ce dernier terme porte un poids distinct, $\lambda_{\text{ray}} = 2$.

Les trois autres termes régissent l'apprentissage du gradient :

- $\mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) = 1 - \widehat{\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})} \cdot \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x})$ pénalise l'écart d'orientation entre la direction du gradient et la direction exacte, sur les rayons $\mathcal{D}_{\text{ray}}$;
- $\mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x}) - \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x})\|^2$ pénalise l'écart vectoriel du gradient brut à cette même direction normalisée ;
- $\mathcal{L}_{\text{eik}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{eik}}} [(\|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})\| - 1)^2]$ impose la norme unitaire sur $\mathcal{D}_{\text{eik}} = \mathcal{D}_{\text{près}} \cup \mathcal{D}_{\text{unif}} \cup \mathcal{D}_{\text{ray}}$, soit tous les points échantillonnés dans le cube normalisé $[-1, 1]^3$ qui englobe le lien.

Les termes $\mathcal{L}_{\text{dir}}$ et $\mathcal{L}_{\text{vec}}$ se recoupent en théorie : annuler l'écart vectoriel impose à la fois la direction et la norme unitaire. Ils diffèrent par leur conditionnement. Le premier compare des vecteurs normalisés, et cette normalisation se conditionne mal là où la norme du gradient s'affaïsse, soit près de la surface, là où la supervision est la plus dense. Le second agit sans division, sur les trois composantes du gradient brut, et garde donc un gradient borné dans cette zone. Les deux sont conservés : $\mathcal{L}_{\text{dir}}$ fixe l'orientation indépendamment de l'amplitude, $\mathcal{L}_{\text{vec}}$ fournit une direction de descente exploitable là où le premier se dégrade.

La régularisation eikonale $\mathcal{L}_{\text{eik}}$ est une pénalité quadratique moyenne, évaluée sur un ensemble fini de points. Elle ne garantit donc pas l'identité $\|\nabla \bar{d}\| = 1$ en tout point du domaine continu. La propriété eikonale du modèle final est mesurée sur des points de vérification indépendants, à la Section 5.1.1.

Pondération de proximité

La fonction $\omega(d)$ accentue les rayons proches de la surface du lien dans $\mathcal{L}_{\text{dir}}$ et $\mathcal{L}_{\text{vec}}$, les deux seuls termes qu'elle module :

$$\omega(d) = 1 + w_{\text{near}} e^{-d/d_{\text{focus}}} \quad (\text{D.6})$$

où d est la distance métrique absolue en mètres. Le coefficient $w_{\text{near}} = 4,0$ fixe l'amplitude de l'accentuation et d_{focus} la longueur sur laquelle elle décroît. Cette longueur est prise égale au plus grand décalage du jeu de rayons du corps. Elle vaut 50 mm partout, sauf pour les deux doigts : leur faible taille fait sortir les décalages longs du cube normalisé, ce qui plafonne leur jeu à 30 mm. Dans les deux cas, la pondération vaut 4,9 à 1 mm de la surface et 2,5 au décalage maximal. Elle incline l'effort d'un facteur 2 environ sur toute l'étendue supervisée, sans le confiner à une bande étroite.

C'est donc le tirage des rayons, et non la pondération, qui concentre l'apprentissage près de la surface. Plus des trois quarts des rayons retenus se situent sous 10 mm, alors que le domaine supervisé s'étend jusqu'à 50 mm. La pondération ne fait qu'incliner un peu plus cette répartition.

Ni cette longueur de décroissance ni la coquille de tirage ne se déduisent de la marge de sécurité. La marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm est fixée a priori par le budget de la Section 4.9. Le tirage la recoupe en plaçant l’essentiel de la supervision sous elle. La Section 5.1.1 vérifie après coup deux points : l’erreur du modèle occupe moins de la moitié de la marge, et le gradient reste fidèle au voisinage du seuil d’activation.

La pondération est divisée par sa moyenne sur le lot avant d’être appliquée :

$$\tilde{\omega}(\mathbf{x}) = \frac{\omega(\mathbf{x})}{\mathbb{E}_{\mathbf{x}' \in \mathcal{B}_{\text{ray}}}[\omega(\mathbf{x}')]}$$
 (D.7)

où $\mathcal{B}_{\text{ray}}$ est le lot de rayons courant. La pondération redistribue alors l’effort d’alignement entre les rayons du lot sans changer le poids d’ensemble de $\mathcal{L}_{\text{dir}}$ et $\mathcal{L}_{\text{vec}}$ dans $\mathcal{L}$. Les coefficients λ_{dir} et λ_{vec} gardent ainsi l’échelle annoncée, quelle que soit la part de rayons proches de la surface dans le lot.

Optimisation

Les poids de la base de Bernstein sont optimisés par Adam, avec ses paramètres par défaut $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ et $\epsilon = 10^{-8}$. Le raffinement dure 1500 époques. Chaque époque évalue la perte sur un lot de 4096 points, soit 2048 points près de la surface, 1024 points uniformes et 1024 points de rayons. La graine du générateur aléatoire est fixée à 7 pour rendre ces tirages reproductibles.

Le taux d’apprentissage part de $\eta_0 = 10^{-3}$ et décroît à chaque époque suivant un recuit en cosinus, jusqu’à s’annuler à la dernière époque :

$$\eta(e) = \frac{10^{-3}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{e}{1500} \pi \right) \right)$$
 (D.8)

où e est l’indice de l’époque courante. Le Tableau D.1 rassemble les valeurs numériques des deux étapes.

Tableau D.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.

Élément	Valeur
Régression de valeur (protocole de [5])	
Points concentrés près de la surface	8×10^5
Points uniformes dans le cube normalisé	8×10^5
Initialisation des moindres carrés récurifs, $\mathbf{B}_0$	$10^2 \mathbf{I}$
Itérations récursives par lien	80
Raffinement géométrique (méthode proposée)	
Rayons normaux par lien	20 000
Part des décalages δ tirés de 1 à 10 mm	75 %
Décalage maximal	50 mm (30 mm pour les doigts)
Cible de chaque rayon	distance et direction exactes
Poids de la perte de rayons, λ_{ray}	2
Poids du terme eikonal, λ_{eik}	0,05
Poids d'alignement directionnel, λ_{dir}	0,2
Poids d'alignement vectoriel, λ_{vec}	0,25
Poids de proximité à la surface, w_{near}	4,0
Longueur de décroissance de la pondération, d_{focus}	décalage maximal du corps
Optimiseur	Adam ($\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$)
Taux d'apprentissage	recuit en cosinus de 10^{-3} vers 0
Époques de raffinement	1500
Taille de lot	4096 points
Valeur d'initialisation aléatoire	7

ANNEXE E DÉRIVATION DU GRADIENT ANALYTIQUE DE LA CONTRAINTE

Cette annexe détaille la dérivation en forme close des trois différentielles dont la composition, énoncée à la Section 4.8.2, fournit le gradient articulaire analytique de la barrière apprise. Elle traite ensuite le cas des points sortis du domaine d'apprentissage, puis compose l'ensemble.

Différentielle cinématique

L'obstacle est fixe dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ ($\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{0}$), mais paraît mobile dans le repère $\mathcal{F}_l$ que les articulations déplacent. Sa position locale $\mathbf{x}_{l,i} = (\mathbf{R}_l^b)^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b)$ vérifie la relation de fermeture $\mathbf{p}_i = \mathbf{d}_l^b + \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}$, où $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ sont la rotation et la translation de $\mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})$. En dérivant cette relation par rapport au temps et en annulant $\dot{\mathbf{p}}_i$:

$$\mathbf{0} = \dot{\mathbf{d}}_l^b + \dot{\mathbf{R}}_l^b \mathbf{x}_{l,i} + \mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i}. \quad (\text{E.1})$$

Les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien, $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$, relient ces dérivées à la vitesse articulaire par $\dot{\mathbf{d}}_l^b = \mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}}$ et $\dot{\mathbf{R}}_l^b = [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b$. En les substituant et en isolant le terme de vitesse locale :

$$\mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i} = -\mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}} - [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}. \quad (\text{E.2})$$

Une multiplication à gauche par $(\mathbf{R}_l^b)^\top$, suivie des identités du produit vectoriel $\mathbf{R}^\top [\mathbf{a}]_\times \mathbf{R} = [\mathbf{R}^\top \mathbf{a}]_\times$ et $[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = -[\mathbf{b}]_\times \mathbf{a}$, isole la Jacobienne recherchée $\mathbf{J}_{x_{l,i}} = \partial \mathbf{x}_{l,i} / \partial \mathbf{q}$, telle que $\dot{\mathbf{x}}_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}} \dot{\mathbf{q}}$:

$$\mathbf{J}_{x_{l,i}}(\mathbf{q}) = -(\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{L,l}^b + [\mathbf{x}_{l,i}]_\times (\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{A,l}^b, \quad (\text{E.3})$$

le premier terme traduisant la translation du repère du lien, le second sa rotation ; $[\mathbf{x}_{l,i}]_\times$ est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel.

Jacobienne de la normalisation

La normalisation qui ramène l'obstacle dans le cube d'apprentissage, $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l) / (2s_l) + \frac{1}{2} \mathbf{1}$, compose la mise à l'échelle du lien et le passage à l'intervalle $[0, 1]$ sur lequel la base de

Bernstein est définie. Elle est affine et sa Jacobienne est la matrice diagonale constante

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}_{l,i}} = \frac{1}{2s_l} \mathbf{I}_3. \quad (\text{E.4})$$

Gradient du SDF de Bernstein

La dérivée d'un polynôme de Bernstein de degré $n - 1$ se ramène à la base de degré immédiatement inférieur par la règle d'abaissement

$$\frac{dB_a(u)}{du} = (n - 1) \left(B_{a-1}^{(n-2)}(u) - B_a^{(n-2)}(u) \right), \quad (\text{E.5})$$

où l'exposant entre parenthèses désigne le degré de la base. En dérivant le produit tensoriel selon chacun des trois axes, il vient le gradient $\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \in \mathbb{R}^3$:

$$\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l = \begin{bmatrix} \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B'_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B'_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B'_c(u_z) \end{bmatrix}. \quad (\text{E.6})$$

Prolongement minorant hors domaine

La garantie du prolongement $\hat{d}(\mathbf{p}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}$ (Section 4.8.1) tient à la géométrie du bornage par axes. Tout point de surface $\mathbf{s}$ du lien appartient au cube, et sur chaque axe borné le point borné $\mathbf{c}$ se place entre $\mathbf{s}$ et $\mathbf{p}$, d'où $|p_j - s_j| = |c_j - s_j| + |p_j - c_j|$. En sommant sur les axes, les doubles produits étant positifs, il vient $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}\|^2 \geq \|\mathbf{c} - \mathbf{s}\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$ pour tout $\mathbf{s}$, puis $d(\mathbf{p})^2 \geq d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$ en prenant le minimum sur la surface. L'inégalité porte sur la distance vraie évaluée au point borné.

Le choix de cette forme n'est pas indifférent. Un minorant décroissant avec l'excursion, telle la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|$, inverserait la direction de correction du filtre.

Au raccord de la frontière du domaine, les composantes du gradient portées par les axes intérieurs rejoignent celles du polynôme. La composante normale aux faces bornées, elle, s'annule à la frontière là où celle du polynôme ne s'annule pas : le prolongement est continu et différentiable par morceaux, sans être continûment différentiable.

Composition de la règle de dérivation en chaîne

La mise à l'échelle métrique $d_{l,i} = s_l \bar{d}_l$ se simplifie avec le facteur $1/(2s_l)$ de la normalisation, de sorte que le gradient spatial métrique se réduit à $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} = \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l$. Cette expression vaut

pour les points dont la coordonnée normalisée reste dans le cube d'apprentissage ; pour le prolongement minorant $\hat{d}$ appliqué hors de ce domaine, la dérivation directe de la composition donne

$$\nabla \hat{d} = \frac{d(\mathbf{c}) \nabla d(\mathbf{c}) \big|_{\text{int}} + (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{c})}{\hat{d}}, \quad (\text{E.7})$$

soit la combinaison, pondérée par $1/\hat{d}$, de la composante polynomiale restreinte aux axes intérieurs au cube et du vecteur d'excursion, dont toutes les composantes sont orientées vers l'extérieur. Plutôt que d'assembler explicitement $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ pour chacun des points, ce qui matérialiserait un tenseur coûteux, les mêmes identités du produit vectoriel réécrivent $\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ directement dans le repère de base, ce qui conduit à la forme encadrée de la Section 4.8.2.

ANNEXE F COMPLÉMENTS DU FILTRE DE SÉCURITÉ SDF-CBF

Cette annexe détaille la mise en œuvre numérique et les garanties théoriques du filtre de sécurité SDF-CBF (Section 4.8). Elle présente successivement l'algorithme de projection multi-contraintes, les étapes de traitement de la vitesse de commande (lissage, saturation, réparation), puis les preuves formelles soutenant les certificats d'invariance du filtre. Les notations sont celles du Chapitre 4 ; la dérivation du gradient analytique de la contrainte figure à l'Annexe E.

Forme close de la projection élémentaire

La projection de la vitesse courante sur le demi-espace d'une contrainte unique constitue le motif de calcul élémentaire du filtre.

Pour le lien l , la projection sur le demi-espace $\{\dot{\mathbf{q}} \mid \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l\}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, où $r_l = b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l$ est le second membre resserré (Section 4.8.3), s'écrit :

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \dot{\mathbf{q}} + \zeta \frac{\max(0, r_l - \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}})}{\max(\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l, \varepsilon_0)} \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l. \quad (\text{F.1})$$

La projection distingue deux régimes. Si la contrainte du lien est respectée, le terme $\max(0, \cdot)$ s'annule et la vitesse demeure inchangée. Dans le cas contraire, la vitesse est projetée le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ pour ramener la quantité $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$ sur sa limite, avec un facteur de relaxation ζ . La Figure 4.7 du Chapitre 4 illustre l'interprétation géométrique de cette projection dans l'espace des vitesses articulaires.

Deux propriétés de cette forme close servent la résolution globale. D'une part, le demi-espace est satisfait exactement dès que $\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l > \varepsilon_0$, et ce quelle que soit la métrique : le plancher numérique $\varepsilon_0 = 10^{-8}$ n'intervient que pour des gradients dégénérés, par ailleurs écartés par le seuil de fiabilité $g_{\min}$. D'autre part, lorsqu'un seul lien est actif, une application de l'équation (F.1) avec $\zeta = 1$ résout exactement le problème (4.17) : le cas multi-contraintes est le seul qui demande une procédure itérative.

Résolution multi-contraintes par les projections de Dykstra

Lorsque plusieurs contraintes sont simultanément actives, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution en forme close et requiert une itération. Bien que le problème (4.17) constitue un programme quadratique résolvable par un solveur générique [94], un tel solveur génère un nombre variable d'itérations et des branchements dépendants des données, ce qui empêche son exécution sous forme de graphe CUDA à fréquence fixe.

En revanche, la méthode des projections cycliques (POCS, Section 2.4.2) offre une structure de calcul fixe dont la suite des projections converge vers un point de l'intersection des demi-espaces [96]. Toutefois, ce point n'est pas la projection orthogonale au sens de la métrique $\mathbf{W}$: l'excès de correction déposé par une projection précoce n'est jamais restitué lorsque les contraintes suivantes le rendent superflu.

Cet excès est structurel et non transitoire : augmenter le nombre de balayages ne le résorbe pas, puisque la suite converge bel et bien, mais vers un point de l'intersection qui dépend de l'ordre des projections.

Le Tableau F.1 chiffre cet écart sur des données réelles. Les deux méthodes y sont rejouées sur l'ensemble des cycles d'une trajectoire de saisie et dépôt, à partir des entrées du solveur enregistrées à chaque cycle, et comparées à l'optimum exact du problème (4.17). L'écart est rapporté en vitesse articulaire et en proportion de la norme de la correction de sécurité du cycle.

Tableau F.1 Écart à l'optimum exact du QP, rejeu de tous les cycles d'une trajectoire de saisie et dépôt.

	Écart [rad/s]			Écart [% de la correction]	
	médiane	90 ^e c.	max	médiane	90 ^e c.
POCS	$1,65 \times 10^{-2}$	$2,53 \times 10^{-2}$	$2,81 \times 10^{-2}$	15,36 %	31,84 %
Dykstra	$5,1 \times 10^{-7}$	$1,0 \times 10^{-6}$	$1,1 \times 10^{-6}$	0,00 %	0,00 %

D'où le choix de la variante de Dykstra retenue à la Section 4.8.5. La mise à jour par contrainte s'écrit, avec P_l la projection élémentaire (F.1) :

$$\dot{\mathbf{q}}' = \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{z}_l, \quad \dot{\mathbf{q}} \leftarrow P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad \mathbf{z}_l \leftarrow \dot{\mathbf{q}}' - P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad (\text{F.2})$$

où le vecteur $\mathbf{z}_l$ mémorise la correction déposée par chaque contrainte et la restitue avant de re-projeter. Cette restitution supprime l'excès permanent des projections cycliques : à convergence, la suite atteint la projection exacte au sens de $\mathbf{W}$ [97, 98].

La convergence n'étant qu'asymptotique, la troncature à N_{it} balayages laisse un écart résiduel. Le rejeu du Tableau F.1 le situe au niveau du bruit de l'arithmétique en simple précision du solveur, au plus $1,1 \times 10^{-6}$ rad/s sur tous les cycles de la trajectoire et non seulement en médiane. C'est ce résidu que la réparation décrite plus bas corrige, et la commande émise est réévaluée en bout de chaîne : l'admissibilité ne repose donc sur aucune hypothèse de convergence.

Deux conditions garantissent le fonctionnement de cet algorithme sur GPU :

1. **Exactitude des projections élémentaires :** La mémoire de Dykstra restituant la correction avant chaque nouvelle projection, toute sous-correction serait reproduite de manière cumulative. L'utilisation du dénominateur exact dans l'équation (F.1) est donc indispensable pour éviter un blocage prématuré des itérations.
2. **Structure de calcul fixe :** L'algorithme de Dykstra s'implémente dans un tenseur de dimension constante $(K_a+1) \times 7$, réinitialisé à chaque résolution. Comme la projection d'une contrainte déjà satisfaite laisse la vitesse inchangée, compléter $\mathcal{A}$ avec des contraintes inactives ne modifie pas le résultat. La sélection des K_a contraintes les plus critiques et les N_{it} balayages conservent ainsi une structure fixe, facilement instanciable en graphe CUDA.

Traitement de la vitesse : lissage, saturation et réparation

La vitesse issue du solveur itératif subit un traitement séquentiel garantissant sa faisabilité physique et sa continuité temporelle.

Lissage temporel

Le lissage n'est pas appliqué après coup sur la vitesse projetée (ce qui réintroduirait des violations), mais directement dans l'objectif du filtre. Le centre du problème (4.17) est le mélange exponentiel :

$$\dot{\mathbf{q}}_{cible,k} = (1 - \gamma_{safe}) \dot{\mathbf{q}}_{final,k-1} + \gamma_{safe} \dot{\mathbf{q}}_{base,k}, \quad \gamma_{safe} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{safe}}, \quad (\text{F.3})$$

entre la commande appliquée au cycle précédent et la vitesse nominale filtrée courante. Projeter ce centre livre une sortie admissible et lissée par construction. Hors contrainte active, cette formulation coïncide avec un filtre passe-bas standard de constante τ_{safe} .

Sous contrainte active, le lissage cesse d'être une source de violation. Un passe-bas appliqué à la sortie du solveur mélangerait la commande admissible du cycle courant à celle du

cycle précédent, dont le demi-espace n'est plus le même, et exigerait donc une re-projection ; porté dans l'objectif, il n'introduit aucun écart à réparer. La réévaluation en bout de chaîne reste néanmoins nécessaire, pour la saturation articulaire et la troncature des balayages. La Section 5.4.4 en mesure la portée en supprimant la réparation.

Saturation et réparation corrective

La vitesse projetée est ensuite saturée aux limites articulaires du robot, $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}})$. Comme cette saturation et la troncature des balayages itératifs peuvent réintroduire une légère violation, la contrainte est réévaluée sur la vitesse saturée avec le second membre resserré r . Si une résiduelle $c_f = \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_f - r < 0$ subsiste dans la bande d'activation, une réparation corrective est appliquée :

$$\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}} = \frac{\max(0, -c_f)}{\nabla h^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h + \varepsilon} \mathbf{W}^{-1} \nabla h. \quad (\text{F.4})$$

Cette réparation redistribue la correction le long du gradient de contrainte et au sens de la métrique $\mathbf{W}$. Sa norme est plafonnée à Δv_{max} en fonctionnement normal, et à $\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$ si $h < 0$ (zone de récupération), afin d'éviter toute discontinuité de vitesse en cas d'apparition soudaine d'obstacles très proches dans la carte persistante. De plus, face à plusieurs contraintes actives, la réparation réexécute les balayages de Dykstra sur l'ensemble des contraintes de l'ensemble actif $\mathcal{A}$ pour éviter d'ouvrir une contrainte voisine lors de la correction.

Le résidu final est mesuré empiriquement sur la commande réellement émise (`constr_final`) et exporté en télémétrie à chaque pas de temps, fondant la sécurité sur un diagnostic mesuré plutôt que sur une convergence théorique supposée.

Seuil de fiabilité du gradient g_{min}

Le gradient d'une barrière ∇h n'est exploitable que si sa norme est suffisante. Toutefois, cette norme s'annule ou devient négligeable dans des configurations géométriques singulières (Figure F.1) : lorsque deux points obstacles dominants encadrent un même lien, leurs gradients articulaires respectifs pointent dans des directions opposées et s'annulent lors de l'agrégation par le minimum lissé. Un phénomène similaire survient lorsqu'un obstacle s'approche d'un axe de rotation, annulant le bras de levier cinématique.

Sous le seuil $g_{\text{min}} = 0,03 \text{ m/rad}$, le taux d'éloignement maximal réalisable par le robot est

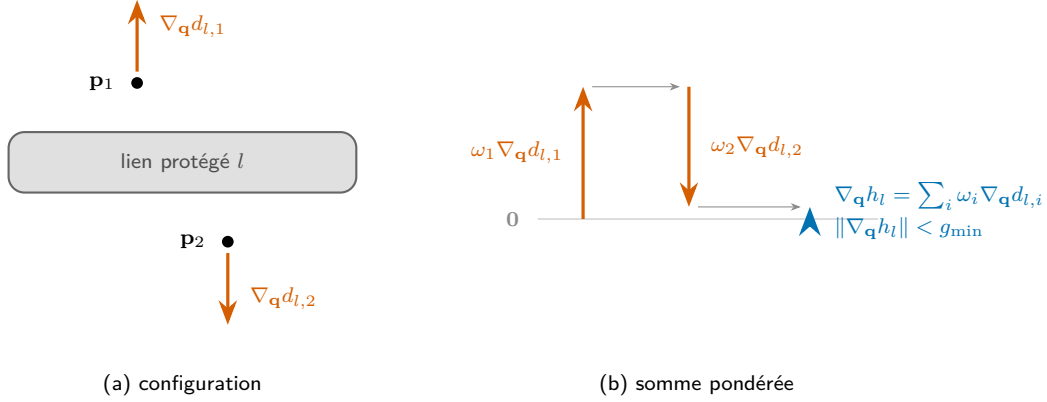


Figure F.1 Dégénérescence et annulation locale de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du minimum lissé conduit à un gradient de norme inférieure au seuil de tolérance ; la contrainte associée est alors exclue du système de projection afin d'éviter l'injection de bruit cinématique.

fortement restreint :

$$|\dot{h}| \leq \|\nabla h\| \cdot \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\max} \approx 0,03 \text{ m/rad} \times 0,73 \text{ rad/s} \approx 2,2 \text{ cm/s.} \quad (\text{F.5})$$

La valeur $\|\dot{\mathbf{q}}\|_{\max}$ retenue ici est la plus grande norme de vitesse articulaire relevée sur l'ensemble des essais de la campagne, et non une borne de configuration : le majorant porte donc sur le régime effectivement parcouru.

Agir sur une contrainte dont la norme de gradient passe sous $g_{\min}$ n'offrirait aucun dégagement physique significatif et injecterait du bruit d'orientation. Sous l'algorithme de Dykstra, toute contrainte vérifiant $\|\nabla h\| < g_{\min}$ est donc exclue du système de projection.

Certificats d'invariance avant et statut de classe $\mathcal{K}$

Les garanties théoriques du filtre de sécurité reposent sur la caractérisation des fonctions barrières et de leurs ensembles invariants.

Propriété de classe $\mathcal{K}$ de la fonction de réaction et structure du second membre

Le second membre complet de la contrainte résolue s'écrit $r_l = b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l$, où $b(h) = -\gamma(h)$. Ce second membre comporte trois termes distincts : la fonction de réaction nominale $b(h)$, la marge de perturbation de poursuite $\varepsilon_p \|\nabla h_l\| \geq 0$ et le reste de discrétisation temporelle (bloqueur d'ordre zéro) $\mu_l \geq 0$.

Le second membre complet r_l ne s'annule pas en $h = 0$ du fait des deux marges strictement positives ($r_l(0) > 0$), et la fonction γ n'est pas globalement de classe $\mathcal{K}^e$ sur tout $\mathbb{R}$ en raison des plateaux de saturation. Néanmoins, le certificat d'invariance d'Ames et al. [6] et la théorie des CBF en temps échantillonné (Breedon et al. [104]) demeurent rigoureusement applicables pour les deux raisons suivantes :

1. **Propriété de classe $\mathcal{K}^e$ locale** : La condition de classe $\mathcal{K}^e$ ne porte que sur la fonction de réaction nominale $\gamma(h) = -b(h)$. Sur la bande d'exploitation active $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, la restriction de γ est continue, nulle en zéro, strictement croissante et linéaire par morceaux. Cette caractérisation locale sur un voisinage ouvert de la frontière $h = 0$ est théoriquement suffisante d'après le théorème de Nagumo et le lemme de comparaison pour garantir l'invariance avant de l'ensemble sûr $\mathcal{C} = \{h \geq 0\}$.
2. **Conservativité des marges advectives** : Les deux correctifs étant positifs par construction ($\varepsilon_p \|\nabla h_l\| \geq 0$ et $\mu_l \geq 0$), le second membre complet vérifie $r_l \geq -\gamma(h_l)$ pour tout h_l . Imposer $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$ constitue donc un resserrement strictement plus conservateur que la contrainte CBF nominale $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h_l)$. En restreignant l'espace des commandes admissibles au-delà de l'exigence nominale, ce resserrement préserve l'invariance théorique tout en prémunissant le système contre les erreurs de poursuite et la discrétisation.

Au-delà de la bande d'exploitation active, la saturation supérieure ($h > h_{\text{act}}$) borne la vitesse d'approche admissible à v_{in} , tandis que la saturation inférieure ($h \leq -d_{\text{rec}}$) impose une vitesse de sortie minimale $\dot{h} \geq v_{\text{rec}} > 0$. Cette saturation inférieure garantit un retour en temps fini vers l'ensemble sûr pour toute perturbation de dérive dont l'impact sur $\dot{h}$ reste inférieur au plafond v_{rec} , conférant au système une garantie de sécurité sous perturbations bornées.

Certificat du mode à valeur exacte

En mode déployé (Section 4.8.1), le filtre prend sa décision sur la valeur exacte du pire obstacle $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$ tout en évaluant la direction de correction sur le gradient du minimum lissé ∇h_{soft} . Le minimum exact n'est pas différentiable aux configurations où deux points obstacles s'égalisent, alors que le théorème d'invariance suppose une barrière continûment différentiable. Le certificat est donc porté par une fonction lisse dont le gradient est celui que le filtre applique réellement.

L'invariance théorique de ce couplage s'établit en introduisant la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$. Le terme de décalage $\alpha \log N$ étant indépendant de $\mathbf{q}$, son gradient coïncide exactement avec celui du lissage : $\nabla h_{\text{corr}} = \nabla h_{\text{soft}}$. Par ailleurs, le biais du minimum lissé étant borné par $\alpha \log N$, la compensation ajoutée vaut exactement cette borne et garantit

$h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}}$. Comme $b = -\gamma$ avec γ croissante, la fonction b est décroissante, d'où $b(h_{\min,l}) \geq b(h_{\text{corr}})$. Une décroissance au sens large suffit ici : sur les plateaux de saturation, où γ cesse d'être strictement croissante, b est constante et l'inégalité demeure. Il vient l'implication :

$$\nabla h_{\text{soft}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\min,l}) \implies \nabla h_{\text{corr}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\text{corr}}). \quad (\text{F.6})$$

La condition CBF standard est donc rigoureusement satisfaite pour h_{corr} . L'ensemble invariant certifié est $\mathcal{C}_{\text{corr}} = \{h_{\text{corr}} \geq 0\}$, dont tout point vérifie :

$$\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}} - \alpha \log(N/M_{\text{eff}}), \quad M_{\text{eff}} = \sum_i \exp\left(- (d_{l,i} - \min_j d_{l,j})/\alpha\right) \in [1, N]. \quad (\text{F.7})$$

Dans le pire cas d'un point obstacle complètement isolé ($M_{\text{eff}} = 1$), le biais maximal sur la marge n'excède pas $\alpha \log N \approx 8,3$ mm : tout point de l'ensemble certifié conserve donc une distance apprise d'au moins $d_{\text{safe}} - \alpha \log N \approx 6,7$ mm. Il s'agit du pire cas de la technique de preuve et non du régime de fonctionnement : la fonction de réaction étant évaluée sur $h_{\min,l}$, le freinage porte sur la marge vraie. Ce plancher porte de surcroît sur la sortie du modèle et non sur la géométrie, dont il faut encore retrancher l'erreur d'approximation du SDF ; le dégagement physique correspondant est établi par la mesure au maillage exact du Chapitre 5, non par ce calcul.

Évaluer la valeur de la barrière sur la formulation lissée elle-même donnerait un certificat plus fort. La valeur et le gradient viendraient tous deux de h_{soft} , fonction lisse de $\mathbf{q}$: la condition appliquée serait la condition CBF standard, et l'invariance avant de $\mathcal{C}_{\text{soft}} = \{h_{\text{soft}} \geq 0\}$ suivrait du théorème usuel. Comme $h_{\text{soft}} \leq h_{\min,l}$, tout point de cet ensemble vérifierait $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$, sans le plancher réduit ci-dessus.

Ce mode conserve en revanche le biais d'encombrement, qui restreint l'espace de travail exploitable (Section 4.8.1). La campagne emploie donc le mode à valeur exacte.

Alternatives écartées pour le reste de discrétisation

Le reste dépendant de l'état de la condition en temps discret de [103] admettait trois traitements, dont deux ont été écartés.

Le dimensionner au pire cas dans la marge statique d_{safe} immobilise en permanence une réserve que le fonctionnement n'exploite qu'en pointe. Le confier à un programme non linéaire exact est incompatible avec la fréquence de commande, la barrière apprise étant évaluée sur des milliers de points à chaque cycle.

Le troisième, retenu, réinjecte ce reste dans la contrainte elle-même par le resserrement échantillonné (4.31), dans l'esprit de [104] : la projection commande alors directement la vitesse admissible sur la période, et le recul obtenu s'annule au repos au lieu d'être constant. Le frein réflexe (Section 4.8.7) complète ce traitement à ~ 1 kHz en interceptant la part résiduelle du comportement inter-échantillons.

ANNEXE G DÉTERMINATION DES CONSTANTES DE LIPSCHITZ DU FREIN RÉFLEXE

Le certificat échantillonné du frein réflexe (Section 4.8.7) repose sur une constante L_l par lien protégé. Cette annexe détaille la méthode d’obtention des constantes L_l . Elle présente d’abord le majorant analytique exact, puis la démarche d’échantillonnage à grande échelle avec surveillance en ligne retenue pour le système final.

L’annexe définit le cadre d’utilisation des constantes dans le frein réflexe, établit la formulation de la courbure unilatérale exigée par le certificat, évalue le majorant analytique et décrit la campagne d’échantillonnage hors ligne.

Les notations sont celles de l’Annexe E : $\mathbf{u}$ désigne les coordonnées normalisées du cube d’apprentissage, $\bar{d}_l$ le polynôme de Bernstein du lien l de coefficients $w_{abc}^{(l)}$ et de n fonctions de base par axe (degré $n - 1$), s_l son facteur d’échelle et $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ la Jacobienne du point d’obstacle exprimé dans le repère du lien.

Contexte cinématique et rôle du frein réflexe

Cette première section précise le contexte d’exécution dans lequel les constantes sont employées. Le frein réflexe forme avec le solveur une architecture multi-cadence au sens de [124] : la décision lourde (sélection des points critiques, calcul des gradients et projection) demeure à la cadence du solveur (50 Hz), tandis que le frein, constitué de quelques opérations vectorielles par contrainte, tourne à ~ 1 kHz entre le filtre et le contrôleur. La mise à l’échelle de la commande par un scalaire unique constitue l’analogue articulaire de la surveillance de vitesse et de séparation normalisée en robotique collaborative [125].

La plus grande racine admissible de l’inéquation du second degré en β restituée, lorsque $L \rightarrow 0$, l’extrapolation linéaire :

$$\beta_l = \frac{\kappa_{\text{rff}} h_l}{-\dot{h}_l}, \quad (\text{G.1})$$

où l’horizon se simplifie entre le budget de décroissance et le taux commandé : le frein autorise exactement la fraction de commande dont la décroissance de barrière tient dans ce budget. La constante L_l n’intervient donc que comme correction de courbure sur cette extrapolation, de sorte que son dimensionnement influe sur la distance d’équilibre sans compromettre la sécurité. La dérive mesurée depuis l’instant de résolution est comptée dans la borne.

Le frein s’engage instantanément (β adoptant sans délai toute valeur inférieure) et se relâche

par un filtre exponentiel de constante τ_{rel} . Cette asymétrie de réaction garantit un freinage immédiat face au danger tout en appliquant un lissage lors du relâchement. Les contraintes déjà en violation ne sont pas exemptées du frein, mais certifiées à la hausse : leur inéquation exige une vitesse de sortie valant la moitié de la loi de récupération du solveur, ce qui laisse passer la commande de retrait sans l'y soustraire.

Formulation de la courbure unilatérale

Le certificat de sécurité du frein réflexe s'appuie sur la minorante quadratique :

$$h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \mathbf{d} - \frac{L_l}{2} \|\mathbf{d}\|^2, \quad (\text{G.2})$$

qui découle du développement exact avec reste de Lagrange $h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) = h + \nabla h^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 h(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{d}$ pour un point $\boldsymbol{\xi}$ du segment parcouru. Cette minorante est satisfaite dès que $\mathbf{d}^\top \nabla^2 h \mathbf{d} \geq -L_l \|\mathbf{d}\|^2$, c'est-à-dire dès que :

$$L_l \geq \sup_{\boldsymbol{\xi}} \left(-\lambda_{\min}(\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l(\boldsymbol{\xi})) \right)_+. \quad (\text{G.3})$$

La condition lipschitzienne bilatérale classique $\|\nabla h(\mathbf{q}) - \nabla h(\mathbf{q}')\| \leq L_l \|\mathbf{q} - \mathbf{q}'\|$ implique l'équation (G.3), mais est inutilement conservative. En effet, seule la courbure négative réduit la valeur de la minorante et menace la sécurité, la courbure positive renforçant au contraire la contrainte (Figure G.1). À l'extérieur d'un corps convexe, la distance est convexe : retenir la norme spectrale globale surestimerait la constante des liens distaux et imposerait une décélération injustifiée.

Les constantes portent sur le champ par point $d_{l,i}(\mathbf{q})$, régime où un point domine les poids du lissage. Lorsque plusieurs points portent un poids comparable (traits concaves et arêtes vues de près), la barrière agrégée $h_l = -\alpha \log \sum_i e^{-d_{l,i}/\alpha}$ acquiert un terme de courbure additionnel :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l = \sum_i \omega_i \nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} - \frac{1}{\alpha} \left(\sum_i \omega_i \mathbf{g}_i \mathbf{g}_i^\top - \bar{\mathbf{g}} \bar{\mathbf{g}}^\top \right), \quad \mathbf{g}_i = \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}, \quad \bar{\mathbf{g}} = \sum_i \omega_i \mathbf{g}_i. \quad (\text{G.4})$$

Le second terme est l'opposé d'une covariance pondérée des gradients par point, divisée par α : il est semi-défini négatif et croît lorsque α est petit. Ce terme demeure surveillé en ligne par l'estimateur empirique $\hat{L}$, qui déclenche l'atténuation du frein en cas de dépassement.

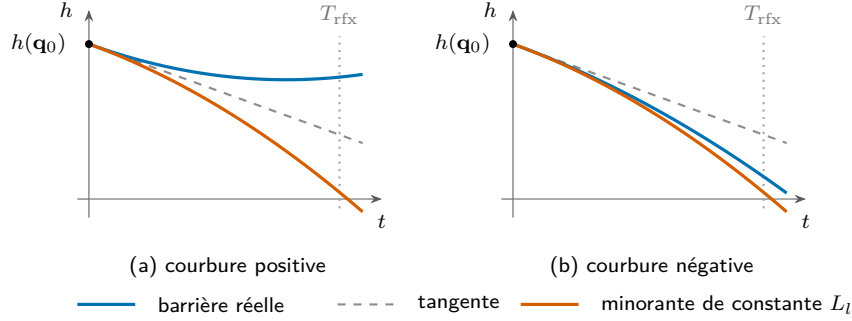


Figure G.1 Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes représentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière coïncide avec la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir.

Majorant analytique de la courbure du modèle

La structure polynomiale du modèle de distance autorise un majorant entièrement calculable hors ligne, sans aucun échantillonnage. Le polynôme $\bar{d}_l$ étant un produit tensoriel de bases de Bernstein, ses dérivées partielles secondes sont elles-mêmes des polynômes de Bernstein dont les coefficients sont des différences finies des $w_{abc}^{(l)}$:

$$\frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a^2} : (n-1)(n-2) \Delta_a^2 w^{(l)}, \quad \frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a \partial u_b} : (n-1)^2 \Delta_a \Delta_b w^{(l)}. \quad (\text{G.5})$$

Par la propriété d'enveloppe convexe de la base de Bernstein, le supremum de chaque entrée du Hessien s'obtient par un maximum sur les tenseurs de différences, ce qui donne la borne en norme de Frobenius :

$$\sup_{\mathbf{u}} \left\| \nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l \right\|_2 \leq H_{u,l} = \left(\sum_{a,b} \left(\max |\text{coeff}_{ab}| \right)^2 \right)^{1/2}. \quad (\text{G.6})$$

La conversion aux unités physiques et le passage à l'espace articulaire via la composition cinématique s'écrivent :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} \mathbf{J}_{x_{l,i}} + \sum_{k=1}^3 \left(\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} \right)_k \nabla_{\mathbf{q}}^2 (\mathbf{x}_{l,i})_k, \quad (\text{G.7})$$

ce qui conduit au majorant analytique $L_l^{\text{ana}} = A_l^2 H_{x,l} + G_{x,l} B_l$, où $H_{x,l} = H_{u,l}/(4s_l)$, $G_{x,l} = \frac{1}{2} \sup \left\| \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \right\|$, $A_l = \sup \left\| \mathbf{J}_{x_{l,i}} \right\|_2$ et $B_l = \sup \left\| \nabla_{\mathbf{q}}^2 \mathbf{x}_{l,i} \right\|$. Les suprema cinématiques mesurés sur

le bras Panda valent $A_l \in [0,7, 1,8]$ et $B_l \in [1,1, 4,7]$.

Bien que théoriquement exact, ce majorant analytique produit des valeurs de $1,7 \times 10^3$ à $2,2 \times 10^4$ m/rad² (Tableau G.1), soit environ 40 fois supérieures aux pires cas observés empiriquement. Ce conservatisme s'explique par l'évaluation du supremum sur tout le cube normalisé (y compris les zones hors domaine de travail) et le caractère bilatéral du bornage de $\|\nabla^2\|$. L_l^{ana} est donc conservé comme borne supérieure théorique.

Échantillonnage empirique sur GPU et analyse de la courbure

Pour obtenir des constantes adaptées au fonctionnement réel, une campagne d'échantillonnage hors ligne sur GPU a été menée sur l'implémentation déployée du gradient.

La campagne tire 8 192 configurations uniformément dans les limites articulaires. Pour chaque configuration et chaque lien protégé, le gradient articulaire analytique est évalué en double précision et le Hessien $\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i}$ est calculé par différences centrées (pas de 10^{-4} rad). Sa plus petite valeur propre fournit la statistique $(-\lambda_{\min})_+$ de chaque échantillon.

Tableau G.1 Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.

Lien	n	L_l^{ana} [m/rad ²]	sup éch.	p99 éch.	L_l retenu
lien 2	12	$1,38 \times 10^3$	2,2	1,0	1,0
lien 3	12	$2,14 \times 10^3$	15,3	4,3	4,3
lien 4	12	$3,07 \times 10^3$	20,0	4,7	4,7
lien 5	12	$4,69 \times 10^3$	25,9	9,6	9,6
lien 6	12	$6,18 \times 10^3$	79,3	21,8	21,8
lien 7	12	$9,37 \times 10^3$	77,0	32,0	32,0
main	12	$5,54 \times 10^3$	44,3	19,7	19,7
doigt droit	12	$2,15 \times 10^4$	423,5	116,4	20
doigt gauche	12	$2,05 \times 10^4$	508,1	116,7	20
fourchette	12	$6,50 \times 10^3$	110,6	43,1	43,1

Les résultats mettent en évidence une forte dispersion : les liens du corps du bras culminent entre 2 et 26 m/rad², les liens distaux entre 44 et 79, la fourchette à 110,6, tandis que les doigts dépassent 400 m/rad². La distance exacte d'un doigt (corps convexe) étant convexe à l'extérieur, cet excès sur les doigts s'explique par l'oscillation du polynôme autour des arêtes vives dans la coquille de 10 à 40 mm. Ce constat a motivé le réentraînement des modèles de doigts à $n = 12$ (Annexe D), réduisant leur pire cas de 840 à 508 m/rad².

Sélection des constantes, surveillance en ligne et limites

Les constantes retenues pour les liens du bras correspondent aux 99^e centiles échantillonnés ($L_l \in [1,0, 32,0]$ m/rad²). Les doigts font l'objet d'une réduction ciblée à 20 m/rad² pour le frein réflexe (et 5 m/rad² pour le resserrement du solveur), motivée par le fait que leur courbure négative élevée est liée aux oscillations d'arêtes vives dans une coquille distante peu fréquentée. La fourchette du banc d'alimentation suit la même règle que les liens du bras : sa constante est son 99^e centile, 43,1 m/rad², sans réduction ciblée. Sa courbure négative reste près de trois fois inférieure à celle des doigts, et le resserrement qui en découle demeure négligeable devant la marge d_{safe} (Section 5.7).

Pour garantir la sécurité malgré cette réduction, la validité de l'hypothèse est surveillée en temps réel par l'estimateur empirique $\hat{L} = \|\Delta \nabla h_l\| / \|\Delta \mathbf{q}_0\|$, différencié entre cycles consécutifs du filtre. Tout dépassement persistant de la constante par $\hat{L}$ déclenche automatiquement le freinage réflexe.

Extension au manipulateur uFactory xArm7 et ses outils

En suivant la même méthodologie d'échantillonnage hors ligne sur GPU et la même logique de sélection basée sur les valeurs au 99^e centile de la courbure négative, les constantes de Lipschitz L_l obtenues pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette sont présentées au Tableau G.2.

Tableau G.2 Constantes de Lipschitz L_l retenues au 99^e centile pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette.

Lien / Outil	L_l (99 ^e centile) [m/rad ²]
xarm7_link2	1,09
xarm7_link3	3,43
xarm7_link4	6,65
xarm7_link5	20,36
xarm7_link6	25,42
xarm7_link7	33,92
panda_hand	19,7
panda_rightfinger	116,4
panda_leftfinger	116,7
fourchette	43,1

ANNEXE H SURVEILLANCE EN LIGNE DES HYPOTHÈSES DU CERTIFICAT

Cette annexe précise l'implémentation des mécanismes de surveillance introduits au Chapitre 4 : le moniteur de la borne de poursuite ε_p et son veto (Sections 4.8.3 et 4.8.7), puis les chiens de garde de fraîcheur des données (Section 4.9).

Ces mécanismes sont documentés pour assurer la reproductibilité du système et préciser le suivi en ligne des hypothèses du Tableau 4.4.

Moniteur de la borne de poursuite

Estimation de la perturbation

À chaque cycle de résolution k , la perturbation réalisée du modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$ est estimée par

$$\mathbf{d}_k = \dot{\mathbf{q}}_k^{\text{mes}} - \beta_k \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd},k-1}, \quad (\text{H.1})$$

où $\dot{\mathbf{q}}^{\text{mes}}$ est la vitesse articulaire mesurée, obtenue par différenciation filtrée des positions, et β_k le facteur de freinage le plus récent publié par le frein réflexe.

La prise en compte du facteur d'atténuation β_k assure la cohérence entre la vitesse de référence du moniteur et la commande modifiée par le frein réflexe.

Projection de la perturbation sur le gradient de contrainte

La statistique mesurée correspond à la projection en pire cas sur les contraintes actives :

$$\hat{\varepsilon}_k = \max_{l: h_l < h_{\text{act}}, \|\nabla h_l\| > 0} \frac{-\nabla h_l^\top \mathbf{d}_k}{\|\nabla h_l\|}, \quad (\text{H.2})$$

ce qui équivaut à la quantité majorée par le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ de l'équation (4.30). Seule la composante de la perturbation orientée vers la frontière est ainsi prise en compte, évitant le conservatisme d'une borne sur la norme totale $\|\mathbf{d}\|$.

Régime d'évaluation du dépassement

Le critère $\hat{\varepsilon}_k > \varepsilon_p$ n'est évalué que sur les cycles où la commande s'exécute effectivement, c'est-à-dire lorsque $\beta_k > 0,9$.

La raison de cette restriction est un risque d'auto-entretien. Pendant un freinage, le retard d'asservissement garantit un écart transitoire entre la vitesse mesurée, encore en décélération, et la commande atténuée. Un critère aveugle à ce régime déclencherait un veto sur cet écart, et le veto prolongerait l'écart qui l'a déclenché. Les cycles de freinage sont couverts par le certificat propre du frein réflexe (Annexe G), et leur statistique demeure enregistrée à titre de caractérisation.

Veto et conditions de sa levée

Sur dépassement, le frein réflexe applique un veto : $\beta = 0$ pendant une fenêtre de retenue $t_{\text{veto}} = 50$ ms, renouvelée tant que le dépassement persiste.

L'exemption des contraintes en récupération est propre à ce veto, le frein les certifiant quant à lui à la hausse. Dès que toutes les contraintes en violation ($h_l < 0$) reçoivent une commande sortante ($\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq 0$), le veto est suspendu. Un arrêt ne doit en effet jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il est chargé de protéger.

Identification de la borne : campagne et estimateur

Distribution mesurée et position de la borne

La borne déployée est confrontée à une campagne d'identification dédiée : 30 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. Chaque trajectoire fournit à 100 Hz le pire échantillon par fenêtre de 10 ms de la perturbation projetée, séparé en deux régimes selon l'état du frein réflexe.

La Figure H.1(a) présente la distribution mesurée, fenêtre par fenêtre. Sur les fenêtres d'exécution effective ($\beta > 0,9$; 31 094 fenêtres), la médiane vaut 0,0005 rad/s et le 99^e centile 0,032 rad/s : la borne déployée $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres, fraction qui majore celle des cycles en dépassement puisque chaque fenêtre retient son pire échantillon.

Le paramètre ε_p constitue un seuil de déclenchement du moniteur (fixé au 98^e centile de la distribution) et non un majorant strict. Le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ certifie le flux réel sur les fenêtres où la perturbation projetée $-\nabla h_l^\top \mathbf{d} / \|\nabla h_l\|$ demeure sous ε_p ; les dépassements résiduels sont détectés en ligne et pris en charge par le frein réflexe (Section 4.8.7). La sécurité s'appuie ainsi sur cette séparation entre la masse de la distribution et sa queue, complétée par la marge d_{safe} (Section 4.8.3).

Sur les fenêtres de freinage, l'écart mesuré est supérieur (10,4 % au-dessus de ε_p), la vitesse mesurée précédant la commande atténuée en raison du retard d'asservissement. Ces fenêtres

sont exclues du critère de veto, la commande maintenue étant déjà couverte par le certificat propre du frein.

La Figure H.1(b) illustre le coût d'une approche alternative. Chaque point représente le maximum d'une trajectoire (agrégeant environ 3 000 fenêtres). En appliquant l'estimateur par statistique d'ordre décrit plus bas, le pire dépassement d'une nouvelle trajectoire n'excède pas 0,092 rad/s en exécution effective avec une probabilité d'au moins $30/31 \approx 0,968$.

Ces grandeurs correspondent au resserrement qu'une majoration statique non surveillée devrait imposer dans l'équation (4.30) pour couvrir une trajectoire entière, soit de 3,7 à 6,9 fois la borne déployée. C'est ce surcoût que la formulation surveillée évite.

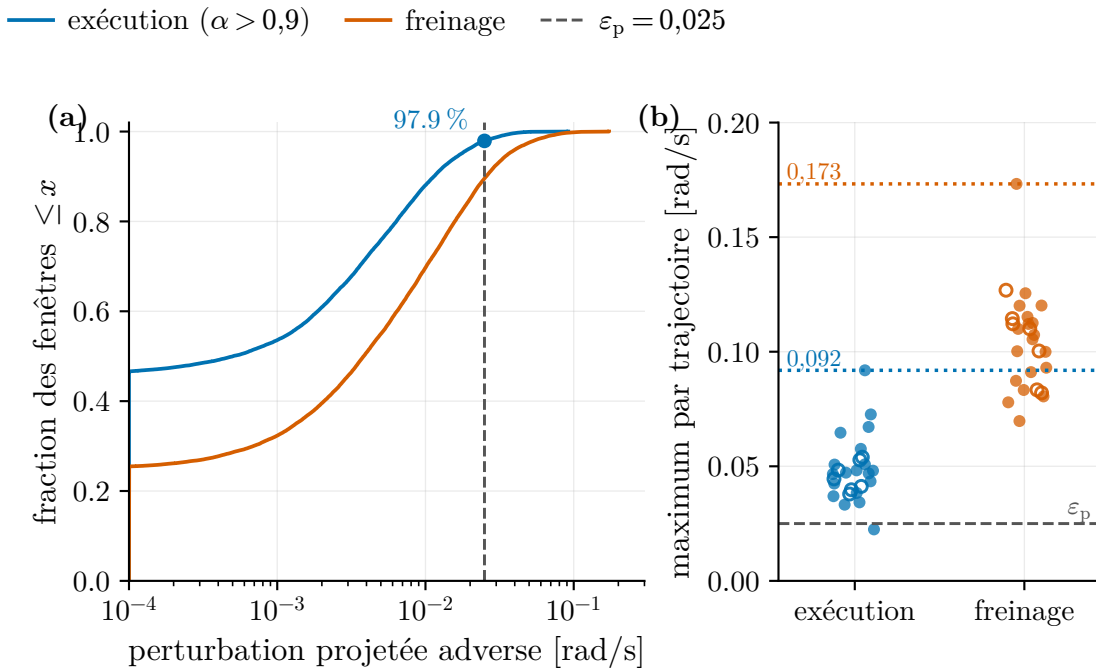


Figure H.1 Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 30 trajectoires de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée; (b) perturbation maximale par trajectoire et bornes de prédiction non paramétriques.

Biais d'échantillonnage et dépendance temporelle

La valeur de ε_p est positionnée dans cette distribution par un protocole conçu pour éviter deux biais majeurs.

Le premier concerne la pseudo-réplication. Les pas de temps successifs d'une même trajectoire sont fortement corrélés et ne peuvent pas compter comme des observations indépendantes.

L'unité statistique retenue est donc la trajectoire, résumée par le maximum de $\hat{\varepsilon}_k$ sur sa durée.

Le second concerne le biais de sélection. Chaque lancement du système complet, avec valeur d'initialisation du planificateur variée et plafond de 45 s compté à partir de la première commande vérifiée non nulle, produit une trajectoire de calibration valide, qu'il complète la tâche ou non : conditionner l'échantillon au succès de la tâche biaiserait la borne. L'estimation n'est par ailleurs conduite qu'une fois les N essais immuables sur disque, sans sélection rétrospective de l'échantillon.

L'estimateur par statistique d'ordre

Si les maxima $M_1, \dots, M_N$ des trajectoires de calibration et le maximum M_{N+1} d'une trajectoire future sont échangeables, alors

$$\Pr\{M_{N+1} \leq M_{(k)}\} \geq \frac{k}{N+1} \quad (\text{H.3})$$

pour la k^{e} valeur ordonnée, et ce sans aucune hypothèse sur la distribution sous-jacente. C'est le cadre des bornes de tolérance non paramétriques [127] et de la prédiction conforme [128].

Une couverture cible c exige donc $N \geq \lceil c/(1-c) \rceil$ essais, soit 19 pour $c = 0,95$. La campagne en compte $N = 30$ et retient $k = N$, d'où la couverture $30/31 \approx 0,968$ pour le maximum observé. Les bornes qui en résultent, séparées par régime du frein, figurent à la Figure H.1(b).

Chiens de garde et disponibilité

Le nœud du filtre horodate la réception de ses deux entrées de sécurité et vérifie leur fraîcheur à chaque cycle : les états articulaires, dont la péremption est fixée à 0,3 s pour une cadence nominale de ~ 1 kHz, et le nuage d'obstacles, dont la péremption est fixée à 1,0 s pour une cadence nominale de 30 Hz.

Toute péremption interrompt la résolution et commande une vitesse nulle, le contrôleur bas niveau maintenant alors sa référence de position contre la gravité. Le principe est celui qui gouverne l'ensemble du filtre : une barrière évaluée sur un monde figé certifierait l'état du passé, non celui du robot.

Le signal de disponibilité consommé par les nœuds amont obéit à la même logique. Il n'est émis qu'après la première réception vérifiée conjointe de ces deux flux, et non à la fin de l'initialisation du nœud ; les scénarios d'ablation sans obstacle lèvent explicitement l'exigence du nuage.

ANNEXE I RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Cette annexe rassemble les figures et tableaux complémentaires étayant les analyses expérimentales du Chapitre 5.

Elle se divise en trois parties : la décomposition de la précision du modèle de distance par corps protégé du robot, l'analyse intrinsèque des propriétés du modèle génératif de Flow Matching, et la présentation des résultats d'évaluation sur la seconde tâche expérimentale (saisie et dépôt).

Précision du *SDF* de Bernstein par corps protégé du robot

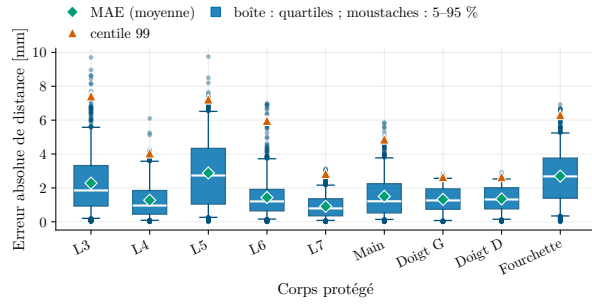
La Section 5.1.1 rapporte la précision du modèle de distance agrégée sur l'ensemble des corps. Cette section la décompose corps par corps, pour les neuf corps protégés du Panda, à savoir les liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince.

Cette décomposition met en évidence la régularité du modèle. Les maillons intermédiaires, de forme quasi cylindrique, présentent la meilleure précision, tandis que les corps aux géométries plus complexes ou asymétriques, le poignet et l'effecteur, enregistrent une incertitude supérieure. L'erreur au 99^e centile demeure dans tous les cas inférieure à la marge de sécurité $d_{\text{safe}} = 15$ mm, condition que le budget de la Section 4.9 impose au modèle.

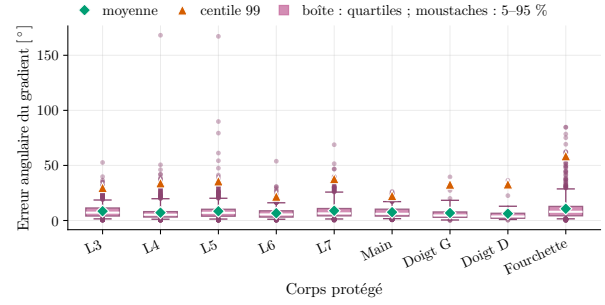
La Figure I.1 présente cette décomposition, en séparant la précision de distance (Figure I.1a) et l'erreur angulaire du gradient (Figure I.1b). La Figure I.2 projette cette même erreur géométrique sur l'enveloppe de surface du robot, ce qui localise les zones où le polynôme s'écarte le plus de la géométrie exacte.

Analyse intrinsèque du modèle de *Flow Matching*

La validation du Chapitre 5 juge le planificateur par sa sortie, c'est-à-dire par sa fidélité, son comportement le long de l'horizon et sa multimodalité. Cette section analyse le modèle lui-même, indépendamment de la tâche, sur les quatre propriétés qui fondent son emploi en boucle fermée : la convergence de son entraînement, l'arbitrage entre le nombre de pas d'intégration et la qualité des segments, la rectitude des chemins d'intégration promise par le *Rectified Flow*, et la dispersion statistique de ses générations. Chacune valide une décision de conception du Chapitre 4.



(a) Précision de distance par corps.



(b) Erreur de gradient par corps.

Figure I.1 Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.

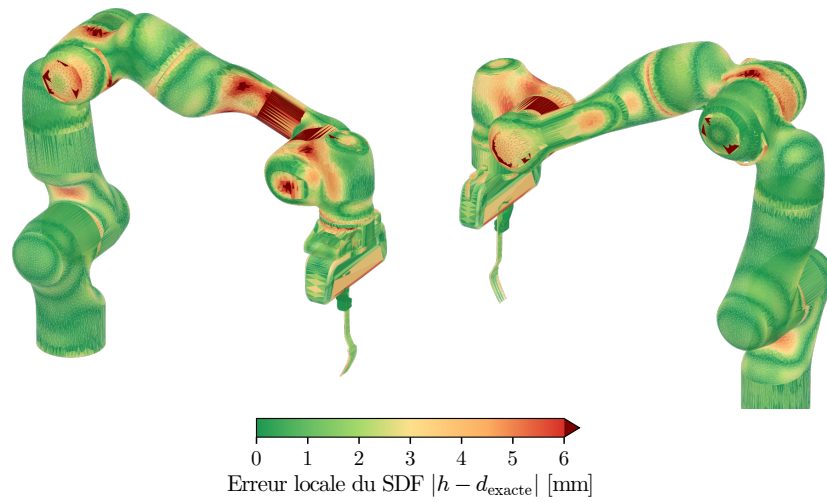


Figure I.2 Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.

Convergence de l'entraînement et sélection du point de contrôle

Le protocole d'entraînement de la Section 4.5 retient le point de contrôle qui minimise la perte de validation sous les poids moyennés par moyenne mobile exponentielle. Les courbes de perte documentent cette sélection sur deux plans. L'écart entre la courbe d'entraînement et celle de validation mesure le surapprentissage résiduel sur l'ensemble restreint de démonstrations disponibles, et la position du point de contrôle retenu sur la courbe de validation atteste que le modèle déployé n'est ni sous-entraîné ni mémorisé.

La Figure I.3 rapporte ces courbes pour la tâche d'alimentation (Figure I.3a) et pour la tâche de saisie et dépôt (Figure I.3b). Le point de contrôle retenu se situe à l'époque 93 pour la tâche d'alimentation et à l'époque 417 pour la tâche de saisie et dépôt, sur un budget de 500 époques (Annexe B).

Cet écart produit des conséquences distinctes selon la tâche considérée. Sur la tâche d'alimentation, la perte de validation atteint son minimum au cinquième du budget : les quatre cinquièmes restants de l'entraînement n'améliorent plus le modèle déployé, et la moyenne mobile exponentielle des poids assortie de la sélection sur validation est ce qui empêche que cette poursuite ne le dégrade. Sur la tâche de saisie et dépôt, le budget est au contraire consommé presque entièrement, ce qui indique que la sélection n'y est pas contrainte par un arrêt prématuré du calendrier.

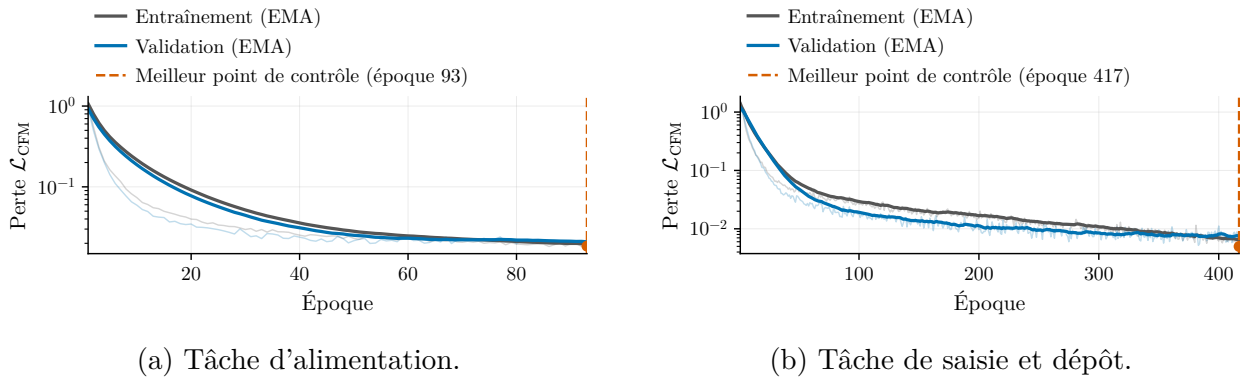


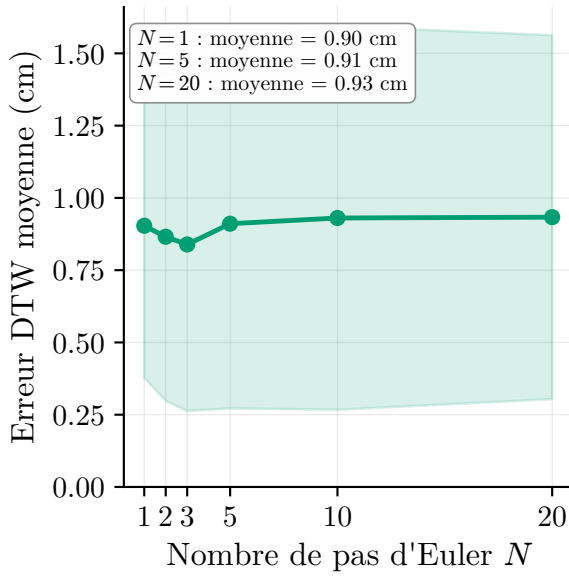
Figure I.3 Évolution des pertes d'entraînement ($\mathcal{L}_{CFM}$) et de validation selon les époques.

Qualité et coût selon le nombre de pas d'intégration

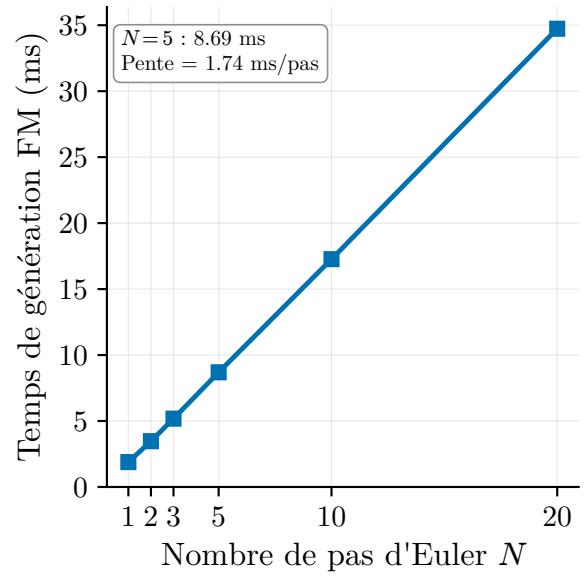
Le déploiement intègre l'ODE (4.6) en $N = 5$ pas d'Euler explicite, valeur fixée au Chapitre 4 au nom de la latence de replanification. Cette analyse balaie $N \in \{1, 2, 3, 5, 10, 20\}$ sur 60

fenêtres de validation et 3 prédictions par fenêtre, et rapporte la déviation de position mesurée par DTW vis-à-vis de la vérité terrain ainsi que le coût de génération.

La qualité du chemin, mesurée par la déviation DTW moyenne, présente une faible sensibilité au nombre de pas N (0,90 cm pour $N = 1$ et 0,93 cm pour $N = 20$, soit une variation inférieure à 12 %). Le coût, lui, est strictement linéaire : le temps par pas demeure constant à 1,73 ms, de sorte que la génération passe de 1,9 ms à $N = 1$ à 34,7 ms à $N = 20$. La Figure I.4 rapporte ces deux grandeurs, soit la déviation de position (Figure I.4a) et le temps de génération (Figure I.4b).



(a) Déviation de position (DTW).



(b) Temps de génération.

Figure I.4 Qualité et coût de la génération selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne demeure pratiquement constante sur toute la plage, son minimum se situant à $N = 3$; (b) le temps de génération croît linéairement, à pente constante.

Le choix de $N = 5$ s'explique par la structure géométrique et la régularité du chemin généré plutôt que par la seule métrique DTW, comme l'illustre la Figure I.5. Un accroissement de N réduit la rugosité de la trajectoire au détriment d'un surcoût temporel linéaire.

Cette mesure confirme empiriquement le bénéfice du FM face aux politiques de diffusion (Chapitre 2), à savoir l'obtention d'une trajectoire exploitable avec un nombre de passes réseau inférieur d'un ordre de grandeur.

Les temps rapportés ici sont des coûts GPU synchronisés, mesurés sur un banc dédié où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Ils ne sont donc pas directement

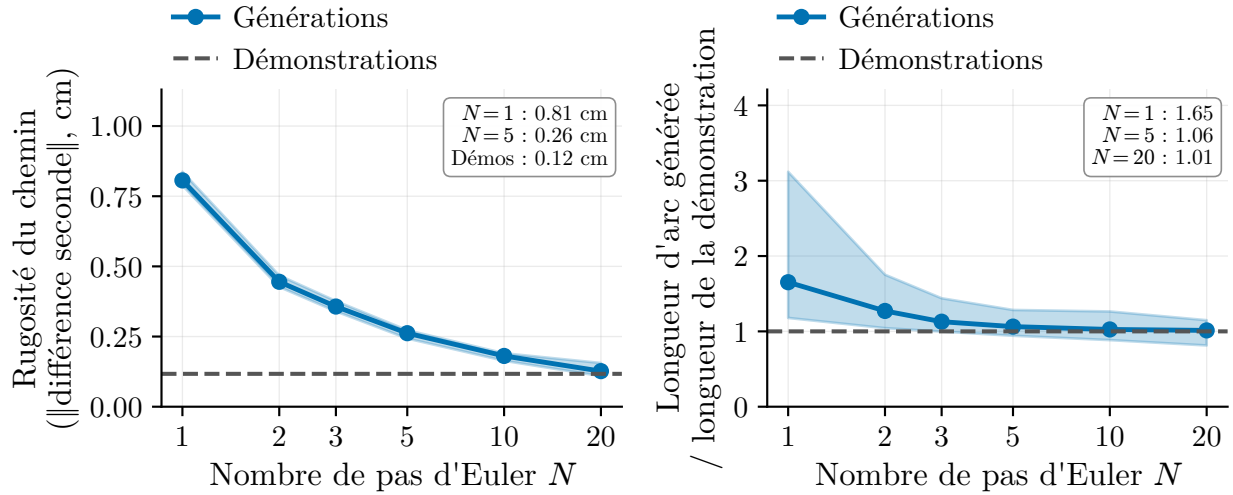


Figure I.5 Régularité géométrique du chemin généré selon le nombre de pas d'Euler N , comparée aux démonstrations expertes. (a) Rugosité du chemin, mesurée par la norme de la différence seconde ; (b) longueur d'arc du chemin généré rapportée à celle de la démonstration. Les deux grandeurs décroissent fortement jusqu'à $N = 5$, puis n'évoluent plus qu'à la marge.

comparables au compteur `fm_generation` de la Section 5.6, qui n'est pas synchronisé et s'exécute sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs.

Rectitude des chemins d'intégration

La faisabilité d'une intégration avec un faible nombre de pas repose sur la quasi rectitude des chemins induite par l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* (4.4) : un champ dont les trajectoires seraient courbes exigerait un pas fin pour être suivi sans dérive.

La rectitude est mesurée directement. Chaque génération est intégrée avec un pas fin de référence, puis le rapport entre la longueur du chemin parcouru par X_t et la longueur de la corde $\|X_1 - X_0\|$ est relevé. Un rapport de 1 correspond à un transport parfaitement rectiligne, et l'écart de la solution à $N = 5$ vis-à-vis de la référence à pas fin borne l'erreur d'intégration réellement commise au déploiement.

La Figure I.6 montre la distribution de ce rapport sur l'ensemble des trajectoires générées. Sa médiane et sa moyenne valent toutes deux 1,001, et la distribution est resserrée entre 1,000 et 1,012.

Le rapport de rectitude mesuré (1,001) indique un transport pratiquement rectiligne, la longueur du chemin n'excédant la corde que de 0,1 % (soit un millièème de sa longueur). C'est la justification directe du très petit nombre de pas d'intégration retenu au Chapitre 4, et la

vérification empirique de la propriété que l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* promet par construction. La tâche de saisie et dépôt donne la même valeur, à 1,000 de médiane.

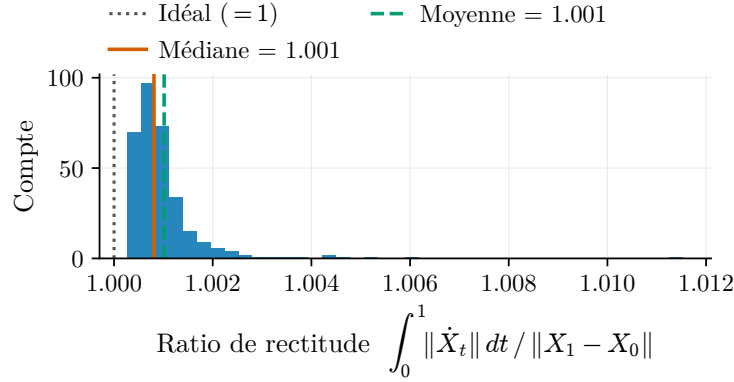


Figure I.6 Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du *Rectified Flow* sur le jeu de validation.

Dispersion des générations

La multimodalité illustrée au Chapitre 5 est enfin quantifiée. Pour chacune des 40 scènes du jeu de validation, 24 segments sont générés depuis la même observation en ne variant que le tirage initial X_0 , ce qui donne 276 paires par scène. La dispersion est mesurée comme la distance DTW moyenne entre ces paires. Elle est confrontée à une dispersion experte de référence, obtenue en appliquant la même mesure à des segments de démonstration issus de configurations comparables, c'est-à-dire aux plus proches voisins dans l'espace du conditionnement standardisé.

Une dispersion générée similaire à la dispersion expérimentale indique que le modèle préserve la variabilité experte sans l'amplifier ni réduire la distribution à un mode unique, ce dernier écueil étant celui du clonage de comportement sous perte quadratique relevé au Chapitre 2.

La Figure I.7 rapporte cette dispersion en fonction de N . Elle demeure comprise entre 0,44 et 0,66 cm sur toute la plage, contre 1,04 cm pour la dispersion experte, soit une fraction de 42 à 63 % de celle-ci. Au point de fonctionnement $N = 5$, elle vaut 0,50 cm, soit 48 % de la dispersion experte.

La dispersion mesurée demeure du même ordre de grandeur que celle des démonstrations pour tout N , confirmant l'absence de convergence vers un mode unique. Le modèle restitue environ 50 % de la variabilité experte, ce qui reflète la taille restreinte du jeu d'entraînement.

Le maximum apparent observé à $N = 1$ s'accompagne d'une dispersion atteignant 0,59 cm,

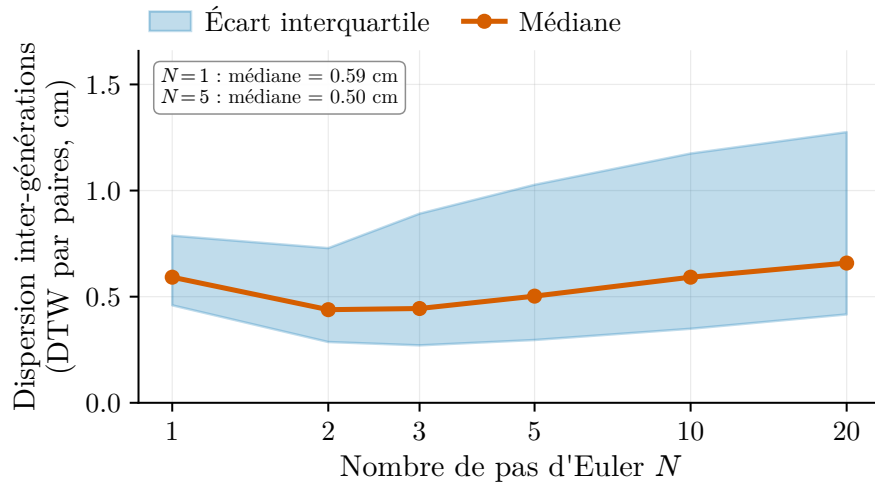


Figure I.7 Dispersion inter-génération en fonction du nombre de pas d'intégration N .

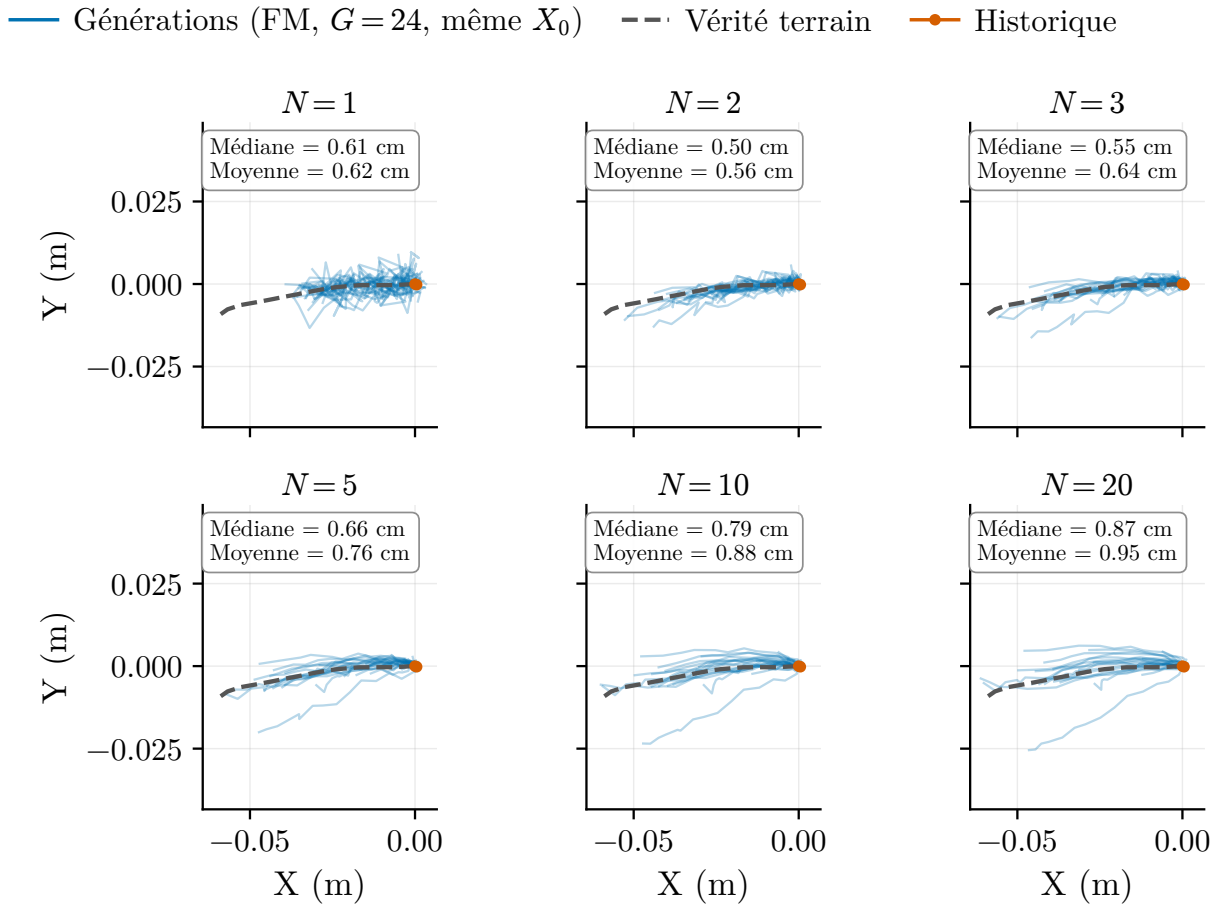


Figure I.8 Trajectoires générées dans le plan XY selon le nombre de pas d'intégration N .

valeur comparable à celle mesurée à $N = 10$. La Figure I.8 montre que ces deux valeurs ne recouvrent pas le même phénomène. À $N = 1$, les générations forment des trajectoires oscillantes qui se croisent fréquemment, et la distance qui les sépare mesure leur rugosité individuelle bien davantage que l'existence de modes distincts, conformément à la rugosité de 6,9 fois celle des démonstrations relevée plus haut. À partir de $N = 5$, les chemins deviennent lisses et la dispersion mesurée correspond à des trajectoires effectivement séparées, c'est-à-dire à de la multimodalité au sens recherché.

La dispersion mesurée caractérise ainsi la multimodalité des trajectoires générées une fois la régularité du chemin assurée.

La tâche de saisie et dépôt donne un comportement analogue, avec une dispersion de 0,31 cm à $N = 5$ pour une dispersion experte de 1,11 cm, soit 28 % de celle-ci. La fraction plus faible y est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont les démonstrations expertes offrent moins de latitude.

Validation du planificateur nominal : figures de la tâche d'alimentation

La Figure I.9 présente la distribution des erreurs de reconstruction sur le jeu de validation pour la tâche d'alimentation, tant pour la déviation de position (Figure I.9a) que pour l'erreur de rotation finale à l'effecteur (Figure I.9b). Par ailleurs, la Figure I.10 illustre l'évolution du segment X_t au cours du processus d'intégration du flot pour cette même tâche. Les résultats correspondants de la tâche de saisie et dépôt sont complétés plus loin dans cette annexe.

Tableau I.1 Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).

Classe	Support	MAE	Précision [%]	Rappel [%]	Score F1 [%]
Pince ouverte	28 800	0,0089	98,89 %	99,30 %	99,09 %
Pince fermée (saisie)	35 200	0,0110	99,42 %	99,09 %	99,25 %
Global	64 000	0,0100	99,18 %	99,18 %	99,18 %

Sélection des points critiques en situation

La Figure I.11 illustre en situation le mécanisme de sélection de la Section 4.8.1 : parmi les voxels de la carte persistante, le préfiltre sphérique autour des liens protégés puis la conservation des $K = 64$ points de plus faible SDF corps-complet retiennent les points rouges, seuls transmis au filtre comme contraintes potentielles.

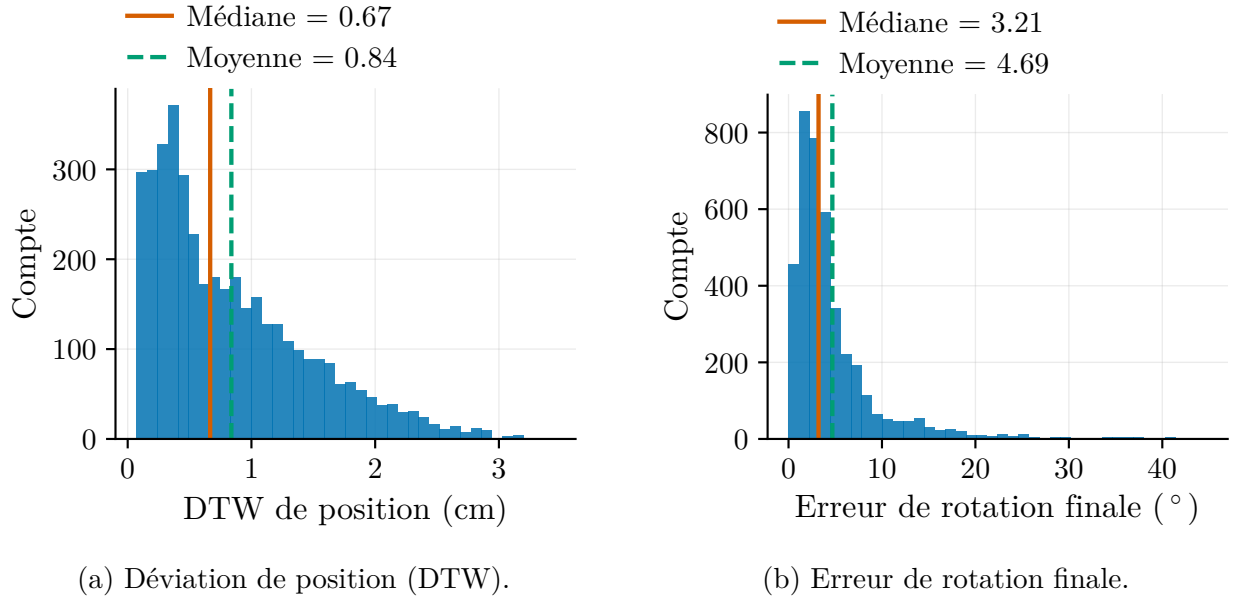


Figure I.9 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.

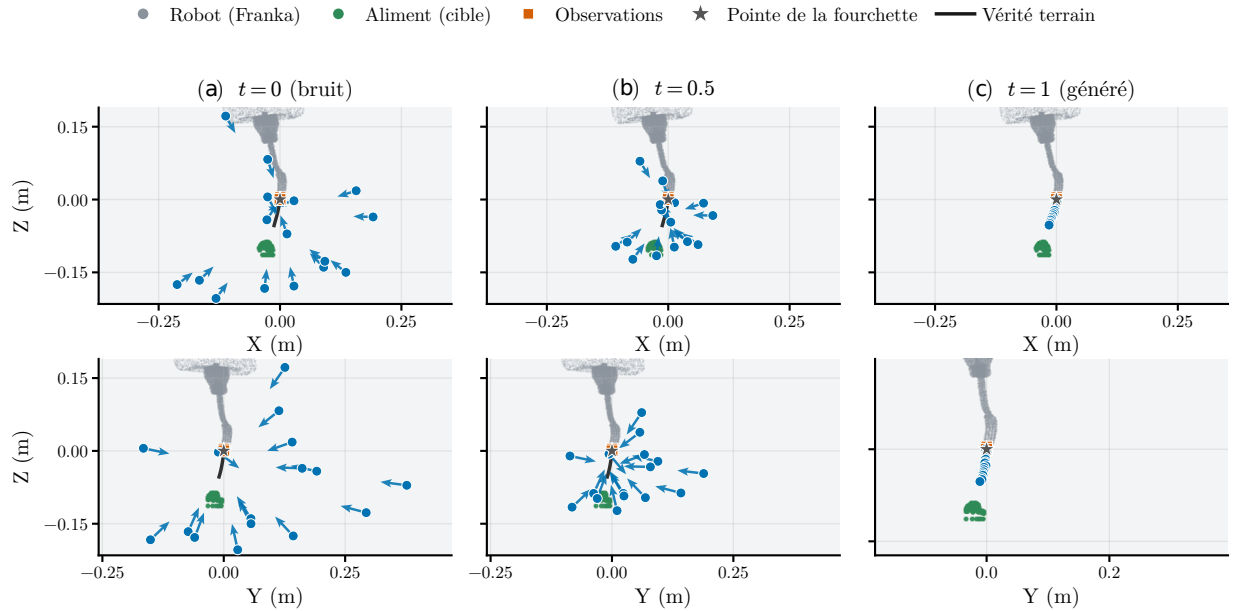


Figure I.10 Évolution du segment X_t durant l'intégration du flot pour la tâche d'alimentation dans les plans XZ et YZ .

La sélection s'adapte à la géométrie du bras plutôt qu'une simple boule autour de l'outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu'un obstacle s'en approche, conformément à la protection corps-complet du Chapitre 4. L'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5 \text{ cm}$ tracée autour de l'outil matérialise quant à elle la frontière $h = 0$ que le filtre défend.

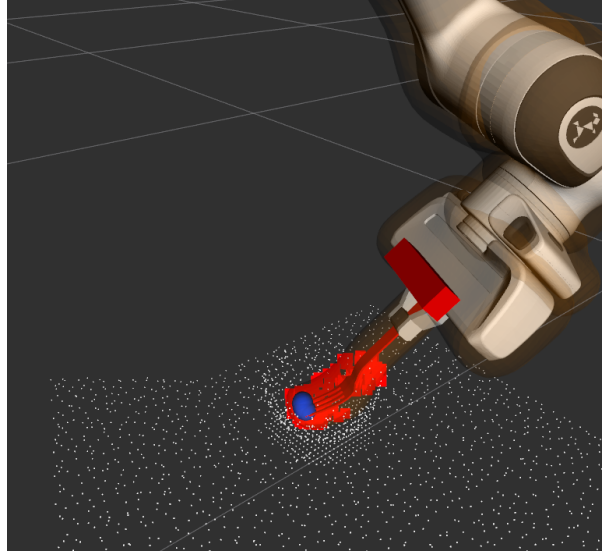


Figure I.11 Sélection des K points d'obstacles critiques et isosurface de sécurité du robot.

Chaîne de commande détaillée sur le banc d'alimentation

Les détails de la chaîne de commande pour l'essai représentatif du banc d'alimentation (complétant la Section 5.3.2) sont formalisés ci-dessous : la construction de la vitesse nominale articulation par articulation, l'action du filtre sur cette vitesse, l'effet du fonctionnement en horizon glissant, et la mesure qui a guidé le choix de l'interface de commande. L'essai illustré est celui de la première valeur d'initialisation de la cellule déployée, et les grandeurs agrégées portent sur ses 30 essais, soit 15 458 cycles de bouclier.

Décomposition des vitesses articulaires

La Figure I.12 déroule, articulation par articulation, la construction de la vitesse nominale des Sections 4.8.4 à 4.8.6 : la consigne anticipatrice en boucle ouverte réajustée temporellement $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$, la correction de suivi $\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ qui en résulte, entrée du filtre de sécurité.

L'analyse quantitative des signaux enregistrés sur la cellule complète établit trois propriétés :

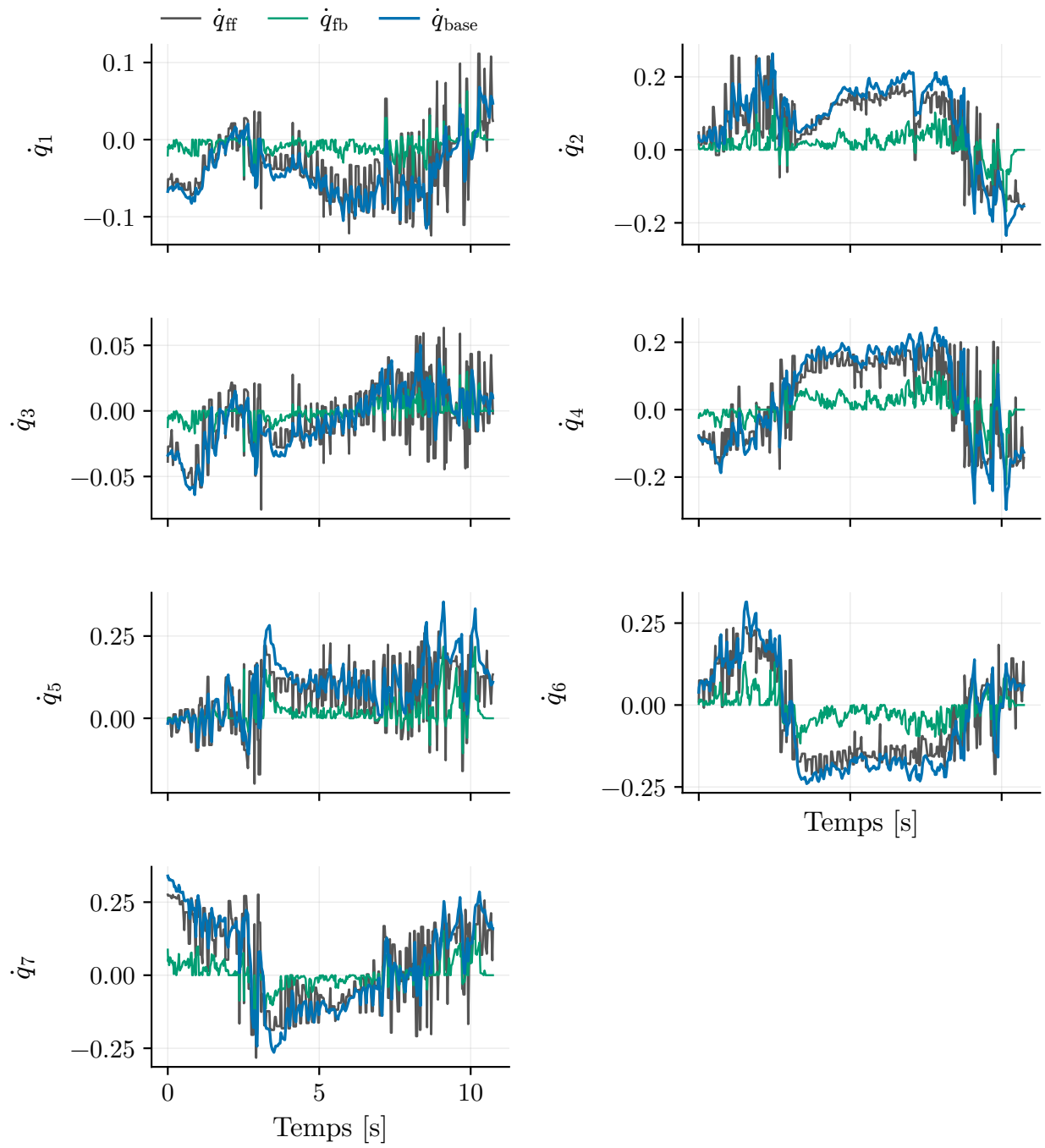


Figure I.12 Construction de la vitesse nominale pour chacune des sept articulations : consigne anticipatrice réajustée $\dot{q}_{ff}$, correction de suivi $\dot{q}_{fb}$ et vitesse nominale filtrée $\dot{q}_{base}$.

Premièrement, $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$ vaut exactement 0,300 rad/s, du dixième au quatre-vingt-dixième centile de sa distribution sur les 15 458 cycles : le réajustement temporel à vitesse articulaire constante (Section 4.6.3) atteint sa consigne v^* sans écart mesurable et fournit au filtre une référence régulée. La correction de suivi s’y ajoute avec une composante moyenne de +0,078 rad/s le long de la consigne anticipatrice, ce qui porte la vitesse nominale filtrée à 0,337 rad/s en médiane : le suivi accélère légèrement la référence au lieu de la freiner.

Deuxièmement, la transparence du filtre doit se lire sur la contrainte et non sur l’amplitude de la correction. Le signal $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ n’est jamais exactement nul, y compris lorsqu’aucune contrainte de sécurité n’est active, parce que la mémoire exponentielle du lissage est reportée dans l’objectif du problème de projection (Section 4.8.6) et que les barrières de limites articulaires figurent en permanence dans le problème : sa médiane vaut 0,034 rad/s sur les cycles où la vitesse nominale satisfait déjà la contrainte, contre 0,076 rad/s sur les cycles où elle ne la satisfait pas. Ce qui est nul hors de la bande d’activation est le nombre de demi-espaces de sécurité qui contraignent effectivement la solution, et la cellule sans bol du même banc en donne la mesure directe : la contrainte est active sur 27,9 % des cycles au lieu de 62,7 %, avec la seule table pour obstacle.

Troisièmement, la vitesse nominale filtrée porte un bruit dont l’analyse spectrale situe la puissance dominante à 1,04 Hz en médiane sur les essais de la cellule, soit une fréquence bien inférieure à la cadence de régénération du planificateur, fixée à 5 Hz sur ce banc. La constante de lissage de la vitesse nominale, $\tau_{\text{nom}} = 0,08$ s, filtre donc effectivement les impulsions que le gain de suivi K_p produit à chaque nouvelle trajectoire générée ; le contenu résiduel suit la dynamique de la tâche elle-même plutôt que celle de la replanification. Les conséquences de ce lissage sur la vitesse réellement parcourue sont analysées à la Section I.

Action du filtre sur la vitesse commandée

La correction de projection ne se répartit pas uniformément entre les articulations. Son amplitude se lit comme l’écart entre la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, ce que le robot ferait en l’absence d’obstacle, et la vitesse effectivement commandée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$, superposition que les Figures 5.15 et 5.14 détaillent au banc de saisie et dépôt. Elle se concentre sur les articulations qui ont le plus d’autorité sur la barrière : sur l’ensemble de la cellule, les articulations 4, 2 et 6 reçoivent les corrections médianes les plus fortes (0,030, 0,026 et 0,022 rad/s sur les cycles contraints), celles dont le mouvement déplace le poignet et la fourchette perpendiculairement à la paroi du bol, alors que les articulations 1 et 3 en reçoivent trois à quatre fois moins. Ce classement est propre à la géométrie du conflit : au banc de saisie et dépôt, où la contrainte porte sur la main et les doigts, ce sont les articulations 7 et 1 qui dominent.

Hors des zones d'activation, la vitesse commandée n'est pas atténuée de façon mesurable sur ce banc : le rapport de sa norme à celle de la vitesse nominale vaut 1,00 en médiane. Conformément à la formulation de la Section 4.8.6, l'absence d'atténuation découle du report du lissage dans l'objectif d'optimisation du solveur : la vitesse cible du problème de projection est déjà la moyenne exponentielle de la commande précédente et de la nominale courante, de sorte qu'aucune érosion ne s'ajoute après coup. La constante en jeu vaut $\tau_{\text{safe}} = 0,1$ s sur les deux bancs (Tableau 4.3), la même mesure donnant une atténuation de 3 % en saisie et dépôt.

Ce lissage introduit un retard dynamique compensé par la suppression de la gigue de gradient. Il supprime la gigue de direction du gradient induite par le rafraîchissement de la sélection des points critiques, au prix d'un retard de l'ordre de τ_{safe} sur la réponse de la commande. La contrainte de sécurité est réévaluée après ce lissage par l'étape de réparation (Section 4.8.6), dont la Figure 5.9 montre qu'elle ramène le résidu à zéro à la précision machine.

Effet du rééchantillonnage du planificateur

Le fonctionnement en horizon glissant impose à la consigne anticipatrice des modifications de direction que le lissage de la vitesse nominale doit absorber, et la campagne permet d'en mesurer le coût réel. À chaque régénération, la direction instantanée de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ varie d'un cycle à l'autre : elle demeure inchangée en médiane, mais tourne de 99° au 95° centile et de 155° au 99° . Un lissage exponentiel appliqué à des vecteurs dont la direction alterne ainsi produit en principe une norme inférieure à la moyenne des normes, par simple annulation vectorielle.

Cette perte n'est pas observée dans la configuration gelée. Pour $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\| = 0,300$ rad/s et une correction de suivi dont la composante moyenne le long de la consigne anticipatrice vaut $+0,078$ rad/s, la vitesse nominale filtrée atteint 0,337 rad/s en médiane, soit 1,12 fois la norme de la consigne anticipatrice. La même mesure au banc de saisie et dépôt donne un rapport de 0,99. Aucune annulation vectorielle nette ne subsiste donc à l'échelle de la norme, la constante de lissage retenue (0,05 s sur le banc d'alimentation, pour une période de commande de 22 ms) laissant passer l'essentiel de chaque nouvelle consigne avant que la suivante n'arrive.

L'observation qui subsiste est que les sauts de direction, eux, demeurent, et qu'ils sont absorbés en aval plutôt qu'évités en amont : la vitesse articulaire mesurée s'établit à 0,299 rad/s sur cet essai, à comparer aux 0,337 rad/s de la référence lissée, l'écart étant porté par l'atténuation du frein réflexe et par le retard d'asservissement. Une agrégation temporelle des trajectoires générées, par moyennage pondéré des dernières générations, réduirait ces sauts à la source et demeure une amélioration souhaitable du planificateur ; la campagne établit

simplement qu'elle n'est pas nécessaire pour tenir la vitesse de consigne.

Analyse de l'interface de commande

L'instrumentation du rapport entre le taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et celui réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) a orienté la conception de l'interface de commande et valide sa formulation présentée à la Section 4.8.6. Deux interfaces fondées sur une consigne de position, évaluées en cours de développement, présentaient chacune un mode de défaillance symétrique.

Avec une consigne ré-ancrée à chaque cycle sur la position mesurée, le rapport du taux exécuté au taux commandé était proche de zéro : les corrections de sécurité étaient réabsorbées avant d'être réalisées, et le robot demeurait immobilisé contre la frontière malgré une commande de dégagement soutenue. À l'inverse, avec une référence intégrée à un pas supérieur à la période réelle de la boucle, la référence avançait plus vite que la vitesse vérifiée : le rapport devenait négatif et supérieur à l'unité en valeur absolue, et le robot traversait la frontière en oscillant, produisant des violations répétées de la marge.

L'interface retenue élimine ces deux régimes en supprimant l'intermédiaire : la vitesse vérifiée est transmise directement au contrôleur de vitesse articulaire, la référence de position intégrée n'étant conservée qu'à des fins de supervision (Section 4.8.6).

La Figure I.13 rapporte ce même rapport avec l'interface retenue, et la mesure agrégée le quantifie. Au banc de saisie et dépôt, la corrélation entre les deux taux vaut 0,88 sur les 20 430 cycles de la cellule, la pente de régression 0,81, et les deux taux sont de même signe sur 94 % des cycles où le taux commandé dépasse 0,01 m/s. Les corrections admises par le filtre sont donc effectivement réalisées par le contrôleur de vitesse bas niveau, à une atténuation d'environ un cinquième près qui correspond au facteur du frein réflexe et au retard d'asservissement.

Le banc d'alimentation indique une corrélation de 0,58 et une pente de 0,55. L'écart s'y creuse dans les dernières secondes de la tâche, au moment où la fourchette plonge dans le bol : la géométrie y est concave, le gradient de la barrière tourne rapidement d'un cycle à l'autre, et le taux évalué sur la vitesse mesurée n'est plus projeté sur la même direction que celui évalué sur la commande du cycle précédent. Ce désaccord porte donc sur la comparabilité des deux projections dans une géométrie à forte courbure, non sur la réalisation de la commande, et il demeure sans conséquence sur la sécurité, le frein réflexe réévaluant sa propre condition à partir de l'état mesuré à chaque milliseconde.

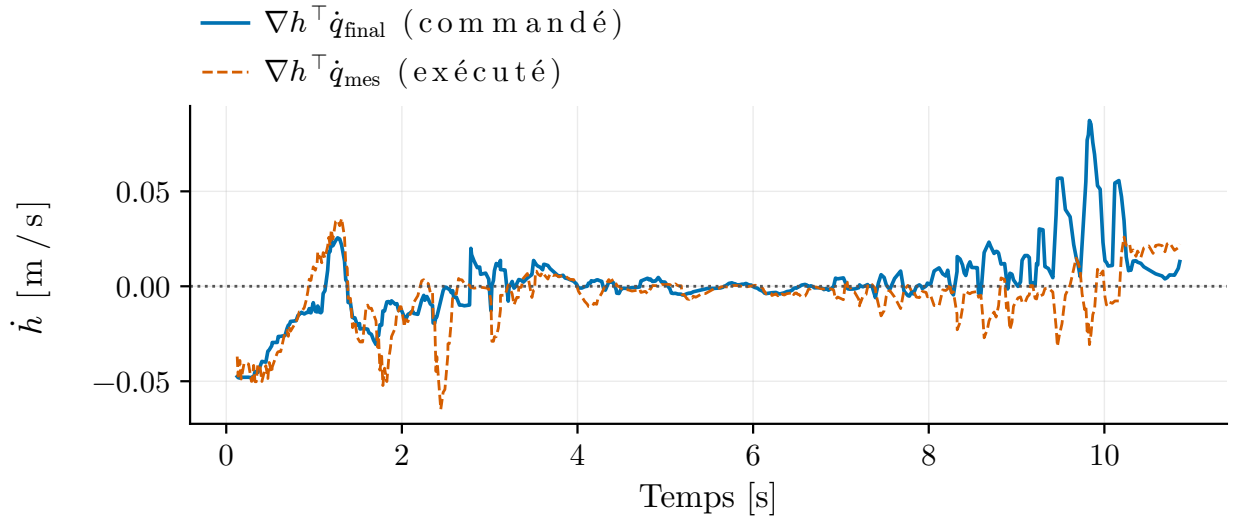


Figure I.13 Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^T \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^T \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.

Résultats complémentaires du planificateur nominal pour la tâche de saisie et dépôt

La Section 5.1.3 caractérise le planificateur sur la tâche d'alimentation, retenue comme tâche pilote pour les illustrations du corps du texte. Cette section reprend les mêmes caractérisations, avec le même protocole et les mêmes métriques, pour la seconde tâche expérimentale, la saisie et le dépôt d'un cube. Le modèle et ses hyperparamètres y sont identiques, seul le jeu d'entraînement changeant (Section 4.5).

Fidélité de reproduction

La Figure I.14 présente la distribution des erreurs de reconstruction sur le jeu de validation, pour la déviation de position (Figure I.14a) et pour l'erreur de rotation finale à l'effecteur (Figure I.14b). La déviation de position affiche une médiane de 0,42 cm pour une moyenne de 0,45 cm, et l'erreur de rotation finale une médiane de 0,46° pour une moyenne de 0,52°.

L'écart de position inférieur (0,42 cm contre 0,67 cm pour la tâche d'alimentation) s'explique par le profil géométrique plus régulier de la tâche de saisie-dépôt. L'erreur de rotation finale (0,46°) découle du fait que la politique experte de saisie et dépôt ne commande que la position et la pince, l'orientation verticale de celle-ci demeurant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur (Annexe A). La cible d'orientation y est donc quasi constante sur toute la trajectoire, et l'erreur de 0,46° atteste la stabilité de la représentation 6D plutôt

qu'une performance de suivi. Les deux chiffres ne sont pas comparables entre eux.

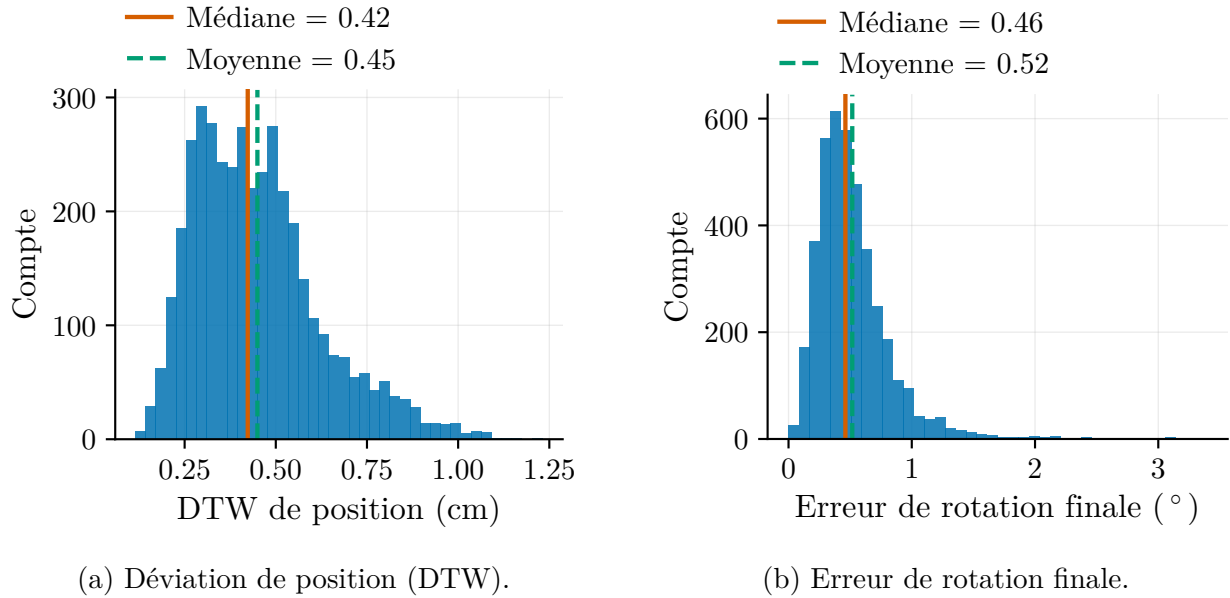


Figure I.14 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.

Erreur le long de l'horizon de prédiction

La Figure I.15 détaille le profil de dérive le long de l'horizon glissant k , en séparant l'erreur de position (Figure I.15a) et l'erreur de rotation (Figure I.15b). L'erreur médiane de position part de 0,09 cm au premier point, identique à celle de la tâche d'alimentation, mais y croît beaucoup plus lentement : 0,21 cm au sixième point contre 0,48 cm, et 0,44 cm au seizième contre 1,26 cm. L'écart interquartile suit la même tendance, atteignant 0,35 cm en fin d'horizon là où la tâche d'alimentation atteint 2,02 cm.

Cette dérive trois fois moindre en fin d'horizon est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont la trajectoire experte suit un arc prescrit entre deux points imposés. Le profil de rotation confirme cette lecture d'une autre manière : il demeure plat sur tout l'horizon, entre 0,35 et 0,47°, sans la croissance monotone observée en position. L'orientation n'étant pas commandée activement par la politique experte, aucune dérive temporelle ne s'y accumule.

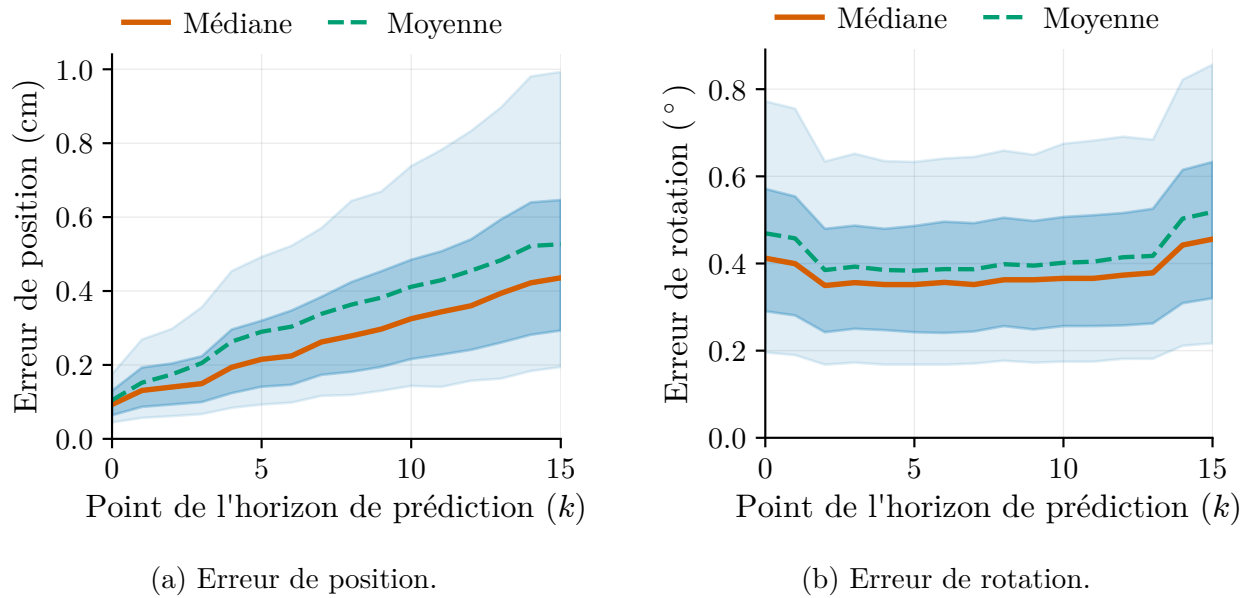


Figure I.15 Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.

Multimodalité et intégration du flot

La Figure I.16 superpose plusieurs générations produites depuis une même observation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial. La Figure I.17 retrace le processus d'intégration continue du flot, du bruit initial à $t = 0$ jusqu'au segment généré à $t = 1$.

Quantifiée par le protocole de la sous-section précédente, la dispersion de ces générations atteint 0,31 cm au point de fonctionnement, pour une dispersion experte de 1,11 cm mesurée sur des configurations comparables. Le modèle restitue donc ici 28 % de la variabilité experte, contre 48 % sur la tâche d'alimentation. Cette dispersion réduite s'explique par le caractère contraint des démonstrations expertes de cette tâche, la dispersion demeurant du même ordre de grandeur, mais elle reflète une tâche dont les démonstrations expertes offrent elles-mêmes moins de latitude : la politique de saisie et dépôt suit un arc prescrit entre deux points imposés, là où le geste d'alimentation admet plusieurs approches de la cible.

Régularité et nombre de pas d'intégration

Le balayage du nombre de pas d'Euler conduit plus haut sur la tâche d'alimentation a été repris sur celle-ci. Il confirme le point de fonctionnement $N = 5$ et fait apparaître le seul

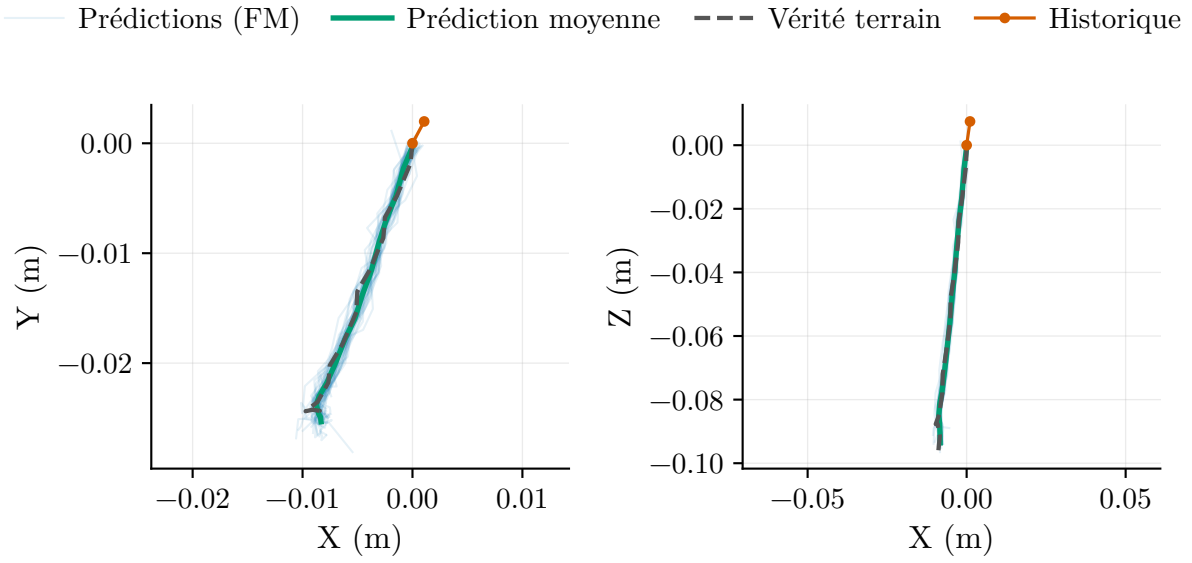


Figure I.16 Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.

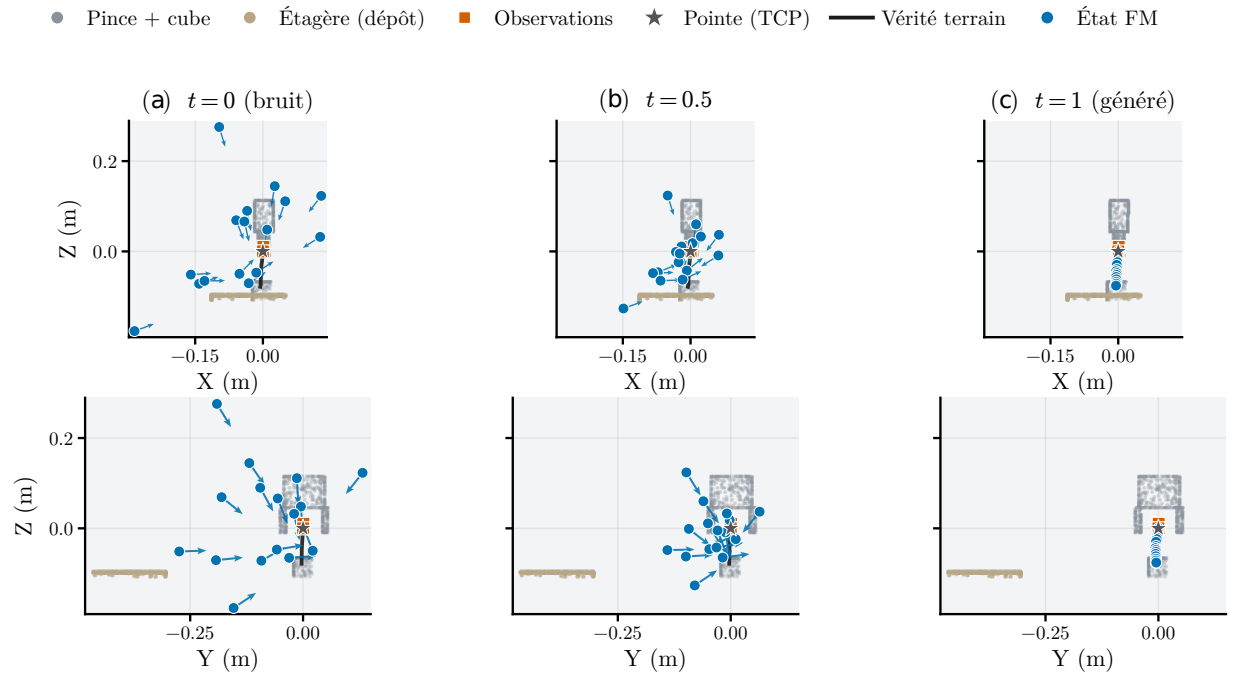


Figure I.17 Intégration du flot pour la tâche de saisie et dépôt aux instants $t = 0$, $t = 0,5$ et $t = 1$.

critère sur lequel les deux tâches diffèrent.

La régularité géométrique s'y comporte de la même façon, en partant de plus près (Figure I.18) : la rugosité passe de 0,80 cm à $N = 1$ à 0,23 cm à $N = 5$, pour 0,17 cm chez les démonstrations, et l'excès de longueur d'arc de 9 % à 1 %. La trajectoire étant plus courte et plus contrainte, l'oscillation à faible nombre de pas y écarte moins du chemin expert qu'en alimentation, où cet excès atteignait 65 %. La rectitude des chemins d'intégration est identique, à 1,000 de médiane et 1,001 de moyenne (Figure I.20).

La différence porte sur la déviation DTW (Figure I.19, subfigure I.19a), tandis que le temps d'inférence (Figure I.19b) croît linéairement. Là où la déviation demeurerait plate en alimentation, elle décroît ici de 0,65 cm à $N = 1$ à 0,45 cm à $N = 5$, soit 30 %, avant de se stabiliser. Sur cette tâche, la métrique de fidélité départage donc les faibles valeurs de N , et elle place son optimum au même endroit que les critères de régularité.

La dispersion des générations suit ce profil (Figures I.21 et I.22) : elle décroît jusqu'à un minimum à $N = 5$ puis remonte légèrement. Les vues dans le plan XY appellent la même lecture qu'en alimentation, l'écart mesuré à $N = 1$ relevant de la rugosité des chemins plutôt que de modes distincts.

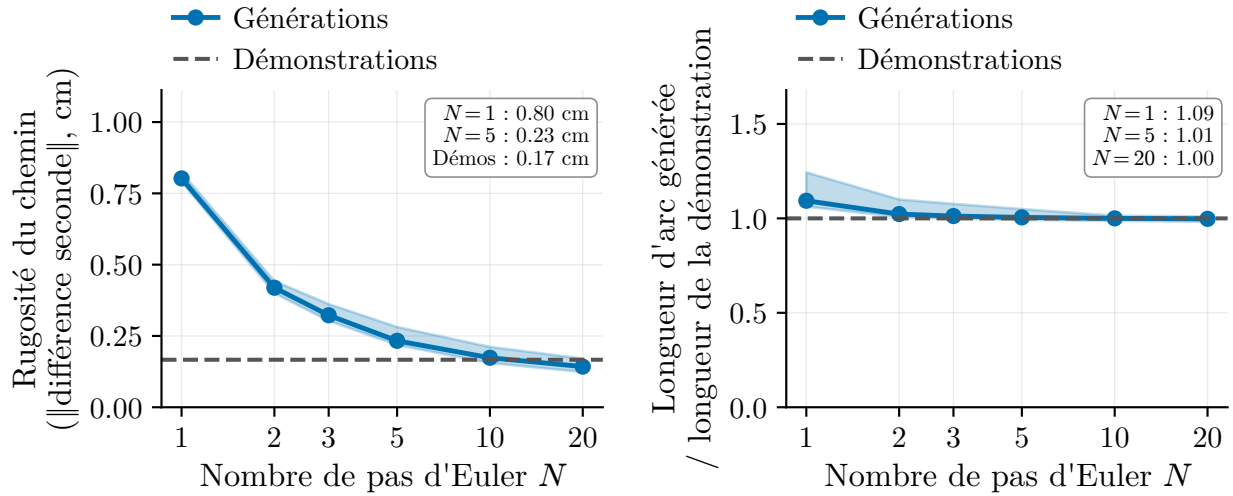
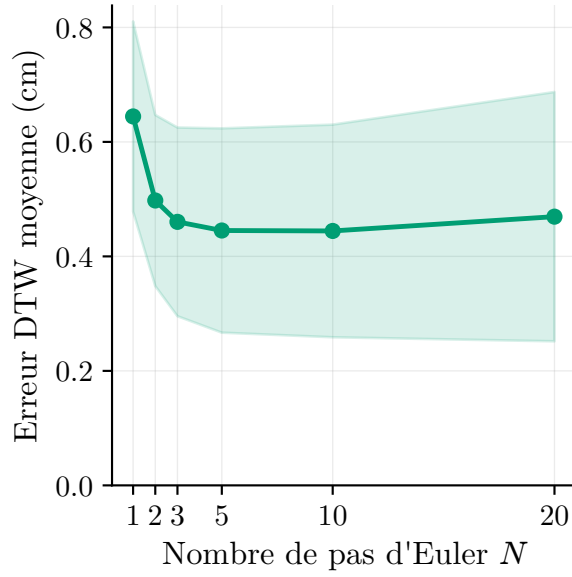
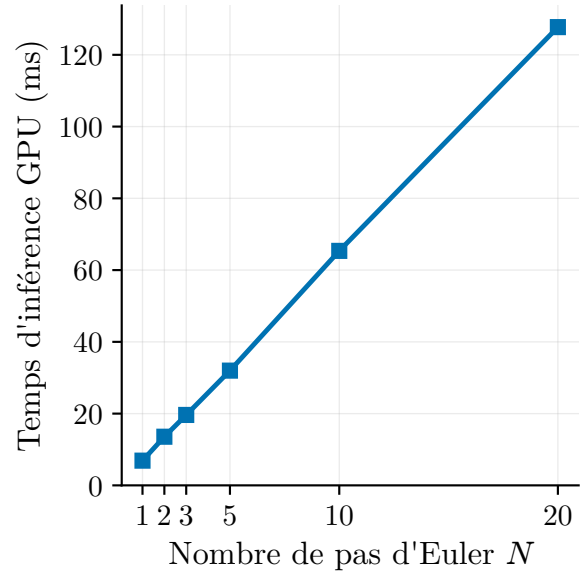


Figure I.18 Régularité géométrique du chemin généré sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) Rugosité du chemin ; (b) longueur d'arc rapportée à celle de la démonstration.



(a) Déviation de position (DTW).



(b) Temps d'inférence GPU.

Figure I.19 Qualité et coût de la génération sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne décroît jusqu'à $N = 5$ puis se stabilise, contrairement au banc d'alimentation où elle demeure plate; (b) le temps d'inférence croît linéairement. Ces durées sont mesurées sans graphe CUDA : elles ne se comparent donc pas au compteur `fm_generation` du système déployé, qui en utilise un (Section 5.6).

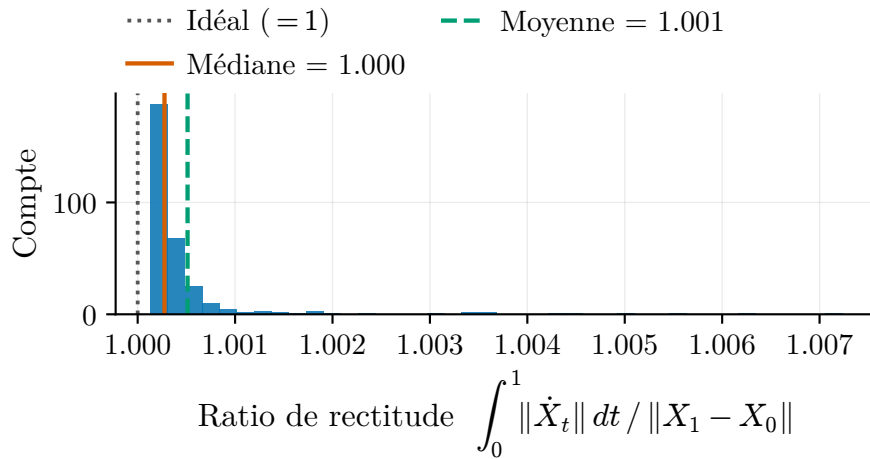


Figure I.20 Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration sur la tâche de saisie et dépôt.

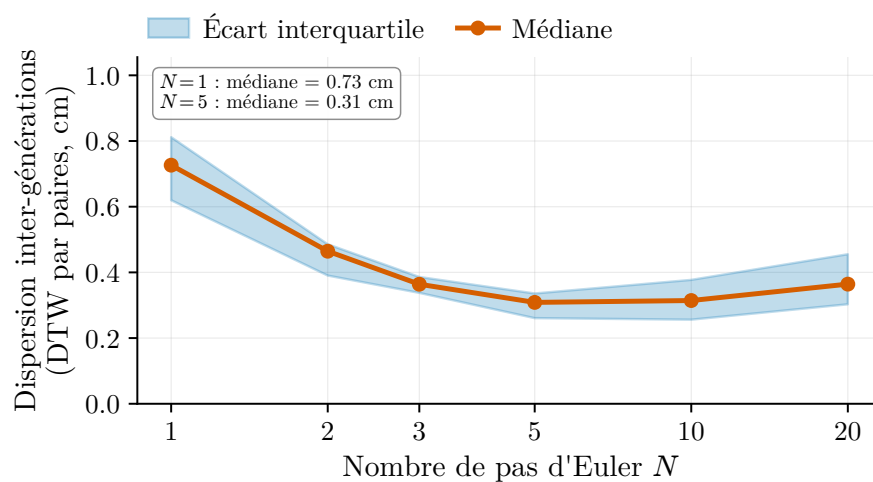


Figure I.21 Dispersion inter-génération sur la tâche de saisie et dépôt en fonction du nombre de pas d'intégration N .

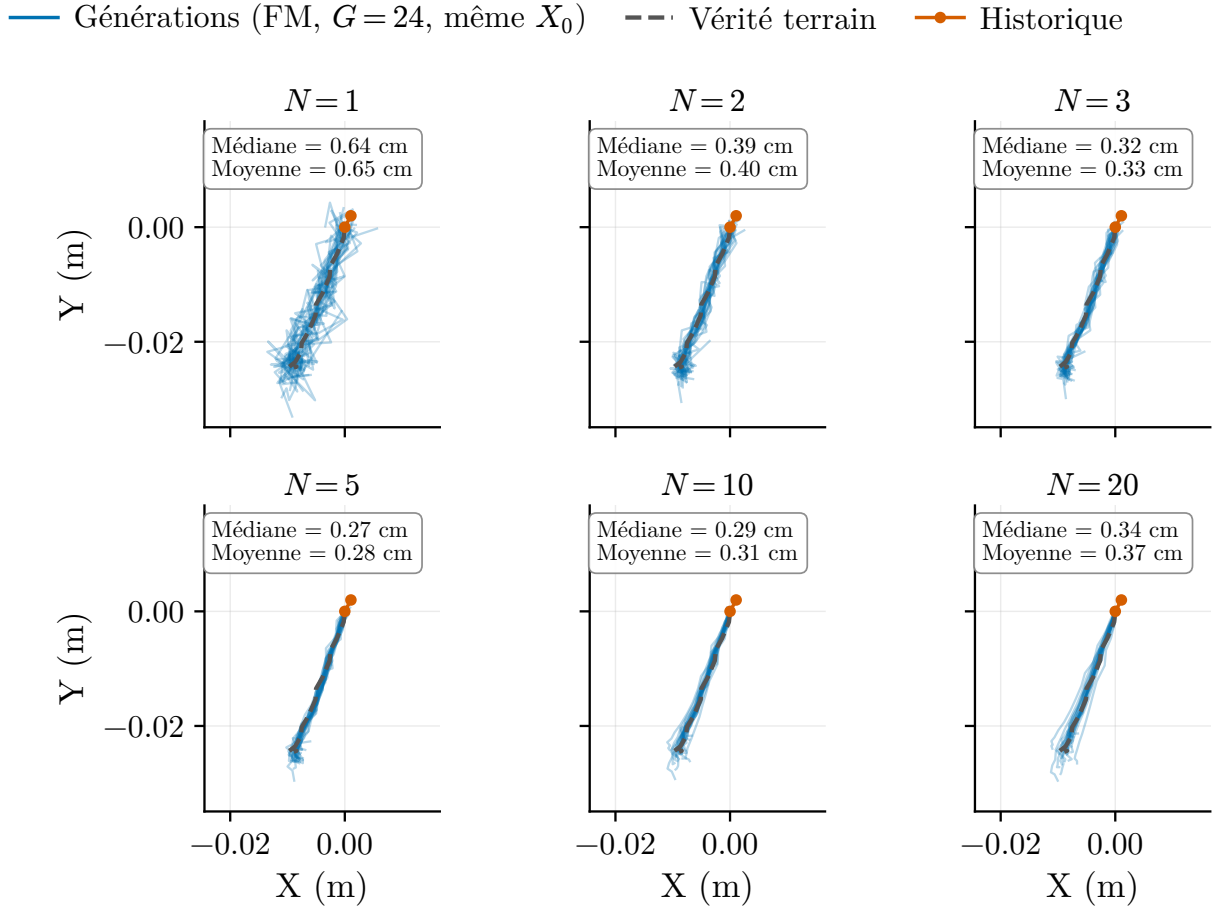


Figure I.22 Trajectoires générées dans le plan XY sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'intégration N , pour une même observation et 24 tirages initiaux.